Catalogue des végétations du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche

Conservatoire Botanique National

MASSIF-CENTRAL

Ce document doit être référencé comme suit :
CHOISNET G. & MULOT P.-E., 2008 - Catalogue des végétations du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche. *Conservatoire botanique national du Massif central / Conseil régional Rhône-Alpes, 263 p.*

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce document :

Ombeline Ménard *qui a réalisé d'importantes campagnes de terrain à l'occasion d'un stage en 2006 au Conservatoire botanique et qui a largement contribué à la diagonalisation des tableaux phytosociologiques.*

Daniel Michau *(ONF) qui nous a indiqué des localités de milieux peu répandus sur le Massif du Tanargue et le Plateau des Sucs et nous a plusieurs fois accompagné sur le terrain.*

Didier Joud *(CRPF) et* ***Jean-Michel Boissier*** *(Ecosylve) pour nous avoir transmis près de 300 relevés phyto-écologiques forestiers et pour leur collaboration à l'étude des groupements forestiers en relation notamment avec le catalogue des stations forestières.*

René Delpech *pour nous avoir transmis des références bibliographiques.*

Remerciements

Bernard-Marie Descoings et Jean-Paul Mandin *et à travers leur nom, la Société Botanique d'Ardèche, pour leur contribution à la phase bibliographique de ce travail et pour l'indication de localisations de communautés végétales peu répandues.*

Jean-Marie Royer *pour ses remarques très avisées sur la synnomenclature des pelouses calcicoles.*

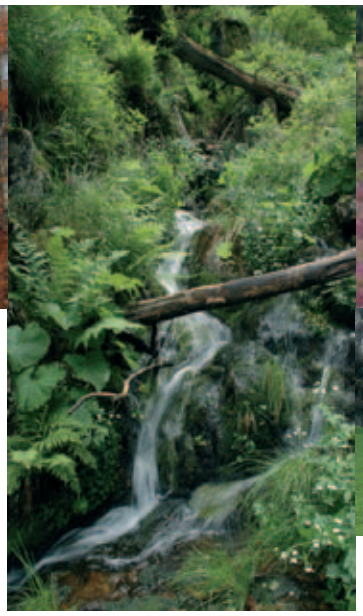
François Chifflet *(PNR des Monts d'Ardèche) pour son investissement dans ce projet.*

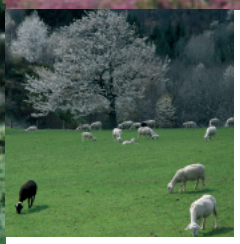
Nicolas Dupieux *(PNR des Monts d'Ardèche) pour avoir fourni la très grande majorité des photographies et sans qui ce guide serait certainement moins coloré.*

Hélène Froget *(Région Rhône-Alpes) pour sa contribution avisée à plusieurs journées de terrain et pour l'attention qu'elle a portée à la bonne marche de ce projet.*

Crédits photographiques : Toutes les photos ont été réalisées en 2007 par Nicolas Dupieux, chargé de missions Environnement au Parc naturel régional des Monts d'Ardèche

Catalogue des végétations du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche





Guillaume Choisnet
Pierre-Emmanuel Mulot

2008

Le territoire du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche bénéficie d'une grande diversité de paysage et de végétation qu'il doit à sa situation géographique au croisement des régions méditerranéenne et montagnarde. Afin d'aider à la préservation de ce patrimoine naturel remarquable, la région Rhône Alpes a soutenu au cours de ces trois dernières années le travail réalisé par le Conservatoire botanique national du Massif central sur la caractérisation phytosociologique des habitats naturels.

La politique des parcs naturels régionaux vise à disposer de la meilleure connaissance possible de son territoire. La caractérisation de l'espace en terme d'habitats naturels s'intègre donc pleinement dans cet objectif. Les végétations constituent effectivement une composante majeure des écosystèmes et leur prise en compte par les gestionnaires et les acteurs de l'aménagement du territoire est devenu incontournable en particulier depuis la mise en en application de la Directive "Habitats".

Les connaissances concernant les habitats du territoire du Parc faisaient défaut et celles ainsi acquises, s'avèrent particulièrement utiles pour la définition des enjeux patrimoniaux mais aussi comme base de travail pour les prochains travaux d'inventaires et de gestion patrimoniale de l'espace.

Ce travail important aboutit aujourd'hui à la publication d'un catalogue des végétations. Cet outil d'une rigueur scientifique indiscutable et d'une utilisation immédiate et opérationnelle pour les acteurs du Parc servira de référence pour le suivi dans le temps de la qualité biologique du territoire et pour la définition de secteurs sensibles sur lesquels il est nécessaire d'entreprendre des actions de préservation.

Hélène Blanchard
Vice-présidente de la région Rhône-Alpes
Déléguée à l'environnement et à la prévention des risques

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Introduction

L'évaluation de la biodiversité végétale d'un territoire passe tout d'abord par la connaissance de sa flore : quelles sont les espèces végétales présentes ? Comment sont-elles réparties ? Quelles sont les espèces les plus rares et pourquoi le sont-elles (espèces souvent liées à des conditions écologiques particulières…) ? On en vient donc naturellement à s'interroger sur l'écologie des espèces et sur les logiques de leur répartition et de leur organisation.

Effectivement, les espèces ne se distribuent pas au hasard, elles se regroupent selon leurs affinités, plus exactement selon leurs exigences ou leurs tolérances vis-à-vis des principaux facteurs écologiques (température, humidité, richesse des sols en nutriments…). En fonction de l'altitude, de la pente, de l'exposition, de la situation géographique et des influences climatiques, mais aussi des activités humaines notamment agricoles, des types de végétation, ou encore groupements végétaux, bien individualisés peuvent être identifiés.

De par leur caractère synthétique et global, ces groupements végétaux sont devenus un nouvel objet d'étude que l'on peut analyser (cortège floristique, écologie, répartition), inventorier, cartographier et évaluer (rareté et intérêt patrimonial, état de conservation). Cette approche "végétations" ou encore "habitats naturels" s'est particulièrement développée depuis la mise en place, au niveau européen, du réseau Natura 2000. Au niveau local, elle a permis d'apporter des éléments de réflexion nouveaux pour l'élaboration des politiques d'aménagement du territoire et de préservation de la biodiversité. Les habitats naturels apparaissent aujourd'hui comme une composante majeure de la diversité biologique. Leur préservation se révèle indispensable à la conservation des espèces menacées et au maintien de la diversité des paysages.

Le catalogue des végétations du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche a été réalisé dans le cadre du programme d'inventaire régional des communautés végétales, engagé avec le soutien financier de la Région Rhône-Alpes. Il présente de manière synthétique les résultats de l'analyse des données phytosociologiques (1 500 relevés phytosociologiques réalisés de 2004 à 2006) recueillies pour l'élaboration de la typologie des habitats. Ce document constitue un référentiel des groupements végétaux du Parc, sur lequel les acteurs techniques impliqués dans la gestion du territoire et la préservation de la biodiversité vont pouvoir s'appuyer.

Présentation du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche

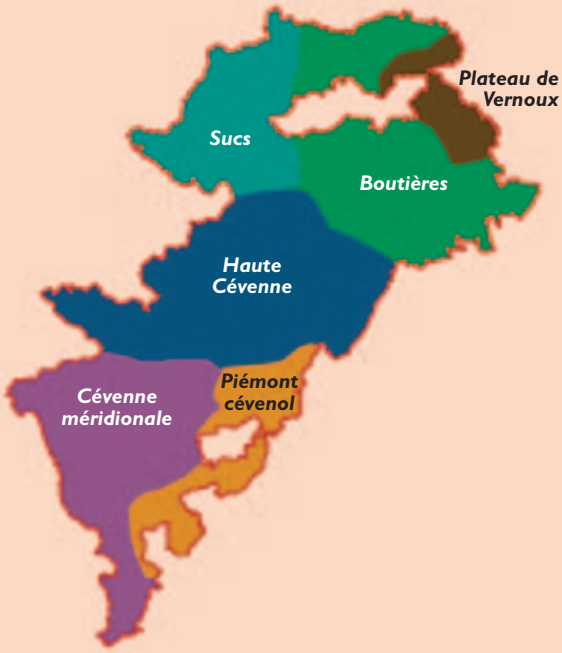
Le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche est situé au sud-ouest de la Région Rhône-Alpes, en limite des régions Auvergne et Languedoc-Roussillon, sur la bordure sud-orientale du Massif central.
Le territoire s'étend de Lamastre au nord (vallée du Doux) à Malbosc au sud. A l'ouest, il est délimité par la ligne de partage des eaux Atlantique/Méditerranée. Seul le secteur des Sucs, véritable unité géologique et paysagère, concerne le bassin de la Loire ; le reste du Parc appartient au bassin du Rhône. A l'est, le piémont cévenol marque une rupture franche entre la moyenne montagne cristalline et la plaine sédimentaire du Bas-Vivarais.
Les influences climatiques, la diversité géologique, les différences d'altitude, de l'étage subalpin du Mont Mézenc (1 753 m), à l'étage méso-méditerranéen des Vans (170 m), confèrent à ce territoire d'environ 180 000 hectares, une grande diversité écologique.

Sont présentés ci-dessous les principaux secteurs écologiques décrits dans la thèse de N. Denelle (1982), qui en présente les caractères physiques et biologiques. Ces données sont complétées par les travaux de J.-P. Mandin (1990) ainsi que ceux de M. Couteaux (1974).
En fonction de la nature géologique des terrains, de la géomorphologie et de l'orographie, trois secteurs écologiques, ou petites régions naturelles, peuvent être distingués dans la zone d'étude :
- les Cévennes vivaroises,
- les Boutières,
- le secteur Mont Gerbier de Jonc - Mézenc, du Plateau des Sucs.

Les régions naturelles du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche
(d'après N. Denelle, 1982)

Limite du PNR des Monts d'Ardèche

Les unités paysagères du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche



Les correspondances avec les unités paysagères du Parc (CAUE 2002) sont faites pour chacune des unités écologiques.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Les Cévennes vivaroises

Elles sont limitées :

- à l'est, par les terrains calcaires du Lias et du Jurassique supérieur du Bas-Vivarais ;
- au sud, par la rivière Cèze, de Bessèges à Villefort, et par le cours supérieur de l'Allier de Villefort à la Bastide-Puylaurent ;
- à l'ouest, par le rebord du talus cristallin matérialisé par la courbe de niveau 1 200 m ;
- au nord, par la ligne de crête, s'étalant du Suc de Montivernoux (1 441 m) au Roc de Gourdon (1 061 m), qui marque la séparation avec les Boutières.

Unités paysagères

Cette "petite région" comprend trois unités paysagères définies selon la typologie PNR - CAUE (2002) :

• **Le Piémont cévenol** est un secteur collinaire développé sur une assise de grès, faisant face au rebord du plateau calcaire des "Gras" du Bas-Vivarais. Situé à l'extrême sud du Parc ses paysages sont marqués par les boisements de Pin maritime et plus localement de Chêne vert dont une partie s'est installée sur des terrasses aujourd'hui délaissées par l'agriculture. Autour des villages, se maintiennent les vergers abandonnés de châtaigniers, les vignes, et dans les fonds de vallée des cultures et des prairies. Ce secteur est marqué par une forte pression foncière.

• **La Cévenne méridionale,** zone de pentes et versants qui représente la partie sud des Cévennes vivaroise. Ce secteur développe une série de Serres orientés nord-ouest/sud-est, avec au nord, le Massif du Tanargue.

• **La Haute-Cévenne** correspond à la partie nord des Cévennes vivaroises, caractérisée par des fortes pentes et des crêtes étroites et aiguës. Cette zone a été marquée par le volcanisme. Des versants de terrasses abandonnées sont recolonisés par la forêt. Il subsiste néanmoins sur les pentes, quelques secteurs encore exploités de pelouses et landes. Les fonds de vallée restent propices aux cultures et aux prairies.

Géomorphologie

Les Cévennes vivaroises présentent une altitude qui varie d'environ 140 m au niveau de la Cèze, du Chassezac et de la Baume, à 1 548 m au sommet du Valadoux. Elles forment un talus profondément entaillé par les hauts bassins de l'Ardèche et de son principal affluent le Chassezac. Les affluents de la rive gauche de l'Ardèche séparent de petites serres orientées nord-sud (ex. : Serre de Pivachier, 833 m), alors que ceux de la rive droite en isolent des plus importantes, orientées nord-ouest/sud-est : Serre de la Croix de Bauzon, Serre du Tanargue (1 511 m). Le réseau cévenol du Chassezac n'offre pas la même simplicité ; il ne délimite plus un relief de serres bien net mais une série de courtes vallées sans orientation privilégiée, isolant le plateau de Montselgues (1 000 m environ).

Géologie

Trois zones sont à distinguer :

• **Au nord** d'une ligne allant de la Bastide-Puylaurent au petit bassin houiller (Stephanien) de Prades-Jaujac se développent des terrains cristallins composés de migmatites gneissiques et de granite du Velay. Ces formations sont recouvertes au nord, de petites formations magmatiques volcaniques composées de basalte issus de la coulée du Meygal. Des formations plus importantes de basalte accompagnées de dépôts scoriacés (lave bulleuse) se localisent plus au sud dans les vallées de l'Ardèche et de ses affluents ; elles résultent d'un volcanisme plus récent et reposent fréquemment sur des alluvions quaternaires.

• **Au sud** de cette ligne, dominent des terrains métamorphiques composés de schistes principalement de la série cévenole et des terrains magmatiques plutoniques composés essentiellement de granites.

• **A l'est**, longeant ces deux premières zones, se localise une bande étroite de terrains sédimentaires triasiques : divers grès et des calcaires dolomitiques. Cette bande s'étend de Malbouc à St-Etienne-de-Boulogne avec une interruption au niveau de Banne et de Brahic. Ces terrains triasiques se retrouvent sur le plateau de Montselgues.

Les caractères géologiques (Cévennes gneissiques au nord, Cévennes schisteuses au sud) et géomorphologiques (serres bien délimitées au nord, séries de courtes vallées orientées diversement au sud) permettraient de faire éventuellement une distinction entre Cévennes vivaroises du nord et Cévennes vivaroises du sud. La bande de terrains sédimentaires calcaires à l'est pourrait également être isolée et rattachée au Bas-Vivarais.

Climat

Le climat des Cévennes est très dépendant de l'altitude, avec d'une part, le climat de basse altitude et d'autre part, celui de haute altitude ; ce qui différencie l'est de l'ouest, contrairement à la géomorphologie et la géologie.
Le climat de basse altitude (station de Lablachère) présente une période xérothermique marquant le caractère méditerranéen, limitée au seul mois de juillet (méditerranéen supérieur) et deux périodes dites "déficitaires" en eau, l'une très accusée en été, l'autre en hiver, séparées par deux maxima, dont celui d'automne est le plus marqué. La saison déficitaire hivernale est réduite à un mois. On se trouve en présence d'un climat méditerranéen qui tend vers le type océanique à cause de l'altitude et de la situation au pied du Massif central, M. Couteaux (1974) propose le terme de climat méditerranéen supérieur cévenol.
La station de Loubaresse (1 220 m) est caractéristique des climats de haute altitude. Les températures sont plus fraîches et les précipitations, relativement importantes, présentent une rythme méditerranéen avec une faiblesse estivale marquée et en automne des fortes pluies. Le climat montagnard de Loubaresse serait donc océanique sous influence méditerranéenne marquée.

Végétation

On peut observer un gradient de végétation selon l'altitude. Sur les parties les plus basses et abritées, se localise l'étage mésoméditerranéen supérieur avec les séries de la Chênaie verte jusque vers 400 m d'altitude. Plus haut, apparaissent les séries du Chêne pubescent de l'étage supraméditerranéen qui laissent la place vers 700 m à l'étage collinéen et aux séries de la Chênaie sessiliflore et de la Chênaie sessiliflore-hêtraie. Enfin vient l'étage montagnard avec les séries de la Hêtraie-sapinière. On observe localement sur le massif du Tanargue, vers 1 450 m d'altitude, des fragments d'étage subalpin avec les hêtraies, landes et pelouses subalpines.
Par ailleurs, deux espèces dominent largement ce secteur : le Châtaignier et le Pin maritime. La châtaigneraie qui fut autrefois omniprésente jusqu'à 800-900 m d'altitude est en régression. Le chancre et l'encre ont fait des ravages. Le dépeuplement du pays a conduit à l'abandon de toutes les parcelles d'accès difficile. Le Pin maritime, introduit à la fin du siècle dernier pour fournir les mines d'Alès en bois de soutènement des galeries, se ressème sur toutes les cultures abandonnées et notamment les anciennes châtaigneraies.
Le Pin de Salzmann, autochtone, est mélangé au Pin maritime et au Pin Laricio de Corse, entre Naves et Bessège (Couteaux M., 1974). Les sommets des serres largement déboisés, pour former des pâturages à moutons, sont actuellement envahis par des landes à Genêt purgatif et à Callune.

Les Boutières

Elles s'insèrent entre la Côte du Rhône à l'est, le Massif du Pilat au nord, les Plateaux à l'ouest, les Cévennes vivaroises et le Bas-Vivarais au sud. Ainsi, environ le tiers sud-ouest des Boutières définies par N. Denelle (1982), est inclus dans le Parc.
Telles que N. Denelle les a définies, les Boutières sont limitées :

- **à l'est,** par les alluvions récentes déposées par le Rhône,
- **au sud,** par les terrains du Trias et du Jurassique supérieur du Bas-Vivarais et la ligne de crête joignant le Roc de Gourdon (1 061 m) au Suc de Montivernoux (1 441 m), situé entre Mézilhac et Lachamp-Raphaël.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

• **à l'ouest,** par la courbe de niveau 1 200 m ; ainsi, les sommets des Mont Mézenc (1 753 m) et Gerbier de Jonc (1 551 m) sont exclus des Boutières et appartiennent au Plateau. De part et d'autre de la limite ainsi définie, deux types de paysage se distinguent nettement : les serres boutièrotes et les croupes arrondies du Plateau. Au delà de Saint-Clément, le Plateau présente des altitudes moins élevées et sa limite avec les Boutières est plus difficile à discerner.
• **Au nord,** les Boutières dépassent largement la limite du Parc puisqu'elle jouxte le Massif du Pilat (département de la Loire).

Unités paysagères

Deux unités paysagères se distinguent dans les Boutières du Parc :
- **Le Plateau de Vernoux,** petite région située à l'Est, à caractère agricole marqué. Le paysage assez doux est dominé par des prairies qui alternent avec les châtaigneraies.
- **Les Boutières** (sens strict) constituent un réseau de vallées étroites et parfois en gorges. Les versants, parfois en terrasses, sont colonisés par des châtaigneraies et des forêts tandis que les sommets des Serres sont généralement dominés par les landes et les fourrés.

Géomorphologie

Les Boutières forment un ensemble de hauteurs "moutonnantes" s'abaissant doucement vers le Rhône. Elles sont sillonnées par une multitude de rivières et de ruisseaux dont la principale est l'Eyrieux. Ses affluents de la rive droite coulent selon une direction privilégiée du sud-ouest au nord-est en séparant ainsi des chaînons élevés et accidentés : les serres boutièrotes : Serre en Don (1 200 m), Serre Le Pal (1 098 m), Serre de Leyrier (788 m), Serre de l'Eglise (826 m)...
Au nord-est du Parc s'individualise le plateau de Vernoux-en-Vivarais dont l'altitude moyenne est de 600 m.

Géologie

Les Boutières sont principalement constituées de terrains primaires cristallins, essentiellement des granites, recouverts dans leur partie sud par le grand épanchement volcanique du Massif du Meygal datant du Tertiaire. Les vallées du Haut-Eyrieux parsemées de planèzes anciennes se hérissent de pics phonolitiques (roche magmatique volcanique) dénudés : Suc de la Veine (1 250 m), Rocher de Pialoux (1 308 m)...
D'autres formations géologiques occupent des surfaces de moindre importance : des schistes appartenant au synclinal de Sarras se localisent le long du Rhône sous forme de lambeaux dont le plus important se situe dans les environs de Gilhac jusqu'à Lyas.
Les Boutières présentent également des terrains sédimentaires ; il s'agit des grès du Trias. Ils se situent au sud à Creysseilles, Lyas, Pourchères, et Pranles mais également plus au nord (Serre de Peyremourier vers Saint-Michel-Chabrillanoux).

Climat

Les données climatiques de Saint-Agrève (à la limite nord du Parc) indiquent un climat sans saison sèche dont le régime pluviométrique subit de légères influences méditerranéennes.
Les Boutières subiraient un climat océanique atténué présentant des influences méditerranéennes marquées qui se font particulièrement sentir dans la partie basse de la vallée de l'Eyrieux.
L'originalité de ce climat provient de l'orientation est-ouest de la vallée de l'Eyrieux, ouverte sur le couloir rhodanien. Il en résulte une forte opposition entre les versants. La rive gauche, ensoleillée, à l'abri du vent du nord, est nettement plus chaude que la rive droite.
Le long de l'année, les pluies sont réparties plus régulièrement que dans les Cévennes mais présentent toutefois un maximum à l'automne (septembre ou octobre). La saison du minimum pluvial est l'été pour les stations de la vallée de l'Eyrieux.

Végétation

De la même façon que dans les Cévennes vivaroises, la végétation s'organise selon un gradient altitudinal.

Aux basses altitudes, le Chêne vert peut s'implanter sur des sols squelettiques. La pauvreté en espèces méditerranéennes des groupements qu'il structure, ne permet pas de parler de véritables chênaies vertes (et donc d'étage mésoméditerranéen) mais de formes pionnières à Chêne vert de la Chênaie pubescente. Les séries de la Chênaie pubescente de l'étage supraméditerranéen pénètrent dans les vallées de l'Eyrieux et de ses affluents et s'installent sur les versants exposés au sud ou orientés nord-sud. Au delà de 600 m d'altitude, elles sont remplacées par les séries de la Chênaie sessiliflore et de la Chênaie sessiliflore-hêtraie. En altitude, à l'étage montagnard, dominent dans les serres boutièrotes et la chaîne des Boutières, les séries de la Hêtraie-sapinière.

De maigres plantations de Pin maritime peuplent les grès du Trias au nord de Privas et se retrouvent près de Saint-Sauveur-de-Montagut sur granite. Il existe quelques reboisements, l'essence la plus courante étant le Douglas. Notons la présence du Châtaignier partout jusqu'à 800-900 m d'altitude.

Les formations ligneuses basses sont bien représentées : landes à Genêt à balai, à Genêt purgatif et à Callune sur l'ensemble du secteur, landes à Myrtille vers 1 000 m d'altitude. La fougère aigle forme des tapis denses sous forme d'ourlets préforestiers au-dessus de 400 m d'altitude.

Le Plateau des Sucs

Le Plateau des Sucs qui s'étend largement en Haute-Loire, n'est représenté ici que par une petite partie, réduite au secteur du Gerbier de Jonc et du Mézenc et située au nord-ouest du Parc.

Unités paysagères

L'unité paysagère des Sucs comprend deux sous-ensembles : le plateau à proprement parlé et les vallées et leurs versants de la région naturelle des Boutières (Hautes-Boutières). Elle constitue de grands espaces ouverts à vocation agricole (prairies de fauche, pelouses et landes) ponctués de sucs de phonolithe colonisés par les pelouses saxicoles, les landes et à la base, les forêts.

Géomorphologie

Il s'agit du rebord est du Plateau ardèchois (également appelé Haut-Vivarais) formant une pénéplaine (relief caractérisé par des pentes faibles, des vallées évasées et des dépôts superficiels) globalement inclinée vers l'ouest. Ce secteur est caractérisé par la présence de croupes arrondies comme le Mont Mézenc, plus haut sommet du Parc à 1 753 m, le Gerbier de Jonc à 1 551 m, le Suc de Montfol à 1 601 m, le Suc de Taupernas à 1 608 m...

Géologie

On y trouve un ensemble important de granites et migmatites gneissiques sur lesquels se sont épanchés des volcans tertiaires donnant des laves diverses : basaltes, andésites, trachytes et labradorites. Des pics de phonolithe se dressent, donnant des sucs (nom local désignant les pics de phonolithe) élevés : Suc de Taupernas, Suc de Montfol, Suc de Séponnet (1 537 m), et le Gerbier de Jonc.

Climat

Le climat est rude et froid, il existe des jours de gelées en toute saison. La pluviosité annuelle dépasse 1 100 mm. Les étés sont frais et l'enneigement est important en hiver.

Végétation

Ce secteur est dominé par l'étage montagnard représenté par les séries de la Hêtraie-sapinière. Au delà de 1 450 m d'altitude, l'étage subalpin est présent avec la série subalpine du Hêtre.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

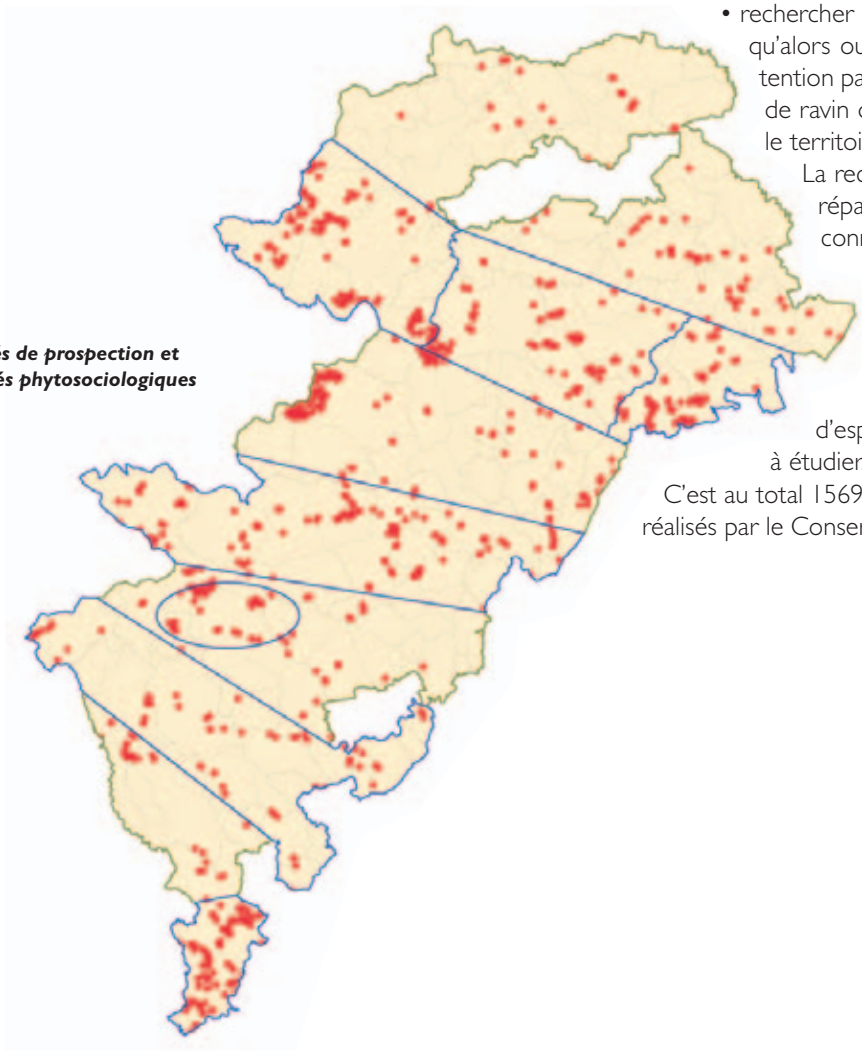
Méthodologie

Bilan des connaissances et plan d'échantillonnage

L'inventaire des végétations de ce vaste territoire a suivi trois démarches complémentaires :
- bilan des connaissances bibliographiques ;
- élaboration d'un plan d'échantillonnage en vue de la réalisation de relevés phytosociologiques ;
- recherche spécifique des végétations peu répandues dans le Parc ayant "échappé" au plan d'échantillonnage.

Globalement peu de relevés phytosociologiques issus de la bibliographie concernent le territoire étudié : 104 relevés ont été ainsi mis en évidence, ce qui reste très modeste. Les données concernant les syntaxons sont plus nombreuses avec en particulier les travaux de René Delpech (2005, 2006) qui précisent de nombreuses alliances et quelques associations pour l'ensemble du Vivarais.
Le plan d'échantillonnage a été établi en recoupant des données cartographiques provenant de plusieurs origines afin de mettre en évidence des unités de prospection représentatives du territoire étudié. Ont ainsi été pris en compte :
- les différents substrats géologiques d'après les cartes géologiques ;
- l'altitude et l'exposition (cartes hypsométriques et topographiques) ;
- l'occupation du sol avec les cartes CORINE landcover ;
- les grands "secteurs écologiques" ou petites régions naturelles.

Conjointement à cette démarche qui permet de cerner les végétations les plus courantes et les plus représentatives du Parc, le plan d'échantillonnage a été complété sur l'ensemble du Parc. Ce complément avait deux objectifs :
- vérifier si d'autres types de végétation étaient présents en dehors des zones de prospection, notamment sur les confins nord de la zone d'étude ;
- rechercher des communautés peu rencontrées jusqu'alors ou supposées présentes. Par exemple une attention particulière a été portée en 2006 sur les forêts de ravin dont seul un individu a été reconnu sur tout le territoire du Parc.



Unités de prospection et relevés phytosociologiques

La recherche de ces végétations souvent très peu répandues, a pu être menée à bien grâce aux connaissances des naturalistes locaux (membres de la Société Botanique d'Ardèche, de l'ONF et du PNR), et grâce à des interrogations spécifiques de la base de données du Conservatoire botanique national du Massif central (CHLORIS®), sur des stations d'espèces végétales caractéristiques des milieux à étudier.

C'est au total 1569 relevés phytosociologiques qui ainsi ont été réalisés par le Conservatoire botanique entre 2004 et 2006.

Caractérisation des communautés végétales

La caractérisation des végétations du Parc a été effectuée selon la méthode phytosociologique sigmatiste :

- analyse de relevés phytosociologiques (tableaux détaillés) et mise en évidence des groupements végétaux (syntaxons) au niveau de l'association ;
- comparaison des groupements avec les associations connues (tableaux synthétiques) afin de nommer ces syntaxons. Les travaux consultés ont été nombreux car concernant les domaines méditerranéen, montagnard, atlantique et continental (cf. bibliographie).

Le niveau de caractérisation des végétations est le plus souvent celui de l'association mais de nombreux groupements rencontrés sur le territoire du Parc n'ayant pas été décrits, leur caractérisation devra être étayée et affinée par l'analyse phytosociologique d'autres secteurs géographiques. Certaines communautés ont été peu étudiées dans le cadre de ce travail : il s'agit des friches rudérales, des ourlets de recolonisation et des ourlets forestiers, des végétations messicoles.

La nomenclature phytosociologique pour les sous-alliances, alliances et unités supérieures suit celle du prodrome des végétations de France (Bardat et al. 2004). Pour les associations, une application stricte du code international de nomenclature phytosociologique (Weber et al. 2000) n'a pas été réalisée dans la mesure où bon nombre des associations reprises ici sont invalides (pas de relevés types désignés dans la majorité des cas). L'analyse de la validité des syntaxons élémentaires mis en évidence constitue en effet un travail de longue haleine qui dépasse le cadre de cette étude.
Pour certains types de végétation (en particulier les pelouses annuelles) nous avons repris quelques associations synusiales des synthèses de De Foucault. Dans le synsystème sigmatiste, ces groupements n'ont pas leur place, mais il nous semble intéressant de les mentionner dans le souci de réunir le maximum de données sur les végétations analysées.

Evaluation patrimoniale des communautés végétales

L'évaluation de l'intérêt patrimonial des végétations est basée sur l'estimation de la rareté pressentie de celles-ci à l'échelle du Massif central et sur la présence d'espèces végétales remarquables. Ne disposant encore d'aucune liste de référence concernant les habitats, la fréquence des végétations est estimée d'après les données bibliographiques disponibles et surtout par rapport à la rareté des espèces caractéristiques des communautés végétales analysées. L'analyse de l'aire de répartition de ces espèces caractéristiques permet en outre d'avoir une vision de celle des groupements auxquels elles participent et d'avoir une approche de leur fréquence à l'échelle française.

La rareté est calculée à l'échelle du territoire d'agrément du Conservatoire botanique (Limousin, Auvergne, Loire, Rhône, Ardèche) sur la base des informations disponibles dans la base de données CHLORIS® du Conservatoire botanique (environ 3,4 millions d'informations). Un coefficient de rareté (**Cr**) est calculé en fonction du nombre de mailles UTM 5 x 5 km où le taxon considéré est présent (**nbUTM**) :

Cr = 100 – (100 x nbUTM / 2464)

En fonction de la valeur de ce coefficient la classe de rareté est attribuée (tableau ci-contre).

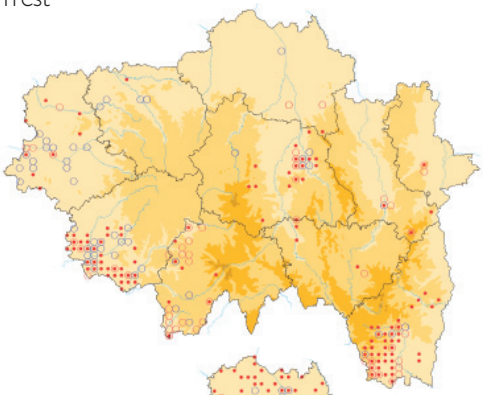
Classe de rareté	Intervalle de valeur du coefficient de rareté (Cr)
Non revu (D ?)	Cr = 100
Exceptionnel (E)	Cr ≥ 99,5
Très rare (RR)	99,5 > Cr ≥ 98,5
Rare (R)	98,5 > Cr ≥ 96,5
Assez rare (AR)	96,5 > Cr ≥ 92,5
Peu commun (PC)	92,5 > Cr ≥ 84,5
Assez commun (AC)	84,5 > Cr ≥ 68,5
Commun (C)	68,5 > Cr ≥ 36,5
Très commun (CC)	36,5 > Cr

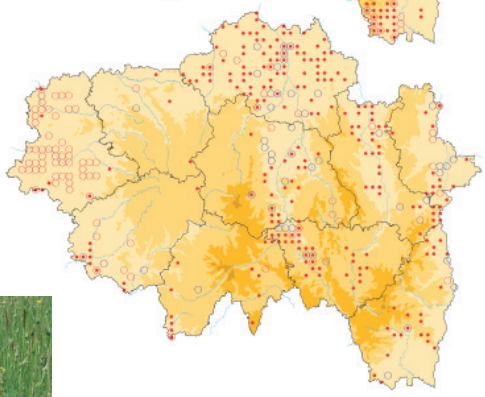
Par exemple, la Prairie pâturée mésohygrophile collinéenne à Scorzonère humble et Sérapias langue (*Scorzonero humilis-Serapietum linguae* Billy 2000) [fiche 48] est une association caractérisée entre autres par *Serapias lingua, Carum verticillatum, Gaudina fragilis, Ophioglossum vulgatum, Oenanthe peucedanifolia.*

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

A l'échelle du Massif central, *Serapias lingua* est une espèce assez rare, *Gaudina fragilis*, *Ophioglossum vulgatum* et *Oenanthe peucedanifolia* sont peu communes. Le Sérapias présente un nombre important de localités sur les calcaires du Bas-Vivarais où cette association liée aux sols acides, n'est pas présente. On peut donc supposer cette communauté rare à l'échelle du Massif central.

Répartition de* Serapias lingua *dans le territoire d'agrément du Conservatoire botanique





Répartition de* Gaudinia fragilis *dans le territoire d'agrément du Conservatoire botanique

A l'échelle nationale, la répartition de *Carum verticillatum* et *Serapias lingua* rend compte de l'aire de répartition potentielle de ce groupement dans le quart sud-ouest de la France. Les données bibliographiques montrent en effet que la Prairie à Scorzonère humble et Sérapias langue est connue avec certitude dans le Massif central d'où elle pourrait s'étendre jusqu'au sud-ouest de la France (départements du Gers et des Hautes-Pyrénées) :

- en Auvergne, cette prairie est connue des basses altitudes de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme (elle est à rechercher dans le département de l'Allier) (Billy 2000) ;
- sur la bordure occidentale du Massif central, elle est représentée par une variante atlantique à *Cirsium dissectum* (Haute-Vienne) (Botineau 1983, relevés 5 et 8, tableau n° 9) ;
- sur la bordure orientale, elle a été mise en évidence, dans une variante moins atlantique à *Centaurea jacea*, sur les piedmonts rhodaniens (département de la Loire) dans le cadre du travail de typologie des végétations du Parc naturel régional du Pilat et en Ardèche ;
- dans le sud-ouest de la France, sa présence est à confirmer : une communauté à caractère oligo-mésotrophe présente de nombreuses affinités avec nos relevés riches en espèces pelousaires mais les formes mésotrophes types de cette prairie ne semblent pas avoir été observées (Foucault 1986).

Ce groupement présenterait donc une aire de répartition nationale limitée et peut-être considéré comme peu répandu en France.

Répartition nationale de* Serapias lingua *(1)* et *de* Carum verticillatum *(2) (Dupont P. & al., 1990)

(1)

(2)

© CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Présentation des fiches descriptives

Ce catalogue décrit les 215 groupements végétaux élémentaires (niveau association) recensés dans le territoire du Parc, en 90 fiches illustrées où ces habitats sont regroupés par grand type de végétation (selon leur alliance phytosociologique).

Sont détaillés au sein de chacune des fiches :

- les correspondances avec les typologies CORINE biotopes, EUR25 et cahiers d'habitats Natura 2000, mais aussi, pour les groupements forestiers, les liens avec le guide simplifié des stations forestières du Parc des Monts d'Ardèche (document à paraître) ;
- les caractéristiques stationnelles ;
- la physionomie et la structure des végétations ;
- le cortège floristique et les risques de confusion avec d'autres types de végétation ;
- la phytosociologie ;
- l'intérêt patrimonial basé sur la rareté des végétations en relation avec leur aire de répartition ;
- la dynamique ;
- la répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche.

Des tableaux phytosociologiques synthétiques permettent de confirmer la reconnaissance des végétations élémentaires en se basant sur leur composition floristique.

Herbiers aquatiques

Les herbiers constituent des végétations immergées dominées par des plantes aquatiques (macrophytes et pleustophytes). En fonction de la structure des végétaux et de la nature des eaux qu'ils colonisent, on distingue plusieurs types d'herbiers.

Les **eaux courantes** hébergent des végétations spécialisées adaptées au courant et dites rhéophiles, avec un groupe de communautés dominées par de grands macrophytes (*Batrachion fluitantis*) qui n'a pas été mis en évidence dans le territoire du Parc mais dont la présence est probable, et une communauté des vallons ombragés dominée par une mousse aquatique (*Fontinalion antipyreticae*).

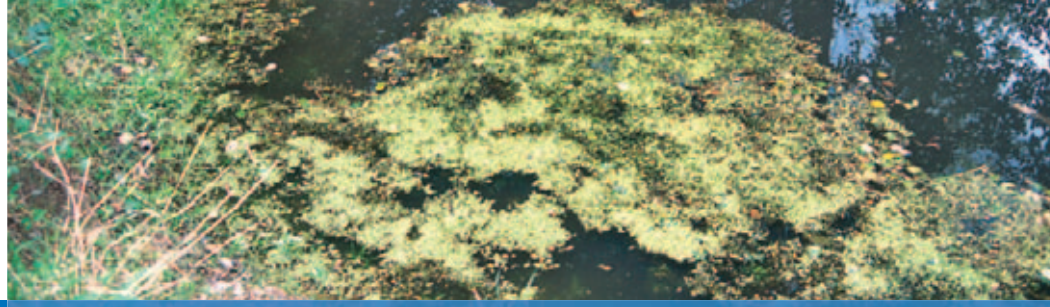
Les **eaux stagnantes** ou faiblement courantes abritent les herbiers flottant librement à la surface de l'eau et les herbiers enracinés. On distingue :
- les végétations flottantes de Lentilles d'eau (*Lemnetalia minoris*) ;
- les herbiers enracinés dominés par les grands Potamots (alliance du *Potamion polygonifolii* pour les eaux pauvres en nutriments et alliance du *Nymphaeion albae* pour les eaux plus riches) ;
- les herbiers enracinés dominés par les callitriches, qui s'exondent généralement l'été (*Ranunculion aquatilis*).

Toutes ces végétations sont peu représentées dans le territoire du Parc compte tenu de la rareté des zones humides.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Herbiers flottants

Lemnetalia minoris



FICHE 1 Voiles de Lentilles d'eau

Herbiers enracinés des eaux stagnantes

Ranunculion aquatilis

FICHE 2 Herbiers aquatiques des eaux stagnantes peu profondes à Callitriche

Nymphaeion albae

FICHE 3 Herbiers des eaux stagnantes à Potamot nageant

Potamion polygonifolii

FICHE 4 Herbiers aquatiques montagnards à Potamot à feuilles de renouée

Sphagno cuspidati-Utricularion minoris

FICHE 5 Végétation des chenaux et mares de tourbières à Utriculaire naine

CORINE biotopes
22.411 Couvertures de Lemnacées

Natura 2000
3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du *Magnopotamion* ou *Hydrocharition*
Intérêt communautaire

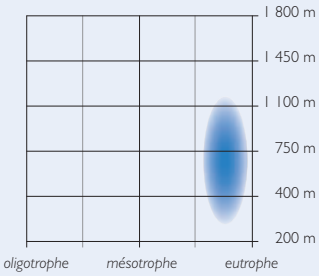
Cahiers habitats
3150-3 Plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres flottant à la surface de l'eau

Herbiers aquatiques

Voiles de Lentilles d'eau

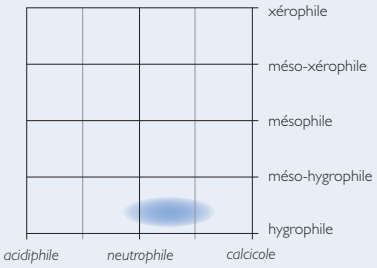
Caractéristiques stationnelles

Cette végétation méso-eutrophe à eutrophe s'observe à l'étage collinéen à la surface de plans d'eau (étangs, mares, fossés…).



Physionomie / Structure

Cette végétation paucispécifique est dominée par *Lemna minor,* petite plante qui flotte librement à la surface de l'eau, conférant à la végétation l'aspect d'un voile flottant susceptible d'être poussé par les vents.

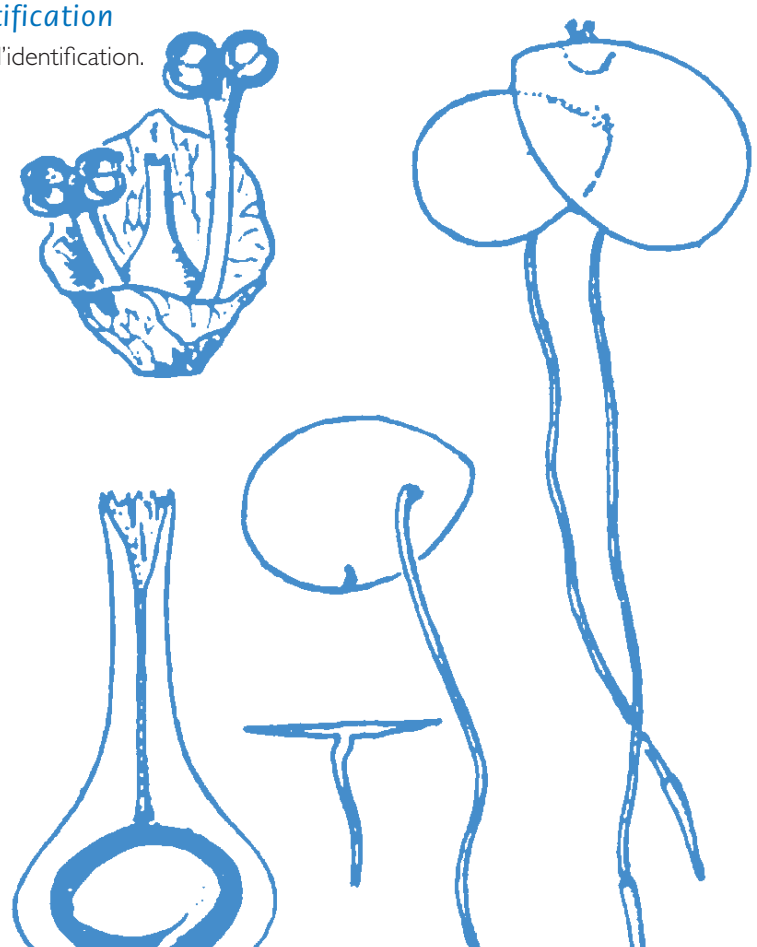


Cortège floristique

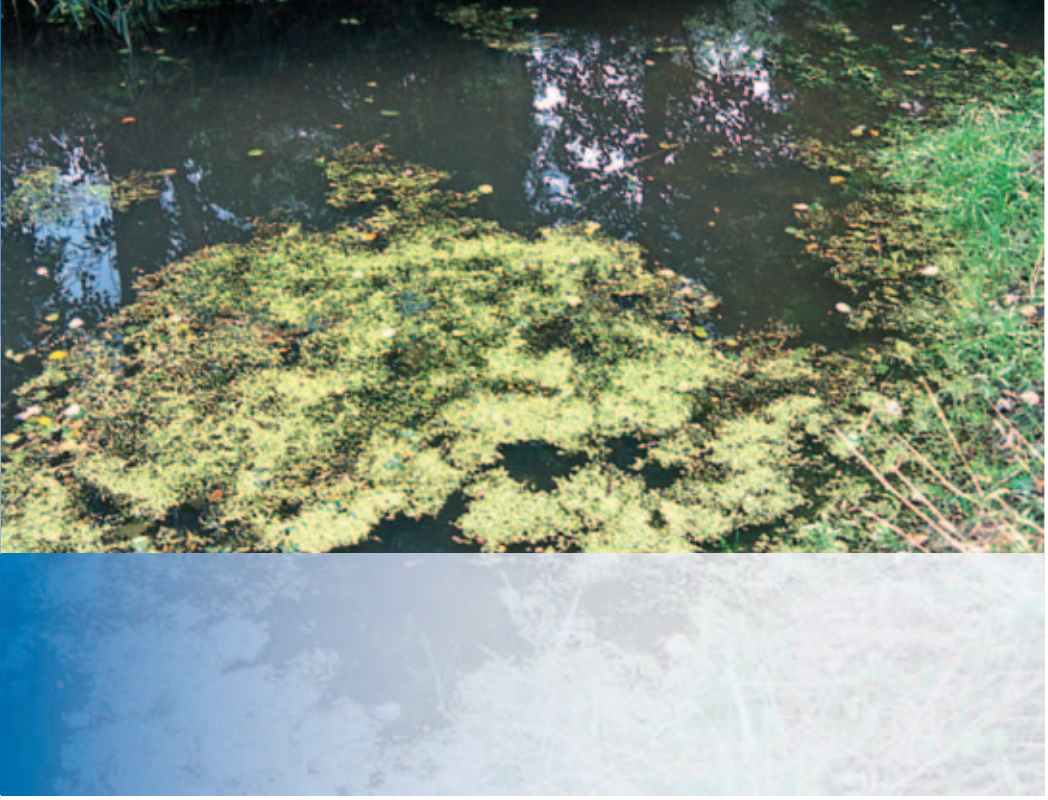
Groupement composé quasi exclusivement de *Lemna minor.*

Problèmes d'identification

Aucun problème d'identification.



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL



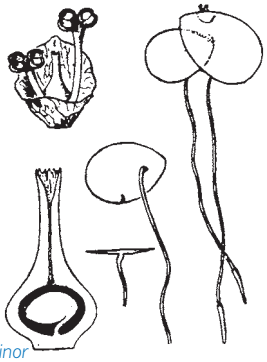
Phytosociologie / Variabilité

***Lemnetalia minoris* O. Bolòs & Masclans 1955**

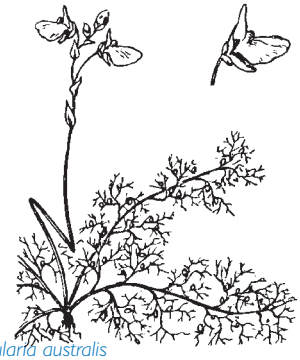
Communautés de petits végétaux aquatiques mobiles flottant librement.

- Groupement à *Lemna minor* **[A-1]**
  Voile flottant à Petite lentille d'eau

Ces voiles monospécifiques à *Lemna minor* sont à considérer comme de simples groupements pionniers et fragmentaires.
Des communautés à *Lemna minuta* et *Lemna turionifera* sont à rechercher, ces espèces exotiques apparaissant en progression dans de nombreuses régions.
Les végétations à *Utricularia australis (Hydrocharition morsus-ranae)* pourraient être présentes dans le territoire du Parc.



Lemna minor



Utricularia australis

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Le Voile à Petite lentille d'eau est commun dans le Massif central et en France. De par son caractère fragmentaire et sa large répartition géographique, il présente un intérêt patrimonial limité.

Dynamique de la végétation

Avec l'atterrissement naturel des plans d'eau, les Voiles à Petites lentilles d'eau évoluent vraisemblablement vers une roselière (fiche 14).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Les Voiles à Petite lentille d'eau s'observent à l'étage collinéen dans les Cévennes vivaroises et les Boutières.

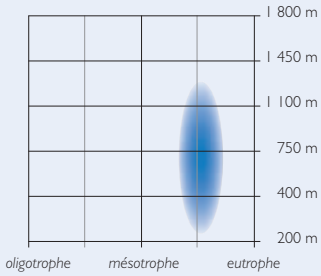
CORINE biotopes
22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes

Herbiers aquatiques

Herbiers aquatiques des eaux stagnantes peu profondes à Callitriche

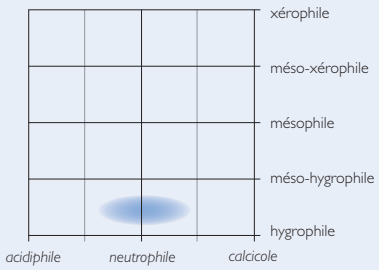
Caractéristiques stationnelles

Ces végétations s'observent des basses altitudes jusqu'à l'étage montagnard. Elles se développent dans des eaux stagnantes peu profondes (étangs, mares, fossés…) ou des ruisseaux au cours lent. Les eaux qui accueillent ces communautés s'échauffent rapidement l'été du fait de leur faible profondeur, puis s'assèchent par évaporation.



Physionomie / Structure

Ces végétations sont pauvres en espèces et dominées par les callitriches. En fonction de la saison, elles constituent soit des herbiers aquatiques, soit des communautés terrestres composées par les écotypes terrestres des callitriches.



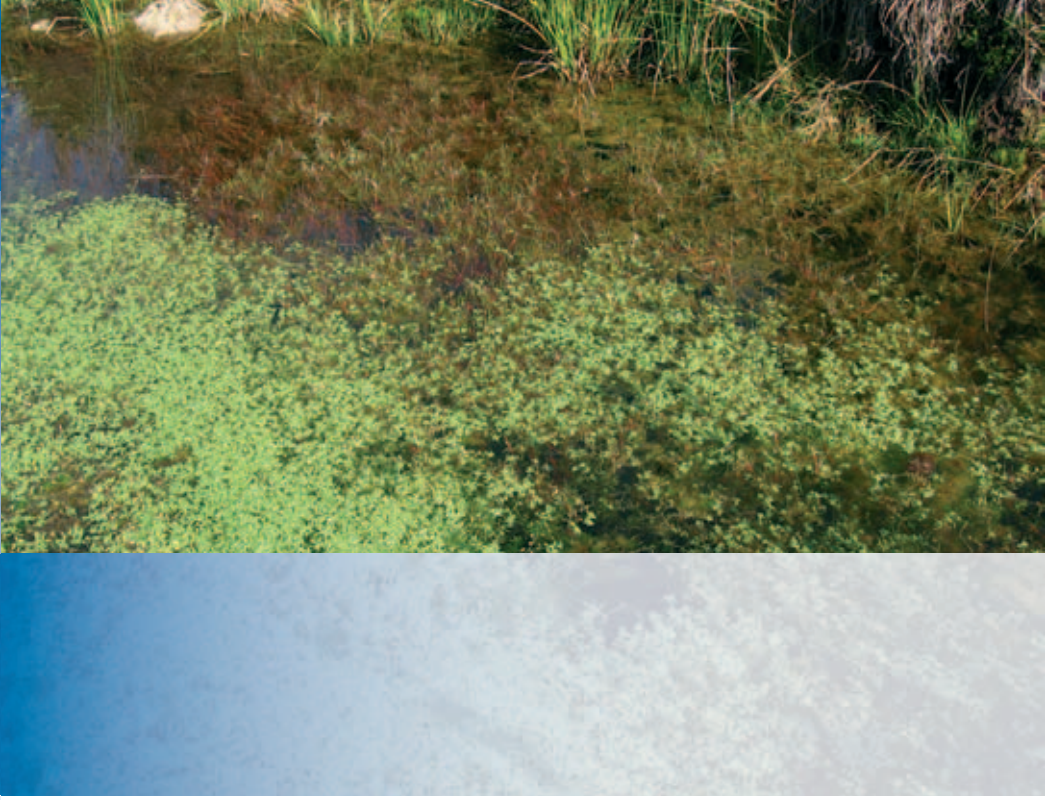
Cortège floristique

Herbiers composés quasi-exclusivement par des espèces du genre *Callitriche* : *Callitriche platycarpa, C. hamulata* et *C. brutia.* La nature des espèces dépend de l'altitude et de la richesse des eaux en éléments nutritifs.

Problèmes d'identification

Aucun problème d'identification.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL



Phytosociologie / Variabilité

***Ranunculion aquatilis* Passarge 1964**
Communautés d'hydrophytes des eaux douces, mésotrophes à eutrophes, peu profondes et calmes, capables de supporter une émersion estivale temporaire.

- Groupement à *Callitriche brutia* **[A-2]**
  Herbier aquatique à Callitriche à fruits pédonculés, cantonné aux plus basses altitudes.
- Groupement à *Callitriche platycarpa* **[A-3]**
  Herbier aquatique à Callitriche à fruits plats, des eaux riches en éléments nutritifs.
- Groupement à *Callitriche hamulata*
  Herbier aquatique à Callitriche à crochets, des eaux acides pauvres en éléments nutritifs.

Des communautés à *Callitriche stagnalis* sont à rechercher dans le territoire du Parc.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

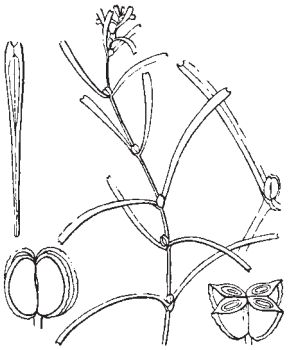
Délicates à déterminer, les callitriches sont peu étudiées et les végétations qu'elles structurent s'avèrent de ce fait relativement méconnues.
L'Herbier à *Callitriche brutia* semblerait toutefois très rare à l'échelle du Massif central.
Ceux à *Callitriche hamulata* et à *Callitriche platycarpa* seraient vraisemblablement plus communs.

Dynamique de la végétation

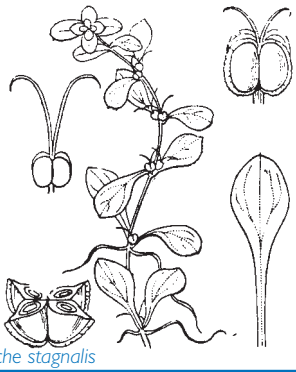
Avec l'atterrissement naturel des plans d'eau, ces végétations évoluent vers une roselière basse (fiche 12) ou les végétations amphibies (fiches 9 et 10).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Le groupement à *Callitriche brutia* est cantonné aux plus basses altitudes des Cévennes vivaroises. Les deux autres groupements s'observent ponctuellement sur tout le territoire du Parc.


Callitriche hamulata

Callitriche brutia


Callitriche stagnalis

Ludwigia palustris

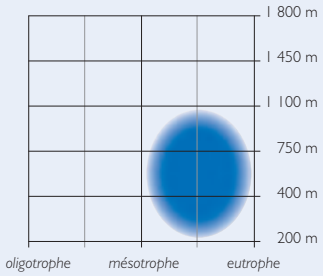
CORINE biotopes
22.4314 Tapis de Potamot flottant

Herbiers aquatiques

Herbier des eaux stagnantes à Potamot nageant

Caractéristiques stationnelles

Cette végétation mésotrophe à eutrophe, des eaux moyennement profondes (environ 1 m) et stagnantes, s'observe dans les mares et les retenues d'eau à l'étage collinéen.

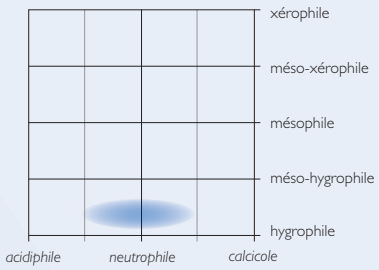


Physionomie / Structure

Cet herbier enraciné est marqué par les feuilles flottantes de *Potamogeton natans*.

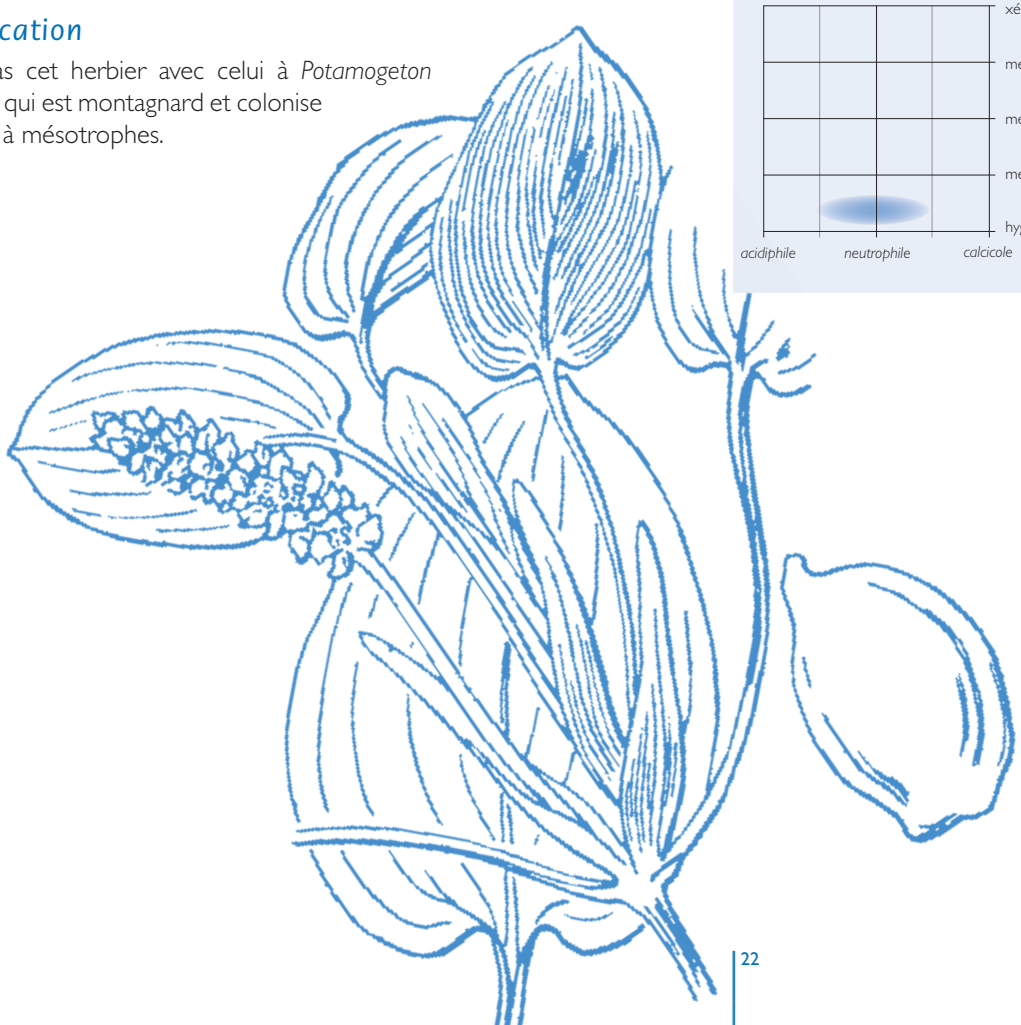
Cortège floristique

Ce groupement est toujours dominé par *Potamogeton natans*.



Problèmes d'identification

On ne confondra pas cet herbier avec celui à *Potamogeton polygonifolius* (fiche 4), qui est montagnard et colonise les eaux oligotrophes à mésotrophes.



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

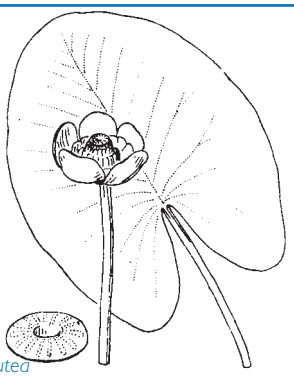
Phytosociologie / Variabilité

***Nymphaeion albae* Oberdorfer 1957**

Communautés d'herbiers enracinés à feuilles flottantes et immergées, des eaux douces, calmes, moyennement profondes (1 à 4 m), mésotrophes à eutrophes.

- cf. *Potamogetonetum natantis* Soó 1927 **[A-4]**
  Herbier des eaux stagnantes à Potamot nageant

Les communautés à *Nuphar lutea* sont à rechercher dans le territoire du Parc.



Nuphar lutea

Potamogeton natans

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Végétation assez fréquente dans le Massif central et en France.

Dynamique de la végétation

Avec l'atterrissement naturel des plans d'eau, ce groupement évolue vraisemblablement vers une roselière (fiche 14).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

L'Herbier à Potamot nageant s'observe très ponctuellement à l'étage collinéen des Cévennes vivaroises et des Boutières.

CORINE biotopes
24.41 Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles

Natura 2000
3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du *Ranunculion fluitantis* et du *Callitricho-Batrachion*
Intérêt communautaire

Cahiers habitats
3260-1 Rivières (à Renoncules) oligotrophes acides

Herbiers aquatiques

Herbiers aquatiques montagnards à Potamot à feuilles de renouée

Caractéristiques stationnelles

Cette végétation acidiphile, oligotrophe à mésotrophe, des eaux peu profondes, stagnantes à faiblement courantes, s'observe dans les fossés et les mares au sein de complexes de bas-marais ou de prairies humides, à l'étage montagnard.

Physionomie / Structure

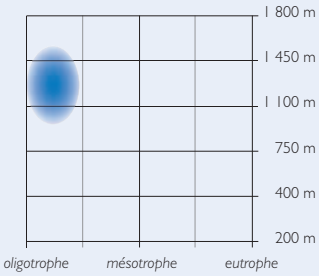
Cet herbier enraciné est marqué par les feuilles flottantes de *Potamogeton polygonifolius*. Cette végétation occupe généralement de faibles surfaces (quelques m² à quelques dizaines de m²).

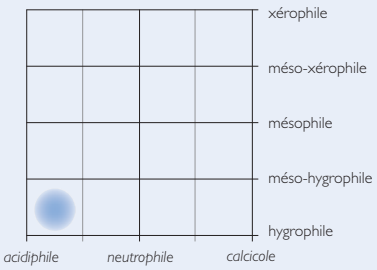
Cortège floristique

Ce groupement est toujours dominé par *Potamogeton polygonifolius*. Il héberge toutefois quelques espèces liées aux végétations amphibies montagnardes et aux bas-marais (*Juncus bulbosus, Ranunculus flammula, J. acutiflorus*…).

Problèmes d'identification

On ne confondra pas cet herbier avec celui à *Potamogeton natans* (fiche 3) qui est collinéen et colonise les eaux mésotrophes à eutrophes.





COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Potamion polygonifolii* Hartog & Segal 1964**

Communautés aquatiques enracinées des eaux stagnantes à faiblement courantes, peu profondes, oligotrophes à mésotrophes.

- *Potamogetonetum polygonifolii* Segal 1965 **[A-5]**
  Herbier des eaux stagnantes à Potamot à feuilles de Renouée

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Végétation assez rare à l'étage montagnard du Massif central. Sensible à la qualité des eaux, elle s'avère peu répandue et en régression en France.
Ce groupement ne relève de la **Directive "Habitats"** qu'en contexte de ruisseau.

Dynamique de la végétation

Avec l'atterrissement naturel des plans d'eau, ce groupement évolue vers le Gazon amphibie à Petite Douve et Jonc bulbeux (fiche 10) qui annonce la Tourbière de transition à Laîche à becs et Ményanthe trèfle d'eau (fiche 42).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ce groupement s'observe ponctuellement sur le Plateau des Sucs.

Potamogeton polygonifolius

Juncus bulbosus

CORINE biotopes
22.14 Eaux dystrophes
22.45 Mares de tourbières à sphaignes et utriculaires

Natura 2000
3160 Lacs et mares dystrophes naturels
Intérêt communautaire

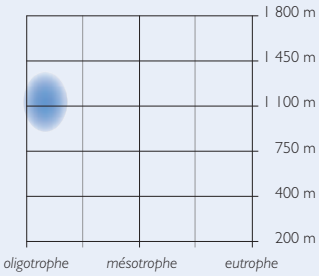
Cahiers habitats
3160-1 Mares dystrophes naturelles

Herbiers aquatiques

Végétation des chenaux et mares de tourbières à Utriculaire naine

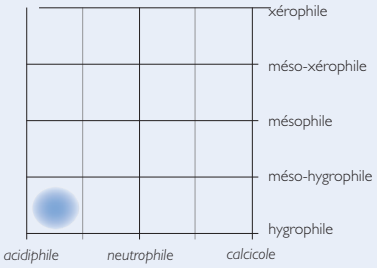
Caractéristiques stationnelles

Cette végétation s'observe dans les eaux acides et oligotrophes des chenaux et mares au sein des complexes tourbeux de l'étage montagnard. Elle se développe dans des eaux peu profondes et s'exonde en été.



Physionomie / Structure

Cette végétation paucispécifique occupe des dépressions de faibles superficies. La strate herbacée est dominée par *Utricularia minor*. La strate bryo-lichénique est, quant à elle, composée essentiellement de sphaignes.

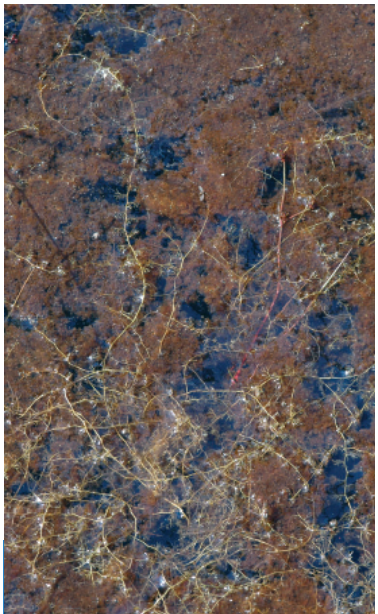


Cortège floristique

Cette communauté est caractérisée par *Utricularia minor* accompagné de *Juncus bulbosus*. La strate bryophytique est composée de *Sphagnum denticulatum* (= *S. inundatum*) espèce supportant de longues périodes d'inondation.

Problèmes d'identification

Aucun problème d'identification.



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Sphagno cuspidati-Utricularion minoris* Müller & Görs 1960**

Communautés de petites utriculaires, riches en sphaignes, des chenaux et gouilles des tourbières acides.

- Groupement à *Utricularia minor* **[A-6]**
  Végétation des gouilles à Utriculaire naine, dont le statut phytosociologique précis n'a pu être déterminé compte tenu de la rareté du groupement dans le Parc (une seule station étudiée).

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ce groupement s'avère très rare à l'échelle du Massif central et de la France. Tout comme les tourbières au sein desquelles il se développe, il est en régression et menacé par le boisement artificiel et le drainage.
Cet habitat spécialisé constitue un enjeu majeur de conservation dans le Parc.

Dynamique de la végétation

Avec l'atterrissement naturel des chenaux et des mares, cet habitat évolue vers les végétations pionnières des tourbes dénudées à Rhynchospore blanc (fiche 43).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ce groupement n'a été observé que sur le Plateau de Montselgues.

Utricularia minor

Juncus bulbosus

Végétations fontinales et amphibies

Les **végétations fontinales** correspondent aux communautés liées aux sources. Elles colonisent les zones de résurgence ou les marges des ruisseaux aux eaux claires et froides. Bien qu'occupant de faibles surfaces, ces végétations s'observent régulièrement au sein de vallons forestiers ou de parcelles agricoles humides. Ces communautés sont marquées par de petites plantes hygrophiles se développant généralement sur un tapis plus ou moins important de Bryophytes.
On distingue en fonction de l'éclairement :
- les communautés des zones éclairées (*Epilobio nutantis-Montion fontanae*) marquées par *Montia* gr. *fontana* ;
- les communautés des secteurs ombragés (*Caricion remotae*) caractérisées par les dorines.

Les **végétations amphibies** constituent des gazons de petits joncs, inféodés à la zone de battement de la nappe. Elles sont submergées une partie de l'année (stade aquatique) et exondées en été (stade terrestre). Contrairement aux roselières ou aux cariçaies qui subissent également des phases d'inondation, les végétations amphibies sont entièrement immergées alors que les roselières et cariçaies, dominées par des hélophytes de grande taille, ne subissent qu'une immersion partielle.
Au sein des végétations amphibies, plusieurs types se distinguent en fonction notamment de la charge trophique des sols et du type biologique des espèces constitutives des groupements :
- les végétations annuelles colonisant des sols eutrophes (*Bidention tripartitae*) ;
- les groupements liés aux sols plus pauvres à dominance d'annuelles (*Radiolion linoidis*) ;
- les communautés vivaces des sols oligotrophes (*Littorellion uniflorae*).

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Végétations fontinales

Epilobio nutantis-Montion fontanae

FICHE 6 Végétations des sources héliophiles à Montie des fontaines

Caricion remotae

FICHE 7 Végétations des sources ombragées à Dorine à feuilles opposées

Végétations amphibies

Bidention tripartitae

FICHE 8 Végétations annuelles des sols riches et frais à Renouée poivre d'eau

Radiolion linoidis

FICHE 9 Végétations annuelles à Jonc des crapauds

Littorellion uniflorae

FICHE 10 Végétations amphibies à Jonc bulbeux

CORINE biotopes
54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases

Végétations fontinales et amphibies

Végétations des sources héliophiles à Montie des fontaines

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations s'observent en pleine lumière aux étages collinéen et montagnard sur des substrats acides, d'origine cristalline ou volcanique. Elles se développent soit au contact de sources et de suintements, soit aux bords de ruisseaux aux eaux fraîches, bien oxygénées et pauvres en éléments nutritifs.

Physionomie / Structure

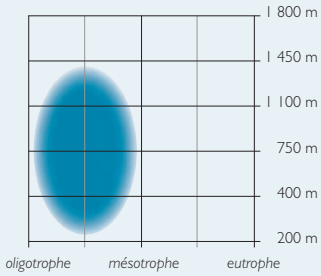
La Montie des fontaines, espèce dominant largement le groupement, se présente soit en nappes au niveau de suintements, soit en peuplements linéaires aux bords de ruisseaux.

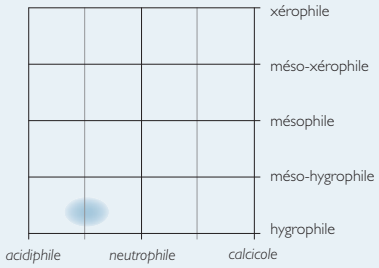
Cortège floristique

Végétations caractérisées par les espèces fontinales *Montia fontana* et *Stellaria alsine*. Elles hébergent également quelques espèces des prairies humides (*Epilobium obscurum, Caltha palustris, Myosotis scorpioides*…).

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces végétations avec les cressonnières de bords de ruisseaux à Cresson de fontaine, Cresson de cheval, ou Ache noueuse (fiche 11) qui se développent généralement plus en aval, sur des substrats plus riches en nutriments.
Les végétations fontinales, dominées par la Dorine à feuilles opposées, sont inféodées aux sources et ruisseaux ombragés.





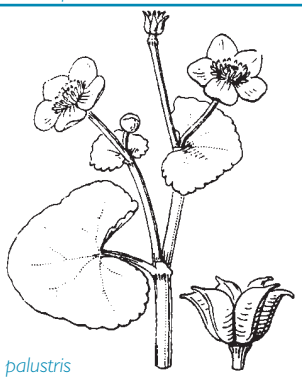
COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Montia fontana

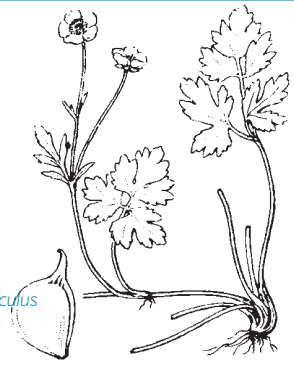
Epilobium obscurum

Stellaria alsine

Myosostis scorpioides



Caltha palustris



Ranunculus repens

Phytosociologie / Variabilité

Epilobio nutantis-Montion fontanae
Zechmeister *in* Zechmeister & Mucina 1994

Communautés fontinales héliophiles, des eaux froides acides à neutres, des étages collinéen et montagnard.

- Groupement à *Montia fontana* **[B-1]**
  Végétation fontinale à Montie des fontaines pouvant être rapprochée semble-t-il du *Montietum rivularis* Br.-Bl. 1915, association décrite du Mont Aigoual. La caractérisation phytosociologique de ces communautés demandent toutefois à être confirmée sur la base d'autres relevés.
  - Forme collinéenne.
  - Forme montagnarde.

  Ces deux variantes altitudinales pourraient constituer deux associations différentes.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

La communauté des basses altitudes semble rare et en régression dans les plaines françaises. Le groupement montagnard est assez répandu dans le Massif central.

Dynamique de la végétation

Ces végétations paraissent stabilisées dans le cas de la persistance des écoulements d'eau.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

On observe rarement l'unité collinéenne aux basses altitudes des Cévennes vivaroises et des Boutières. L'unité montagnarde, quant à elle, est fréquente sur le Plateau des Sucs et dans le Massif du Tanargue.

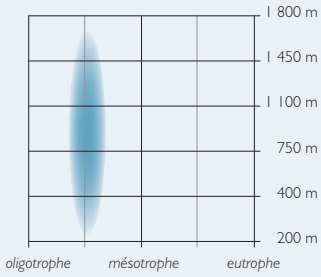
CORINE biotopes
54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases

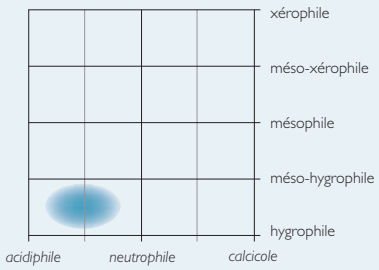
Végétations fontinales et amphibies

Végétations des sources ombragées à Dorine à feuilles opposées

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations se développent aux étages collinéen et montagnard aux bords de ruisseaux, de suintements ou de résurgences ombragés. On les observe soit en contexte forestier (hêtraie-sapinière à l'étage montagnard), soit à l'ombre de rochers ou de talus, sur sols acides et pauvres en éléments nutritifs.





Physionomie / Structure

Ces végétations basses occupent des surfaces limitées (quelques mètres carrés), soit de forme linéaire au bord des cours d'eau, soit sous forme de petites nappes au niveau des sources et suintements. Elles sont généralement dominées par *Chrysosplenium oppositifolium* et plus rarement par *Cardamine amara*. Ce tapis de dorines ou de Cardamine est piqueté par des espèces de plus haute taille : *Athyrium filix-femina, Chaerophyllum hirsutum*…

Cortège floristique

Les deux groupements mis en évidence sont composés par :
- des espèces typiquement fontinales (*Chrysosplenium oppositifolium, Cardamine amara, Stellaria alsine*…) ;
- quelques espèces des prairies humides (*Ranunculus repens, Epilobium obscurum*…).

Problèmes d'identification

Il faut distinguer les végétations des suintements du *Caricion remotae* et les forêts ripicoles comprenant des formes fontinales à *Chrysosplenium oppositifolium*. L'absence des arbres dans les groupements fontinaux permet cette distinction.

Par ailleurs, on ne confondra pas ces communautés avec les végétations des sources à Montie des fontaines (fiche 6) qui se développent en pleine lumière. Les Cressonnières des bords de ruisseaux (fiche 11) sont, quant à elles, inféodées aux substrats mésotrophes à eutrophes.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Caricion remotae* Kästner 1941**

Communautés herbacées intraforestières, collinéennes à montagnardes, des substrats hygrophiles (suintements) et oligomésotrophes.

- Groupement à *Lotus pedunculatus* et *Chrysosplenium oppositifolium* **[B-2]**
  Végétation fontinale collinéenne à Lotier des fanges et Dorine à feuilles opposées, différenciée par l'absence des espèces montagnardes. Malgré l'absence de *Chrysosplenium alternifolium* et *Cardamine amara,* ce groupement présente des affinités avec le *Cardamino amarae-Chrysosplenietum alternifolii* Maas 1959. Ce rapprochement doit toutefois être confirmé par l'analyse d'autres relevés.
- Groupement à *Chrysosplenium oppositifolium* et *Saxifraga rotundifolia* **[B-3]**
  Végétation fontinale montagnarde à Dorine à feuilles opposées et Saxifrage à feuilles rondes, marquée par la présence d'espèces montagnardes (*Saxifraga rotundifolia, Stellaria nemorum* subsp. *montana, Myosotis lamottiana*…). Ce groupement montagnard n'est pas décrit.
  - Variante mésotrophe à *Cardamine amara*.
  - Variante submontagnarde de plus basse altitude (500-700 m) appauvrie en espèces montagnardes.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Le Groupement collinéen à *Lotus pedunculatus* et *Chrysosplenium oppositifolium* est connu des Pays-Bas, d'Allemagne et des plaines du Nord de la France. Ce groupement apparaît peu répandu dans le Massif central.

Le groupement montagnard à *Chrysosplenium oppositifolium* et *Saxifraga rotundifolia* apparaît typique du Massif central où il est assez répandu.

Ces communautés sont potentiellement menacées par le passage des engins de débardage lors des exploitations forestières.

Dynamique de la végétation

Ces végétations apparaissent stables.

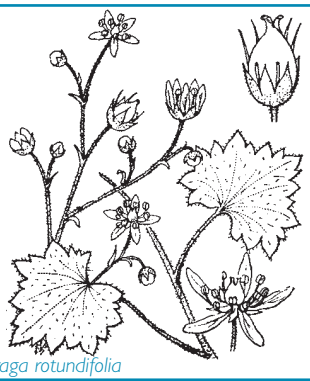
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Le groupement montagnard s'observe sur le Plateau des Sucs et dans le Massif du Tanargue.

Le groupement collinéen s'observe très ponctuellement à l'étage collinéen des Cévennes vivaroises et des Boutières.

Chrysosplenium oppositifolium

Cardamine amara



Saxifraga rotundifolia

Stellaria alsine

Athyrium filix-femina

Oxalis acetosella

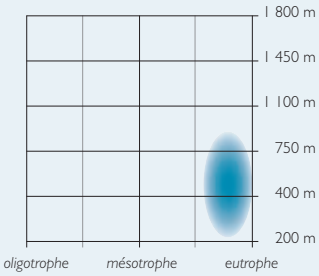
CORINE biotopes
22.33 Groupement à *Bidens tripartita*

Végétations fontinales et amphibies

Végétations annuelles des sols riches et frais à Renouée poivre d'eau

Caractéristiques stationnelles

Cette végétation colonise les sols plus ou moins longuement inondés, riches en éléments nutritifs. Liée aux étages supraméditerranéen et collinéen, elle s'observe en marge de plans d'eau, en lisières de bois, au niveau de laies forestières ou au sein de prairies humides.

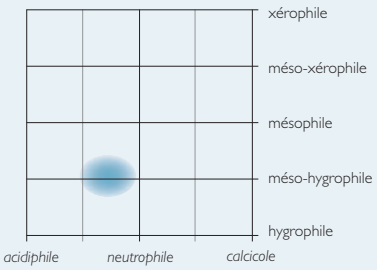


Physionomie / Structure

Végétation annuelle à développement estival, toujours dominée par la Renouée poivre d'eau. Elle occupe des surfaces limitées et demeure généralement fragmentaire.

Cortège floristique

Ces communautés sont caractérisées par *Polygonum hydropiper* et *Bidens tripartita* ainsi que par quelques espèces annuelles des cultures.
En fonction du contexte écologique qu'elles occupent, les espèces compagnes varient : espèces prairiales (*Holcus lanatus, Plantago lanceolata, Juncus effusus*…), espèces forestières (*Brachypodium sylvaticum, Poa nemoralis, Myosotis sylvatica*…), espèces des roselières (*Solanum dulcamara, Lythrum salicaria*…)



Problèmes d'identification

La dominance de *Polygonum hydropiper* permet de distinguer ces communautés des autres végétations amphibies.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Polygonum hydropiper

Bidens tripartita

Polygonum persicaria

Echinochloa crus-galli

Cyperus eragrostis

Phytosociologie / Variabilité

***Bidention tripartitae* Nordhagen 1940**

Communautés annuelles pionnières des vases argilo-limoneuses eutrophes, s'asséchant partiellement l'été.

- Groupement à *Polygonum hydropiper* et *Bidens tripartita* **[A-7]**
  Végétation à Renouée poivre d'eau

Plusieurs groupements sont réunis ici. Leur caractérisation doit être précisée.
Au niveau des lits mineurs des cours d'eau, des groupements annuels hygrophiles colonisant les alluvions sablo-graveleuses pourraient être présents dans le territoire du Parc. Ils relèvent du *Chenopodion rubri*.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

De manière générale, ces végétations apparaissent relativement fréquentes dans le Massif central.

Dynamique de la végétation

Elles évoluent vraisemblablement vers des prairies humides ou des mégaphorbiaies.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces végétations s'observent localement dans les Cévennes vivaroises et les Boutières.

CORINE biotopes
22.323 Communautés naines à *Juncus bufonius*

Natura 2000
3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des *Littorelletea uniflorae* et/ou des *Isoeto-Nanojuncetea*
Intérêt communautaire

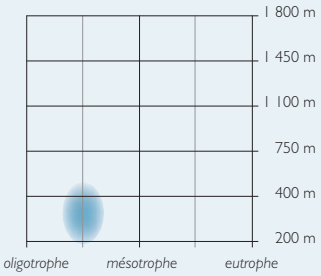
Cahiers habitats
3130-5 Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, acidiphiles, de niveau topographique moyen, planitiaires à montagnardes, des *Isoeto-Juncetea*

Végétations fontinales et amphibies

Végétations annuelles à Jonc des crapauds

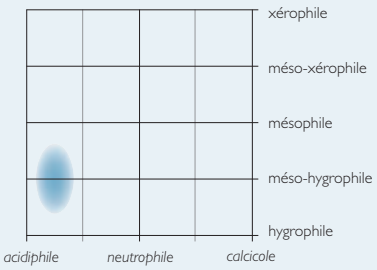
Caractéristiques stationnelles

Ces végétations pionnières se maintiennent sur des sols sableux acides inondés temporairement, en marge des plans d'eau, des layons forestiers et au sein du lit des rivières. On observe également ces végétations au niveau de dépressions aux sols squelettiques, sur dalles horizontales. Ces communautés sont surtout représentées aux étages méditerranéen et collinéen.



Physionomie / Structure

Ces communautés constituent des petits gazons ouverts, dominés par les joncs et en particulier le Jonc des crapauds. Quelques espèces vivaces s'intercalent entre les annuelles, piquetant les groupements de plantes plus hautes : *Mentha pulegium, Juncus articulatus*…



Cortège floristique

Ces végétations sont caractérisées par des petits joncs annuels : *Juncus bufonius, Juncus capitatus, J. tenageia*, ainsi que *Isolepis setacea, Lythrum portula, Illecebrum verticillatum, Hypericum humifusum*…
Elles hébergent également des espèces liées aux pelouses annuelles des sols acides (*Vulpia bromoides, Aira caryophyllea, Ornithopus perpusillus*…).

Problèmes d'identification

Pas de risque de confusion.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Radiolion linoidis* Pietsch 1971**

Alliance regroupant les communautés amphibies mésohygrophiles à dominance d'annuelles, atlantique à continentale, des sols acides sableux.

Le rapprochement à cette alliance a été réalisée sur la base de la synthèse de de Foucault (de Foucault 1988) qui réserve le *Cicendion filiformis* au domaine méditerranéen, avec pour caractéristiques *Lotus angustissimus, Exaculum pusillum, Solenopsis laurentia*…

- Groupement à *Sagina subulata* et *Illecebrum verticillatum* **[A-8]**
  Végétation annuelle à Sagine subulée et Illécèbre verticillé, groupement non décrit à caractère thermophile.
  - Variante des bas niveaux topographiques à *Anagallis minima* et *Isolepis setacea.* **[8a]**
  - Variante type, riche en annuelles acidiphiles. **[8b]**
- Groupement basal à *Juncus bufonius* **[A-9]**
  Végétation annuelle basale à Jonc des crapauds, se développant aux mêmes altitudes que le groupement précédent. Semble constituer une forme fragmentaire en mauvais état de conservation du groupement précédent.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces végétations apparaissent rares à l'échelle du Massif central du fait de la rareté des conditions écologiques favorables à leur expression.

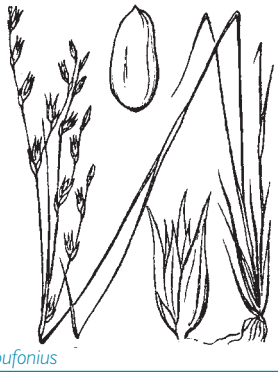
Les communautés en bon état de conservation constituent un fort enjeu de conservation dans le Parc.

Dynamique de la végétation

La dynamique de ces communautés n'a pas été mise en évidence.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Communautés s'observant rarement dans les Cévennes vivaroises et les Boutières.



Juncus bufonius

Juncus capitatus

Anagallis minima

Sagina subulata

Lythrum portula

Illecebrum verticillatum

CORINE biotopes
22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales

Natura 2000
3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des *Littorelletea uniflorae* et/ou des *Isoëto-Nanojuncetea* Intérêt communautaire

Cahiers habitats
3130-2 Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique à mésotrophique planitiaire des régions continentales, des *Littorelletea uniflorae*

Végétations fontinales et amphibies

Végétations amphibies à Jonc bulbeux

Caractéristiques stationnelles

Ce gazon montagnard, s'exondant l'été, colonise les marges d'étang et les mares, aux eaux acides et pauvres en éléments nutritifs. Le sol est sableux et riche en matières organiques, voire tourbeux.

Physionomie / Structure

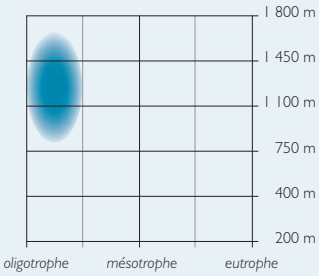
Cette végétation basse, composée essentiellement de vivaces, constitue un tapis dense de Jonc bulbeux. Elle présente parfois une physionomie de "tapis flottant" s'étendant sur des pièces d'eau plus profondes. On l'observe toujours sur de faibles surfaces.

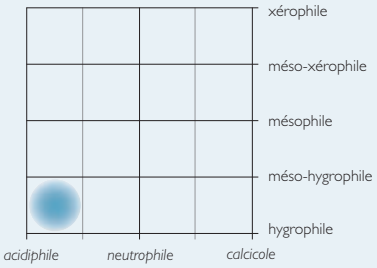
Cortège floristique

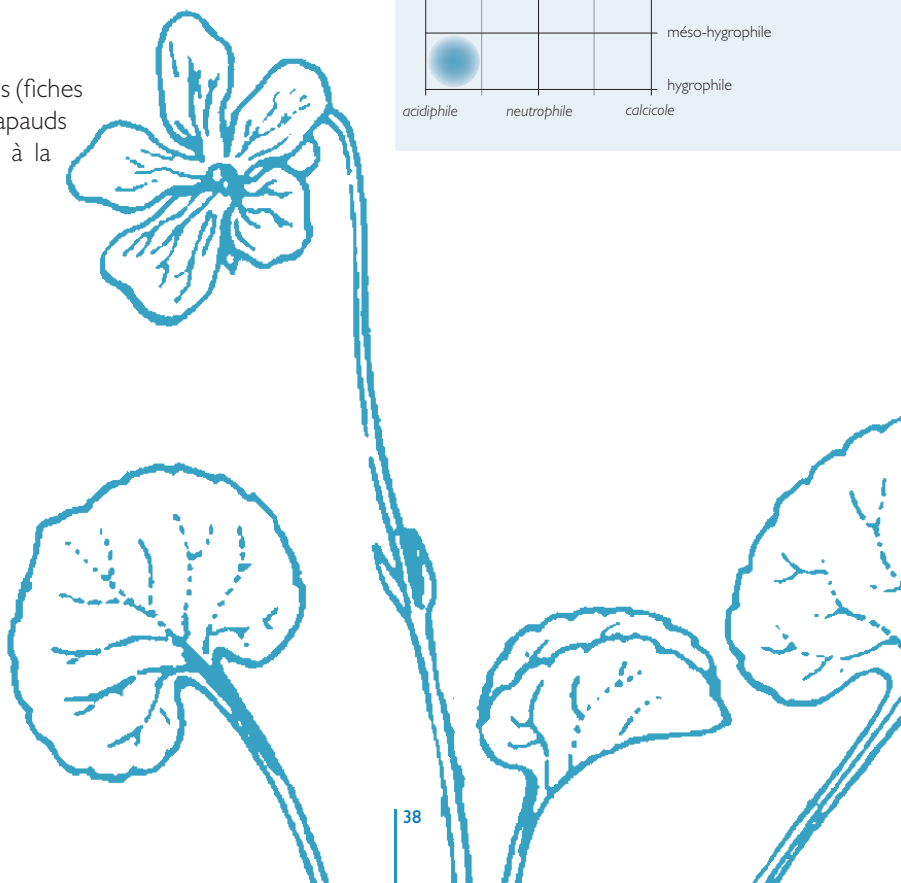
Végétation caractérisée par *Juncus bulbosus, Veronica scutellata, Ranunculus flammula* auxquelles se joignent des espèces de bas-marais (*Viola palustris, Potentilla erecta, Carex viridula* subsp. *oedocarpa*…)

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ce groupement avec les bas-marais (fiches 39 à 42) et les végétations annuelles à Jonc des crapauds (fiche 9). La dominance de *Juncus bulbosus*, associée à la présence de *Veronica scutellata*, évite toute confusion.







COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Littorellion uniflorae* Koch 1926**

Communautés de pelouses rases, amphibies, des bordures de lacs montagnards oligotrophes.

• *Ranunculo flammulae-Juncetum bulbosi* (Nordhagen 1921) Oberdorfer 1957 **[A-10]**
Gazon amphibie à Petite Douve et Jonc bulbeux
- Variante à *Potamogeton polygonifolius* des bas niveaux topographiques.
- Variante à *Carex rostrata* annonçant le marais de transition.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Cette végétation est assez rare dans le Massif central, où elle occupe toujours de faibles surfaces. Elle est connue en France d'autres massifs cristallins où, liée aux eaux de bonne qualité, elle apparaît en régression.

Dynamique de la végétation

Le Gazon amphibie à Petite Douve et Jonc bulbeux évolue, avec l'atterrissement spontané des pièces d'eau, vers le Marais de transition à Laîche à becs et Sphaigne des marais (fiche 42) ou vers le Bas-marais pionnier montagnard à Scirpe des marais et Laîche vert jaunâtre (fiche 41).

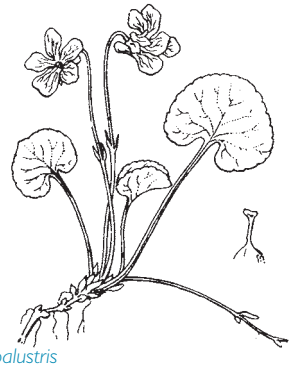
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Cette végétation s'observe essentiellement sur le Plateau des Sucs et plus rarement dans le Massif du Tanargue et sur le Plateau de Montselgues.

Juncus bulbosus

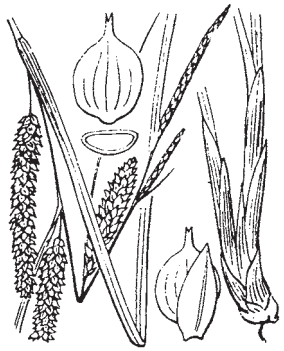
Veronica scutellata

Ranunculus flammula



Viola palustris

Carex viridula subsp. *oedocarpa*



Carex rostrata

Roselières et grandes cariçaies

Sont regroupées ici les végétations palustres constituant les ceintures concentriques des marges des plans d'eau, des fossés aux eaux calmes et des dépressions au niveau des lits des rivières.

Les **cressonnières** constituent des végétations basses mésotrophes à eutrophes, liées à des eaux fluantes oxygénées. Elles s'observent en marge de ruisseaux ou au niveau d'exutoires de plans d'eau sur des sols toujours humides.

Les **roselières basses** ou ceintures amphibies, se développent au contact des eaux stagnantes ou très faiblement courantes, en bordure de plans d'eau ou au niveau de fossés. Elles supportent une période d'exondation. Elles sont composées par de petits hélophytes eutrophes (Glycérie, rubaniers, Scirpe des marais…), végétaux palustres dont les organes de survie subsistent l'hiver dans la vase sous le niveau de l'eau.

Les grandes cariçaies ou magnocariçaies, sont des communautés dominées par de grands *Carex*. Elles colonisent des sols inondables riches en matières organiques, souvent en retrait des roselières hautes qui supportent une inondation constantes. Dans le Parc, ces végétations sont rares et représentées par la seule Cariçaie à Laîche à becs.

Les **roselières hautes** sont des végétations dominées par de grands hélophytes (Roseau, Massette, Jonc des chaisiers…). Elles se développent les pieds dans l'eau, en bordure des mares et étangs, sur sols riches en éléments nutritifs mais pauvres en oxygène, compte tenu de l'immersion. Ces grands hélophytes se développent rapidement par voie végétative constituant des clones qui colonisent parfois de grandes surfaces.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Cressonnières et roselières basses

Apion nodiflori

FICHE 11 Cressonnières de bords de ruisseaux à Cresson de fontaine, Cresson de cheval, ou Ache noueuse

Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti

FICHE 12 Roselières basses ou ceintures amphibies à Glycérie, Rubanier rameux ou Scirpe des marais

Grandes cariçaies et roselières hautes

Magnocaricion elatae

FICHE 13 Magnocariçaies mésotrophes à Laîche à becs

Phragmition communis

FICHE 14 Roselières hautes à Roseau commun, Jonc des chaisiers, Prêle des eaux ou massettes

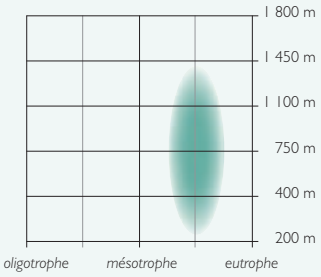
CORINE biotopes
53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes

Roselières et grandes cariçaies

Cressonnières de bords de ruisseaux à Cresson de fontaine, Cresson de cheval, ou Ache noueuse

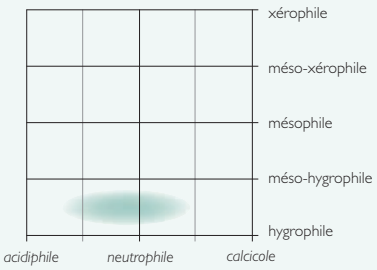
Caractéristiques stationnelles

Ces végétations s'observent des basses altitudes jusqu'au montagnard, le long de ruisseaux aux eaux vives, fraîches et peu profondes. Elles se reconnaissent également au niveau d'exutoires de plans d'eau ou en marge de fossés. Ces communautés, mésotrophes à eutrophes, se développent généralement plus en aval que les végétations liées aux sources.



Physionomie / Structure

Ces végétations se présentent sous la forme de linéaires le long de ruisseaux. Elles sont composées par de petits hélophytes (0,5 m) dont une espèce domine toujours largement. Ces espèces peuvent localement constituer des tapis colonisant la surface de l'eau, d'où le nom de prairies flottantes, donné parfois à ces végétations.



Cortège floristique

Ces végétations sont caractérisées par :
- une espèce dominante typique des cressonnières (*Veronica beccabunga, Nasturtium officinale* ou *Helosciadium nodiflorum*) ;
- quelques espèces des prairies humides et des sources (*Stellaria alsine, Agrostis stolonifera, Ranunculus repens*…) ;
- et des espèces des roselières basses (*Glyceria notata, Sparganium erectum*).

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces groupements avec les végétations des sources (fiches 6 et 7) ni avec les roselières basses (fiche 12). La dominance des espèces des cressonnières permet d'éviter toute confusion.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Apion nodiflori* Segal *in* Westhoff & den Held 1969**

Communautés des bordures de cours d'eau vive ainsi que des suintements permanents.

- *Apietum nodiflori* Br.-Bl. *ex* Boer 1942 **[A-11]**
  Cressonnière collinéenne à Ache noueuse, des eaux riches en bases, des basses altitudes. Il manque dans les communautés ardéchoises quelques espèces planitiaires et calcicoles (*Berula erecta, Glyceria maxima*…).
- *Nasturtietum officinalis* Seibert 1962 **[A-12]**
  Cressonnière collinéenne à Cresson de fontaine, des basses altitudes.
- Groupement à *Veronica beccabunga* et *Stellaria alsine* **[A-13]**
  Végétation montagnarde à Cresson de cheval et Stellaire des fanges.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces groupements sont assez répandus aux basses altitudes du Massif central. Ils présentent une aire de répartition large et demeurent assez fréquents en France.

Dynamique de la végétation

A étudier.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces végétations s'avèrent rares et localisées dans le territoire du Parc. Le groupement à *Veronica beccabunga* et *Stellaria alsine* s'observe à l'étage montagnard (Plateau des Sucs, Massif du Tanargue) ; les deux autres groupements se rencontrent à l'étage collinéen dans les Cévennes vivaroises et les Boutières.

Veronica beccabunga

Nasturtium officinale

Helosciadium nodiflorum

Glyceria fluitans

Epilobium obscurum

Stellaria alsine

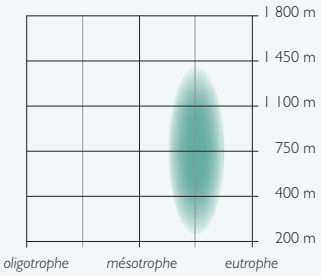
CORINE biotopes
53.14 Roselières basses

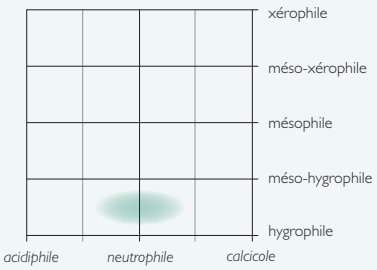
Roselières et grandes cariçaies

Roselières basses ou ceintures amphibies à Glycérie, Rubanier rameux ou Scirpe des marais

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations s'observent aux bords d'étangs ou de mares aux eaux stagnantes, présentant un certain marnage. Elles sont inondées en hiver jusqu'au printemps, puis s'exondent jusqu'aux fortes précipitations automnales. Depuis l'étage méditerranéen jusqu'au montagnard, elles colonisent généralement des sols riches en éléments nutritifs et peu acides.





Physionomie / Structure

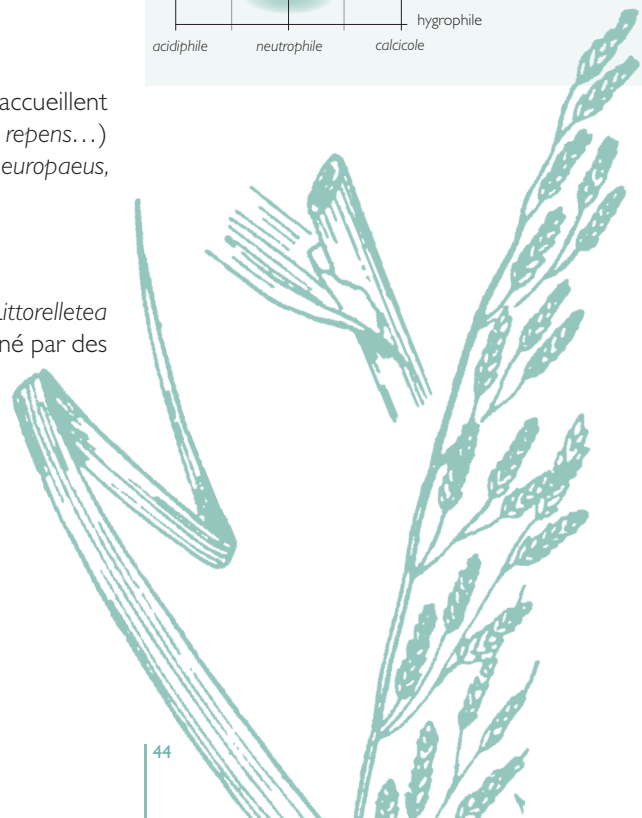
Ces communautés sont marquées par de petits hélophytes qui imposent leur physionomie aux groupements :
- la Gratiole officinale, à souche rampante, formant des tapis bas et denses ;
- le Scirpe des marais, dressé et filiforme, constituant des populations plus ou moins denses ;
- le Rubanier rameux, haute plante (jusqu'à 1 mètre) conférant au groupement l'aspect d'une roselière ;
- la Glycérie flottante formant des tapis denses dont les feuilles flottent à la surface de l'eau pendant les périodes d'inondation.

Cortège floristique

Outre ces petits hélophytes qui structurent les communautés, ces groupements accueillent des espèces des prairies humides (*Agrostis stolonifera, Juncus effusus, Ranunculus repens*…) ainsi que des espèces liées aux roselières hautes (*Lythrum salicaria, Lycopus europaeus, Alisma plantago-aquatica, Iris pseudacorus*…).

Problèmes d'identification

Eleocharis palustris peut également se retrouver dans des communautés des *Littorelletea uniflorae* (situation non observée dans le Parc), mais est, dans ce cas, accompagné par des espèces oligotrophes tel *Juncus bulbosus*…
On ne confondra pas ces groupements avec les Cressonnières (fiche 11) inféodées aux bords de cours d'eau vive et fraîche.



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti* Br.-Bl. & Sissingh *in* Boer 1942**

Communautés d'hélophytes flottantes ou rampantes des eaux stagnantes ou légèrement courantes, à fort marnage et sujettes à exondation estivale.

- Groupement à *Gratiola officinalis* **[A-14]**
  Roselière basse à Gratiole officinale, des basses altitudes, sur sols limono-sableux, riches en matières organiques.
- Groupement à *Sparganium erectum* **[A-15]**
  Roselière basse à Rubanier rameux, végétation eutrophe de l'étage collinéen.
- Groupement à *Eleocharis palustris* **[A-16]**
  Roselière basse collinéenne à Scirpe des marais.
- Groupement à *Glyceria fluitans* et *Ranunculus flammula*
  Roselière basse à Glycérie flottante et Renoncule flammette, des plus hautes altitudes et des stations plus acides.

Remarque : certains auteurs (Royer & al. 2006, Pott 1995…) placent les groupements à *Sparganium erectum* et ceux à *Eleocharis palustris* au sein du *Phragmition communis* Koch 1926.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Le groupement à *Gratiola officinalis* est rare dans le Massif central et vraisemblablement en France. Cette espèce connue principalement dans les prairies humides, bénéficie d'un statut de protection nationale.

Les autres groupements apparaissent assez communs dans le Massif central et en France.

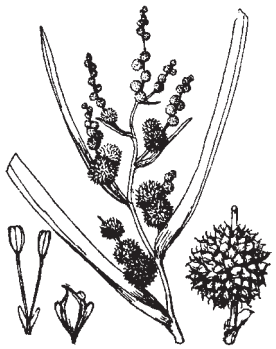
Dynamique de la végétation

Avec l'atterrissement, ces végétations évoluent vers des mégaphorbiaies (fiches 15 et 16) ou des grandes cariçaies (fiche 13). On les observe en retrait des grandes roselières dont ils dérivent vraisemblablement.

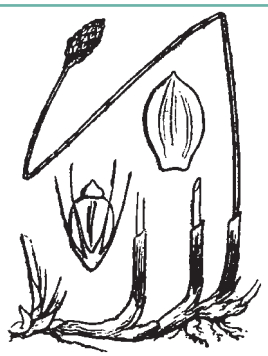
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

La Roselière basse à Gratiole officinale n'est présente que dans les Cévennes vivaroises où elle n'a été recensée que dans une station. Les autres groupements s'observent de l'étage collinéen jusqu'au montagnard dans tout le Parc où ils semblent peu fréquents compte tenu de la relative rareté des zones humides.

Glyceria fluitans

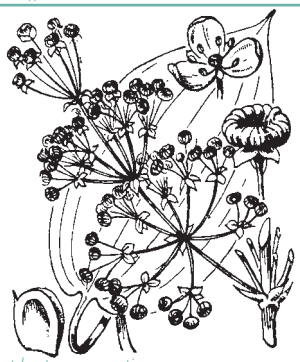


Sparganium erectum



Eleocharis palustris

Gratiola officinalis



Alisma plantago-aquatica

Lycopus europaeus

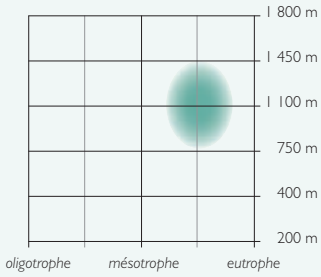
CORINE biotopes
53.2141 Cariçaies à *Carex rostrata*

Roselières et grandes cariçaies

Magnocariçaies mésotrophes à Laîche à becs

Caractéristiques stationnelles

Cette végétation, mésotrophe à méso-eutrophe, s'observe à l'étage montagnard sur des sols humides plus ou moins organiques dont l'exondation estivale favorise la minéralisation partielle de l'humus. On la rencontre dans de petites dépressions en contexte agropastoral, en marge des plans d'eau ou au niveau des lits mineurs des rivières.

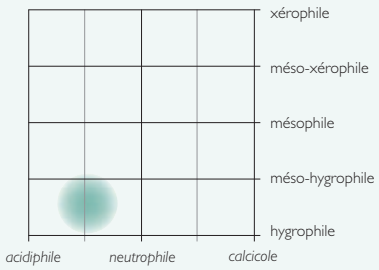


Physionomie / Structure

Cette végétation est une cariçaie dense d'environ 1 mètre de haut où *Carex rostrata,* espèce à fort pouvoir de colonisation, est très largement dominant.

Cortège floristique

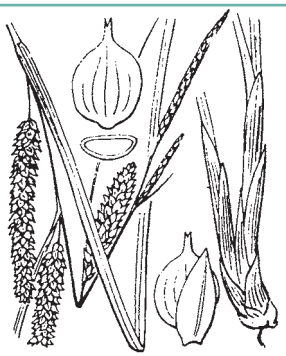
Carex rostrata est accompagné par quelques rares prairiales hygrophiles telles que *Caltha palustris* et *Lotus pedunculatus.*



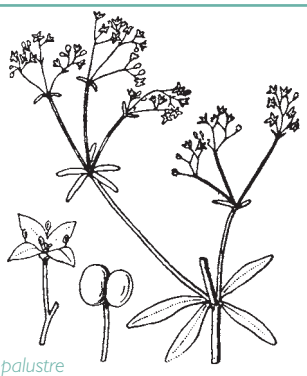
Problèmes d'identification

Un risque important de confusion avec le Marais de transition à Laîche à becs et Sphaigne des marais (fiche 42) existe. Ce dernier groupement est oligotrophe et se développe exclusivement sur tourbe. Il se différencie de la Magnocariçaie mésotrophe à Laîche à becs par la présence des espèces turficoles (*Sphagnum* pl. sp., *Potentilla palustris, Eriophorum polystachion*…) et des espèces des bas-marais (*Carex nigra, Viola palustris*…).

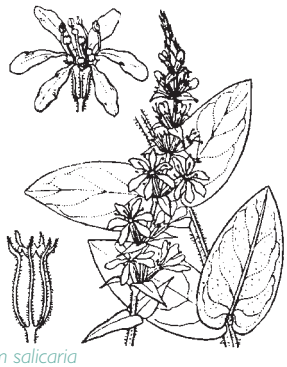
COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL



Carex rostrata



Galium palustre



Lythrum salicaria

Juncus acutiflorus

Phytosociologie / Variabilité

***Magnocaricion elatae* Koch 1926**

Communautés de grands *Carex*, des sols mésotrophes à dystrophes, souvent tourbeux et assez longuement inondés.

- Groupement à *Carex rostrata* **[A-17]**
  Magnocariçaie mésotrophe à Laîche à becs.

La Magnocariçaie à Laîche vésiculeuse (*Caricetum vesicariae* Br.-Bl. & Denis 1926) est à rechercher sur le Plateau des Sucs où l'espèce éponyme de ce groupement est présente. Cette association décrite des Monts Dore, est répandue dans le Massif central.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Cet habitat est assez fréquent dans le Massif central.

Dynamique de la végétation

Avec l'atterrissement, cette communauté évolue vers une mégaphorbiaie (fiches 16 et 17).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Cette végétation, peu répandue dans le Parc, s'observe à l'étage montagnard sur le Plateau des Sucs et dans le Massif du Tanargue.

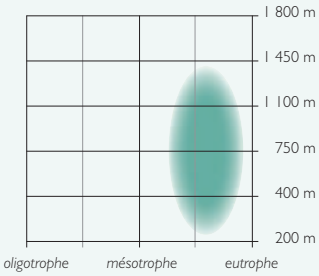
CORINE biotopes
53.1 Roselières

Roselières et grandes cariçaies

Roselières hautes à Roseau commun, Jonc des chaisiers, Prêle des eaux ou massettes

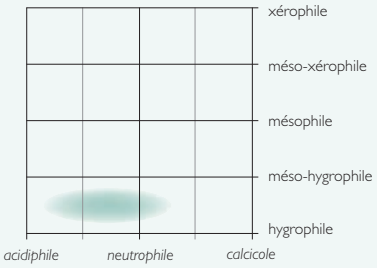
Caractéristiques stationnelles

Ces végétations s'observent des basses altitudes jusqu'à l'étage montagnard en bordure de plans d'eau, sur des sols inondés en permanence. Le sol est riche en éléments nutritifs et souvent légèrement acide.



Physionomie / Structure

Ces groupements très denses et hauts, sont généralement dominés par une seule espèce, caractérisant chacun d'entres eux : *Schoenoplectus lacustris, Phragmites australis, Typha latifolia, Typha angustifolia* ou *Equisetum fluviatile*. Les quatre premières plantes peuvent atteindre 2 à 3 mètres de haut, *Equisetum fluviatile* dépasse rarement le mètre.



Cortège floristique

Les cinq espèces mentionnées ci-dessus sont accompagnées par d'autres hygrophytes caractéristiques des roselières (*Sparganium erectum, Lythrum salicaria, Lycopus europaeus, Solanum dulcamara*…). Le cortège est parfois complété par quelques espèces prairiales hygrophiles (*Juncus effusus, Ranunculus repens*…), et des nitrophiles (*Urtica dioica, Rumex conglomeratus*…).

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces végétations avec les mégaphorbiaies alluviales à Baldingère faux-roseau (fiche 15) qui présentent souvent l'aspect d'une roselière.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Phragmition communis* Koch 1926**

Communautés de grandes hélophytes vivaces, graminoïdes, eurosibériennes, des zones à nappes d'eau douce élevée, à faible variation de niveau.

- cf. *Equisetetum fluviatilis* Steffen 1931 **[A-18]**
  Roselière à Prêle des eaux, végétation pionnière des zones toujours humides. Cette communauté est parfois rapprochée des roselières basses (fiche 12) ou des magnocariçaies (fiche 13).
- Groupement à *Schoenoplectus lacustris* **[A-19]**
  Roselière haute à Jonc des chaisiers, des niveaux d'eau les plus élevés. Elle constitue l'avant poste de la roselière à Roseau ou à Massette.
- Groupement à *Phragmites australis* **[A-20]**
  Roselière à Roseau commun.
- *Typhetum latifoliae* Lang 1973 **[A-21]**
  Roselière à Massette à larges feuilles, roselière la plus répandue dans le Parc.
- Groupement à *Typha angustifolia* **[A-22]**
  Roselière à Massette à feuilles étroites, cantonnée aux plus basses altitudes.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Les groupements à *Schoenoplectus lacustris* et à *Typha angustifolia*, bien que répartis dans toute la France, sont rares et disséminés dans le Massif central.
Le groupement à *Phragmites australis*, celui à *Typha latifolia*, ainsi que celui à *Equisetum fluviatile* sont communs à l'échelle de la France et du Massif central.

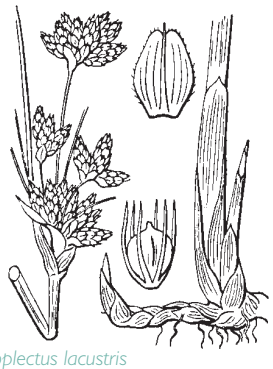
Dynamique de la végétation

Avec l'atterrissement des plans d'eau, ces végétations évoluent vers les magnocariçaies (fiche 13) ou les mégaphorbiaies héliophiles (fiches 15 à 17).

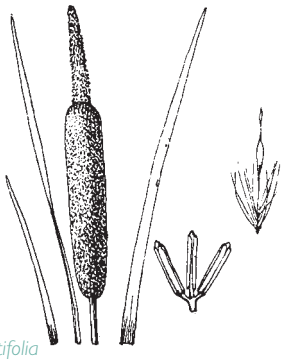
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces végétations sont peu représentées dans le territoire du Parc compte tenu de la rareté des zones humides. On les observe cependant ponctuellement sur tout le territoire, à l'exception du très rare groupement à *Typha angustifolia* lié aux plus basses altitudes.

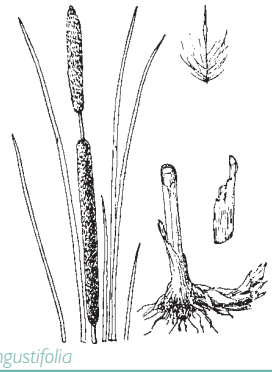
Phragmites australis



Schoenoplectus lacustris

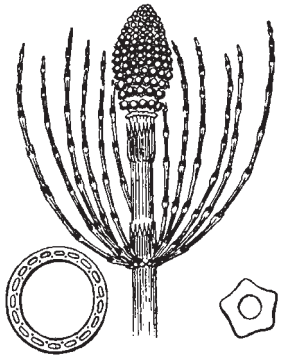


Typha latifolia



Typha angustifolia

Iris pseudacorus



Equisetum fluviatile

Mégaphorbiaies

Les mégaphorbiaies, mégaphorbaies ou encore mégaphorbiées, constituent des végétations de hautes herbes dominées soit par des espèces à feuilles larges (Pétasite blanc, Adénostyle, Reine des prés, Lysimaque commune, Menthe à longues feuilles) soit par des espèces graminoïdes (Baldingère, Calamagrostis, Scirpe des bois). Ces végétations denses colonisent les zones humides dans les massifs forestiers et les parcelles agricoles, le plus souvent en marge de ruisseaux sur des sols riches en éléments nutritifs. Dans le Parc des Monts d'Ardèche, ces végétations occupent généralement de faibles surfaces, cantonnées à un liseré bordant les cours d'eau ou parfois les plans d'eau.

Elles ne supportent aucune exploitation régulière (fauche ou pâturage), auquel cas elles laissent place aux prairies humides ou aux bas-marais dont elles peuvent dériver lorsque ces derniers ne sont plus exploités. En contexte héliophile, les mégaphorbiaies ont la même signification dynamique que les ourlets et les landes : elles annoncent généralement la forêt, souvent par le biais d'une Saulaie. En contexte de lisière forestière, elles peuvent en revanche présenter une certaine stabilité (sous réserve de la pérennité des conditions d'habitat).

Les différents groupements reconnus dans le territoire du Parc sont déterminés par l'altitude, la richesse en éléments nutritifs des sols et la lumière (contexte éclairé ou ombragé).

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Mégaphorbiaies collinéennes

Convolvulion sepium

FICHE 15 Mégaphorbiaies alluviales à Baldingère faux-roseau et Liseron des haies

Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae

FICHE 16 Mégaphorbiaies collinéennes à Reine des prés ou Scirpe des bois

Mégaphorbiaies montagnardes

Filipendulo ulmariae-Petasition

FICHE 17 Mégaphorbiaies montagnardes héliophiles à Pétasite blanc et Renoncule à feuilles d'Aconit

Petasition officinalis

FICHE 18 Mégaphorbiaies montagnardes sciaphiles à Pétasite blanc ou Laitue de Plumier

Mégaphorbiaies subalpines

Adenostylion alliariae

FICHE 19 Mégaphorbiaies sciaphiles du montagnard supérieur et du subalpin à Adénostyle

Calamagrostion arundinaceae

FICHE 20 Mégaphorbiaie subalpine à Calamagrostis faux-roseau et Aconit tue-loup

CORINE biotopes
37.7 Lisières humides à grandes herbes

Natura 2000
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Intérêt communautaire

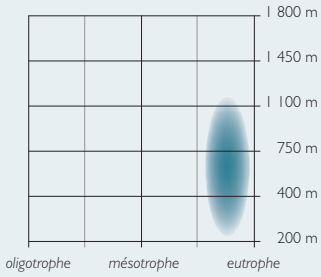
Cahiers habitats
6430-4 Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces

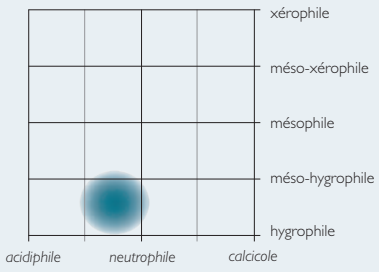
Mégaphorbiaies

Mégaphorbiaies alluviales à Baldingère faux-roseau et Liseron des haies

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations héliophiles se situent toujours dans le lit mineur des rivières, soit directement au contact de l'eau (phalaridaies), soit un peu en retrait, au niveau de dépressions (Mégaphorbiaie à Lysimaque commune et Menthe à longues feuilles).
Elles s'observent depuis l'étage collinéen jusqu'à l'étage montagnard, principalement sur alluvions sablo-graveleuses gorgées d'eau et riches en matières minérales, notamment azotées. La Mégaphorbiaie à Lysimaque commune et Menthe à longues feuilles est inféodée à des alluvions plus limoneuses.
Liées aux niveaux les plus humides des bancs de galets et sables, elles apparaissent au contact de la Friche alluviale pionnière à Saponaire officinale (fiche 63) qui occupe les niveaux topographiques supérieurs, et avec laquelle elles partagent quelques espèces.





Physionomie / Structure

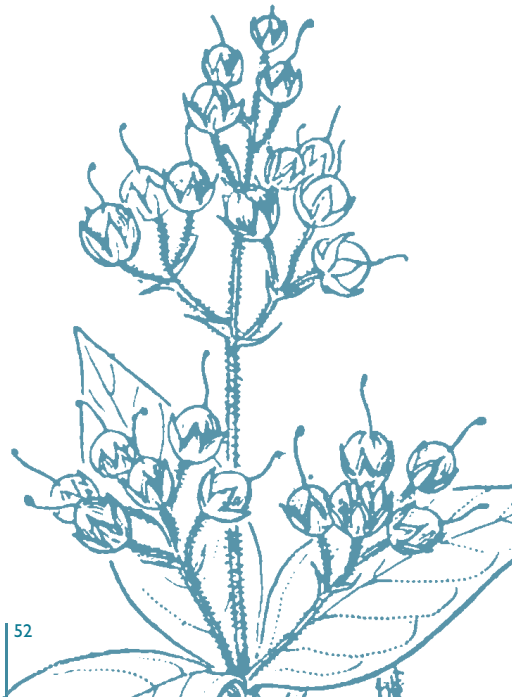
Ces mégaphorbiaies présentent toujours une strate herbacée haute dominée par une ou deux espèces de grande taille entre lesquelles s'insinuent des plantes plus petites (*Bidens* div. sp., *Polygonum* div. sp.), le plus souvent des annuelles liées aux végétations pionnières alluviales.
Les mégaphorbiaies alluviales à Baldingère faux-roseau sont marquées par *Phalaris arundinacea.* Cependant, *Lythrum salicaria, Mentha longifolia* et *Lysimachia vulgaris* présentent parfois des recouvrements importants jusqu'à devenir co-dominants dans ces groupements.
La Mégaphorbiaie à Lysimaque commune et Menthe à longues feuilles est généralement dominée par *Lysimachia vulgaris,* plus rarement par *Filipendula ulmaria* ou *Mentha longifolia.*
Le plus souvent linéaires, ces communautés forment généralement un liseré parfois fragmentaire en marge des rivières. Elles sont parfois colonisées par des espèces exotiques envahissantes (*Impatiens glandulifera, Reynoutria* gr. *japonica, Impatiens balfouri, Impatiens parviflora*) qui peuvent marquer leur physionomie.

Cortège floristique

Ces communautés sont caractérisées par la présence conjointe d'espèces de mégaphorbiaies collinéennes (*Mentha suaveolens, Lysimachia vulgaris, Eupatorium cannabinum*…) et d'espèces des sols riches en azote inféodées aux mégaphorbiaies et aux friches (*Epilobium hirsutum, Solanum dulcamara, Scrophularia nodosa, Calystegia sepium, Artemisia vulgaris, Saponaria officinalis*).

Problèmes d'identification

Ces mégaphorbiaies se distinguent de celles des *Filipenduletalia* (fiches 16 et 17) par la présence des espèces nitrophiles (*Epilobium hirsutum, Scrophularia nodosa, Calystegia sepium, Artemisia vulgaris*…) et par la rareté des espèces liées aux sols organiques (*Juncus acutiflorus, Cirsium palustre*…). La Mégaphorbiaie alluviale à Baldingère faux roseau et Pétasite blanc présente une position charnière entre les communautés collinéennes et montagnardes. On la distinguera de ces équivalents montagnards par la présence de *Phalaris arundinacea, Mentha longifolia, Epilobium hirsutum, Artemisia vulgaris* et la faible représentativité des espèces d'altitude.



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Convolvulion sepium* Tüxen *in* Oberdorfer 1957**

Végétations riveraines et alluviales sur sols eutrophes pauvres en matière organique

- cf. *Rorippo sylvestris-Phalaridetum arundinaceae* Kopecky 1961 **[B-4]**
  Mégaphorbiaie alluviale collinéenne à Baldingère faux roseau, en contact direct avec les cours d'eau sur alluvions sablo-graveleuses.
  - Variante à *Juncus compressus* des bordures calmes des cours d'eau.
  - Variante à *Polygonum* div. sp. des bordures soumises aux eaux vives.
  - Variante à *Galeopsis tetrahit* des contextes les plus nitrophiles.
- Groupement à *Lysimachia vulgaris* et *Mentha longifolia* **[B-5]**
  Mégaphorbiaie alluviale collinéenne à Lysimaque commune et Menthe à longues feuilles, des alluvions sablo-limoneuses des dépressions des lits des rivières.
  - Variante à *Galeopsis tetrahit* des contextes les plus nitrophiles.
  - Variante à *Filipendula ulmaria.*
  - Variante à *Molinia caerulea* sur sols légèrement organiques.
- cf. *Petasito-Phalaridetum arundinaceae* (Schwickerath 1933) Kopecky 1961 **[B-6]**
  Mégaphorbiaie alluviale montagnarde à Baldingère faux-roseau et Pétasite blanc, uniquement observée sur alluvions sablo-graveleuses, dans le cours supérieur de la Loire, sur le Plateau des Sucs.

Le *Rorippo sylvestris-Phalaridetum arundinaceae* et le *Petasito-Phalaridetum arundinaceae* sont des associations décrites d'Europe de l'Est qui ont été identifiées sur le cours inférieur de l'Ardèche dans le Vivarais, et sur le cours supérieur de la Loire sur le Plateau ardéchois (Mériaux, 1983). Le rapprochement des communautés du Parc à ces associations doit toutefois être confirmé.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces groupements typiquement alluviaux sont rares dans le Massif central et en France bien que présentant une aire de répartition assez large (Europe). La communauté montagnarde à Pétasite blanc apparaît encore moins répandue car liée à des altitudes plus élevées.

Ils occupent en outre de faibles surfaces et sont menacés par la régularisation artificielle des débits et l'aménagement des cours d'eau.

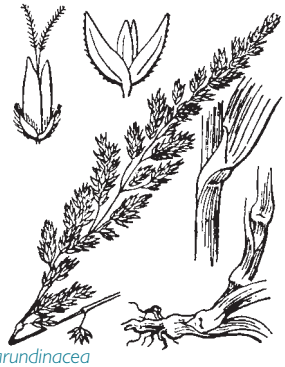
Le maintien de ces végétations remarquables dans un état de conservation favorable, est localement compromis par l'envahissement d'espèces exotiques (*Impatiens* div. sp. et *Reynoutria* div. sp.).

Dynamique de la végétation

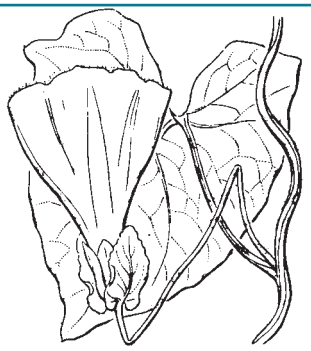
Directement tributaire de la dynamique fluviale, ces communautés évoluent vers les fourrés alluviaux à Saule pourpre (fiche 73) lorsque l'érosion n'est plus suffisante pour assurer leur maintien. Dans les anses calmes de certains cours d'eau, elles semblent pourvoir laisser la place à la Roselière à Massette à larges feuilles (fiche 14).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

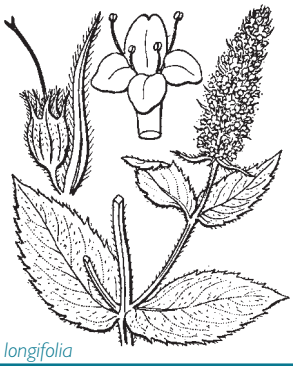
Ces mégaphorbiaies s'observent aux bords des rivières (Eyrieux, Ardèche, Chassezac, Ganière, Fontolière, Glueyre…) dans les Boutières et les Cévennes vivaroises. On observe très localement une communauté montagnarde sur le cours supérieur de la Loire.



Phalaris arundinacea

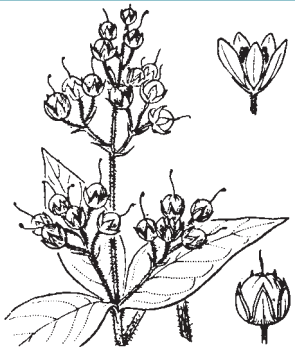


Calystegia sepium



Mentha longifolia

Epilobium hirsutum



Lysimachia vulgaris

Lycopus europaeus

CORINE biotopes
37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées
37.7 Lisières humides à grandes herbes

Natura 2000
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Intérêt communautaire

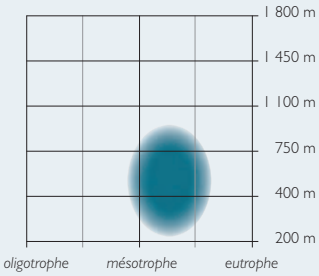
Cahiers habitats
6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

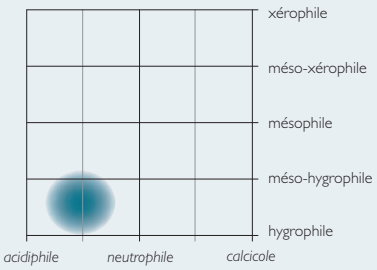
Mégaphorbiaies

Mégaphorbiaies collinéennes à Reine des prés ou Scirpe des bois

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations héliophiles s'observent à l'étage collinéen sur des substrats d'origine cristalline ou volcanique, en bord de petits ruisseaux et fossés, de mares et étangs ou au sein de dépressions en contexte pastoral. Elles se développent sur des sols gorgés d'eau et plus ou moins riches en matière organique, ce qui les distinguent des mégaphorbiaies alluviales à Baldingère.





Physionomie / Structure

Ces Mégaphorbiaies sont marquées par l'abondance d'espèces de grande taille *(Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria…)*, qui dominent une strate basse composée d'espèces des prairies humides et des bas-marais *(Juncus acutiflorus, Lotus pedunculatus…)*. A noter que *Juncus acutiflorus* domine parfois le groupement.

Cortège floristique

Ces Mégaphorbiaies sont caractérisées par la présence conjointe des espèces des mégaphorbiaies collinéennes *(Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus, Eupatorium cannabinum…)* et des taxons liées aux sols organiques *(Juncus acutiflorus, Carex viridula* subsp. *oedocarpa, Cirsium palustre…)*.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces mégaphorbiaies avec les prairies humides (fiche 50) récemment délaissées, chez lesquelles les espèces de mégaphorbiaies *(Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Eupatorium cannabinum, Scirpus sylvaticus…)* sont absentes ou rares. La transition dynamique entre ces communautés est graduelle, ce qui rend parfois difficile le classement de certaines parcelles.

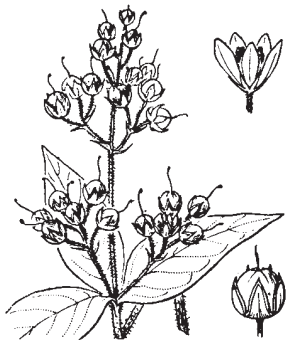
Ces végétations se différencient des mégaphorbiaies du *Convolvulion* (fiche 15) par la rareté des espèces nitrophiles *(Calystegia sepium, Epilobium hirsutum…)* et l'abondance des espèces des sols organiques *(Juncus acutiflorus, Cirsium palustre…)*.

Enfin, ces groupements se distinguent de leurs équivalents montagnards (fiches 17 et 18) par l'absence des espèces montagnardes *(Petasites albus, Geranium sylvaticum…)*.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

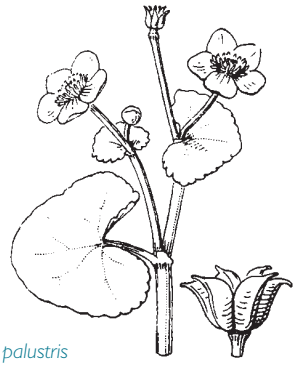
Scirpus sylvaticus

Filipendula ulmaria



Lysimachia vulgaris

Juncus acutiflorus



Caltha palustris

Phytosociologie / Variabilité

***Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae* de Foucault 1984**

Végétations herbacées hygrophiles des sols plus ou moins riches en matières organiques.

- Groupement à *Mentha suaveolens* et *Scirpus sylvaticus* **[B-7]**
  Mégaphorbiaie à Menthe suave et Scirpe des bois

Cette communauté est bien différente du *Junco acutiflori-Filipenduletum ulmariae* de Foucault 1981 (association atlantique du Massif armoricain), comme l'atteste la présence de *Mentha suaveolens, Epilobium obscurum, Eupatorium cannabinum* et l'absence d'*Oenanthe crocata, Valeriana officinalis* subsp. *repens, Symphytum officinale* et *Achillea ptarmica*. Par rapport au *Scirpetum sylvatici* Maloch 1935 *em*. Schwick. 1944 (association continentale), l'absence de *Crepis paludosa, Geum rivale, Carex nigra* et la présence de *Carum verticillatum, Mentha suaveolens* (…) mettent en avant l'originalité de ce groupement.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Il s'agit d'un groupement original méconnu dont l'aire de répartition apparaît liée au sud du Massif central où il est connu des départements de la Loire (massif du Pilat notamment), du Rhône et de l'Ardèche. Cette communauté semble assez rare dans le Massif central, le plus souvent cantonnée à de faibles surfaces, menacée notamment par le drainage et l'intensification du pâturage.

Dynamique de la végétation

Maintenue par un pacage très extensif, ces végétations évoluent vers des prairies humides (fiche 50) si le pâturage s'intensifie. Au contraire, en l'absence de gestion, elles laissent la place à des fourrés humides (saulaies).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces végétations s'observent très rarement à l'étage collinéen des Cévennes vivaroises et des Boutières.

CORINE biotopes
37 Prairies humides et mégaphorbiaies

Natura 2000
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Intérêt communautaire

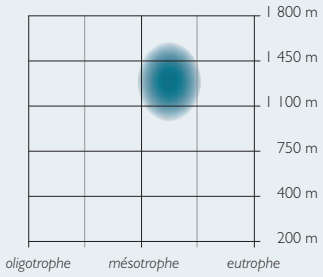
Cahiers habitats
6430-2 Mégaphorbiaies mésotrophes montagnardes

Mégaphorbiaies

Mégaphorbiaies montagnardes héliophiles à Pétasite blanc et Renoncule à feuilles d'Aconit

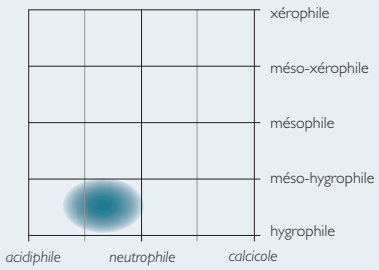
Caractéristiques stationnelles

Ces végétations héliophiles s'observent à l'étage montagnard sur sols d'origine cristalline ou volcanique, humides et riches en matières organiques. Elles sont fréquentes en bord de petits ruisseaux et fossés (talweg), en marge de mares ou au sein de dépressions en contexte pastoral.



Physionomie / Structure

Ces végétations hautes et denses sont dominées par des espèces de grande taille *(Filipendula ulmaria, Petasites albus, Ranunculus aconitifolius…)* sous lesquelles une strate basse se développe, composée d'espèces prairiales et d'espèces de bas-marais.
Il s'agit de groupements le plus souvent linéaires, colonisant les zones d'écoulement des eaux.



Cortège floristique

Ces communautés hébergent les espèces des mégaphorbiaies montagnardes *(Petasites albus, Ranunculus aconitifolius…)*, groupe qui domine la composition floristique, ainsi que de nombreuses prairiales hygrophiles *(Juncus effusus, Lotus pedunculatus…)*.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces végétations avec :
- les mégaphorbiaies montagnardes sciaphiles à *Petasites albus* ou *Cicerbita plumieri* (fiche 18) qui, se développant en contexte ombragé, se distinguent par la présence des espèces forestières *(Epilobium montanum, Oxalis acetosella…)* ;
- l'Ourlet mésohygrophile à Pétasite blanc (fiche 62), végétation riche en espèces forestières mésophiles, chez lequel les espèces de mégaphorbiaies sont faiblement représentées ;
- les mégaphorbiaies collinéennes (fiches 15 et 16) qui se démarquent par l'absence ou la rareté des espèces montagnardes *(Petasites albus, Doronicum austriacum, Stellaria nemorum…)* ;
- les prairies humides où les espèces des mégaphorbiaies *(Ranunculus aconitifolius, Filipendula ulmaria…)* ne sont jamais dominantes.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Filipendulo ulmariae-Petasition* Br.-Bl. 1949**

Végétations montagnardes mésotrophes de hautes herbes, des sols humides plus ou moins riches en matière organique.

- *Cirsio palustris-Ranunculetum aconitifolii* Julve (1993) 2006 **[B-8]**
  Les individus ardéchois de la **Mégaphorbiaie montagnarde à Cirse des marais et Renoncule à feuilles d'Aconit** constituent, par rapport aux communautés connues de cette association dans le Cézallier, le Morvan, l'Aubrac et le Limousin, une race particulière marquée par l'abondance de *Petasites albus* et *Imperatoria ostruthium* et la rareté d'*Angelica sylvestris* et *Valeriana officinalis*.
  - Variante d'altitude à *Imperatoria ostruthium*.
- Groupement à *Petasites albus* et *Mentha longifolia* **[B-9]**
  Mégaphorbiaie montagnarde à Pétasite blanc et Menthe à longues feuilles, caractérisée par l'absence des hygrophytes des prairies et bas-marais *(Trollius europaeus, Crepis paludosa…)* qui différencient le groupement précédent. Elle s'observe en contexte forestier en marge de ruisseaux éclairés. La caractérisation et le déterminisme écologique de ce groupement demandent à être précisés compte tenu du peu de relevés effectués.
- Groupement à *Angelica sylvestris* et *Deschampsia cespitosa* **[B-10]**
  La **Mégaphorbiaie montagnarde à Angélique des bois et Canche cespiteuse** possède un lien fort avec les prairies humides dont elle dérive. Il s'agirait sans doute de faciès "jeunes" de la Mégaphorbiaie montagnarde à Cirse des marais et Renoncule à feuilles d'Aconit.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

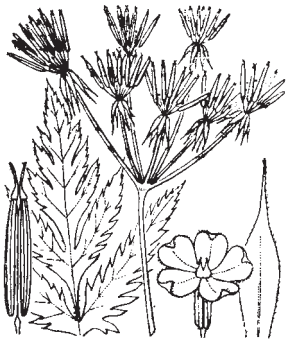
Ces végétations sont typiques des montagnes du Massif central où elles demeurent relativement fréquentes.
Les mégaphorbiaies liées au talweg des parcelles agricoles peuvent être menacées par le drainage et la fertilisation.

Dynamique de la végétation

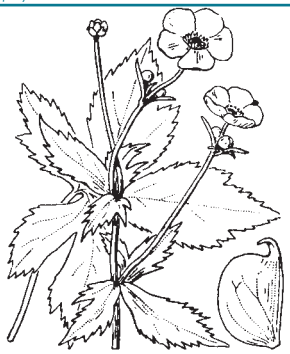
Ces mégaphorbiaies dérivent de prairies humides (fiche 50) ou de bas-marais (fiches 40 et 41) suite à un abandon de gestion (pâturage). Elles annoncent la saulaie humide (fiche 74). On observe parfois des communautés primaires liées à des lisières et clairières forestières dont le Groupement à *Petasites albus* et *Mentha longifolia* semble être un représentant.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

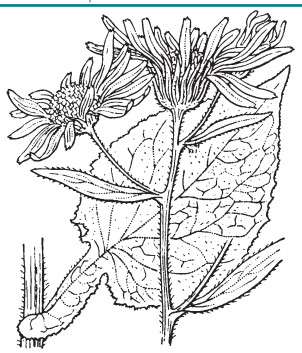
Ces mégaphorbiaies s'observent assez régulièrement sur le Plateau des Sucs et dans le Massif du Tanargue.



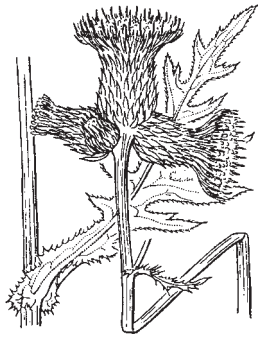
Chaerophyllum hirsutum



Ranunculus aconitifolius

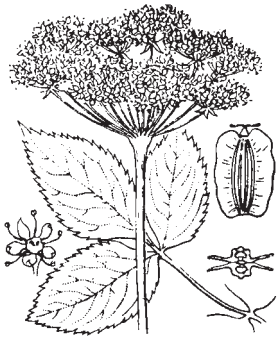


Doronicum austriacum



Cirsium rivulare

Imperatoria ostruthium



Angelica sylvestris

CORINE biotopes
37.7 Lisières humides à grandes herbes

Natura 2000
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Intérêt communautaire

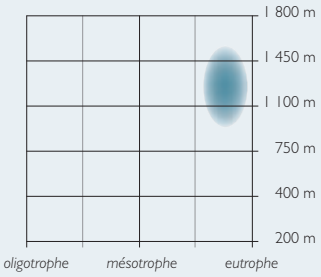
Cahiers habitats
6430-3 Mégaphorbiaies à Pétasite hybride

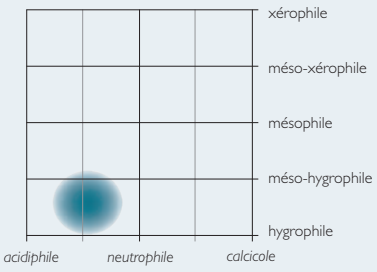
Mégaphorbiaies

Mégaphorbiaies montagnardes sciaphiles à Pétasite blanc ou Laitue de Plumier

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations se rencontrent à l'étage montagnard, essentiellement en bordure de cours d'eau, plus rarement dans des fossés ou près de sources. On les observe au fond de vallons forestiers, sous couvert arborescent de Hêtre ou de Sapin, en situation ombragée et de forte hygrométrie.
Elles se développent sur des sols humides et légèrement acides, issus de roches mères cristallines ou volcaniques. Elles constituent l'équivalent montagnard des mégaphorbiaies subalpines à Adénostyle.





Physionomie / Structure

Ces végétations sont toujours dominées par des plantes à grandes feuilles, en dessous desquelles se développent des espèces fontinales et forestières. Le Pétasite blanc ou la Laitue de Plumier marquent la strate de hautes herbes, tandis que la strate basse est souvent dominée par *Saxifraga rotundifolia, Chrysosplenium oppositifolium, Oxalis acetosella* ou *Stellaria nemorum*.

Cortège floristique

Les communautés de hautes herbes montagnardes sciaphiles sont caractérisées par la présence des espèces différentielles et caractéristiques des mégaphorbiaies montagnardes *(Petasites albus, Geranium sylvaticum…)*, ainsi que par la présence des taxons forestiers neutroclines *(Geranium nodosum…)* et des coupes *(Senecio ovatus, Rubus idaeus…)*.

Problèmes d'identification

La dominance souvent exclusive de *Petasites albus* confère aux communautés montagnardes héliophiles et sciaphiles, mais aussi aux groupements subalpins, la même physionomie ce qui ne les rend pas aisément distinguables. Il faudra alors regarder avec attention les espèces associées :
- la présence marquée des espèces forestières permettra de distinguer ces communautés des mégaphorbiaies montagnardes héliophiles (fiche 17) ;
- l'absence ou la rareté des espèces subalpines *(Cacalia alliariae, Arabis cebennensis, Rumex arifolius)* les différencie des communautés subalpines (fiche 19).

Enfin, ces végétations se distinguent de l'Ourlet mésohygrophile à Pétasite blanc (fiche 62) par l'importance des espèces de mégaphorbiaies *(Chaerophyllum hirsutum, Cicerbita plumieri…)* et par la présence (parfois discrète) des espèces des prairies humides et des bas-marais *(Ranunculus repens, Juncus effusus…)*.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Petasition officinalis* Sillinger 1933**

Mégaphorbiaies sciaphiles et hygrophiles de l'étage montagnard.

- Groupement à *Saxifraga rotundifolia* et *Petasites albus* **[B-11]**
  Mégaphorbiaie à Saxifrage à feuilles rondes et Pétasite blanc, des contextes les plus humides, marquée par la forte présence des espèces fontinales *(Saxifraga rotundifolia, Chrysosplenium oppositifolium…).*
- Groupement à *Cicerbita plumieri* et *Luzula sylvatica* **[B-12]**
  Mégaphorbiaie montagnarde à Laitue de Plumier et Luzule des bois, des contextes plus secs, caractérisée par *Luzula sylvatica, Cicerbita plumieri, Prenanthes purpurea.*
  - Variante à *Cirsium erisithales* dont le déterminisme est à préciser.

Ces deux groupements méconnus constituent des vicariants du *Chaerophyllo hirsuti-Petasitetum officinalis* Kaiser 1926. Ils sont caractérisés par *Petasites albus, Myosotis lamottiana, Doronicum austriacum, Geranium nodosum* et *Calamintha grandiflora.*

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Végétations vraisemblablement typiques de la bordure méridionale du Massif central où elles semblent assez répandues et peu menacées.

Dynamique de la végétation

La dynamique de ces végétations reste à étudier. Il semblerait que les régimes torrentiels des cours d'eau, dont les berges accueillent ces groupements, permettent leur maintien.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces groupements s'observent dans les massifs forestiers du Plateau des Sucs et du Massif du Tanargue.

Cicerbita plumieri

Petasites albus

Luzula sylvatica

Cirsium erisithales

Athyrium filix-femina

Stellaria nemorum

CORINE biotopes
37.8 Mégaphorbiaies alpines et subalpines

Natura 2000
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Intérêt communautaire

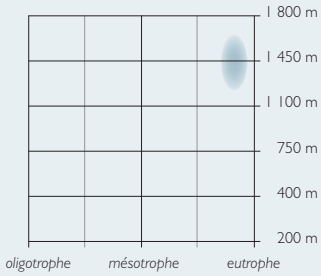
Cahiers habitats
6430-8 Mégaphorbiaies montagnardes et subalpines des Alpes, du Jura, des Vosges et du Massif central

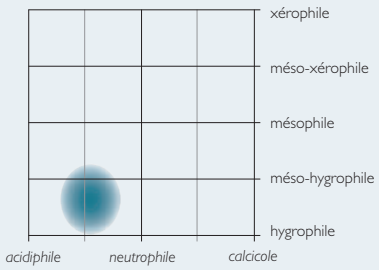
Mégaphorbiaies

Mégaphorbiaies sciaphiles du montagnard supérieur et du subalpin à Adénostyle

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations s'observent depuis l'étage montagnard supérieur jusqu'au subalpin sur des substrats d'origine cristalline ou volcanique. Elles se développent toujours en condition ombragée, sous couvert arborescent de Hêtre ou de Sapin, baignées par une forte hygrométrie, sur sols frais à franchement humides, en marge des cours d'eau.





Physionomie / Structure

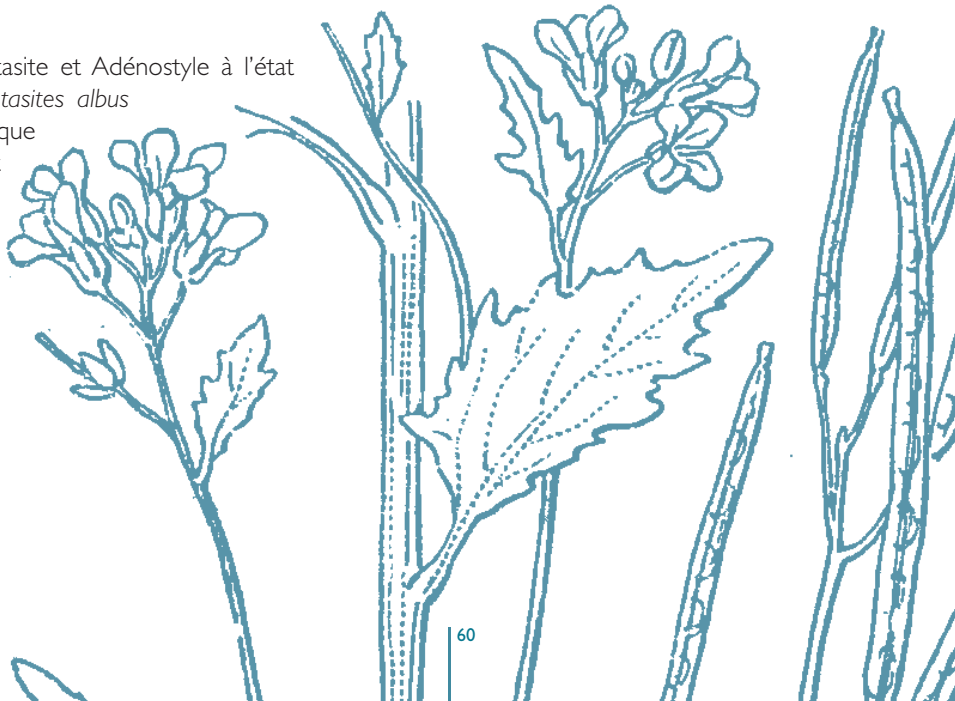
Ces végétations sont structurées par des espèces à grandes feuilles, en dessous desquelles se développent des espèces sciaphiles de taille réduite. *Cacalia alliariae, Arabis cebennensis, Ranunculus aconitifolius, Athyrium filix-femina* ou *Petasites albus* dominent la strate de grandes herbes. La strate basse est marquée soit par les espèces fontinales *(Chrysosplenium, Saxifraga rotundifolia…)* soit par des forestières *(Epilobium montanum, Milium effusum…)*. Les communautés colonisant des vallons forestiers abrupts, présentent souvent une structure linéaire en gradin.

Cortège floristique

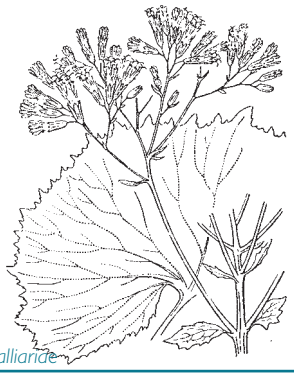
La présence d'espèces subalpines *(Cacalia alliariae, Arabis cebennensis, Rumex arifolius)*, alliée à celle des mégaphorbiaies montagnardes et des espèces forestières, caractérisent ces végétations.

Problèmes d'identification

Nonobstant les risques de confusion entre Pétasite et Adénostyle à l'état végétatif, la dominance parfois exclusive de *Petasites albus* confère à ces végétations la même physionomie que les mégaphorbiaies montagnardes héliophiles et sciaphiles (fiches 17 et 18) et que certains ourlets (fiche 62). La présence des espèces subalpines évite toute confusion.



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL



Cacalia alliariae

Arabis cebennensis

Rumex arifolius

Petasites albus

Athyrium filix-femina

Stellaria nemorum

Phytosociologie / Variabilité

***Adenostylion alliariae* Br-Bl. 1926**

Mégaphorbiaies subalpines des contextes ombragés et humides.

- *Arabido cebennensis-Adenostyletum alliariae* Br.-Bl. (1915) 1950 **[B-13]**
  Mégaphorbiaie subalpine à Arabette des Cévennes et Adénostyle à feuilles d'Alliaire, groupement hygrophile riche en espèces fontinales.
- Groupement à *Rubus idaeus* et *Cacalia alliariae* **[B-14]**
  Mégaphorbiaie subalpine à Framboisier et **Adénostyle à feuilles d'Alliaire,** groupement lié à des contextes plus secs dont la caractérisation doit être précisée, au regard du peu de relevés réalisés. Ce groupement semble toutefois correspondre à la "Mégaphorbiaie à *Doronicum austriacum, Polygonum bistorta, Peucedanum ostruthium*" décrite par Delpech et de Foucault (1985).

Ces mêmes auteurs mettent en évidence, sur la base de trois relevés réalisés à Ste-Eulalie et à la Chartreuse de Bonnefoy, une "Mégaphorbiaie de passage entre *Adenostylion* et *Filipendulo-Cirsion rivularis*" que nous n'avons pas retrouvée dans le Parc.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

La Mégaphorbiaie subalpine à Arabette des Cévennes et Adénostyle à feuilles d'Alliaire est actuellement connue du Mont Aigoual dans les Cévennes et des montagnes ardéchoises. La répartition de ce groupement est certainement calquée sur celles d'*Arabis cebennensis* et de *Cacalia alliariae*, c'est-à-dire, aux étages montagnard supérieur et subalpin des massifs montagneux du sud du Massif central. La Mégaphorbiaie subalpine à Framboisier et Adénostyle à feuilles d'Alliaire est méconnue.
Ces végétations, bien que semblant peu menacées, sont d'un fort intérêt patrimonial puisqu'elles sont typiques des plus hautes altitudes des montagnes du Massif central où elles s'avèrent très rares. Leur maintien constitue un enjeu majeur de conservation dans le territoire du Parc.

Dynamique de la végétation

La dynamique naturelle de ces végétations reste à étudier. Il semble qu'elles présentent une relative stabilité.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces mégaphorbiaies s'observent localement sur le Plateau des Sucs et dans le Massif du Tanargue.

CORINE biotopes
37.82 Prairies subalpines à *Calamagrostis arundinacea*

Natura 2000
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Intérêt communautaire

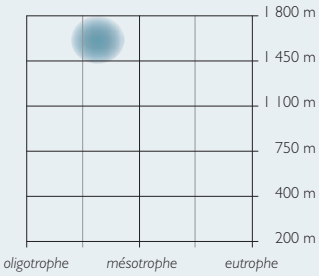
Cahiers habitats
6430-10 Mégaphorbiaies montagnardes et subalpines à Calamagrostide roseau des Vosges et du Massif central

Mégaphorbiaies

Mégaphorbiaie subalpine à Calamagrostis faux-roseau et Aconit tue-loup

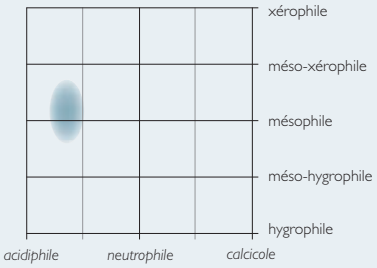
Caractéristiques stationnelles

Cette communauté héliophile s'observe à l'étage subalpin. Elle colonise les interstices frais de chaos de gros blocs de phonolithe. L'accumulation de la neige semble avoir un déterminisme important sur l'installation de ce groupement.



Physionomie / Structure

La Mégaphorbiaie à Calamagrostis faux-roseau est marquée par les graminées *(Calamagrostis arundinacea, Arrhenatherum elatius, Poa chaixii)*, auxquelles se mêlent les fougères *(Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas)* et les hautes herbes de la mégaphorbiaie (*Imperatoria ostruthium, Doronicum austriacum, Aconitum* div. sp.).



Cortège floristique

Ce groupement est caractérisé par les espèces des mégaphorbiaies montagnardes *(Polygonum bistorta, Doronicum austriacum, Imperatoria ostruthium)* et la présence de *Calamagrostis arundinacea, Phegopteris connectilis, Aconitum lycoctonum* subsp. *vulparia*… On observe également quelques espèces des ourlets et coupes forestiers *(Rubus idaeus, Epilobium angustifolium…)* ainsi que quelques prairiales *(Arrhenatherum elatius, Lathyrus pratensis)*.

Problèmes d'identification

La présence du *Calamagrostis* associée aux espèces des mégaphorbiaies montagnardes permet de différencier le groupement des autres mégaphorbiaies et des prairies de fauche.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Calamagrostion arundinaceae* (Luquet 1926) Jeník 1961**

Végétations subalpines héliophiles de hautes herbes à dominance graminéenne des sols frais.

- Groupement à *Calamagrostis arundinacea* et *Aconitum lycoctonum* subsp. *vulparia* **[15]**
  Mégaphorbiaie subalpine à Calamagrostis faux-roseau et Aconit tue-loup
  Ce groupement dont peu de relevés ont été réunis compte tenu de sa rareté dans le territoire du Parc, apparaît différent de ces équivalents connus des Hautes Chaumes du Forez, des Monts Dore et du Cantal. Il s'agit donc d'un groupement différent dont le statut (race particulière de l'*Heracleo sphondylii-Calamagrostietum arundinaceae* Michalet & Philippe 1994 du Sancy, ou association à part entière ?) devra être précisé sur la base d'un plus grand nombre de relevés.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Les mégaphorbiaies à Calamagrostis faux-roseau sont connues en France uniquement dans le Jura et le Massif central où elles s'avèrent très rares car liées aux hautes altitudes. Compte tenu de sa rareté, ce groupement spécialisé apparaît de grand intérêt patrimonial et constitue un important enjeu de conservation dans le PNR des Monts d'Ardèche.

Dynamique de la végétation

La dynamique de ces végétations n'a pas été mise en évidence sur le territoire du Parc. Habituellement, elles sont considérées comme relativement stables. Néanmoins, des cas d'évolution vers la lande sont mentionnés.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Sur le Plateau des Sucs, cette végétation a été observée de trois localités sur les versants du Suc de Montfol et du Mézenc.

Calamagrostis arundinacea

Aconitum lycoctonum subsp. *vulparia*

Geranium sylvaticum

Phegopteris connectilis

Lilium martagon

Poa chaixii

Végétations des falaises, dalles et éboulis

Les zones rocheuses s'observent régulièrement dans le Parc des Monts d'Ardèche, soit à la faveur des flancs escarpés des vallons et des sommets, constituant des dalles rocheuses voire des falaises, soit au niveau d'éboulis résultant de la dégradation de ces reliefs.
Elles hébergent les dernières végétations à caractère primaire du Parc car il s'agit généralement de milieux où l'influence de l'homme s'est fait très peu sentir. Elles constituent des biotopes plus ou moins stables, régulièrement régénérés par les cycles d'érosion.
Les végétations colonisant ces milieux s'avèrent relativement diversifiées et adaptées aux conditions extrêmes de vie sur les rochers : végétations des anfractuosités, des éboulis, pelouses annuelles ou pelouses vivaces pionnières des dalles rocheuses.

Les **végétations chasmophytiques,** liées aux anfractuosités rocheuses, sont dominées par de petites fougères et, dans une moindre mesure, des plantes crassulescentes, dont les racines s'insèrent dans les fissures, s'accommodant de très faibles quantités de sols. Ces communautés se retrouvent également sur les murs de pierre. Elles sont bien représentées aux étages méditerranéens et collinéen, devenant plus localisées dans le montagnard.

Les végétations liées aux **éboulis**, généralement de gros blocs, ne s'observent qu'à l'étage montagnard supérieur et dans le subalpin.

Les **pelouses annuelles** sont dominées par des plantes pionnières de très faible taille (parfois quelques cm) et se développent sur des sols squelettiques à peine différenciés (quelques cm d'épaisseur) au niveau de dalles rocheuses peu déclives. Ces milieux étant particulièrement arides l'été, les espèces bouclent leur cycle de développement au cours du printemps, passant la belle saison sous forme de graine. Ces pelouses sont souvent étroitement imbriquées avec les pelouses vivaces pionnières au sein des zones rocheuses. Elles se rencontrent également au niveau de

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

parcelles surpâturées, où la surexploitation a libéré des ouvertures dans le tapis herbacé. Dans le Parc, ces végétations s'observent essentiellement aux étages méditerranéen et collinéen où elles s'avèrent relativement fréquentes bien qu'elles occupent souvent de faibles surfaces.

Les **pelouses vivaces pionnières** se maintiennent au niveau de zones rocheuses ou de parcelles agricoles aux sols très peu épais. Il s'agit de végétations ouvertes qui dérivent des pelouses annuelles et qui s'avèrent d'ailleurs souvent riches en espèces annuelles (thérophytes). Les formes typiques de ces communautés sont marquées par les plantes crassulescentes (orpins, joubarbes), végétaux adaptés à la sécheresse s'accommodant de la dessiccation importante que subissent les sols en été. Elles s'observent à toutes les altitudes dans le territoire du Parc.

La majorité de ces végétations présentent un intérêt patrimonial important car elles se révèlent typiques de la bordure méridionale du Massif central, présentant des affinités méditerranéennes, cévenoles et montagnardes. Il s'agit de plus de communautés occupant des surfaces généralement limitées.

Végétations chasmophytiques et d'éboulis

Antirrhinion asarinae

FICHE 21 Végétations des anfractuosités rocheuses à Muflier asaret, Œillet du granite et Saxifrage continentale

Allosuro crispi-Athyrion alpestris

FICHE 22 Eboulis à Saxifrage de Prost, Allosore à feuilles crispées ou Séneçon argenté

Pelouses annuelles

Trachynion distachyae

FICHE 23 Pelouses annuelles calcicoles méditerranéennes

Helianthemion guttati

FICHE 24 Pelouses annuelles méditerranéennes des sols acides à Grande Amourette

Thero-Airion

FICHE 25 Pelouses annuelles collinéennes des sols acides

Pelouses pionnières vivaces

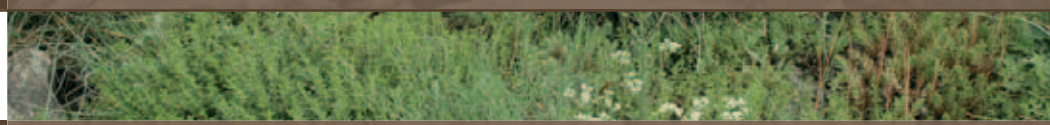
Sedion micrantho-sediformis

FICHE 26 Pelouses pionnières méditerranéennes à Orpin de Nice

Alysso alyssoidis-Sedion albi

FICHE 27 Pelouses vivaces et annuelles des dalles calcaires collinéennes

Sedo albi-Veronicion dillenii



FICHE 28 Pelouses pionnières collinéennes des dalles acides à orpins

Sedo albi-Scleranthion biennis

FICHE 29 Pelouses pionnières montagnardes des dalles acides à orpins

CORINE biotopes
62.26 Falaises siliceuses catalano-languedociennes

Natura 2000
8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique
Intérêt communautaire

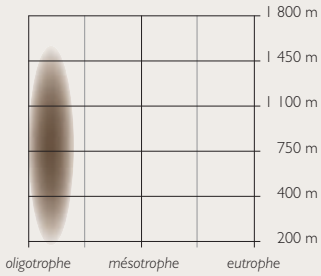
Cahiers habitats
8220-14 Falaises siliceuses des Cévennes

Végétations des falaises, dalles et éboulis

Végétations des anfractuosités rocheuses à Muflier asaret, Œillet du granite et Saxifrage continentale

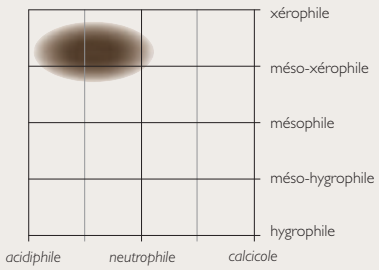
Caractéristiques stationnelles

Ces communautés sont liées aux falaises et affleurements rocheux présentant de fortes pentes. Elles se maintiennent sur roches cristallines et volcaniques depuis le méditerranéen jusqu'au montagnard, avec un optimum à l'étage supraméditerranéen vers 400 m d'altitude. A noter la présence sporadique de cet habitat dans le montagnard supérieur et le subalpin sur le Plateau des Sucs.
Les végétaux inféodés à ces groupements développent leur système racinaire dans les fissures des rochers et sont adaptés à de très faibles quantités de sol.



Physionomie / Structure

Végétation ouverte à recouvrement très faible, marquée par la présence de petites fougères *(Asplenium* div. sp., *Polypodium gr. vulgare, Notholaena maranthae).*



Cortège floristique

Ces habitats sont caractérisés par la présence d'espèces typiquement chasmophytiques *(Umbilicus rupestris, Asplenium trichomanes, A. septentrionale, Biscutella gr. laevigata, Asplenium foreziense, Asarina procumbens…).* A ce cortège s'ajoute quelques taxons des pelouses pionnières vivaces et annuelles, qui présentent toujours un faible recouvrement.

Problèmes d'identification

Dans les stades évolués, les groupements s'enrichissent en espèces crassulescentes et peuvent alors être confondus avec les pelouses pionnières vivaces (fiches 28 et 29). La présence du cortège des petites fougères permettra d'éviter toute confusion.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Antirrhinion asarinae* (Br.-Bl. *in* Meier & Br.-Bl. 1934) Br.-Bl. Roussine & Nègre 1952**

Alliance regroupant les communautés collinéennes et montagnardes des falaises des Pyrénées et du Massif central.

- Groupement à *Asarina procumbens* et *Biscutella* gr. *laevigata* **[C-1]**

  Végétation chasmophytique acidicline à Asarine couchée et Biscutelle, essentiellement sur roches volcaniques (parfois cristallines), caractérisée par l'absence des acidiphiles *Sedum hirsutum, Rumex acetosella, Calluna vulgaris.* Ce groupement pourrait être considéré comme une variante acidicline de l'*Asarinetum*.

- *Asarinetum rupestris* Br.-Bl. 1915 **[C-2]**

  Végétation chasmophytique acidiphile à Asarine couchée et Orpin hirsute, localisée essentiellement sur les falaises cristallines et caractérisée par la présence des espèces acidiphiles. Par rapport à leurs équivalents des Cévennes méridionales, les communautés ardéchoises sont quelque peu appauvries en espèces thermophiles.

- Groupement à *Sedum dasyphyllum* et *Saxifraga fragosoi* **[C-3]**

  Végétation chasmophytique neutrocline à Orpin à feuilles épaisses et Saxifrage continentale, des roches volcaniques les plus basiques, marquée par l'absence des espèces acidiphiles *(Sedum hirsutum, Rumex acetosella, Calluna vulgaris…)* et la faible présence des espèces "cévenoles" silicicoles. Ce groupement présente des affinités thermophiles et s'observe surtout aux expositions Sud des Cévennes vivaroises. Association apparemment non décrite, connue également d'Auvergne.

- Groupement à *Potentilla rupestris* **[C-4]**

  Végétation chasmophytique à Potentille des rochers, des basaltes des Cévennes vivaroises. Le déterminisme écologique et le statut phytosociologique de ce groupement doivent être précisés. Il ne pourrait s'agir en effet que d'une variante à *Potentilla rupestris* de l'*Asarinetum rupestris*.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces végétations chasmophytiques présentent une aire de répartition limitée (Pyrénées, Cévennes, Auvergne) et sont, à ce titre, rares en France. A l'échelle du Massif central, ces communautés demeurent toutefois assez répandues et n'apparaissent pas menacées.
Ces groupements possèdent quelques espèces endémiques du Plateau central : Œillet du granite, Joubarde d'Auvergne, Fétuque d'Auvergne.

Dynamique de la végétation

Végétations pionnières colonisant les fissures des rochers. L'enrichissement en éléments fins et la constitution de sols squelettiques conduit à terme ces groupements vers les pelouses pionnières vivaces (fiches 28 et 29).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Végétations relativement répandues dans le territoire du Parc dans les Cévennes vivaroises et les Boutières. Elles s'avèrent moins fréquentes à l'étage montagnard et ne s'observent que sporadiquement sur le Plateau des Sucs.

Asarina procumbens

Asplenium foreziense

Sempervivum tectorum subsp. *arvernense*

Dianthus graniticus

Leucanthemum monspeliense

Sedum telephium subsp. *maximum*

CORINE biotopes
61.1 Eboulis siliceux alpins et nordiques

Natura 2000
8110 Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (*Androsacetalia alpinae* et *Galeopsietalia ladani*) - Intérêt communautaire

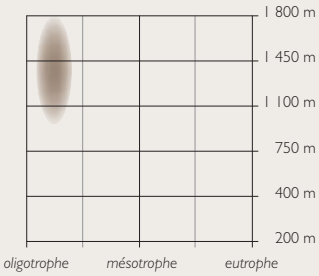
Cahiers habitats
8110-5 Eboulis siliceux montagnards à subalpins frais, des Alpes, du Massif central et des Vosges

Végétations des falaises, dalles et éboulis

Eboulis à Saxifrage de Prost, Allosore à feuilles crispées ou Séneçon argenté

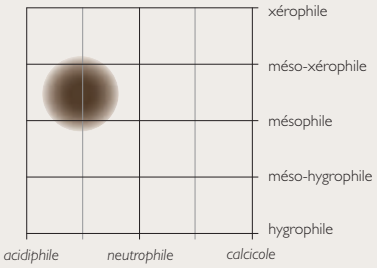
Caractéristiques stationnelles

Ces végétations s'observent aux étages montagnard et subalpin, sur des éboulis constitués de blocs plus ou moins gros de phonolithe sur le Plateau des Sucs ou de roches cristallines (gneiss et granite) dans le Massif du Tanargue. Elles se développent dans les secteurs où le sol est le plus constitué, sur les éléments fins accumulés entre les blocs, bien souvent en périphérie de l'éboulis.



Physionomie / Structure

Il s'agit de végétations toujours clairsemées dominées par l'Allosore à feuilles crispées, le Séneçon argenté ou la Saxifrage de Prost. Des espèces forestières *(Rubus idaeus, Epilobium angustifolium, Athyrium filix-femina)* peuvent également marquer le groupement.



Cortège floristique

Ces éboulis ont en commun des espèces acidiphiles *(Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus)* ainsi que *Valeriana tripteris*, typique des végétations saxicoles. *Cryptogramma crispa* d'une part, et *Senecio leucophyllus* d'autre part, caractérisent les deux groupements subalpins. Le groupement montagnard se définit par la présence de *Saxifraga pedemontana* subsp. *prostii* et une forte représentation des espèces forestières *(Luzula nivea, Gymnocarpium dryopteris…)*

Problèmes d'identification

Aucune confusion possible.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

Allosuro crispi-Athyrion alpestris* Nordhagen 1936 *nom. inval.

Alliance regroupant les communautés montagnardes et subalpines d'éboulis siliceux des stations fraîches.

- *Vaccinio myrtilli-Saxifragetum pedatifidae* Baudière 1972 **[C-5]**
  Végétation des éboulis montagnards à Saxifrage de Prost. Le *Saxifragetum prostii* Quézel & Rioux 1952 est un groupement de falaise se différenciant bien des communautés d'éboulis par la présence de *Saxifraga paniculata, Dianthus graniticus, Leucanthemum monspeliense, Veronica fruticans* et *Cardamine resedifolia.*
- cf. *Cryptogrammetum crispae* Lüdi 1921 **[C-6]**
  Eboulis subalpin à Allosore à feuilles crispées. Le rapprochement à cette association connue des Alpes et des Vosges doit être confirmé.
- Groupement à *Senecio leucophyllus* et *Valeriana tripteris* **[C-7]**
  Eboulis subalpin à Séneçon argenté et Valériane à feuilles trifides. Par rapport au *Senecionetum leucophylli* Br.-Bl. 1948 de la partie orientale des Pyrénées, les communautés du Mézenc se distinguent par l'absence des espèces pyrénéennes et constituent donc une association particulière.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

L'aire de répartition de l'Eboulis à Saxifrage de Prost demeure encore méconnue. L'association initialement décrite d'une localité du Massif du Caroux (Hérault), semble très rare dans le Massif central, essentiellement méridionale. Ces végétations n'apparaissent pas menacées mais sont de grand intérêt patrimonial pour le territoire du Parc.

L'Eboulis à Allosore à feuilles crispées, bien que relativement fréquent sur le Plateau des Sucs, reste rare dans le Massif central. Il ne semble toutefois pas menacé.

L'Eboulis à Séneçon argenté et Valériane à feuilles trifides n'est actuellement connu que du Mont Mézenc. Les très rares stations sont potentiellement menacées par le piétinement et la cueillette. Leur conservation constitue un enjeu majeur pour le territoire du Parc.

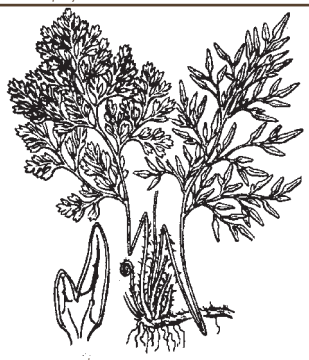
Dynamique de la végétation

Ces éboulis évoluent lentement vers la lande.

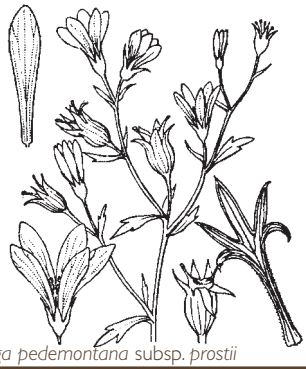
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Les éboulis à Saxifrage de Prost et Allosore à feuilles crispées s'observent sur le Plateau des Sucs et dans le Massif du Tanargue.
L'Eboulis à Séneçon argenté et Valériane à feuilles trifides n'est, quant à lui, connu que sur le Mont Mézenc.

Senecio leucophyllus



Cryptogramma crispa



Saxifraga pedemontana subsp. *prostii*

Alchemilla saxatilis

Silene rupestris

Valeriana tripteris

CORINE biotopes
34.5131 Communautés annuelles calciphiles de l'ouest méditerranéen

Natura 2000
6220 Parcours substeppiques de graminées et annuelles des *Thero-Brachypodietea*
Intérêt communautaire

Cahiers habitats
Non pris en compte

Végétations des falaises, dalles et éboulis

Pelouses annuelles calcicoles méditerranéennes

Caractéristiques stationnelles

Ces communautés de l'étage mésoméditerranéen supérieur s'observent généralement en mosaïque avec les garrigues à Aphyllanthe (fiche 30) au niveau de tonsures ou d'affleurements rocheux sur calcaire ou marne.

Physionomie / Structure

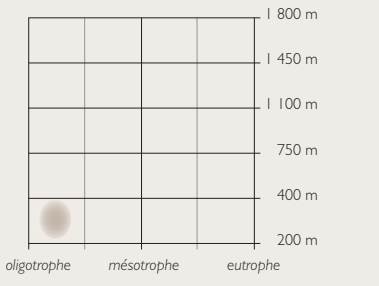
Végétation ouverte marquée par les petites espèces annuelles et notamment *Hornungia petraea*. Les orpins *(Sedum album, Sedum sediforme)* s'observent souvent en mosaïque étroite au sein des communautés. La strate bryo-lichénique est souvent bien développée.

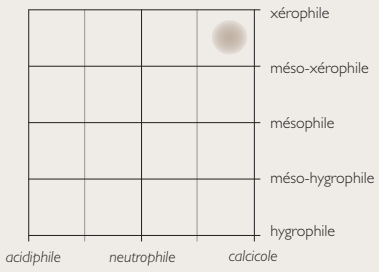
Cortège floristique

Cette pelouse est caractérisée par les annuelles calcicoles *(Saxifraga tridactylites, Medicago minima, Alyssum alyssoides, Hornungia petraea)* qu'elle partage avec les pelouses supraméditerranéennes (fiche 27). Elle s'en démarque par la présence de méditerranéennes : *Orlaya grandiflora, Crupina vulgaris, Euphorbia exigua, Lathyrus cicera.*

Problèmes d'identification

La présence des espèces méditerranéennes permet de distinguer ce groupement des pelouses annuelles supraméditerranéennes (fiche 27).
La dominance dans le cortège des espèces annuelles, le différencie de la Pelouse pionnière à Orpin de Nice (fiche 26).





COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Trachynion distachyae* Rivas-Martinez *ex* Rivas-Martinez, Fern.-Gonz & Loidi 1999**

Alliance regroupant les végétations annuelles méditerranéennes calcicoles.

- Groupement à *Crupina vulgaris* et *Hornungia petraea* **[C-8]**
  Pelouse annuelle calcicole méditerranéenne à Crupine commune et Hutchinsie des rochers. Statut phytosociologique à préciser compte tenu du faible nombre de relevés réunis. Ce groupement présente toutefois des affinités avec l'aile annuelle du *Sedeto-Arabidetum vernae* Br.-Bl. 1931 em. Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 et pourrait en constituer un vicariant septentrional appauvri en espèces méditerranéennes.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Les communautés du *Trachynion* sont rares dans le Massif central car liées au domaine méditerranéen où elles sont en revanche largement répandues.
Ce groupement ardéchois est méconnu et son intérêt patrimonial doit être précisé.

Dynamique de la végétation

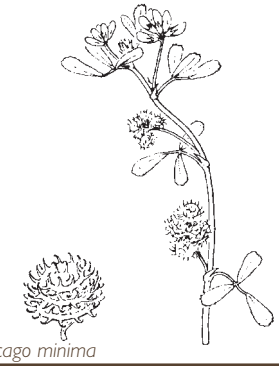
Ces pelouses pionnières colonisent les sols nus et évoluent vers les pelouses pionnières vivaces à Orpin de Nice (fiche 26). A terme, une Garrigue à Aphyllanthe (fiche 30) peut leur succéder.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

S'observe çà et là sur les zones calcaires du sud du Parc, essentiellement sur la commune des Vans.

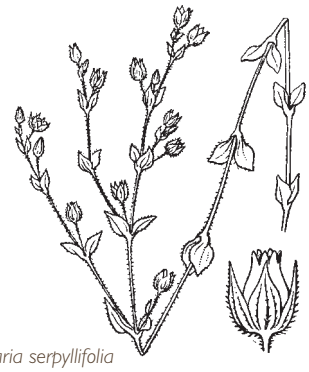
Saxifraga tridactylites

Hornungia petraea



Medicago minima

Ajuga chamaepitys



Arenaria serpyllifolia

Euphorbia exigua

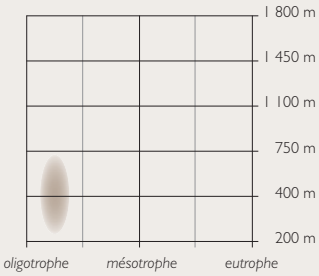
CORINE biotopes
35.3 Pelouses siliceuses méditerranéennes

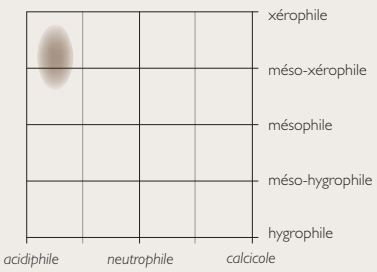
Végétations des falaises, dalles et éboulis

Pelouses annuelles méditerranéennes des sols acides à Grande Amourette

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations constituent l'équivalent sur roches siliceuses des pelouses annuelles calcicoles méditerranéennes (fiche 23). Elles sont caractéristiques de l'étage du chêne vert mais s'insinuent parfois, à la faveur d'expositions chaudes, à de plus hautes altitudes, à l'étage du chêne pubescent.
Elles se maintiennent sur des sols squelettiques riches en éléments grossiers, de quelques centimètres d'épaisseur, s'asséchant fortement l'été.





Physionomie / Structure

Dominée par des petites annuelles, cette pelouse ouverte présente souvent une strate bryo-lichénique importante. Différentes espèces peuvent structurer le groupement : *Aira caryophyllea, Micropyrum tenellum, Ornithopus compressus, Tuberaria guttata* ou *Hypochaeris glabra.*

Cortège floristique

La composition floristique de ces groupements est caractérisée par la présence conjointe :
- d'annuelles des sols acides à large amplitude *(Aira caryophyllea, Logfia minima, Ornithopus perpusillus, Jasione montana…)* ;
- et d'espèces annuelles des sols acides thermophiles *(Briza maxima, Silene gallica, Tuberaria guttata, Ornithopus compressus, Crucianella angustifolia…)*.

Problèmes d'identification

La présence en abondance des annuelles thermophiles permet de distinguer ces communautés de leurs équivalents de l'étage collinéen (fiche 25).

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Helianthemion guttati* Br.-Bl. *in* Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940**

Pelouses annuelles méditerranéennes des sols acides xériques.

- Groupement à *Crucianella angustifolia* et *Micropyrum tenellum* **[C-9]**
  Pelouse annuelle thermophile à Crucianelle à feuilles étroites et Catapode des graviers, des sols les moins épais (5 cm), marquée par la dominance de *Micropyrum tenellum.*
  Cette communauté constitue un vicariant thermophile de l'*Arnoserido minimae-Micropyretum tenelli aristati* de Foucault (1988) 1999.
- Groupement à *Silene gallica* et *Ornithopus compressus* **[C-10]**
  Pelouse annuelle acidiphile à Silène de France et Pied-d'oiseau comprimé, des sols plus épais. Groupement méconnu.
- Groupement à *Cynosurus echinatus* et *Vulpia bromoides* **[C-11]**
  Pelouse annuelle mésotrophe à Crételle hérissée et Vulpie faux brome, des sols épais plus ou moins rudéralisés (piétinement notamment).

Par rapport aux végétations équivalentes du domaine méditerranéen "central", les communautés du Parc apparaissent appauvries en espèces thermophiles. Le rapprochement à l'alliance de l'*Helianthemion guttati* ne repose que sur la présence de quatre espèces (de Foucault, 1999) et pourra paraître pour certain discutable : *Cynosurus echinatus, Silene gallica, Ornithopus compressus* et *Briza maxima.*

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

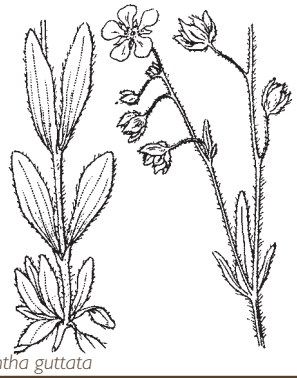
Ces végétations sont méconnues mais semblent caractéristiques du nord du domaine méditerranéen et seraient dès lors peu répandues en France. Leur valeur patrimoniale doit être précisée.

Dynamique de la végétation

Ces communautés évoluent vers les pelouses pionnières vivaces des sols acides (fiche 28).

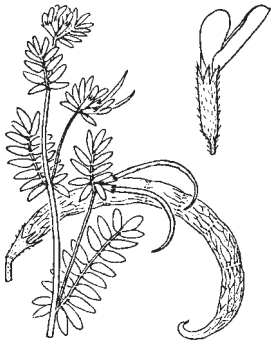
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Elles s'observent régulièrement aux basses altitudes des Cévennes vivaroises.



Xolantha guttata

Briza maxima



Ornithopus compressus

Silene gallica

Crucianella angustifolia

Silene armeria

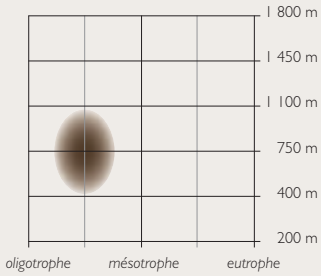
CORINE biotopes
35.21 Prairies siliceuses à annuelles naines

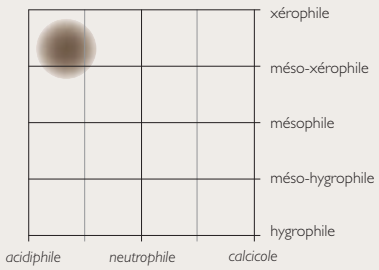
Végétations des falaises, dalles et éboulis

Pelouses annuelles collinéennes des sols acides

Caractéristiques stationnelles

Ces pelouses annuelles relayent à l'étage collinéen les pelouses méditerranéennes de l'*Helianthemion guttati.* Elles sont inféodées aux sols acides de faible épaisseur, pauvres en éléments nutritifs, des dalles rocheuses ou des arènes. Le substrat est le plus souvent d'origine cristalline et parfois volcanique.





Physionomie / Structure

Ces pelouses écorchées composées d'annuelles naines sont généralement dominées par une ou deux espèces telles que *Micropyrum tenellum, Vulpia bromoides* ou *Aira caryophyllea.* Ces petites espèces se développent généralement sur une strate bryo-lichénique recouvrante.

Cortège floristique

Ces pelouses ont en commun avec les pelouses de l'*Helianthemion guttati* (fiche 24) les annuelles acidiphiles *(Micropyrum tenellum, Teesdalia nudicaulis, Ornithopus perpusillus…).*

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces pelouses annuelles avec celles de l'*Helianthemion guttati* (fiche n°24) qui s'en distinguent par la présence des taxons méditerranéens *(Briza maxima, Ornithopus compressus, Cynosurus echinatus, Silene gallica).*

Ces pelouses se différencient des pelouses pionnières vivaces (fiches 26, 27 et 28) par la rareté des espèces vivaces (*Sedum* div. sp., *Festuca arvernensis, Dianthus graniticus*…). Cette distinction est parfois rendue difficile lorsque les pelouses annuelles s'imbriquent intimement avec les pelouses pionnières vivaces.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Thero-Airion* Tüxen *ex* Oberdorfer 1957**

Alliance regroupant les pelouses annuelles des sols acides des étages planitiaire et collinéen.

- *Narduretum lachenalii* Korneck 1975 **[C-12]**
  Pelouse annuelle acidiphile à Catapode des graviers, groupement pionnier des sols les moins épais se distinguant des groupements suivants par l'absence ou la rareté d'*Aira caryophyllea, Logfia minima, Hypochaeris glabra* et la dominance de *Micropyrum tenellum.* La présence dans deux relevés d'*Arnoseris minima* laisse pressentir l'*Arnoserido minimae-Micropyretum tenelli aristati* de Foucault (1988) 1999, association thermophile décrite des Deux-Sèvres et connue des Cévennes, caractérisée par *Tuberaria guttata, Linaria pelisseriana, Senecio lividus*. La présence de cette association est fortement suspectée dans le territoire du Parc.
- Groupement à *Arnoseris minima* et *Spergula morisonii* **[C-13]**
  Pelouse annuelle à Arnoséris naine et Spergule de Morison, groupement acidiphile et oligotrophe des sols plus épais. Il constitue une association à caractère thermophile, caractérisée par *Arnoseris minima, Senecio lividus,* bien distincte du *Filagini minimae-Airetum praecocis* Wattez et *al.* 1978, association thermophile atlantique décrite de la Brenne.
- *Rumici acetosellae-Airetum caryophyllae* Billy 2002 **[C-14]**
  Pelouse annuelle à Petite Oseille et Canche caryophyllée groupement acidiphile des sols "épais", à caractère moins oligotrophe que le précédent. Cette association décrite d'Auvergne correspond bien au groupement ardéchois. Toutefois la distinction avec le Groupement à *Trifolium arvense* et *Aira caryophyllea* de Foucault 1999 (= *Airo caryophyllae-Festucetum ovinae* Tüxen 1955) demande à être précisée sur la base de l'analyse d'un plus grand nombre de relevés. Ces deux associations marquées notamment par *Veronica dillenii* sont très proches et pourraient constituer une même unité.
  - Variante à *Teesdalia nudicaulis* assurant vraisemblablement la transition avec la pelouse à Arnoséris.
- Groupement à *Silene armeria* et *Logfia minima* **[C-15]**
  Pelouse annuelle à Silène armérie et Cotonnière naine, groupement acidicline des roches volcaniques, caractérisé par *Silene armeria, Petrorhagia prolifera, Arenaria serpyllifolia, Arabidopsis thaliana, Veronica arvensis.* Unité originale et méconnue.
- Groupement à *Poa bulbosa* et *Vulpia bromoides* **[C-16]**
  Pelouse annuelle mésotrophe à Pâturin bulbeux et Vulpie faux brome, des sols épais plus riches en éléments nutritifs. Ce groupement constitue un vicariant thermophile du *Filagini-Vulpietum myuros* Oberd. 1938 et "continental" du *Vulpio bromoidis-Trifolietum subterranei* Wattez et al. 1978.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Le *Narduretum lachenalii* est une association initialement mise en évidence dans les Vosges, en Auvergne et dans l'Ouest de la France (Maine-et-Loire, Deux-Sèvres). Elle est assez répandue en France et fréquente dans le Massif central.

L'intérêt patrimonial de la Pelouse à Arnoséris naine et Spergule de Morison doit être précisé mais elle apparaît dès lors assez peu répandue dans le Massif central car vraisemblablement liée au supraméditerranéen du Sud-est de la France.

La pelouse à Petite Oseille et Canche caryophyllée et celle à Pâturin bulbeux et Vulpie faux brome apparaissent assez répandues dans le Massif central.

La Pelouse annuelle à Silène armérie et Cotonnière naine liée aux roches volcaniques, est vraisemblablement rare à l'échelle nationale mais plus fréquente dans le Massif central.

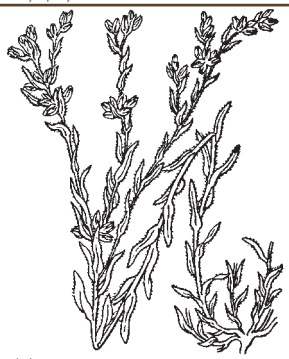
Dynamique de la végétation

Les différentes communautés de pelouses annuelles sont liées dynamiquement : le groupement pionnier à Catapode des graviers s'installent sur dalles aux sols très peu constitués et laisse la place à la Pelouse annuelle à Arnoséris naine et Spergule de Morison qui annonce celle à Petite Oseille et Canche caryophyllée.
Ces pelouses annoncent les pelouses pionnières vivaces (fiches 27 et 28).

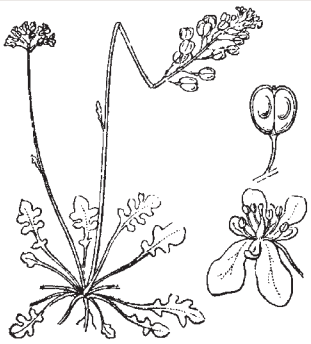
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

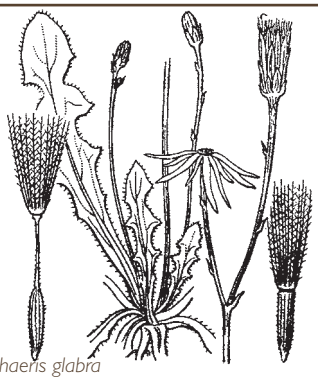
Ces végétations sont toutes présentes à l'étage collinéen des Cévennes vivaroises et des Boutières.

Aira gr. caryophyllea


Logfia minima

Micropyrum tenellum


Teesdalia nudicaulis


Hypochaeris glabra

Scleranthus gr. annuus

CORINE biotopes
Non pris en compte

Végétations des falaises, dalles et éboulis

Pelouses pionnières méditerranéennes à Orpin de Nice

Caractéristiques stationnelles

Cette végétation spécialisée se maintient sur dalles rocheuses calcaires horizontales généralement "concassées" en surface par l'érosion, où un microsol pauvre en éléments nutritifs s'est constitué. On la retrouve également au sein d'anfractuosités sur dalles déclives. Adaptée à l'aridité, elle supporte des périodes de sécheresse importante.

Physionomie / Structure

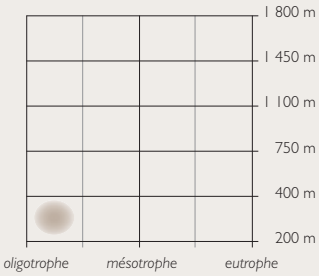
Il s'agit d'une pelouse rase et très ouverte, marquée par l'abondance des orpins et en particulier de l'Orpin de Nice et l'Orpin blanc. Les espèces annuelles sont généralement discrètes dans ce groupement, contrairement aux autres pelouses pionnières vivaces.

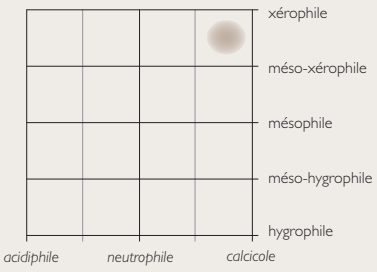
Cortège floristique

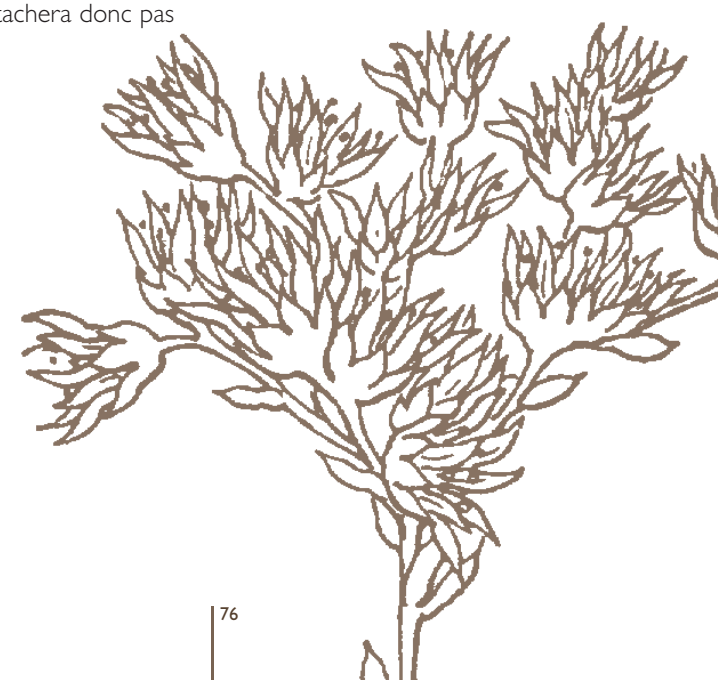
La composition floristique du groupement est pauvre, ce qui s'explique par les conditions écologiques drastiques dans lequel il se maintient. On y reconnaît *Sedum sediforme, Sedum album, Sedum ochroleucum, Sedum acre, Biscutella* gr. *laevigata* et quelques pelousaires liées aux aphyllanthaies *(Avenula bromoides, Thymus vulgaris*…).

Problèmes d'identification

La présence des espèces méditerranéennes permet de distinguer ce groupement des communautés de l'*Alysso-Sedion* (fiche 27) qui, vers 400-500 m d'altitude, peuvent encore héberger *Sedum sediforme*. Pour reconnaître ce groupement on ne s'attachera donc pas à la seule présence de cet Orpin.







COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Sedion micrantho-sediformis* Rivas Martinez., Sánchez-Gómez & Alcaraz *in* Sánchez-Gómez & Alcaraz 1993**

Pelouses pionnières à dominance d'espèces vivaces et d'annuelles des calcaires méditerranéens.

• Groupement à *Avenula bromoides* et *Sedum sediforme* **[C-17]**
Pelouse pionnière calcicole à Avoine faux-brome et Orpin de Nice, qui pourrait constituer une race appauvrie du *Sedetum ochroleuco-sediformis* (Braun-Blanquet et *al.* 1952) de Foucault 1999.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

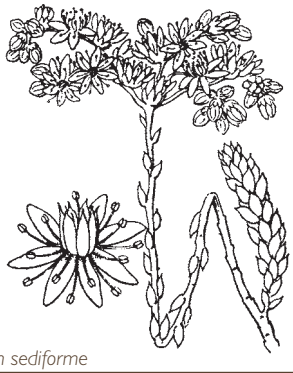
Cette végétation est assez fréquente en Ardèche méditerranéenne.

Dynamique de la végétation

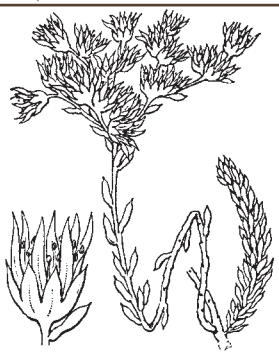
Communauté présentant un caractère pionnier marqué, succédant aux végétations chasmophytiques. Elle évolue vraisemblablement vers la Garrigue à Aphyllanthe de Montpellier (fiche 30).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

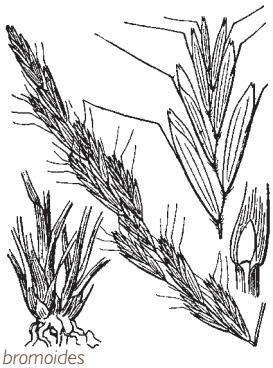
Elle se rencontre sur les calcaires du sud du Parc à basse altitude, principalement autour des Vans.



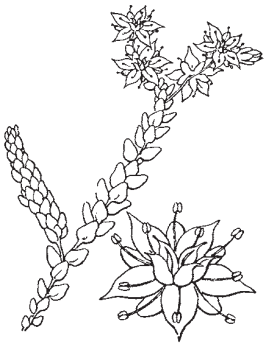
Sedum sediforme



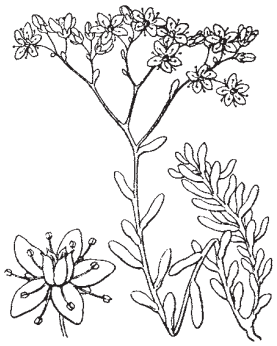
Sedum ochroleucum



Avenula bromoides



Sedum acre



Sedum album

Bituminaria bituminosa

CORINE biotopes
34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux

Natura 2000
6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'*Alysso-Sedion albi*
Habitat prioritaire

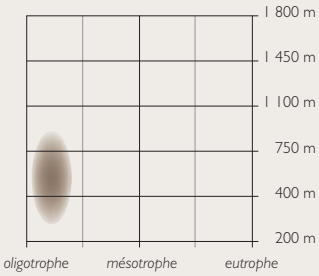
Cahiers habitats
6110-1 Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires et collinéennes

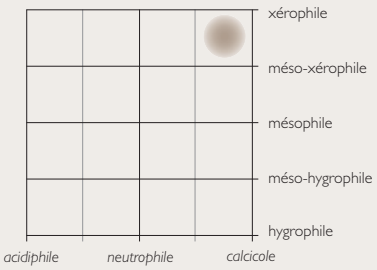
Végétations des falaises, dalles et éboulis

Pelouses vivaces et annuelles des dalles calcaires collinéennes

Caractéristiques stationnelles

Ces pelouses pionnières sont liées aux roches calcaires des étages supraméditerranéen et collinéen. Elles se maintiennent sur des sols squelettiques pauvres en éléments nutritifs et très secs, au niveau de dalles peu pentues. On les observe souvent en mosaïque avec les pelouses calcicoles.





Physionomie / Structure

Ces pelouses ouvertes constituent des tapis peu denses structurés par les orpins qu'accompagnent de petites annuelles. La prépondérance prise dans les groupements par les uns ou les autres, permet de distinguer des pelouses à dominance d'annuelles et des pelouses pionnières vivaces à dominance de plantes crassulescentes.

Cortège floristique

Groupements caractérisés par la présence d'annuelles calcicoles *(Saxifraga tridactylites, Medicago minima…)* et à large amplitude *(Arenaria serpyllifolia…)*, ainsi que d'espèces pionnières crassulescentes *(Sedum album, Sedum ochroleucum)*. Des espèces pelousaires vivaces issues des pelouses neutroclines et calcicoles viennent compléter le cortège.

Problèmes d'identification

La présence des espèces annuelles calcicoles permet de distinguer ces groupements des pelouses pionnières des sols acides (fiche 24, 25, 28 et 29).

L'absence ou la rareté des espèces méditerranéennes *(Crupina vulgaris, Euphorbia exigua…)* différencie ces pelouses de celles du *Trachynion distachyae* (fiche 23) et du *Sedion micrantho-sediformis* (fiche 26).

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Alysso alyssoidis-Sedion albi* Oberdorfer & Müller *in* Müller 1961**

Végétations pionnières collinéennes à montagnardes, mêlant espèces annuelles et vivaces, se développant sur dalles calcaires.

- *Cerastietum pumili* Oberd. & Müller *in* Müller 1961 *em.* de Foucault 1989 **[C-18]**
  Pelouse annuelle calcicole supraméditerranéenne à Céraiste nain et Hutchinsie des rochers, caractérisée par *Hornungia petraea, Catapodium rigidum, Sedum sediforme*. Cette pelouse relaye un peu plus en altitude (300 à 500 m) les communautés méditerranéennes du *Trachynion distachyae* (fiche 8). Par rapport aux autres individus du *Cerastietum pumili* connus de l'Est de la France, les communautés du Parc présentent une tendance thermophile plus marquée.
- Groupement à *Teucrium chamaedrys* et *Alyssum alyssoides* **[C-19]**
  Pelouse vivace calcicole à Germandrée petit-chêne et Alysson à calice persistant, végétation collinéenne différenciée par l'absence des espèces caractéristiques du groupement précédent. Elle remplace le *Cerastietum pumili* entre 500 et 800 m d'altitude. Groupement dont la caractérisation doit être précisée : déficit de relevés compte tenu du peu de situations favorables à son installation dans le Parc (calcaires au-dessus de 500 m d'altitude).

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces pelouses sont globalement très peu répandues dans le Massif central compte tenu de la rareté des sites calcaires.

La Pelouse calcicole supraméditerranéenne à Céraiste nain et Hutchinsie des rochers, connue de l'Est de la France, de la Vallée du Rhône,du Bassin parisien, de la bordure jurassique du Massif central et d'Auvergne, demeurerait assez rare en France.

L'intérêt patrimonial du groupement à Germandrée petit-chêne et Alysson à calice persistant est à préciser.

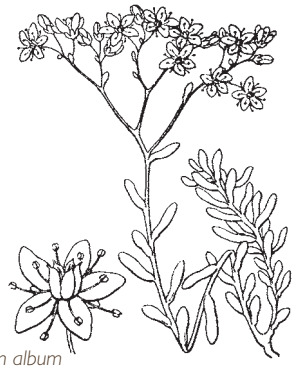
Dynamique de la végétation

Communautés évoluant, selon l'altitude, vers l'Aphyllanthaie (fiche 30) ou vers la pelouse à Astragale de Montpellier et Germandrée petit-chêne (fiche 32).

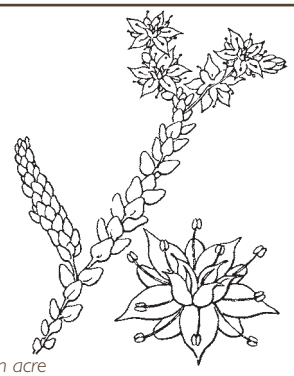
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

La pelouse à Céraiste nain et Hutchinsie des rochers n'a été reconnue qu'aux environs des Vans où elle est assez fréquente.

Le groupement à Germandrée petit-chêne et Alysson à calice persistant est lié aux calcaires des environs de Privas (Vesseaux, Saint-Etienne-de-Boulogne, Saint-Priest). Il demeure peu répandu dans le territoire du Parc.



Sedum album



Sedum acre

Alyssum alyssoides

Teucrium chamaedrys

Potentilla neumanniana

Sanguisorba minor

CORINE biotopes
34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux

Natura 2000
8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du *Sedo-Scleranthion* ou du *Sedo albi-Veronicion dillenii*
Intérêt communautaire

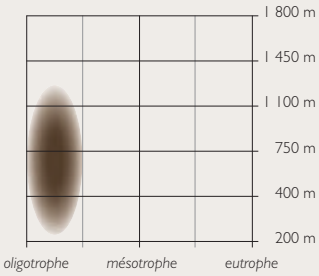
Cahiers habitats
8230-4 Pelouses pionnières continentales et subatlantiques des dalles siliceuses sèches et chaudes

Végétations des falaises, dalles et éboulis

Pelouses pionnières collinéennes des dalles peu acides à orpins

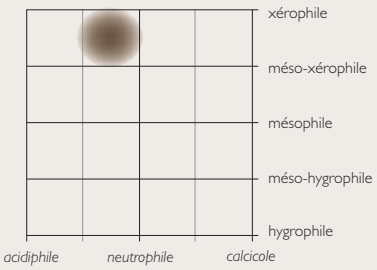
Caractéristiques stationnelles

Ces végétations s'observent à l'étage collinéen sur des dalles et des vires rocheuses ou des arènes de faible épaisseur. Le sol d'origine cristalline ou volcanique, est faiblement acide. Globalement pauvre en éléments nutritifs, il présente un caractère xérophile prononcé.



Physionomie / Structure

Ces pelouses sont généralement écorchées et marquées par l'abondance des espèces crassulescentes *(Sedum rupestre, Sedum album…)* en mélange avec de nombreuses annuelles. *Festuca arvernensis, Dianthus graniticus* ou *Plantago holosteum* peuvent également dominer les groupements.



Cortège floristique

Ces végétations sont caractérisées par la présence conjointe d'espèces :
- annuelles des sols acides *(Rumex acetosella, Teesdalia nudicaulis…)* ;
- vivaces pionnières (*Sedum* pl. sp., *Festuca arvernensis, Dianthus graniticus, Plantago holosteum…*) ;
- pelousaires à large amplitude *(Sanguisorba minor, Thymus polytrichus…)*.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces végétations avec leurs équivalents acidiphiles du *Sedo-Scleranthion* (fiche 29) qui sont caractérisés par des espèces acidiphiles souvent montagnardes *(Alchemilla saxatilis, Jasione laevis, Deschampsia flexuosa…)*.
Les pelouses pionnières calcaricoles (fiches 26 et 27) s'en différencient par l'abondance des neutrophiles *(Alyssum alyssoides, Cerastium semidecandrum, Sedum sediforme…)*.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Sedo albi-Veronicion dillenii* Oberdorfer *ex* Korneck 1974**
Pelouses pionnières à dominance de vivaces, liées aux sols peu acides.

- Groupement à *Festuca arvernensis* et *Plantago holosteum* **[C-20]**
  Pelouse pionnière à Fétuque d'Auvergne et Plantain holosté, groupement thermophile du collinéen inférieur caractérisé par *Lactuca viminea* subsp. *chondrilliflora, Andryala integrifolia, Thymus nitens* et quelques rares espèces annuelles thermophiles *(Ornithopus compressus, Trifolium scabrum, Rorippa stylosa).* Cette pelouse est liée aux roches siliceuses des basses altitudes. Il s'agit d'une association liée au Sud du Massif central relayant sous climat atlantique atténué le *Plantigini holostei-Sesamoidetum canescentis* de Foucault 1988 des Deux-Sèvres.
  - Variante à *Thymus nitens* et *Dianthus graniticus* des Cévennes vivaroises.
  - Variante type des Boutières.
- Groupement à *Iberis linifolia* et *Biscutella* gr. *laevigata* **[C-21]**
  Pelouse pionnière à Ibéris à feuilles étroites et Biscutelle, sur scories à basse altitude. Végétation méconnue, liée au Massif central comme en atteste la présence de *Festuca arvernensis.*
- Groupement à *Thymus polytrichus* subsp. *polytrichus* et *Plantago holosteum* **[C-22]**
  Pelouse pionnière à Thym à nombreux poils et Plantain holosté, groupement silicicole du collinéen supérieur et de la base du montagnard marqué par l'absence des thermophiles *(Lactuca viminea, Andryala integrifolia)*. La tendance collinéenne/submontagnarde est donnée par *Senecio adonidifolius* et *Campanula rotundifolia.* Ce groupement constitue un vicariant méridional du *Sedo acris-Thymetum polytrichi* Billy 2002, différencié, entre autres, par *Plantago holosteum* et *Centaurea pectinata.*
- Gageo *saxatilis-Veronicetum dillenii* (Oberdorfer 1957) Korneck 1974 [C-23]
  Pelouse pionnière à Saxifrage continentale et Orpin blanc des dalles volcaniques du collinéen moyen et supérieur. Ce groupement se caractérise par les espèces neutroclines *(Sedum acre, Sedum album, Eryngium campestre, Arenaria serpyllifolia…).* Par rapport aux individus auvergnats de cette association, la présence discrète de *Plantago holosteum, Sherardia arvensis, Vulpia bromoides* et l'absence de *Veronica verna* marquent une race particulière du groupement à caractère méridional. *Gagea* gr. *bohemica* est à rechercher dans le territoire du Parc où elle est connue des communes de Gourdon et d'Ajoux.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces groupements liés aux zones méridionales du Massif central y sont globalement assez rares et demeurent donc peu répandus en France.
La Pelouse à Fétuque d'Auvergne et Plantain holosté apparaît rare. Elles est connue dans la vallée du Rhône, le Massif du Pilat et les Cévennes.

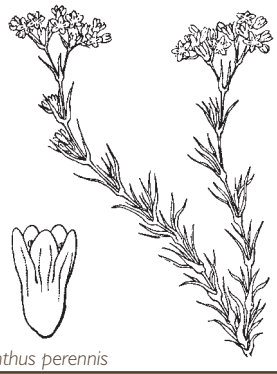
Dynamique de la végétation

Ces groupements à dynamique lente, évoluent spontanément vers des landes (fiches 51, 52, 53 et 56) ou, en contexte pâturé, vers des pelouses (fiches 34 et 35).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces végétations s'observent à l'étage collinéen des Cévennes vivaroises et des Boutières où elles sont relativement fréquentes.

Sedum rupestre


Scleranthus perennis

Plantago holosteum

Saxifraga fragosoi

Chondrilla juncea

Anarrhinum bellidifolium

CORINE biotopes
36.2 Communautés des affleurements et rochers désagrégés alpins

Natura 2000
8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du *Sedo-Scleranthion* ou du *Sedo albi-Veronicion dilenii*
Intérêt communautaire

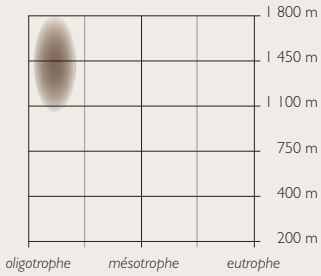
Cahiers habitats
8230-2 Pelouses pionnières montagnardes à subalpines des dalles siliceuses du Massif central

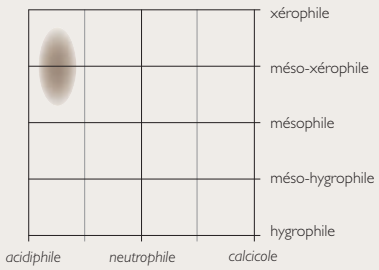
Végétations des falaises, dalles et éboulis

Pelouses pionnières montagnardes des dalles acides à orpins

Caractéristiques stationnelles

Ce groupement primaire du montagnard supérieur se rencontre sur les affleurements de roches volcaniques (basaltes, phonolithes, scories) et cristallines, au niveau des petits replats des falaises ou sur dalles rocheuses horizontales. Il s'agit d'une végétation pionnière liée à des sols squelettiques acides et pauvres en nutriments.





Physionomie / Structure

Les espèces forment un tapis bas et très ouvert marqué par les plantes succulentes (orpins, joubarbes), la Fétuque d'Auvergne, les serpolets et plus rarement la Saxifrage continentale. La strate bryo-lichénique est souvent bien développée.

Cortège floristique

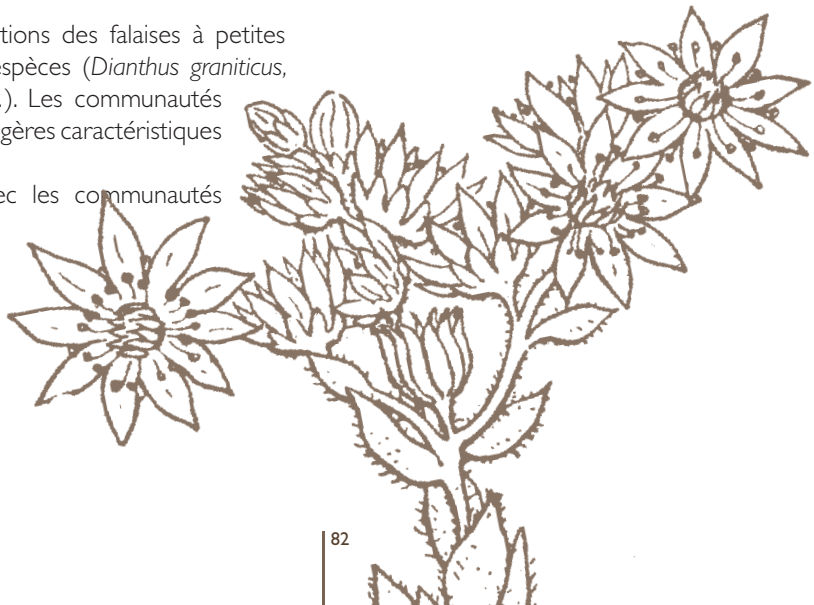
Comme l'ensemble des pelouses pionnières de sols acides, ces pelouses montagnardes sont caractérisées par la présence conjointe :
- d'espèces vivaces pionnières (*Sedum* pl. sp., *Festuca arvernensis, Dianthus graniticus, Scleranthus perennis*…) ;
- de pelousaires à large amplitude *(Hieracium pilosella, Thymus polytrichus, Armeria arenaria…) ;*
- d'espèces pelousaires montagnardes *(Festuca airoides, Alchemilla saxatilis, Alchemilla basaltica, Phyteuma hemisphaericum, Antennaria dioica…).*

Les espèces annuelles des sols acides se raréfient aux étages montagnard inférieur et moyen et sont très peu répandues dans le montagnard supérieur et le subalpin.

Problèmes d'identification

Ces groupements peuvent être confondus avec les végétations des falaises à petites fougères (fiches 21) qui partagent avec ceux-ci quelques espèces (*Dianthus graniticus, Festuca arvernensis, Sedum rupestre, Biscutella* gr. *laevigata*…). Les communautés chasmophytiques se reconnaissent par la présence de leurs fougères caractéristiques (*Asplenium* div. sp.).

La présence des montagnardes permet la distinction avec les communautés collinéennes (fiche 28).



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Sedo albi-Scleranthion biennis* Br.-Bl. 1955**

Alliance regroupant les pelouses pionnières vivaces acidiphiles, généralement montagnardes.

- Groupement à *Plantago holosteum* et *Festuca airoides* **[C-24]**
  Pelouse pionnière à Plantain holosté et Fétuque faux Aira, des dalles cristallines montagnardes, marquée par la présence importante des espèces des sols acides *(Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa…)*. Ce groupement est méconnu et sa caractérisation reste à confirmer par l'analyse d'autres sites du Massif central.
  - Variante alticole à *Phyteuma hemisphaericus.*
- Groupement à *Sempervivum arachnoideum* et *Festuca arvernensis* **[C-25]**
  Pelouse pionnière vivace à Joubarbe araignée et Fétuque d'Auvergne, des dalles volcaniques, caractérisée principalement par la présence de *Sempervivum arachnoideum* et *Saxifraga paniculata.* Cette végétation méconnue présente des affinités avec le *Sempervivo arvernensis-Festucetum arvernensis* de Foucault 1987 décrit de l'Aubrac mais constitue une unité vicariante de plus haute altitude caractérisée par *Sempervivum arachnoideum, Dianthus graniticus, Hieracium amplexicaule, Alchemilla basaltica* et *Alchemilla saxatilis.* De même, des liens avec le *Sedo alpestris-Silenetum rupestris* Billy 2002 des Monts Dore existent, mais l'absence de *Sedum alpestre, Festuca billy* ou *Biscutella arvernensis* ne permet pas de rapprocher les communautés ardéchoises de cette association.
  - Variante type à *Hieracium amplexicaule* des dalles déclives et des falaises, développant des sols très squelettiques.
  - Variante subalpine à *Luzula spicata.*
  - Variante à *Sedum forsterianum* des dalles subhorizontales aux sols plus épais.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

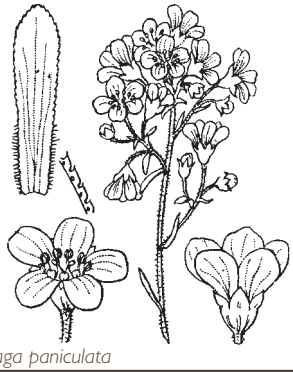
Au regard de la répartition et de la fréquence des espèces caractéristiques de ces groupements, ces végétations apparaissent rares dans le Massif central.
Elles présentent de plus une aire de répartition liée au Massif central comme en atteste la présence des taxons endémiques *Festuca arvernensis* et *Sempervivum tectorum* subsp. *arvernensis*. Il s'agit donc de végétations peu répandues en France.
Bien que non menacées, elles constituent un important enjeu de conservation sur le territoire du Parc.

Dynamique de la végétation

En contexte de falaise, les groupements semblent entretenus par les cycles naturels d'érosion. Sur les dalles horizontales ils évoluent vers la Pelouse pionnière vivace à Ail des montagnes et Fétuque d'Auvergne (fiche 34) qui annonce la lande ou un fourré saxicole à Cotonéaster et Rosier des Alpes.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces végétations s'observent très localement à l'étage montagnard : plateaux des Sucs, Massif du Tanargue.



Saxifraga paniculata

Sempervivum arachnoideum

Hieracium amplexicaule

Sedum forsterianum

Alchemilla saxatilis

Saxifraga fragosoi

Pelouses vivaces

Les pelouses vivaces se rencontrent dans tout le Parc des Monts d'Ardèche au niveau des versants des vallons, du parcellaire agricole et au sein des massifs forestiers en marges des laies. Il s'agit de végétations herbacées basses, xérophiles à mésophiles, se maintenant sur sols oligotrophes (à la différence des prairies, développées sur sols mésotrophes à eutrophes).

Il est parfois difficile de distinguer les pelouses des prairies, surtout lorsqu'elles sont exploitées et qu'elles hébergent des espèces prairiales. Les pelouses se reconnaissent grâce à la présence des espèces oligotrophes (*Hieracium pilosella, Polygala* div. sp., *Thymus* div. sp., *Carex caryophyllea, Festuca* gr. *ovina*…).

La diversité pelousaire du Parc est remarquable avec pas moins de 15 associations différentes recensées. Cette diversité est liée à la variété des ambiances climatiques et des types de sols. Plusieurs grands types se distinguent :

- Sur calcaires et marnes, aux étages mésoméditerranéen et supraméditerranéen, se reconnaissent deux grands types de pelouses, avec :
  - une unité franchement méditerranéenne, les aphyllanthaies ou garrigues à Aphyllanthe, groupement typique du Nord du bassin méditerranéen, se démarquant toutefois dans le Vivarais par une race particulière ;
  - une unité supraméditerranéenne, la Pelouse à Astragale de Montpellier et Germandrée petit-chêne, végétation très rare dans le territoire du Parc et de grand intérêt patrimonial.
- Sur roches cristallines, à l'étage mésoméditerranéen, aucun type de pelouse vivace n'a été recensé. Une unité particulière, à rechercher, est vraisemblablement présente dans le Parc.
- Sur roches cristallines et volcaniques, depuis l'étage supraméditerrannéen jusqu'au montagnard, plusieurs groupements à caractère neutrocline peuvent être identifiés. Ces communautés sont remarquables dans la mesure où elles allient un cortège floristique des sols basiques avec une flore

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

des sols acides. La dégradation des feldspaths des granites, gneiss et micaschistes libère en effet des bases permettant l'installation de ces plantes neutrophiles. En fonction de l'altitude mais aussi de la nature plus ou moins sableuse des sols, de nombreux types de pelouses se reconnaissent :
- trois groupements à Fétuque d'Auvergne des sols sableux ;
- trois groupements des sols légèrement acides à Hélianthème nummulaire et Anthyllide vulnéraire.

• Enfin, aux étages montagnard et subalpin, plusieurs communautés caractérisent les sols acides : les nardaies. Il s'agit de pelouses dominées par le Nard raide, espèce peu appétente pour le bétail. On distingue :
- une unité montagnarde acidicline ;
- une unité montagnarde acidiphile ;
- et une unité subalpine acidiphile.

Le Parc des Monts d'Ardèche recèle encore d'importantes surfaces de pelouses. Ces habitats sont toutefois menacés à plus ou moins long terme par la déprise agricole.

Pelouses calcicoles

Helianthemo italici-Aphyllanthion monspeliensis

FICHE 30 — Pelouses calcicoles méditerranéennes à Aphyllanthe de Montpellier

Brachypodion phoenicoidis

FICHE 31 — Ourlets méditerranéens à Brachypode de Phénicie

Xerobromion erecti

FICHE 32 — Pelouses calcicoles supraméditerranéennes

Pelouses neutroclines

Koelerio macranthae-Phleion phleoidis, Sileno conicae-Cerastion semidecandri

FICHE 33 — Pelouses alluviales à Armoise champêtre ou Corynéphore blanchâtre

Koelerio macranthae-Phleion phleoidis

FICHE 34 — Pelouses pionnières neutroclines à Fétuque d'Auvergne

Mesobromion erecti

FICHE 35 — Pelouses des sols neutres à Hélianthème nummulaire et Anthyllide

Pelouses des sols acides

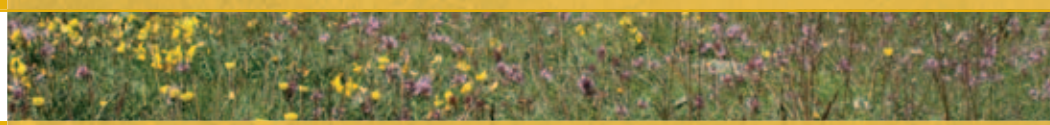
Violion caninae

FICHE 36 — Nardaies montagnardes acidiclines

Galio saxatilis-Festucion filiformis

FICHE 37 — Nardaies montagnardes acidiphiles

Nardion strictae



FICHE 38 — Nardaies subalpines à Raiponce hémisphérique

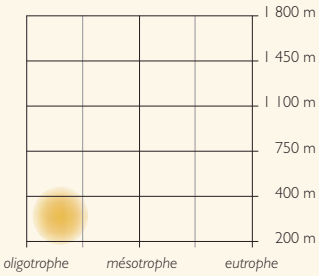
CORINE biotopes
34.72 Steppes supra-méditerranéennes et prairies à Aphyllanthes

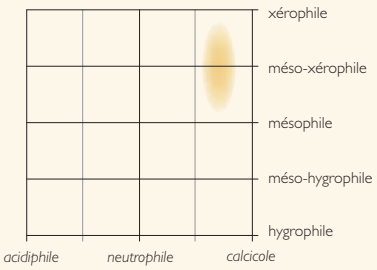
Pelouses vivaces

Pelouses calcicoles méditerranéennes à Aphyllanthe de Montpellier

Caractéristiques stationnelles

Les pelouses calcicoles méditerranéennes sont typiques des calcaires, marnes et grés calcaires des plus basses altitudes du territoire du Parc. Ces communautés thermophiles riches en espèces méditerranéennes se développent sur des sols riches en bases et pauvres en éléments nutritifs. Elles sont maintenues par pâturage extensif en l'absence de fertilisation.





Physionomie / Structure

Végétation généralement ouverte dominée par l'Aphyllanthe et des plantes buissonnantes, avec notamment le Thym, la Badasse à cinq folioles (*Dorycnium*) ou la Lavande à larges feuilles. Le Brachypode à feuilles rétuses, la Laîche humble, la Fétuque marginée ou la Laîche glauque prennent parfois une place importante et confèrent au groupement un aspect herbeux.

Cortège floristique

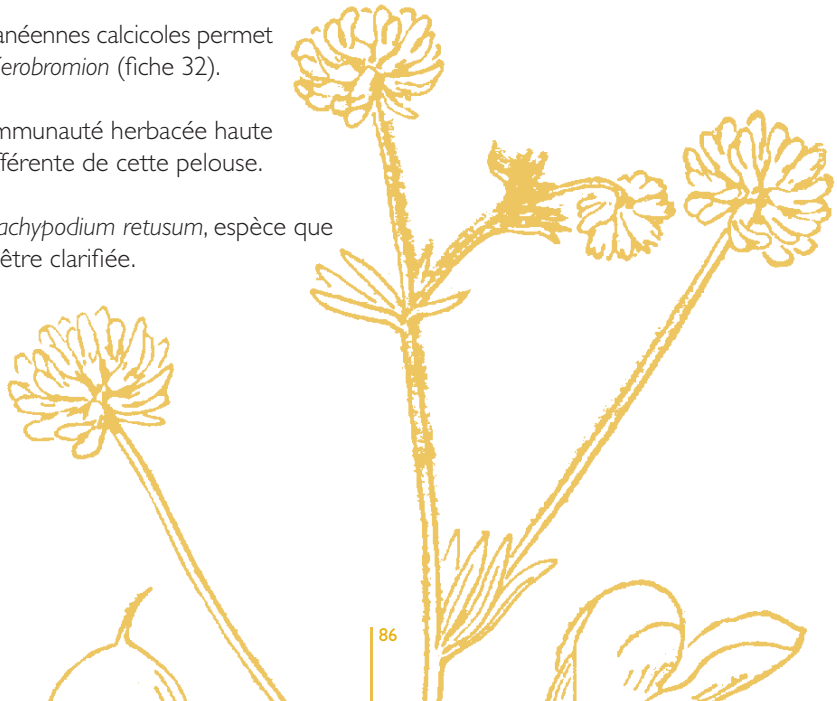
Cette pelouse est caractérisée par la présence d'espèce méditerranéennes calcicoles : *Thymus vulgaris, Aphyllanthes monspeliensis, Dorycnium pentaphyllum, Genista scorpius, Avenula bromoides, Ononis minutissima*…

Problèmes d'identification

La dominance dans ce groupement des espèces méditerranéennes calcicoles permet de le distinguer des pelouses supraméditeranéennes du *Xerobromion* (fiche 32).

L'ourlet à Brachypode de phénicie (fiche 31) est une communauté herbacée haute dominée par les graminées, physionomiquement bien différente de cette pelouse.

La différence entre ces communautés et les ourlets à *Brachypodium retusum*, espèce que l'on retrouve dans les aphyllanthaies, demande encore à être clarifiée.



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Helianthemo italici-Aphyllanthion monspeliensis* Díez Garretas, Fernández González & Asensi 1998**

Pelouses et garrigues méditerranéennes sur sols basiques, riches en hémicryptophytes et chamaephytes.

- *Argyrolobio zanonii-Aphyllanthetum monspeliensis* (Vanden Berghen 1963) Gaultier 1989 **[D-1 et 2]**

  Par rapport aux individus de cette association connus du Diois, des Causses ou de la Vallée du Rhône, la **Pelouse calcicole à Argyrolobe de Zanon et Aphyllanthe de Montpellier** du Parc se démarque par la présence de *Cervaria rivini, Euphorbia nicaeensis* et *Linum campanulatum* ainsi que l'absence de *Stipa gr. pennata, Dianthus sylvestris, Seseli montanum* (…). Les groupements ardéchois constituent donc une race particulière du groupement située dans l'aire septentrionale de l'alliance.
  - Variante à *Brachypodium retusum* et *Ruta angustifolia* **[1]**, unité mésoméditerranéenne pionnière sur marnes (environs des Vans) ;
  - Variante xérophile à *Staehelina dubia* **[2a]**, des calcaires et marnes de l'étage supraméditerranéen (environs des Vans et de Privas) ;
  - Variante mésophile à *Carex flacca* et *Polygala comosa* **[2b]**, des sols profonds (environs des Vans et de Privas).

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Cette association est connue dans tout le Nord du bassin méditerranéen depuis les Causses jusqu'au Diois (Drôme). La race ardéchoise de l'*Argyrolobio-Aphyllanthetum* est, quant à elle, localisée à la bordure Sud-est du Massif central et apparaît rare en France et sur le Plateau central. Il s'agit d'une unité particulière au Vivarais qui, bien qu'encore relativement répandue, est menacée à moyen terme par la colonisation arbustive.

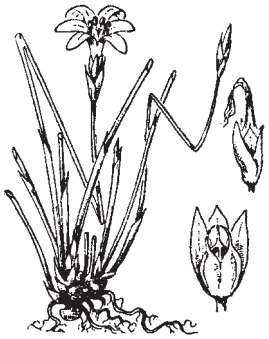
Dynamique de la végétation

La dynamique naturelle de boisement conduit :
- sur sols épais, à l'installation d'un ourlet à Brachypode de Phénicie ou à Brome dressé (fiche 31), qui annonce un fourré bas à Genêt scorpion puis le Fourré méditerranéen sempervirent (fiche 65) ;
- sur sols peu évolués, directement à la mise en place du fourré bas à Genêt scorpion.

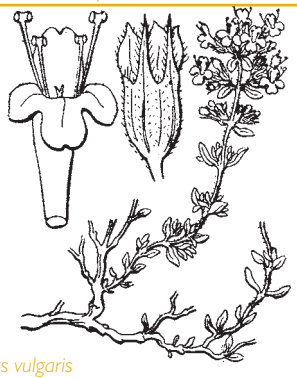
Un pâturage assez soutenu entretient des formes du groupement riches en graminées.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Végétation localisée sur les terrains calcaires, depuis les Vans jusqu'à Privas.



Aphyllanthes monspeliensis



Thymus vulgaris

Dorycnium pentaphyllum

Fumana ericoides

Ononis minutissima

Leuzea conifera

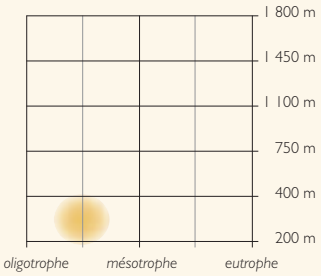
CORINE biotopes
34.36 Gazons à Brachypode de Phénicie

Pelouses vivaces

Ourlets méditerranéens à Brachypode de Phénicie

Caractéristiques stationnelles

Cette végétation se développe aux étages mésoméditerranéen et supraméditerranéen sur calcaires. Communauté mésophile, elle affectionne les sols épais relativement riches en nutriments et mésotrophes.

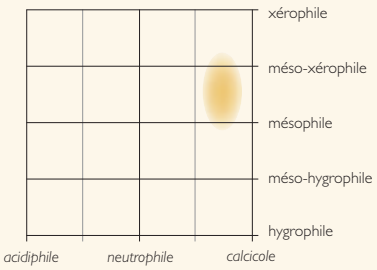


Physionomie / Structure

Végétation fermée et haute, pauvre en espèces, dominée par le Brachypode de Phénicie. On observe parfois des faciès à Brome dressé.

Cortège floristique

Caractérisée par la dominance de *Brachypodium phoenicoides*, ce groupement héberge quelques calcicoles thermophiles qu'elle partage avec les aphyllanthaies *(Thymus vulgaris, Aphyllanthes monspeliensis, Dorycnium pentaphyllum, Genista scorpius…)*.



Problèmes d'identification

La dominance du Brachypode de Phénicie ou du Brome, permet de distinguer ces communautés des garrigues à Aphyllanthe (fiche 30).
En revanche, la distinction avec les ourlets collinéens et supraméditerranéens à Brome dressé et Brachypode penné (fiche 64) repose sur la présence des espèces méditerranéennes, pas toujours abondantes dans ces groupements paucispécifiques.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Brachypodion phoenicoidis* Br.-Bl. *ex* Molinier 1934**

Alliance regroupant les ourlets méditerranéens sur sols profonds.

- Groupement à *Genista scorpius* et *Brachypodium phoenicoides* **[D-3]** **Ourlet à Genêt scorpion et Brachypode de Phénicie**, bien distinct du *Brachypodietum phoenicoidis* Br.-Bl. 1924 du Sud de la France, comme l'atteste l'absence des nombreuses méditerranéennes caractéristiques de cette association.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Cette association méconnue annonce l'extinction du *Brachypodion phoenicoidis* au nord du bassin méditerranéen. Son intérêt patrimonial doit être précisé mais elle s'avère très peu répandue dans le Massif central et pourrait constituer une unité typique du Vivarais.

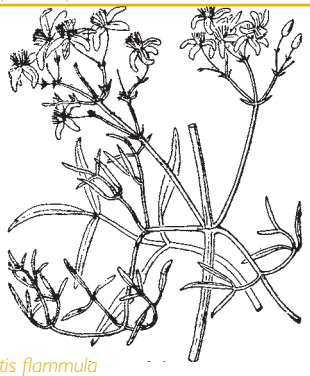
Dynamique de la végétation

Dérivant des aphyllanthaies, elle annonce un fourré bas à Genêt scorpion puis le Fourré sempervirent calcicole (fiche 65).

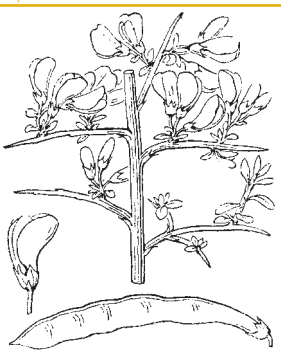
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Végétation rare dans le Parc, observée de quelques localités des environs des Vans et de Privas.

Brachypodium phoenicoides

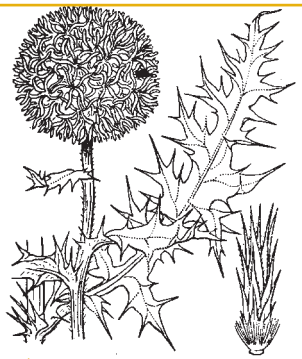


Clematis flammula

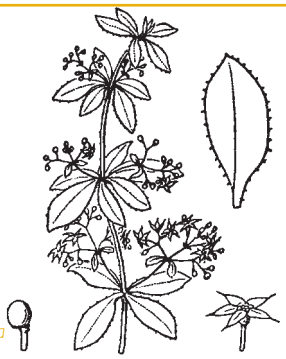


Genista scorpius

Bromus erectus



Echinops ritro



Rubia peregrina

CORINE biotopes
34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches

Natura 2000
6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires *(Festuco-Brometalia)*
Intérêt communautaire

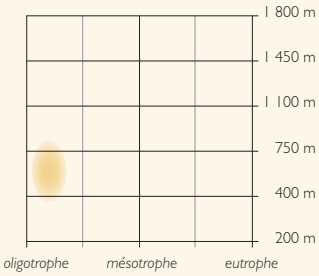
Cahiers habitats
6210-30 Pelouses calcicoles xérophiles continentales de l'Alsace, du Jura, des Préalpes et de la vallée du Rhône

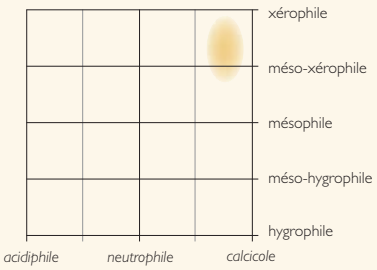
Pelouses vivaces

Pelouses calcicoles supraméditerranéennes

Caractéristiques stationnelles

Maintenue par pâturage extensif, en absence de fertilisation, cette pelouse collinéenne relaie à partir de 400 m d'altitude les aphyllanthaies (fiche 30). Elle se maintient sur sols calcaires pauvres en éléments nutritifs et relativement secs. On observe toutefois des communautés de bas de pente développées sur sols plus épais et frais.





Physionomie / Structure

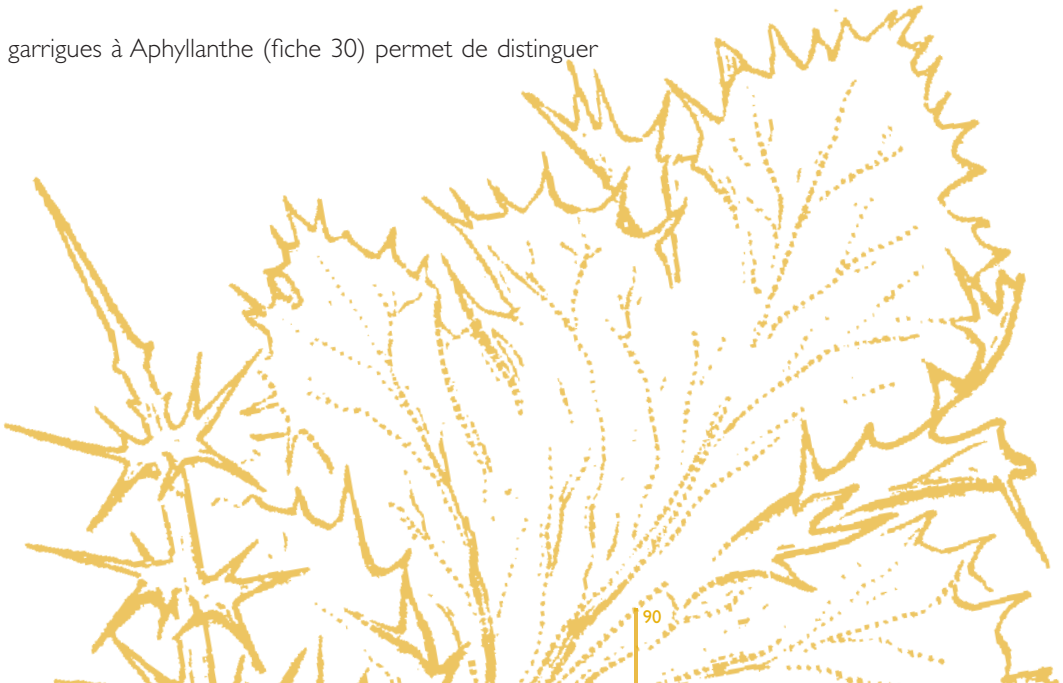
Pelouse rase et fermée, généralement dominée par des espèces graminoïdes *(Bromus erectus, Carex halleriana, Festuca marginata)* auxquelles prennent part *Teucrium chamaedrys, Coronilla minima* et *Astragalus monspessulanus.*
Sur sols épais, *Carex flacca* et *Onobrychis viciifolia* peuvent dominer le groupement.

Cortège floristique

Cette pelouse est caractérisée par :
- l'abondance des espèces calcicoles xérophiles (*Teucrium chamaedrys, Dactylis glomerata* subsp. *hispanica, Coronilla minima*…) ;
- des espèces mésophiles *(Ononis spinosa, Ranunculus bulbosus…) ;*
- et quelques éléments relictuels des aphyllanthaies (*Genista scorpius, Brachypodium phoenicoides*…).

Problèmes d'identification

La rareté des plantes liées aux garrigues à Aphyllanthe (fiche 30) permet de distinguer cette communauté.



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Xerobromion erecti* Br.-Bl. & Moor 1938**

Pelouses calcicoles atlantiques, à caractère thermophile.

- Groupement à *Astragalus monspessulanus* et *Teucrium chamaedrys* **[D-4]**
  Pelouse à Astragalle de Montpellier et Germandrée petit-chêne. Le statut phytosociologique de ce groupement méconnu et relevé dans un faible nombre de stations, doit être précisé par l'étude d'autres sites. Il présente des affinités avec deux associations connues, l'une décrite du Jura, l'*Ononido pusillae-Brometum* erecti (Quantin 1935) Royer 1987, l'autre de Bourgogne, l'*Inulo montanae-Brometum erecti* Hagène 1931 *ex* Royer *in* Royer et al. 2006, mais pourrait constituer une unité collinéenne propre à la bordure méridionale du Massif central.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Cette communauté apparaît très peu répandue dans le Massif central. Même si elle doit être rapprochée de ses équivalents du Jura et de Bourgogne, elle n'en reste pas moins rare à l'échelle nationale.

Peu répandue dans le territoire du Parc, il s'agit d'une végétation de grand intérêt, constituant un enjeu important de conservation.

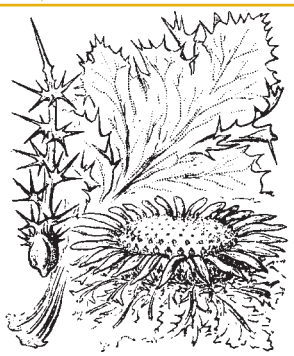
Dynamique de la végétation

L'arrêt de l'exploitation agricole (pâturage essentiellement bovin sur les sites étudiés) conduit cette pelouse à un ourlet à Brachypode penné ou Brome érigé qui évolue vers un fourré à Buis (fiche 69).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Végétation très peu répandue dans le Parc, observée aux environs des Vans et de Privas.

Linum tenuifolium



Carlina acanthifolia

Carlina vulgaris

Onobrychis viciifolia

Cirsium acaule

Himantoglossum hircinum

CORINE biotopes
34.34 Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale
34.12 Pelouses des sables calcaires

Natura 2000
6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires *(Festuco-Brometalia)* - Intérêt communautaire
6120 Pelouses calcaires de sables xériques
Habitat prioritaire

Cahiers habitats
6210-38 Pelouses subatlantiques xériques acidoclines des sables alluviaux
6120-1 Pelouses pionnières à post-pionnières sur sables silico-calcaires plus ou moins stabilisés

Pelouses vivaces

Pelouses alluviales à Armoise champêtre ou Corynéphore blanchâtre

Caractéristiques stationnelles

Ces pelouses se développent sur alluvions sablo-graveleuses, aux basses altitudes, en fond de vallée. Elles colonisent les bancs de galets sableux, élevés par rapport au lit mineur et peu soumis aux crues. Les sols sont faiblement épais et peu acides.

Physionomie / Structure

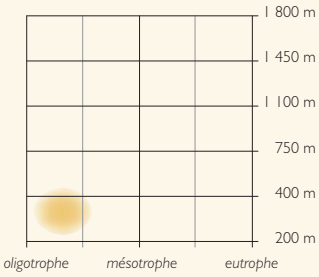
Il s'agit de communautés ouvertes s'étendant entre des gros galets. Ces végétations sont souvent riches en espèces annuelles et présentent une strate bryo-lichénique importante. Les fétuques et le Corynéphore blanchâtre dominent généralement les groupements. On observe rarement des faciès à Armoise champêtre.

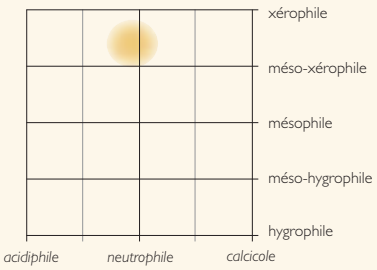
Cortège floristique

Deux groupements bien distincts sont réunis ici : une unité pionnière à Corynéphore et la Pelouse à Armoise champêtre et Thym à nombreux poils.
La première est caractérisée par un faible contingent d'espèces vivaces qui peuvent développer des recouvrements importants *(Corynephorus canescens, Festuca longifolia, Allium lusitanicum…)* et une grande richesse en espèces annuelles *(Alyssum alyssoides, Spergula pentandra, Veronica verna, Cerastium semidecandrum…)*.
Le deuxième groupement, plus riche en espèces pelousaires *(Artemisia campestris, Hippocrepis comosa, Scabiosa columbaria, Sanguisorba minor…)*, se distingue des autres types de pelouses par la présence d'espèces de friches liées aux alluvions *(Saponaria officinalis, Echium vulgare, Berteroa incana, Coincya cheiranthos…)*.

Problèmes d'identification

La position sur les alluvions des fonds de vallée permet de distinguer ces communautés des autres pelouses (fiches 34 et 35).





COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Koelerio macranthae-Phleion phleoidis* Korneck 1974**
Pelouses subaltantiques sur sols légèrement acides et sableux.

■ ***Armerienion elongatae*** Krausch 1962 *ex* Royer *in* Bardat et *al.* 2004
Sous-alliance regroupant les communautés ouvertes et souvent riches en espèces annuelles, des sables calcaréo-siliceux.

- *Scrophulario caninae-Artemisietum campestris* (Billy 2000) Royer et al. 2006 **[E-1]**
  Pelouse alluviale à Armoise champêtre et Thym à nombreux poils, association connue des hautes vallées de l'Allier et de la Loire. Les communautés ardéchoises, par la présence de *Festuca longifolia,* semblent constituer une race plus continentale de cette association. On peut distinguer une unité thermophile **[1b]** des plus basses altitudes (200 m) à *Centaurea pectinata* et *Helichrysum stoechas*, qui pourrait constituer une association particulière.

Sileno conicae-Cerastion semidecandri Korneck 1974
Pelouses pionnières vivaces, riches en annuelles, subatlantiques, des sables calcaires.

- Groupement à *Corynephorus canescens* **[E-2]**
  Pelouse alluviale pionnière à Corynéphore blanchâtre dont le statut phytosociologique est à préciser.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

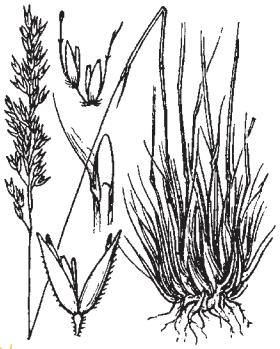
Les pelouses alluviales sont des végétations relictuelles très rares en France, occupant des surfaces restreintes et s'avérant en voie de disparition. Il s'agit donc d'habitats de très grand intérêt, constituant un objectif majeur de conservation dans le Parc.

Dynamique de la végétation

La dynamique de ces communautés est à préciser. Théoriquement, la Pelouse alluviale pionnière à Corynéphore blanchâtre, dérivant de pelouses annuelles, annonce celle à Armoise champêtre et Thym à nombreux poils. Cette dernière évolue normalement vers un ourlet alluvial à Chiendent ou à Brachypode penné (non identifié dans la zone d'étude) qui annonce un fourré alluvial du *Salici cinereae-Rhamnion catharticae* (non identifié dans le Parc).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

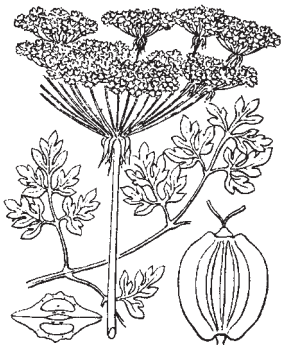
Ces communautés semblent très localisées dans le Parc, où elles occupent en outre des surfaces très limitées. Seulement trois stations ont été recensées : deux sur l'Ardèche, une sur la Beaume. Habitat à rechercher.

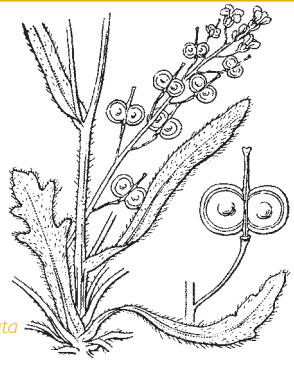

Corynephorus canescens

Artemisia campestris

Sedum rupestre

Ranunculus monspeliacus


Oreoselinum nigrum


Biscutella gr. laevigata

CORINE biotopes
34.34 Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale

Natura 2000
6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires *(Festuco-Brometalia)*
Intérêt communautaire

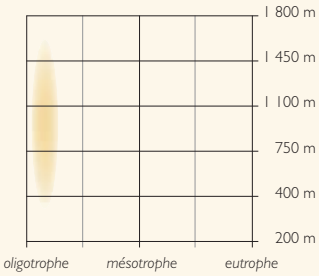
Cahiers habitats
non pris en compte

Pelouses vivaces

Pelouses pionnières neutroclines à Fétuque d'Auvergne

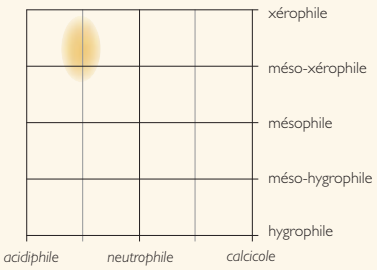
Caractéristiques stationnelles

Ces pelouses s'observent de l'étage collinéen inférieur jusqu'à la base du subalpin sur des sols peu acides issus de roches mères cristallines et volcaniques. Elles se maintiennent au niveau de dalles rocheuses sur sols squelettiques souvent sableux.



Physionomie / Structure

Ces pelouses légèrement ouvertes, sont remarquables par leur relative pauvreté floristique et l'écrasante dominance de *Festuca arvernensis*, dont les feuilles glauques confèrent une teinte bleutée aux communautés.



Cortège floristique

La composition floristique de ces végétations se situe à la transition entre les pelouses pionnières vivaces et les pelouses vivaces neutroclines. Elles présentent en effet :
- des espèces liées aux sols squelettiques *(Dianthus graniticus, Achillea tomentosa, Plantago holosteum, Allium lusitanicum, Sedum rupestre…)* ;
- et des espèces pelousaires neutroclines *(Sanguisorba minor, Helianthemum nummularium, Thymus polytrichus…)*.

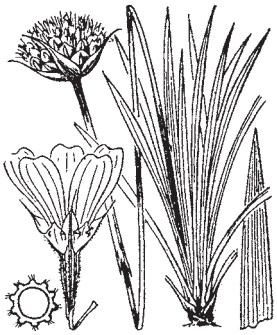
Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces pelouses avec les pelouses pionnières vivaces à orpins (fiches 28 et 29) qui présentent de nombreuses espèces annuelles *(Aira caryophyllea, Teesdalia nudicaulis…)* ainsi que les espèces pionnières vivaces spécifiques à ces végétations *(Sedum album, Sedum rupestre, Anarrhinum bellidifolium…)*.
Les pelouses à Fétuque d'Auvergne se distinguent des pelouses du *Mesobromion* (fiche 35) par l'abondance de *Festuca arvernensis* et la faible diversité des autres espèces pelousaires.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Achillea tomentosa

Allium lusitanicum



Armeria arenaria

Ajuga genevensis

Hypochaeris radicata

Phytosociologie / Variabilité

***Koelerio macranthae-Phleion phleoidis* Korneck 1974**

Pelouses subaltantiques sur sols légèrement acides et sableux.

■ ***Dactylorhizo latifoliae-Saxifragenion granulatae* Royer *in* Bardat et *al.* 2004**

Communautés des granites et roches éruptives.

- Groupement à *Oreoselinum nigrum* et *Festuca arvernensis*
  Pelouse pionnière à Peucédan persil des montagnes et Fétuque d'Auvergne, observée très localement à l'étage collinéen inférieur et au supraméditerranéen. Cette association dont la caractérisation phytosociologique doit être précisée est vicariante du *Peucedano oreoselini-Festucetum longifoliae* Royer 1975, connue des corniches chaudes du Morvan.
- Groupement à *Achillea tomentosa* et *Festuca arvernensis* **[E-3]**
  Pelouse pionnière à Achillée tomenteuse et Fétuque d'Auvergne, du collinéen moyen et supérieur (500 à 900 m d'altitude).
- Groupement à *Allium lusitanicum* et *Festuca arvernensis* **[E-4]**
  Pelouse pionnière à Ail des montagnes et Fétuque d'Auvergne, groupement montagnard observé entre 1200 et 1400 m d'altitude, sur les roches volcaniques des Sucs.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces végétations sont globalement méconnues mais l'analyse de la répartition de leurs espèces caractéristiques montre qu'elles sont liées au Massif central où elles apparaissent assez répandues, à l'exception peut-être du deuxième groupement qui semble plus rare.

Dynamique de la végétation

Comme en atteste leur composition floristique, ces végétations sont dynamiquement situées à la charnière entre les pelouses pionnières vivaces (fiches 28 et 29) et les pelouses du *Mesobromion* (fiche 35), évoluant vers ces dernières.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Le Groupement à *Achillea tomentosa* et *Festuca arvernensis* et celui à *Oreoselinum nigrum* et *Festuca arvernensis* ont été observés dans les Boutières et les Cévennes vivaroises. La Pelouse pionnière à Ail des montagnes et Fétuque d'Auvergne n'a été observée que très localement à l'étage montagnard.

CORINE biotopes
34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides

Natura 2000
6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires *(Festuco-Brometalia)*
Intérêt communautaire

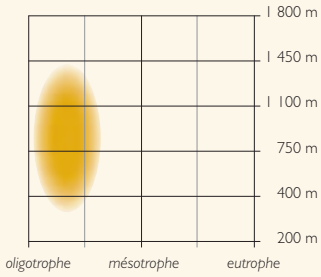
Cahiers habitats
6210-19 Pelouses calcicoles mésophiles acidiclines du Massif central et des Pyrénées

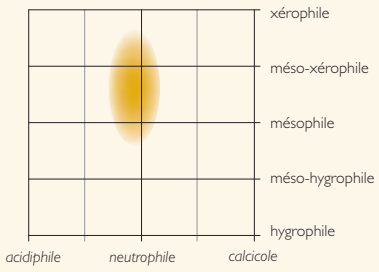
Pelouses vivaces

Pelouses des sols neutres à Hélianthème nummulaire et Anthyllide vulnéraire

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations s'observent depuis l'étage supraméditerranéen jusqu'au montagnard, sur des sols faiblement acides issus de roches mères cristallines et volcaniques. Elles se développent sur des sols secs à frais et non fertilisés. Ces pelouses sont souvent pâturées extensivement et parfois fauchées.





Physionomie / Structure

Pelouses rases et fermées souvent dominées par la Fétuque rouge, la Laîche printanière ou la Danthonie décombante. Le Serpolet, l'Hélianthème nummulaire, l'Anthyllide, le Genêt sagitté ou la Piloselle marquent généralement les groupements qui présentent souvent une grande diversité de fleurs. On observe localement des faciès à *Bromus erectus* et *Brachypodium* gr. *pinnatum*.

Cortège floristique

Ces groupements sont caractérisés par :
- des espèces pelousaires neutroclines *(Scabiosa columbaria, Sanguisorba minor, Bromus erectus…)* ;
- des pelousaires neutroclines à plus large amplitude *(Polygala vulgaris, Galium pumilum…)* que l'on retrouve dans les végétations du *Violion caninae* (fiche 36) ;
- des espèces prairiales partagées avec les prairies mésotrophes *(Galium verum, Lotus corniculatus…)*.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces pelouses avec :
- les prairies pâturées (fiche 47) et fauchées (fiches 45 et 46) dont les groupements mésotrophes possèdent quelques espèces pelousaires. Les prairies restent toujours dominées par le contingent des espèces prairiales ;
- les pelouses des sols plus acides (fiches 36 et 37) qui se différencient par la présence de pelousaires acidiclines *(Nardus stricta, Deschampsia flexuosa, Veronica officinalis…)* ;
- les pelouses à Fétuque d'Auvergne (fiche 34) qui apparaissent pauvres en espèces pelousaires et dominées par *Festuca arvernensis*.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Mesobromion erecti* (Br.-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer 1957**

Communautés de pelouses vivaces des sols riches en bases, subatlantiques à atlantiques, mésoxérophiles à xérophiles.

■ ***Chamaespartio sagittalis-Agrostidenion tenuis*** Vigo 1982

Communautés des sols légèrement acides.

- Groupement à *Oreoselinum nigrum* et *Danthonia decumbens* **[E-5]**
  Pelouse à Peucédan persil des montagnes et Danthonie décombante, des étages supraméditerranéen et collinéen inférieur (250-500 m d'altitude), caractérisée par des taxons thermophiles *(Hippocrepis comosa, Oreoselinum nigrum…)*. Ce groupement diffère bien, de par son caractère thermophile, de ses équivalents connus d'Auvergne (*Stachyo officinalis-Galietum veri* Billy 2000) et constitue une association originale.
  - Variante à *Orchis ustulata* et *Orchis morio* des sols frais.
- Groupement à *Centaurea nigra* et *Helianthemum nummularium* **[E-6]**
  Pelouse collinéenne à Centaurée noire et Hélianthème nummulaire, relayant le groupement précédent de 500 m à 800 m d'altitude. Elle est caractérisée par l'absence des espèces thermophiles et la présence de *Conopodium majus, Senecio adonidifolius* et *Centaurea nigra.* Ce groupement constitue également une unité non décrite différant du *Stachyo officinalis-Galietum veri* Billy 2000 par sa tendance atlantique atténuée et moins alticole.
- Groupement à *Carum carvi* et *Genista sagittalis* **[E-7]**
  Pelouse du collinéen supérieur à Carvi et Genêt sagitté relayant le groupement précédent de 800 m à 1000 m d'altitude. Elle est caractérisée par la présence d'*Alchemilla flabellata, Carum carvi* et *Pulsatilla rubra*. Compte tenu du faible nombre de relevés réunis, le rapprochement de ce groupement méconnu au *Mesobromion* demande à être confirmé. En effet, la présence de *Pulsatilla rubra, Armeria arenaria* et *Saxifraga granulata* militerait en faveur du *Koelerio-Phleion.*
- Groupement à *Galium pumilum* et *Festuca paniculata* **[E-8]**
  Pelouse montagnarde à Gaillet couchée et Fétuque paniculée, différenciée des groupements précédents par la forte représentation des espèces montagnardes. Ce groupement s'observe de 1000 m à 1400 m d'altitude. Il se distingue des associations auvergnates (*Ranunculo bulbosi-Brachypodietum pinnati* Michalet, Coquillard & Gueugnot 1989 et *Brachypodio pinnati-Dianthetum monspessulani* Lemée & Carbiener 1956) par une tendance plus montagnarde (présence de *Festuca paniculata, Meum athamanticum, Phyteuma spicatum, Campanula lanceolata…*).

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces quatre groupements apparaissent en l'état des connaissances typiques du Sud-Est du Massif central où ils demeurent, de manière générale, peu répandus. Ces communautés sont donc peu répandues en France.

Le Groupement à *Centaurea nigra* et *Helianthemum nummularium* est connu des départements de la Loire, du Rhône et de l'Ardèche où il apparaît assez rare. Le groupement montagnard semble rare dans le Massif central, ces pelouses neutroclines sont en effet surtout répandues à l'étage collinéen. Les deux autres communautés sont méconnues et leur intérêt patrimonial doit être précisé.

Toutes ces communautés sont localement menacées par la déprise (surtout à basse altitude) et l'intensification (surtout dans le montagnard) agricoles.

Dynamique de la végétation

Ces pelouses dérivent des Pelouses à Fétuque d'Auvergne (fiche 34) suite à l'épaississement progressif du sol. L'arrêt de l'exploitation agricole les conduit vers un ourlet à Brome dressé ou Brachypode penné qui annonce les fourrés.

La fertilisation conduit ces pelouses vers les prairies pâturées (fiche 47) ou les prairies de fauche (fiches 45 et 46).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Les communautés collinéennes s'observent assez fréquemment dans les Cévennes vivaroises et les Boutières. Elles constituent des habitats représentatifs du parcellaire agricole de basse altitude.

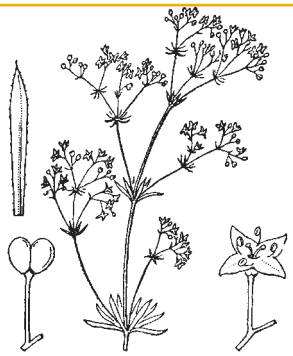
Le groupement montagnard s'observe assez rarement sur le Plateau des Sucs, le Massif du Tanargue et le Plateau de Montselgues.

Anthyllis vulneraria

Helianthemum gr. nummularium

Luzula campestris

Primula veris


Galium pumilum

Prunella laciniata

CORINE biotopes
35.11 Gazons à Nard raide

Natura 2000
6230 Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats silicieux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) Habitat prioritaire

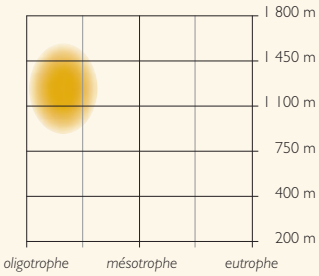
Cahiers habitats
6230-4 Pelouses acidiclines montagnardes du Massif central

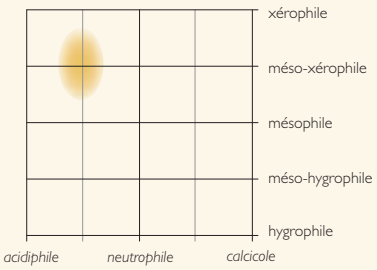
Pelouses vivaces

Nardaies montagnardes acidiclines

Caractéristiques stationnelles

Ces pelouses s'observent à l'étage montagnard sur des substrats moyennement acides issus de roches mères le plus souvent volcaniques et parfois cristallines. Elles se développent sur des sols secs à frais et pauvres en éléments nutritifs (non fertilisés). Elles sont généralement maintenues par un pâturage extensif.





Physionomie / Structure

Cette végétation herbacée est rase, fermée et dominée le plus souvent par le Nard raide, la Fétuque rouge ou l'Agrostide capillaire. Elle présente une richesse floristique importante d'où une grande diversité de floraisons.

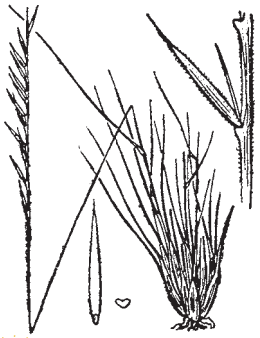
Cortège floristique

Cette pelouse se caractérise par :
- les espèces pelousaires des sols acides *(Nardus stricta, Deschampsia flexuosa…)* qu'elle partage avec les autres nardaies (fiches 37, 38 et 39).
- un lot d'espèces commun avec les pelouses neutroclines (fiches 35) à savoir les pelousaires neutroclines *(Polygala vulgaris, Galium pumilum…)*.
- la présence de nombreuses espèces montagnardes *(Meum athamanticum, Viola lutea…)*.

Problèmes d'identification

La présence des espèces pelousaires des sols acides permet de distinguer ce groupement des pelouses neutroclines (fiche 35).
Les espèces neutroclines différencient cette pelouse des nardaies acidiphiles (fiches 37, 38 et 39).
Les prairies pâturées (fiche 47) et fauchées (fiche 46) se distinguent par leur rareté en espèces pelousaires.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

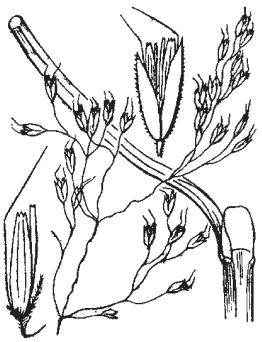


Nardus stricta

Genista sagittalis

Dianthus deltoides

Leontodon hispidus



Deschampsia flexuosa

Veronica officinalis

Phytosociologie / Variabilité

***Violion caninae* Schwickerath 1944**

Alliance regroupant les pelouses vivaces sèches acidiclines des étages planitiaire à montagnard.

- *Diantho sylvatici-Meetum athamantici* (Luquet 1926) de Foucault 1986 **[E-9]**
  La Pelouse acidicline montagnarde à Œillet des bois et Fenouil des Alpes des Monts d'Ardèche se différencie de ses équivalents de l'Ouest du Massif central (Aubrac en particulier) par son caractère alticole et continental plus marqué *(Crepis conyzifolia, Leontodon pyrenaicus, Festuca paniculata…)*, constituant ainsi une race particulière.
  - Variante à *Polygonum bistorta* des sols frais.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Cette végétation est typique de l'étage montagnard du Massif central où elle demeure assez rare. Il s'agit donc d'un groupement peu répandu en France.
Maintenu par un pâturage extensif, ce groupement est localement menacé par la déprise et l'intensification agricoles (fertilisation, retournement des parcelles).

Dynamique de la végétation

En l'absence d'exploitation, cette pelouse évolue vers la Lande montagnarde thermophile (fiche 53).
L'intensification la conduit vers une prairie pâturée montagnarde (fiche 47) ou une prairie de fauche (fiche 46).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces végétations s'observent assez régulièrement à l'étage montagnard : Plateau des Sucs, Massif du Tanargue et Plateau de Montselgues. Il s'agit du type de pelouse montagnard le plus répandu dans le territoire du Parc.

CORINE biotopes
35.11 Gazons à Nard raide

Natura 2000
6230 Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats silicieux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) Habitat prioritaire

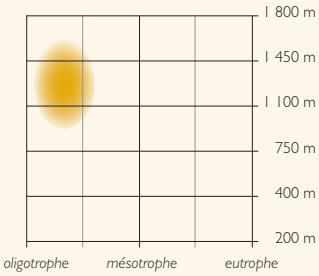
Cahiers habitats
6230-8 Pelouses acidiphiles subatlantiques à nord-atlantiques

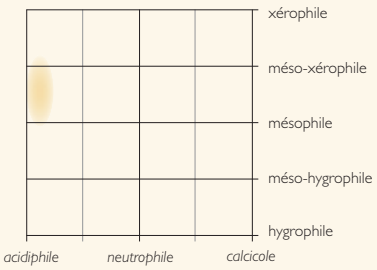
Pelouses vivaces

Nardaies montagnardes acidiphiles

Caractéristiques stationnelles

Maintenue par pâturage extensif, ces pelouses s'observent à l'étage montagnard jusqu'à la base du subalpin, sur des substrats acides issus de roches mères cristallines et volcaniques. Par rapport au groupement acidicline précédent, elles affectionnent des sols moins épais. Elles se développent sur des substrats secs à frais, pauvres en éléments nutritifs (non fertilisés). On les rencontre souvent en mosaïque avec les landes montagnardes (fiches 53 et 54).





Physionomie / Structure

Ces pelouses rases et fermées sont généralement dominées par *Nardus stricta* ou *Deschampsia flexuosa*. *Galium saxatile* et *Alchemilla saxatilis* y sont fréquents et représentatifs de ces groupements.

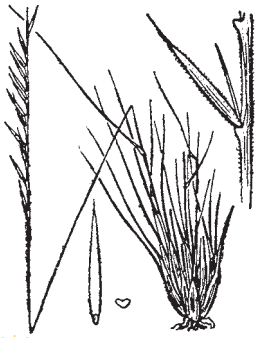
Cortège floristique

Les nardaies acidiphiles sont caractérisées par la présence :
- des pelousaires des sols acides *(Nardus stricta, Deschampsia flexuosa…)* qu'elles partagent avec les autres nardaies (fiches 36, 38 et 39) ;
- des pelousaires acidiphiles strictes *(Galium saxatile, Alchemilla saxatilis…)* qu'elles partagent avec les groupements du *Nardion* (fiche 38) ;
- de nombreuses espèces montagnardes *(Arnica montana, Leontodon pyrenaicus…)*.

Problèmes d'identification

La présence des espèces acidiphiles *(Galium saxatile, Alchemilla saxatile…)* et l'absence des espèces neutroclines *(Polygala vulgaris, Galium pumilum…)* permettent de distinguer ce groupement de la Pelouse acidicline (fiche 36).
La Pelouse acidiphile montagnarde à Alchémille des rochers et Nard raide se distingue de ses équivalents subalpins (fiche 38) par l'absence des espèces subalpines *(Phyteuma hemisphaericum, Luzula spicata…)*.
Enfin, ce groupement se différencie des nardaies humides (fiche 39) par l'absence des espèces des bas-marais *(Carex nigra, Carex panicea…)*.

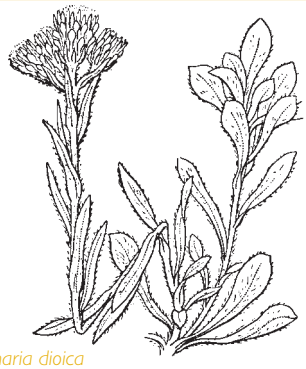
COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL



Nardus stricta

Veronica officinalis

Galium saxatile



Antennaria dioica

Alchemilla saxatilis

Festuca filiformis

Phytosociologie / Variabilité

***Galio saxatilis-Festucion filiformis* de Foucault 1994**

Pelouses vivaces acidiphiles des étages planitiaire à montagnard.

- Groupement à *Alchemilla saxatilis* et *Nardus stricta* **[E-10]**
  Pelouse acidiphile montagnarde à Alchémille des rochers et Nard raide, association non décrite, vicariante du *Meo athamantici-Centaureetum nigrae* (Schwickerath) de Foucault 1993 des Ardennes belges.
  - Variante du montagnard supérieur à *Jasione laevis*.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ce groupement est typique de l'étage montagnard du Massif central où il demeure assez rare. Maintenu par pâturage extensif et sensible à la fertilisation, il est localement menacé par la déprise ou l'intensification agricole.

Dynamique de la végétation

La fertilisation conduit cette pelouse vers la prairie pâturée (fiche 47), tandis que l'arrêt de l'exploitation la fait évoluer vers la lande (fiche 54).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Cette pelouse est assez répandue à l'étage montagnard : Plateau des Sucs, Massif du Tanargue et Plateau de Montselgues.

CORINE biotopes
36.31 Gazons à Nard raide et groupements apparentés

Natura 2000
6230 Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) Habitat prioritaire

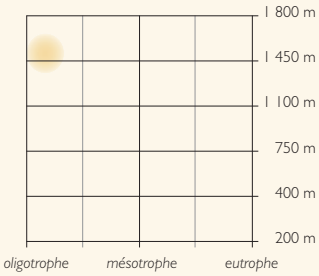
Cahiers habitats
6230-14 Pelouses acidiphiles subalpines du Massif central

Pelouses vivaces

Nardaies subalpines à Raiponce hémisphérique

Caractéristiques stationnelles

Ces pelouses s'observent à l'étage subalpin (> 1 450 m) sur des substrats d'origine cristalline ou volcanique. Elles sont généralement maintenues par pâturage extensif, soit en contexte mésophile, soit en contexte plus frais au sein des combes à neiges.

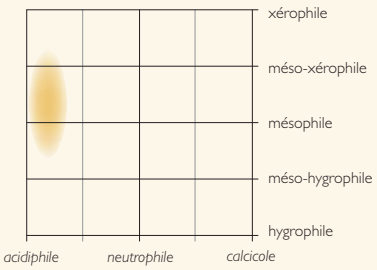


Physionomie / Structure

Ces pelouses rases et fermées sont dominées par *Nardus stricta, Deschampsia flexuosa* ou *Festuca nigrescens*.

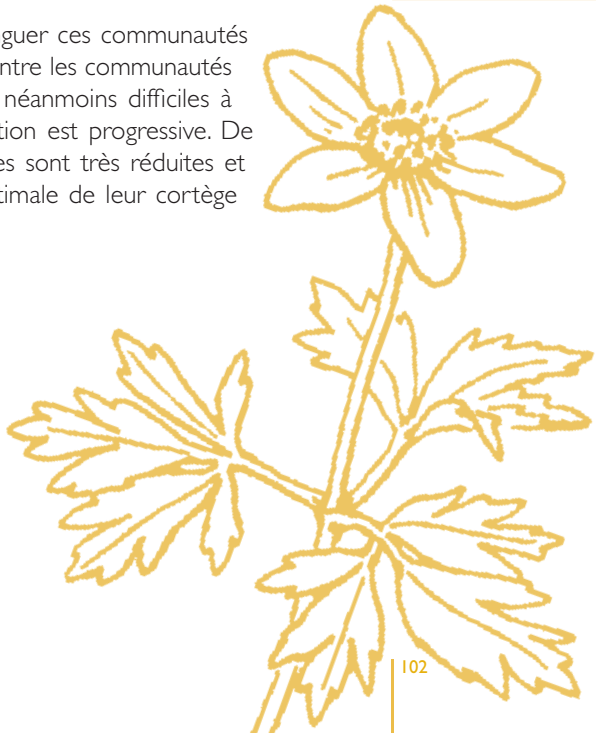
Cortège floristique

Ces pelouses sont caractérisées par :
- les espèces subalpines *(Phyteuma hemisphaericus, Luzula spicata, Bellardiochloa variegata, Crepis conyzifolia)* ;
- les pelousaires des sols acides *(Nardus stricta, Deschampsia flexuosa…)* qu'elles partagent avec les autres nardaies (fiches 36 et 37) ;
- les pelousaires acidiphiles *(Galium saxatile, Alchemilla saxatilis…)* que l'on retrouve également dans les pelouses acidiphiles montagnardes (fiche 37).



Problèmes d'identification

La présence des espèces subalpines permet de distinguer ces communautés de toutes les autres nardaies. Les formes de passage entre les communautés du montagnard supérieur et celles du subalpin sont néanmoins difficiles à analyser car la transition entre ces étages de végétation est progressive. De plus, les surfaces occupées par les pelouses subalpines sont très réduites et ne permettent généralement pas une expression optimale de leur cortège floristique.



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Nardion strictae* Br.-Bl. 1926**

Pelouses acidiphiles subalpines à alpines, des dépressions et replats enneigés.

- Groupement à *Phyteuma hemisphaericus* et *Nardus stricta* **[E-11]**
  Pelouse acidiphile subalpine à Raiponce hémisphérique et Nard raide, des contextes mésophiles. Cette communauté apparaît appauvrie par rapport à ses équivalents des hauts sommets de l'Ouest du Massif central (absence de *Plantago alpina, Euphrasia minima*…). Les individus observés sont peu nombreux et fragmentaires ce qui limite leur interprétation phytosociologique.
- Groupement à *Luzula spicata* et *Nardus stricta* **[E-12]**
  Pelouse acidiphile subalpine à Luzule en épi et Nard raide, des combes à neige, différenciée par quelques espèces hygroclines *(Ranunculus auricomus, Hieracium lactucella)*. Le statut phytosociologique de ce groupement très rare dans le Parc des Monts d'Ardèche doit être précisé par l'analyse d'autres relevés.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

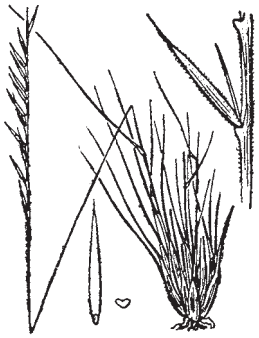
Ces végétations se révèlent très rares dans le Massif central car liées aux hautes altitudes. Elles constituent un enjeu majeur de conservation pour le Parc des Monts d'Ardèche. Ces pelouses subalpines ont, de plus, certainement régressé suite à l'abandon des estives d'altitude.

Dynamique de la végétation

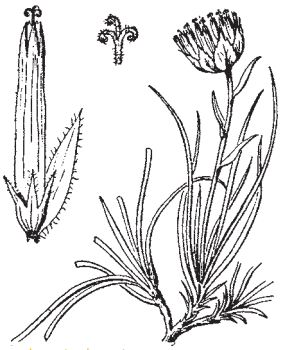
En l'absence de gestion, ces végétations évoluent vers les landes subalpines (fiches 54 et 55). Les communautés liées aux combes à neige pourraient s'avérer relativement stables mais leur maintien pourrait être compromis à cause du réchauffement climatique et notamment de la réduction de l'enneigement.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

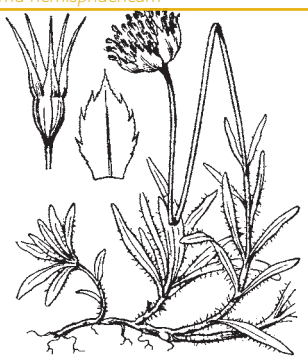
La Pelouse à Raiponce hémisphérique et Nard raide n'a été observée que sur les sommets du Massif du Tanargue. La Pelouse à Luzule en épi et Nard raide a été observée sur le flanc Nord du Suc de Montfol. Ces deux pelouses restent à rechercher sur d'autres sites et notamment sur le Massif du Mézenc où elles ont été historiquement signalées.



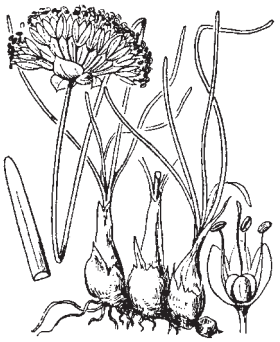
Nardus stricta



Phyteuma hemisphaericum



Jasione laevis



Allium lusitanicum

Leontodon pyrenaicus

Anemone nemorosa

Bas-marais

Les bas-marais sont des végétations herbacées oligotrophes à mésotrophes des zones humides généralement dominées par les petits *Carex* ou les joncs. C'est le critère trophique qui les différencie des prairies humides. A ce titre on peut considérer les bas-marais comme l'équivalent des pelouses, en milieu humide. On les observe préférentiellement en contexte pastoral et parfois au niveau de tourbières, en marges de hauts-marais, ou bien encore au sein de massifs forestiers à la faveur de laies ou de clairières humides.

Plusieurs types de bas-marais se rencontrent dans le Parc des Monts d'Ardèche. Leur déterminisme est principalement lié à la charge en eau des sols, paramètre déterminé par la position topographique qu'ils occupent. On peut ainsi déjà distinguer les bas-marais de haut niveau topographique, aux sols faiblement humides, des bas-marais de bas niveau, correspondant aux zones les plus humides.

Les **bas-marais de haut niveau topographique** sont des végétations mésohygrophiles, caractérisées par un cortège floristique mixte, alliant plantes pelousaires et plantes de bas-marais. Ils entrent effectivement en contact, et assurent la transition, avec les pelouses et les bas-marais de bas niveau. Un type principal illustrant ces communautés a été reconnu, il s'agit des bas-marais à Jonc raide *(Nardo strictae-Juncion squarrosi)*, encore qualifiés de nardaies humides. Ces végétations ne s'observent dans le Parc qu'à l'étage montagnard sur des sols pauvres en éléments nutritifs en contexte pâturé. Très localement, à l'étage collinéen, un Bas-marais thermophile mésohygrophile à Carvi verticillé et Luzule champêtre peut être reconnu. Il s'agit d'un type de végétation très rare dans le Parc observé dans une unique station. Il a été, pour cette raison, traité dans la rubrique des végétations complémentaires (p. 231).

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Les **bas-marais de bas niveau topographique**, liés aux zones les plus humides, s'observent généralement au fond des talwegs de parcelles agricoles. Plusieurs grands types se distinguent :

- les communautés mésotrophes à *Juncus acutiflorus (Juncion acutiflori)* qui se développent depuis l'étage collinéen jusqu'au montagnard, liées à des sols tourbeux où l'eau circule ;
- les végétations oligotrophes à *Carex nigra* et *Juncus filiformis (Caricion fuscae)*, de l'étage montagnard moyen et supérieur, se maintiennent souvent sur sols tourbeux asphyxiques, où l'eau stagne ;
- les communautés pionnières à *Carex rostrata* et *Menyanthes trifoliata (Caricion lasiocarpae)*, encore appelées marais ou tourbières de transition mais aussi "tremblants" ou "radeaux flottants".

Bas-marais de haut niveau topographique

Nardo strictae-Juncion squarrosi

FICHE 39 Bas-marais ou nardaies humides à Sélin des Pyrénées et Jonc raide

Bas-marais de bas niveau topographique

Juncion acutiflori

FICHE 40 Bas-marais mésotrophes collinéens à montagnards

Caricion fuscae

FICHE 41 Bas-marais montagnards à Laîche noire

Caricion lasiocarpae

FICHE 42 Tourbières de transition à Laîche à becs et Ményanthe trèfle d'eau

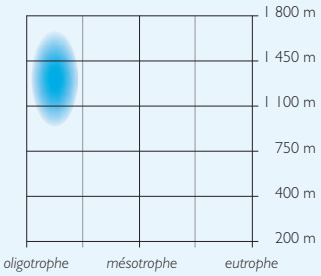
CORINE biotopes
37.32 Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard

Bas-marais

Bas-marais ou nardaies humides à Sélin des Pyrénées et Jonc raide

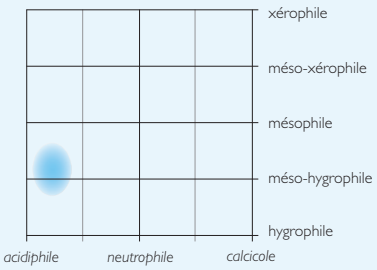
Caractéristiques stationnelles

Ce bas-marais prend place en conditions moyennement humides, à des niveaux topographiques intermédiaires entre les pelouses acidiphiles mésophiles et les bas-marais hygrophiles. Il est essentiellement lié aux marges piétinées des dépressions humides et des talwegs au sein des parcelles agricoles. On l'observe rarement comme stade terminal d'évolution des hauts-marais en contexte pâturé.



Physionomie / Structure

Cet habitat présente l'aspect d'une pelouse, formant un gazon ras marqué par le Nard raide ou le Jonc raide. D'autres espèces graminoïdes participent également à la physionomie du groupement *(Festuca nigrescens, Deschampsia flexuosa, Luzula multiflora, Carex pilulifera).*



Cortège floristique

Végétation caractérisée par la présence conjointe des espèces des pelouses acides *(Nardus stricta, Galium saxatile, Carex pilulifera…)* et des espèces des bas-marais à "large amplitude" *(Carex nigra, Carex panicea, Carex echinata, Epikeros pyrenaicum…).* Quelques rares espèces plus ou moins fidèles caractérisent le groupement par rapport aux autres bas-marais : *Juncus squarrosus, Pedicularis sylvatica* et *Gentiana pneumonanthe.*

Problèmes d'identification

La présence d'un fort contingent d'espèces pelousaires permet de distinguer cette végétation des bas-marais hygrophiles (fiches 40, 41 et 42).
A l'opposé, les espèces des bas-marais en assurent la distinction avec les nardaies mésophiles (fiches 36 à 38).
Enfin, on ne confondra pas la Nardaie humide à Sélin des Pyrénées et Jonc raide avec la Nardaie à Sanguisorbe officinale (fiche 40). Cette dernière est marquée par l'abondance des espèces prairiales et l'absence des espèces oligotrophes *(Juncus squarrosus, Pedicularis sylvatica…).*

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Nardo strictae-Juncion squarrosi* (Oberdorfer 1957) Passarge 1964**

Alliance eurosibérienne regroupant les pelouses vivaces acidiphiles mésohygrophiles souvent piétinées.

- Groupement à *Epikeros pyrenaicum* et *Juncus squarrosus* **[F-1]**

  Bas-marais à Sélin des Pyrénées et Jonc raide. Il est décrit en Auvergne un groupement très proche rapproché au *Juncetum squarrosi* Nordhagen 1922 (association sous influence atlantique atténuée, collinéenne) *selinetosum pyrenaici* Billy 2000 (sous-association montagnarde). Ces communautés semblent toutefois constituer une association autonome de par leur teinte montagnarde marquée.
  - Variante prairiale à *Polygonum bistorta* et *Sanguisorba officinalis* des sols plus riches en éléments nutritifs (évolution vers la Nardaie à *Sanguisorbe officinale* ?).
  - Variante à *Eriophorum polystachion* et *Viola palustris* des sols les plus tourbeux.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Cette végétation demeure rare en France car elle est liée à l'étage montagnard du Massif central où elle s'avère peu répandue. De plus, cet habitat est sensible à la fertilisation.

Le Bas-marais à Sélin des Pyrénées et Jonc raide est typique de l'Est du Massif central, où il constitue une race appauvrie en espèces atlantiques (absence de *Carum verticillatum* et *Erica tetralix*). Cette race montagnarde à caractère atlantique atténué est connue du Massif du Pilat, du Forez et de la Margeride.

Dynamique de la végétation

La fertilisation semble conduire ce groupement vers la Nardaie humide à Sanguisorbe officinale (fiche 40), phase de transition qui annoncerait la prairie mésohygrophile (fiche 48).

On l'observe rarement comme stade final d'évolution des hauts-marais en contexte pâturé.

Le terme d'évolution lié à la déprise agricole de ce bas-marais n'a pas été mis en évidence.

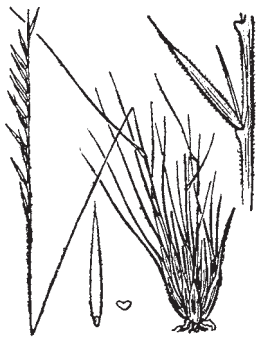
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Cette végétation s'observe localement à l'étage montagnard, sur le Plateau des Sucs, dans le Massif du Tanargue et sur le Plateau de Montselgues. Elle occupe souvent de faibles surfaces.

Juncus squarrosus

Pedicularis sylvatica

Gentiana pneumonanthe



Nardus stricta

Carex panicea

Epikeros pyrenaicum

CORINE biotopes
37.312 Prairies à Molinie acidiphiles

Natura 2000
6410 Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (*Molinion caeruleae*)
Intérêt communautaire

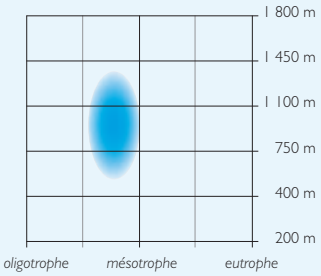
Cahiers habitats
6410-11 Prés humides subatlantiques à précontinentaux, montagnards du Massif central et des Pyrénées

Bas-marais

Bas-marais mésotrophes collinéens à montagnards

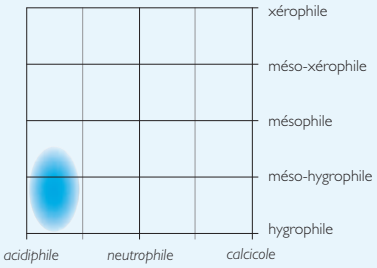
Caractéristiques stationnelles

Les bas-marais mésotrophes constituent les végétations typiques des parcelles agricoles humides pâturées de manière extensive. On les observe également au sein de clairières ou de laies forestières humides. Ils caractérisent des sols tourbeux ou organiques, acides, marqués par une circulation d'eau, expliquant leur position privilégiée en fond de vallon, au bord des ruisseaux ou sur les pentes suintantes.
Ces végétations sporadiquement présentes à l'étage collinéen, s'observent régulièrement à l'étage montagnard.



Physionomie / Structure

Ces prés tourbeux sont généralement dominés par le Jonc à tépales aigus leur conférant l'aspect de Jonçaie. Ils peuvent présenter d'autres faciès : dominance de sphaignes, de petites laîches glauques *(Carex panicea, C. nigra)*, de la Molinie bleue ou de la Canche cespiteuse.



Cortège floristique

Les bas-marais du *Juncion acutiflori* sont caractérisés par un lot d'espèces mésotrophes et eutrophes qu'ils ont en commun avec les prairies humides (*Juncus acutiflorus, Succisa pratensis*…). Ils hébergent également des espèces qu'ils partagent avec les bas-marais oligotrophes montagnards du *Caricion fuscae* (*Molinia caerulea, Carex nigra, Potentilla erecta*…) dont la présence permet de les distinguer des prairies humides.

Problèmes d'identification

On peut facilement confondre ces communautés, en particulier celles où le Jonc à tépale domine, avec les prairies humides des bas niveaux topographiques (fiche 50 - Prairie collinéenne à Renoncule rampante et Jonc à tépales aigus, Prairie montagnarde à Jonc épars et Renouée bistorte). La dominance au sein du cortège des espèces des bas-marais permettra d'éviter cette confusion.
Ces végétations sont relayées dans le montagnard supérieur par les bas-marais à Laîche noire (fiche 41 - Bas-marais à Laîche noire et Jonc filiforme et bas-marais pionnier à Scirpe des marais et Laîche vert jaunâtre du *Caricion fuscae*) qui se distinguent de ceux-ci par l'absence des espèces des bas-marais mésotrophes et par la faible représentation des hygrophytes prairiaux.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

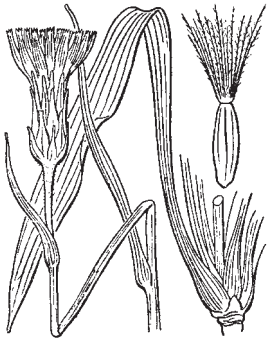
***Juncion acutiflori* Br.-Bl. *in* Br.-Bl. & Tüxen 1952**

Bas-marais atlantique à montagnard et mésotrophes acidiphiles.

- *Juncenion acutiflori* Delpech *in* Bardat et *al.* 2004
  Végétations collinéennes et planitiaires sous influence atlantique atténuée.
  - *Loto uliginosi-Scorzoneretum humilis* Billy 2000 **[F-2]**
    Bas-marais collinéen à Lotier des fanges et Scorsonère humble, des sols peu tourbeux (550 à 950 m d'altitude).
- *Polygono bistortae-Juncenion acutiflori* de Foucault & Géhu *ex* de Foucault 1984
  Végétations montagnardes à *Epikeros pyrenaicum, Myosotis lamottiana, Veratrum album, Crepis mollis, Sanguisorba officinalis, Festuca rivularis, Poa chaixii.*
  - *Selino pyrenaei-Scorzoneretum humilis* Julve 1983 **[F-3]**
    Bas-marais montagnard à Sélin des Pyrénées et Scorzonère humble, des sols peu tourbeux de 950 à 1250 m d'altitude. Représenté dans la montagne ardéchoise par une race atlantique atténuée où notamment *Carum verticillatum* est rare.
  - *Selino pyrenaei-Juncetum acutiflori* Julve 1983 **[F-4]**
    Bas-marais à Sélin des Pyrénées et Jonc à tépales aigus, des sols tourbeux avec *Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris, Sphagnum* sp., *Epilobium palustre, Eriophorum polystachion* (950 à 1 250 m d'altitude). Représenté dans la montagne ardéchoise par une race atlantique atténuée où notamment *Carum verticillatum* est rare.
  - Groupement à *Vaccinium myrtillus, Epikeros pyrenaicum* et *Molinia caerulea* **[F-5]**
    La **Moliniaie landicole montagnarde à Sélin des Pyrénées** est un groupement pauvre en espèces qui dérive des deux groupements précédents, ainsi que des hauts-marais, par drainage et ourlification. Il est caractérisé par les espèces de la lande (*Genista anglica, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus*). Ce groupement non décrit constitue un équivalent montagnard du *Caro verticillati-Molinietum caeruleae* (Lemé 1937) Géhu *apud* Clément 1978 des plaines sous climat atlantique.

  Nous avons également provisoirement rapproché de cette dernière sous-alliance la **Nardaie mésohygrophile à Sanguisorbe officinale** (Groupement à *Sanguisorba officinalis* et *Nardus stricta*) **[F-6]** végétation mésotrophe méconnue qui semblerait dériver du Bas-marais à Jonc raide et Sélin des Pyrénées (*Nardo-Juncion squarrosi*) sous l'effet du pâturage voire de la fertilisation (terme de passage annonçant la Prairie montagnarde pâturée à Sanguisorbe officinale et Crételle).

Juncus acutiflorus



Scorzonera humilis

Carum verticillatum

Succisa pratensis

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Toutes les associations décrites précédemment sont typiques du Massif central et demeurent dès lors peu répandues en France. Elles sont assez rares dans le Massif central et menacées par la fertilisation et le drainage.

La Moliniaie landicole montagnarde à Sélin des Pyrénées constituant un stade de dégradation des bas-marais et parfois des hauts-marais montagnards, présente un intérêt patrimonial plus limité au regard des végétations qu'elle remplace.

Dynamique de la végétation

Plusieurs cas de figure peuvent s'observer pour l'évolution de ces communautés :

- une dynamique anthropogène liée à l'intensification de l'exploitation agricole (ces milieux ont besoin pour se maintenir d'un pâturage estival extensif), amorçant une évolution vers les prairies hygrophiles ;
- une dynamique liée au drainage (anthropogène mais parfois naturel) qui annonce les prairies mésohygrophiles ou, s'il s'accompagne d'un abandon de l'exploitation conduit à l'installation de la Moliniaie landicole montagnarde à Sélin des pyrénées ;
- une dynamique naturelle "d'oligotrophisation" conduisant ces groupements vers le haut-marais et la tourbière boisée ;
- une dynamique naturelle de boisement conduisant à l'installation de la Saulaie à Saule à oreillettes.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Le Bas-marais collinéen à Lotier des fanges et Scorsonère humble s'observe sporadiquement sur les versants collinéens du Plateau des Sucs (Gluiras, Beauvene, Saint-Prix). Les zones humides collinéennes étant rares dans le territoire du Parc, cette végétation est très peu répandue.

Le Bas-marais montagnard à Sélin des Pyrénées et Scorzonère humble et le Bas-marais à Sélin des Pyrénées et Jonc à tépales aigus s'observent localement sur le Plateau des Sucs et sur le Massif du Tanargue. Il s'agit de végétations plutôt rares.

La Moliniaie landicole montagnarde à Sélin des pyrénées s'observe sur de grandes surfaces sur le Plateau de Montselgues, plus ponctuellement sur le Tanargue et le Plateau des Sucs.

Enfin, la Nardaie mésohygrophile à Sanguisorbe officinale occupe, à l'étage montagnard, parfois de grandes surfaces, sur les parcelles agricoles.

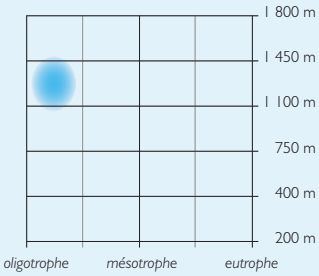
CORINE biotopes
54.42 Tourbières basses à *Carex nigra, C. canescens* et *C. echinata*

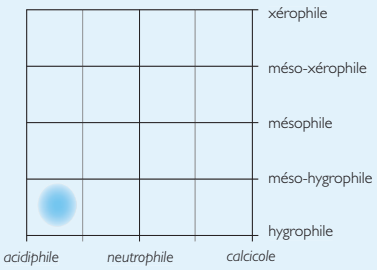
Bas-marais

Bas-marais montagnards à Laîche noire

Caractéristiques stationnelles

Ces bas-marais occupent le fond des dépressions humides au sein des parcelles agricoles ou des tourbières. On les rencontre plus rarement en bord de mares et d'étangs. Ils sont liés aux sols pauvres en éléments nutritifs et acides des stations hygrophiles aux eaux peu oxygénées (sols tassés ou eaux stagnantes). Ils se développent à l'étage montagnard moyen et supérieur.





Physionomie / Structure

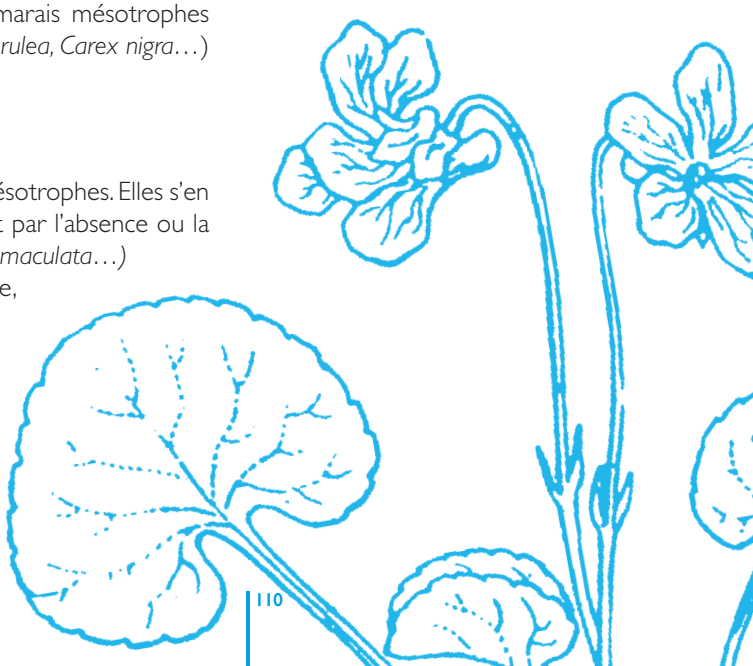
Les sphaignes présentent généralement un recouvrement important. Sur cette strate muscinale les petits *Carex* se développent (*Carex nigra, C. canescens* et *C. echinata*) justifiant le nom de parvocariçaie que l'on donne parfois à ces végétations. La dominance de *Carex nigra* et *Carex panicea* confère à ces végétations une teinte caractéristique vert-bleu ou glauque.
Plus rarement (Groupement à *Eleocharis palustris* et *Carex viridula*), la strate herbacée est marquée par la présence du Scirpe des marais.
Il s'agit le plus souvent de végétations linéaires qui occupent des surfaces assez limitées, se développant à la faveur des marges de talweg ou en ceinture concentrique en marge de plans d'eau.

Cortège floristique

Ces végétations sont caractérisées par la présence d'espèces hygrophiles oligotrophes (*Juncus filiformis*, *Carex curta)*. Elles ont en commun avec les bas-marais mésotrophes (fiche 40), les espèces de bas-marais à "large amplitude" (*Molinia caerulea, Carex nigra*…) que l'on retrouve en contexte oligotrophe et mésotrophe.

Problèmes d'identification

On peut facilement confondre ces végétations avec les bas-marais mésotrophes. Elles s'en distinguent par la présence des hygrophytes oligotrophes et surtout par l'absence ou la rareté des hygrophytes mésotrophes (*Juncus acutiflorus, Dactylorhiza maculata*…)
La présence de variantes prairiales à *Juncus effusus,* liées au pâturage, complique parfois la reconnaissance de ces bas-marais.



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Caricion fuscae* Koch 1926**

Bas-marais surtout montagnards, oligotrophes, des sols acides tourbeux à paratourbeux.

- Groupement à *Carex nigra* et *Juncus filiformis* **[F-7]**
  Bas-marais à Laîche noire et Jonc filiforme
  Groupement le plus répandu, relayant le Groupement à *Carum verticillatum* et *Carex nigra* de Foucault 1984 connu notamment des Monts Dore. Par rapport à ce groupement, il présente un caractère alticole plus marqué qui se traduit par la raréfaction des espèces des prairies et bas-marais montagnards et collinéens (*Carum verticillatum, Lychnis flos-cuculi, Ranunculus flammula, Veronica scutellata*…). Il présente alors des affinités avec les végétations boréales et alpines et notamment la race à *Selinum pyrenaeum* du *Bartsio alpinae-Caricetum nigrae* Bartsch 1940.
  - Variante des niveaux topographiques supérieurs à *Nardus stricta*
  - Variante pâturée à *Juncus effusus*
- Groupement à *Eleocharis palustris* et *Carex viridula* subsp. *oedocarpa* **[F-8]**
  Bas-marais pionnier à Scirpe des marais et Laîche vert jaunâtre,
  des sols peu tourbeux des marges de plans d'eau.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces végétations sont typiques du Massif central et demeurent dès lors peu répandues en France.

Le **Bas-marais à Laîche noire et Jonc filiforme** constitue un groupement original dont l'aire de répartition semble cantonnée au Massif central oriental.

Ce bas-marais semble rare dans le Massif central car lié à des altitudes relativement élevées.

Le **Bas-marais pionnier à Scirpe des marais et Laîche vert jaunâtre** est une végétation méconnue connue actuellement que des montagnes ardéchoises où il demeure très peu répandu.

Dynamique de la végétation

L'intensification de l'exploitation agricole (ces milieux ont besoin pour se maintenir d'un pâturage estival extensif) conduit ces végétations vers des prairies humides (fiche 50).

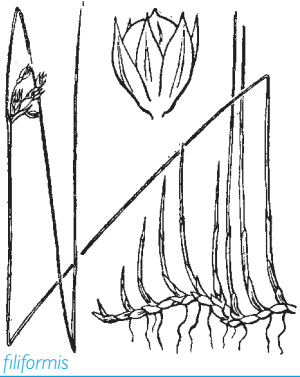
La dynamique liée au drainage amènerait ces communautés vers la Molinaie landicole à Sélin des Pyrénées. Ce cas de figure a rarement été observé et demande donc à être confirmé.

Enfin une dynamique naturelle "d'oligotrophisation" conduit ces groupements vers le haut-marais puis la tourbière boisée.

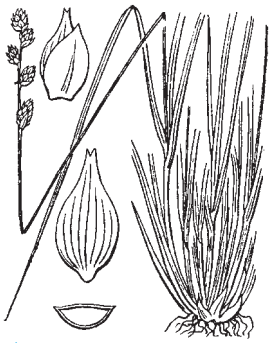
Le terme d'évolution lié à la déprise agricole de ces bas-marais n'a pas été mis en évidence.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces végétations s'observent régulièrement à l'étage montagnard, sur le Plateau des Sucs, sur le Massif du Tanargue et sur le Plateau de Montselgues.

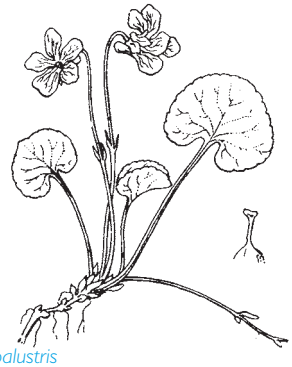


Juncus filiformis

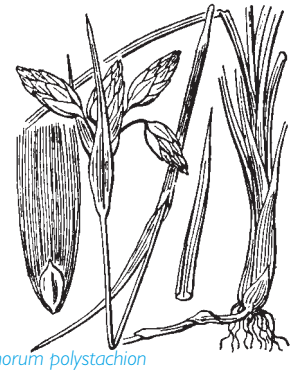


Carex curta

Carex nigra



Viola palustris



Eriophorum polystachion

Epilobium palustre

CORINE biotopes
54.531 Tourbières tremblantes acidiclines à *Carex rostrata*

Natura 2000
7140 Tourbières de transition et tremblantes
Intérêt communautaire

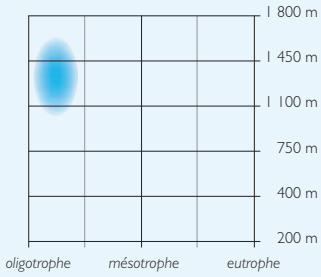
Cahiers habitats
7140-1 Tourbières de transition et tremblants

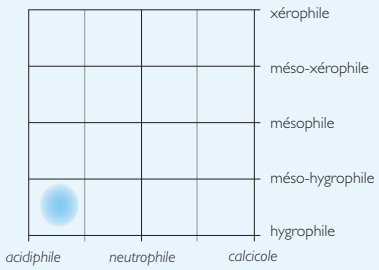
Bas-marais

Tourbières de transition à Laîche à becs et Ményanthe trèfle d'eau

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations s'observent à l'étage montagnard sur des sols tourbeux d'origine cristalline ou volcanique. Elles occupent une position intermédiaire entre les végétations aquatiques et les végétations terrestres (hauts-marais et bas-marais) colonisant les dépressions en eau et les talwegs à écoulements lents. Certaines formes de cette végétation flottent à la surface de l'eau (radeaux flottants), d'autres se développent sur une tourbe toujours très spongieuse, gorgée d'eau.





Physionomie / Structure

La Laîche à becs, le Comaret ou le Ményanthe trèfle d'eau constituent généralement des tapis denses, se maintenant souvent sur une strate muscinale dominée par les sphaignes. Cet habitat apparaît le plus souvent sous la forme d'un linéaire en bordure de dépressions humides ou en marge de ruisselets et fossés.

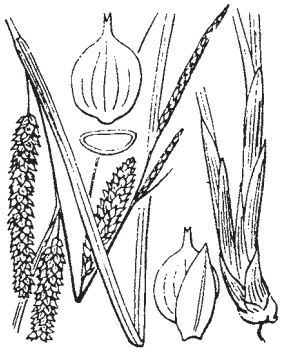
Cortège floristique

Cette végétation est composée par :
- les espèces typiques des marais de transition *(Carex rostrata, Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris)* ;
- les espèces des bas-marais des sols tourbeux *(Eriophorum polystachion, Epilobium palustre…)* ;
- les espèces des bas-marais mésotrophes et oligotrophes qu'elles partagent avec les autres bas-marais.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ce groupement avec la Magnocariçaie mésotrophe à Laîche à becs (fiche 13) qui ne comprend pas les espèces des bas-marais.
Cette végétation se distingue des hauts-marais (fiche 44) par l'absence des espèces des pelouses et des landes différentielles des bombements de sphaignes.
La dominance de *Carex rostrata, Menyanthes trifoliata* ou *Potentilla palustris* permet de distinguer ce groupement des autres bas-marais (fiches 40 et 41).

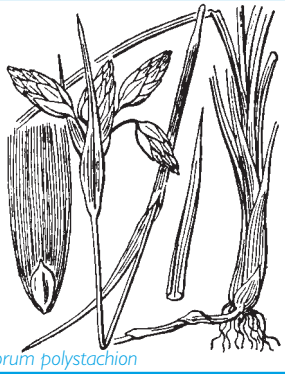
COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL



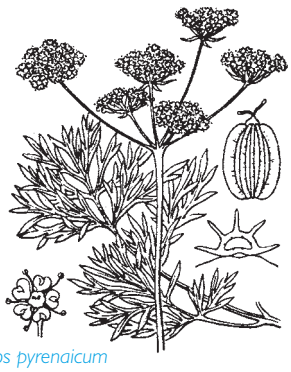
Carex rostrata

Potentilla palustris

Menyanthes trifoliata



Eriophorum polystachion



Epikeros pyrenaicum

Phytosociologie / Variabilité

Caricion lasiocarpae Vanden Berghen _in_ Lebrun, Noirfalise, Heinemann & Vanden Berghen 1949

Communautés de tourbières basses, de transition, souvent sur radeaux et tremblants.

- Groupement à *Carex rostrata* et *Menyanthes trifoliata* **[F-9]**
  Marais de transition à Laîche à becs et Sphaigne des marais.
  - Variante alticole oligotrophe à *Juncus filiformis* qui pourrait constituer une association différente.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces communautés sont assez rares dans le Massif central, apparaissant en régression généralisée suite au drainage, à l'eutrophisation et à la destruction des tourbières.

Dynamique de la végétation

Cette communauté évolue naturellement vers les bas-marais et les hauts-marais.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Cet habitat est ponctuellement présent sur le Plateau des Sucs, à l'étage montagnard.

Hauts-marais et végétations des gouilles

Les hauts-marais constituent les habitats typiques des tourbières. Il s'agit de végétations dominées par les sphaignes ou les polytrics, mousses qui conditionnent le fonctionnement de ces milieux. La dégradation des sphaignes produit de la tourbe qui s'accumule en buttes, d'où le nom de "hauts"-marais, surélevés topographiquement. Ces buttes retiennent l'eau (eaux de pluie essentiellement) et entretiennent un fonctionnement hydrique particulier : les végétaux se développant sur ces buttes ne sont plus alimentés que par les eaux de pluie et les eaux transitant par les sphaignes (et les polytrics) par capillarité, à la manière d'une éponge. Le développement de ces mousses capables de constituer ces buttes est inféodé à des milieux humides très acides et extrêmement pauvres en éléments nutritifs, en contexte climatique froid.

Les tourbières constituent une mosaïque étroite de végétations qui sont liées dynamiquement et qu'il n'est pas toujours aisé de distinguer. On peut, en effet, observer le **haut-marais** proprement dit qui présente une activité turfigène active et la **lande tourbeuse**, liée aux buttes les plus hautes, qui constitue le stade final d'évolution du haut-marais. On observe également une communauté dominée par les touradons d'*Eriophorum vaginatum*, assimilée classiquement à des communautés plus sèches parfois issues de drainage. Entre ces buttes, on reconnaît des végétations alimentées par les eaux de ruissellement : les **végétations des gouilles** et les **bas-marais** qui évoluent vers les hauts-marais. Les communautés des gouilles constituent des végétations pionnières liées aux tourbes dénudées.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Dans le Parc des Monts d'Ardèche, les tourbières demeurent rares et sont liées à l'étage montagnard. Elles se révèlent assez pauvres en plantes vasculaires. Une étude précise des sphaignes qu'elles hébergent permettrait de mieux caractériser ces habitats et d'éclairer plus précisément leur intérêt patrimonial et leur dynamique.

Les tourbières hautes (ou bombées) se révèlent des habitats très sensibles à l'eutrophisation et à l'assèchement. Elles sont en régression généralisée à cause de l'exploitation de la tourbe, de la baisse de la qualité des eaux et du drainage.

Végétations des gouilles

Rhynchosporion albae

FICHE 43 Végétations pionnières des tourbes dénudées à Rhynchospore blanc

Hauts-marais

Sphagnion medii

FICHE 44 Hauts-marais ou tourbières bombées

CORINE biotopes
54.6 Communautés à *Rhynchospora alba*

Natura 2000
7150 Dépressions sur substrats tourbeux du *Rhynchosporion*
Intérêt communautaire

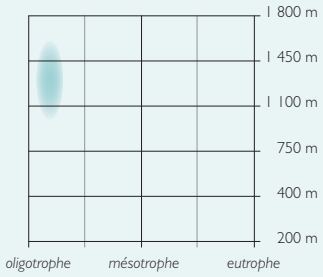
Cahiers habitats
7150-1 Dépressions sur substrats tourbeux du *Rhynchosporion*

Hauts-marais et végétations des gouilles

Végétations pionnières des tourbes dénudées à Rhynchospore blanc

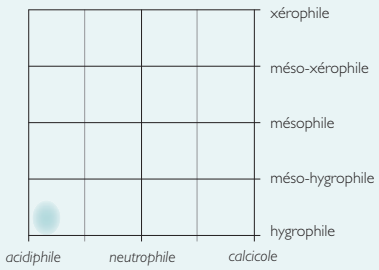
Caractéristiques stationnelles

Ces végétations s'observent à l'étage montagnard, au sein des tourbières, sur tourbe dénudée. Elles colonisent soit des gouilles au pied des buttes des hauts-marais, constituant des groupements primaires, soit des tourbes mises à nus par l'action de l'homme, des animaux ou de l'érosion, constituant des groupements secondaires de cicatrisation. Le substrat acide est constamment gorgé d'eau et connaît une phase temporaire d'immersion hivernale.



Physionomie / Structure

Ces végétations sont basses, écorchées, laissant souvent apparaître la tourbe nue. Le Rossolis à feuilles rondes marque souvent par sa teinte rouge vif les communautés. Plus rarement, le Rhynchospore blanc ou le Lycopode inondé peuvent dominer. La strate muscinale, principalement composée de sphaignes, peut être très recouvrante.



Cortège floristique

Ces groupements sont souvent pauvres en espèces compte tenu des conditions drastiques dans lesquelles ils se maintiennent. Ils sont caractérisés par :
- des espèces pionnières des tourbes nues *(Drosera rotundifolia, Rhynchospora alba, Lycopodiella inundata)* ;
- quelques espèces des bas-marais *(Molinia caerulea, Juncus acutiflorus…)* ;
- et des espèces des nardaies mésohygrophiles *(Juncus squarrosus, Gentiana pneumonanthe…)*.

Problèmes d'identification

La spécificité floristique et le caractère pionnier de ces végétations permettent de les identifier avec certitude.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

Rhynchosporion albae Koch 1926

Communautés pionnières des tourbes dénudées.

• cf. *Lycopodio inundatae-Rhynchosporetum fuscae* Allorge et Gaume 1931 **[F-10]**
Végétation pionnière des tourbes dénudées à Rhynchospore blanc et Lycopode inondé dont la caractérisation phytosociologique doit être précisée par l'analyse de relevés provenant d'autres sites d'étude.

• Groupement à *Drosera rotundifolia* et *Juncus squarrosus* **[F-11]**
Végétation pionnière des tourbes dénudées à Rossolis à feuilles rondes et Jonc raide qui pourrait constituer une forme appauvrie du groupement précédent. L'analyse fine de son cortège bryophytique permettrait d'asseoir son statut phytosociologique.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces végétations sont globalement menacées par la disparition des zones humides suite à leur drainage, enrésinement ou exploitation.
Très rares, tant à l'échelle nationale qu'à celle du Massif central, elles s'avèrent d'un grand intérêt patrimonial et constituent un enjeu majeur de conservation sur le territoire du Parc.

Leur rapprochement à la Directive "Habitats" peut varier en fonction de leur caractère primaire ou secondaire : les communautés pionnières primaires des gouilles des hauts-marais relèvent du code Natura 2000 7110 ("Tourbières hautes actives"), tandis que les végétations secondaires de cicatrisation sont à rapprocher du code 7150 ("Dépressions sur substrats tourbeux du *Rhynchosporion*").

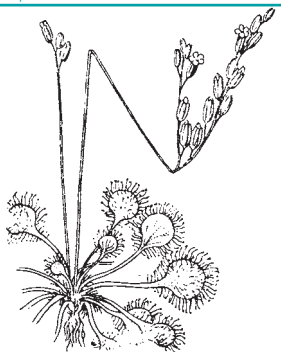
Dynamique de la végétation

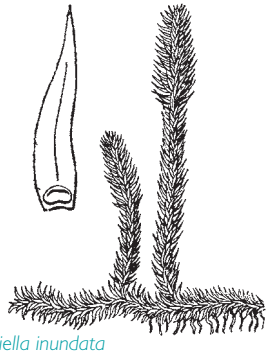
Ces communautés pionnières et éphémères annoncent le haut-marais (fiche 44).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Végétations observées sur le Plateau de Montselgues où certaines communautés présentent un état de conservation optimal. Elles sont à rechercher dans les autres sites de tourbière du Parc.

Rhynchospora alba


Drosera rotundifolia


Lycopodiella inundata

Carex viridula subsp. *oedocarpa*

Parnassia palustris

Dactylorhiza maculata

CORINE biotopes
51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses

Natura 2000
7110 Tourbières hautes actives
Habitat prioritaire

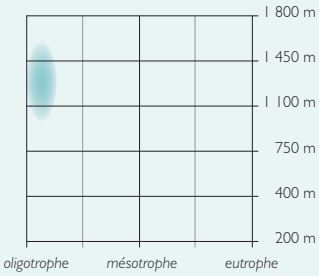
Cahiers habitats
7110-1 Végétation des tourbières hautes actives

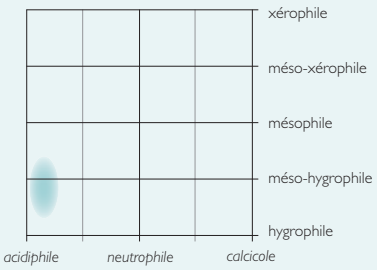
Hauts-marais et végétations des gouilles

Hauts-marais ou tourbières bombées

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations s'observent à l'étage montagnard, sur des sols exclusivement organiques, constitués d'un dépôt de tourbe, d'épaisseur variable (de quelques décimètres à plusieurs mètres), constamment gorgés d'une eau très faiblement minéralisée et à forte acidité. Elles se développent, soit au niveau de dépressions où l'alimentation en eau est essentiellement issue des précipitations, soit sur pentes souvent faibles où l'alimentation hydrique est liée aux ruissellements et aux résurgences.





Physionomie / Structure

Cet habitat développe une structure caractéristique en buttes de sphaignes et de Polytric commun, colonisées par quelques espèces des bas-marais. Les stades matures s'identifient par le développement de la Myrtille et de la Callune. Ces buttes cohabitent parfois avec des touradons de Linaigrette ou de Molinie qui peuvent présenter un recouvrement important.

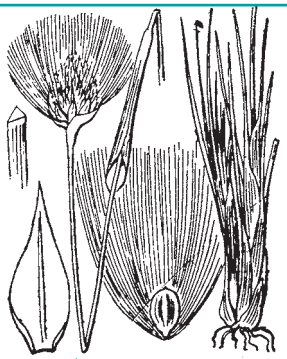
Cortège floristique

Ces communautés hébergent :
- une strate muscinale très recouvrante marquée par les *Sphagnum* sect. *Acutifolia* et le Polytric commun *(Polytrichum commune);*
- des espèces des bas-marais *(Carex nigra, Molinia caerulea…)* ;
- des espèces pelousaires et landicoles *(Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus…).*

Problèmes d'identification

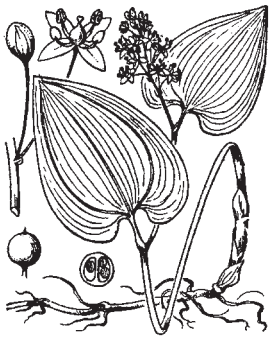
La présence des buttes de sphaignes et de Polytric commun colonisées par des espèces pelousaires et landicoles est une originalité propre à ces communautés, qui les distingue des bas-marais (fiches 39 à 42).

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

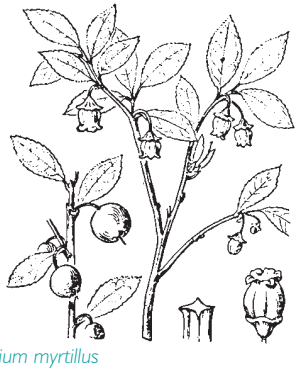


Eriophorum vagitatum

Vaccinium vitis-idaea



Maianthemum bifolium



Vaccinium myrtillus

Phytosociologie / Variabilité

***Sphagnion medii* M.Kästner & Flössner 1933**

Communautés de tourbières acides, à sphaignes, médioeuropéennes, à tendance montagnarde.

- Groupement à *Sphagnum* gr. *capillifolium* et *Polytrichum commune* **[F-12]**
  Haut-marais à sphaignes et Polytric commun, différencié par l'abondance des espèces de bas-marais et le faible recouvrement des espèces des landes.
  - Variante à *Vaccinium myrtillus* annonçant la lande tourbeuse
- Groupement à *Vaccinium myrtillus* et *Polytrichum commune* **[F-13]**
  Lande tourbeuse à Myrtille et Polytric commun, marquée par l'abondance des espèces de lande.
- Groupement à *Eriophorum vaginatum* et *Sphagnum* sp. **[F-14]**
  Tourbière à Linaigrette vaginée et sphaignes, vraisemblablement liée au drainage, caractérisée par les touradons d'*Eriophorum vaginatum* ou de *Molinia caerulea.*
  - Faciès à *Molinia caerulea.*

La caractérisation phytosociologique précise de ces groupements doit être étayée par l'analyse d'autres sites et une synthèse globale de ces communautés à l'échelle du Massif central.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Peu répandus et en régression dans le Massif central et en France, les hauts-marais constituent des végétations très spécialisées se développant dans des conditions écologiques rarement réunies. Ils sont menacés par le boisement naturel et artificiel ainsi que par le drainage.
Ces communautés constituent un enjeu de protection majeur dans le territoire du Parc.

Dynamique de la végétation

Les hauts-marais dérivent de marais de transition et de bas-marais (fiches 41 à 43) et évoluent en tourbières boisées (non mises en évidence sur le territoire du Parc).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces communautés s'observent à l'étage montagnard du Plateau des Sucs et du Plateau de Montselgues.

Prairies mésophiles et mésohygrophiles

Les prairies sont des végétations herbacées se développant sur des sols moyennement à fortement riches en éléments nutritifs, ce qui les distinguent des pelouses liées aux sols pauvres. Au niveau de la flore, c'est l'abondance d'espèces prairiales et l'absence d'espèces oligotrophes (*Hieracium pilosella, Polygala* div. sp., *Thymus* div. sp.) qui caractérisent les prairies.

De manière générale, on distingue, en fonction du mode de gestion des parcelles, les prairies pâturées des prairies de fauche. L'intensité de la fertilisation constitue également un paramètre discriminant influençant la composition floristique des prairies. Les parcelles peu fertilisées hébergent des végétations mésotrophes généralement riches en espèces. Une fertilisation poussée conduit ces prairies maigres à des prairies grasses dont l'intérêt patrimonial est plus limité.

Les **prairies de fauche** hébergent une flore caractéristique adaptée au mode de gestion par la fauche. La présence de ces espèces permet de les distinguer des prairies pâturées. Ces espèces sont : le Fromental *(Arrhenatherum elatius)* – Graminée généralement peu fréquente dans les prairies montagnardes –, l'Avoine dorée *(Trisetum flavescens)*, le Salsifis des prés *(Tragopogon pratensis)*, la Grande Berce *(Heracleum sphondylium)* et le Vulpin des prés *(Alopecurus pratensis)*. Ces plantes ont, de plus, la particularité de structurer les ourlets d'origine prairiale et la distinction entre les prairies de fauche et les jeunes ourlets (dans lesquels les ligneux ne se sont pas encore développés) en est rendue parfois difficile. Ces prairies ont été façonnées par l'homme et sont entièrement tributaires du mode d'exploitation.
Dans le Parc, il existe des formes de transition entre les prairies pâturées et les prairies de fauche. Ces formes sont conditionnées par un mode d'exploitation mixte combinant fauche et pâturage. Sur une parcelle fauchée, l'intensité de pâturage du regain peut faire basculer le cortège

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

floristique vers celui des prairies pâturées. De même, une parcelle occasionnellement fauchée ou pâturée extensivement peut héberger quelques plantes de pré de fauche. Les différents types de prairies de fauche sont conditionnés par l'altitude et la réserve en eau des sols.

Les **prairies pâturées** se distinguent des prairies de fauche par l'absence des espèces de fauche. L'adaptation de la flore au piétinement et au pacage se traduit par des espèces développant des rhizomes et des rosettes de feuilles appliquées au ras du sol. Localement, au niveau des secteurs les plus fréquentés par le bétail, la flore s'enrichit de plantes liées aux lieux surpiétinés *(Plantago major, Polygonum aviculare)*.
Tout comme les prairies de fauche, les modes d'exploitation, l'altitude et la réserve en eau des sols conditionnent fortement la nature de la flore des prairies pâturées.

On observe localement, au niveau des parcelles, des zones plus humides hébergeant des végétations situées à la charnière entre les prairies mésophiles et les prairies hygrophiles qui présentent une flore intermédiaire entre ces deux milieux. Ces communautés de transition, les **prairies méso-hygrophiles**, constituent les équivalents mésotrophes à eutrophes des bas-marais de haut niveau topographique. On les distingue des prairies humides par la dominance des espèces prairiales mésophiles et des prairies mésophiles par la présence des espèces prairiales hygrophiles.

Prairies de fauche

Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis

FICHE 45 Prairies de fauche collinéennes et méditerranéennes à Trèfle de Molinier

Triseto flavescentis-Polygonion bistortae

FICHE 46 Prairies de fauche montagnardes

Prairies pâturées

Cynosurion cristati

FICHE 47 Prairies pâturées mésophiles collinéennes à montagnardes

Cardamino pratensis-Cynosurenion cristati

FICHE 48 Prairies mésohygrophiles pâturées

CORINE biotopes
38.21 Prairies de fauche atlantiques

Natura 2000
6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude *(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*
Intérêt communautaire

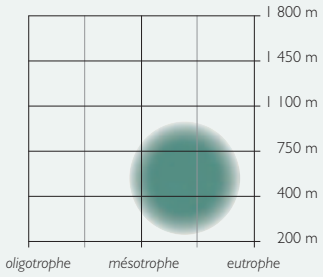
Cahiers habitats
Non pris en compte

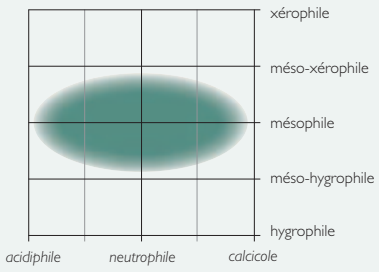
Prairies mésophiles et mésohygrophiles

Prairies de fauche collinéennes et méditerranéennes à Trèfle de Molinier

Caractéristiques stationnelles

Ces prairies de fauche s'observent depuis l'étage mésoméditerranéen jusqu'au collinéen supérieur sur des substrats d'origine variée : calcaire, cristallin et volcanique. Elles sont généralement fertilisées et se développent en contexte mésoxérophile à mésohygrophile.
Elles sont façonnées par le régime de fauche, mais peuvent également se maintenir dans des parcelles sous-pâturées.





Physionomie / Structure

Ces végétations présentent une stratification nette séparant les hautes herbes (dominées par les graminées), des herbes plus basses (dont le trèfle de Molinier, remarquable par sa tête florale blanche à rose). Les groupements mésotrophes sont souvent très riches en espèces. Les communautés eutrophes sont en revanche plus pauvres et présentent des floraisons plus ternes. Sur calcaire, la Luzerne lupuline et les grandes hampes florales du Sainfoin marquent le groupement.

Cortège floristique

Ces prairies sont caractérisées par :
- les espèces de basse altitude *(Rorippa stylosa, Gaudinia fragilis…)* ;
- les espèces caractéristiques du *Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis (Trifolium incarnatum* subsp. *molinerii, Vulpia bromoides…)*.

Le fond de la flore est constitué par des prairiales à large amplitude *(Plantago lanceolata, Rumex acetosa…)* et par les espèces spécifiques au régime de fauche *(Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens…)*.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces végétations avec les pelouses vivaces neutroclines (fiche 35) qui sont parfois fauchées. Ces dernières présentent une faible présence d'espèces prairiales et se démarquent surtout par leurs espèces oligotrophes (*Hieracium pilosella, Polygala* div. sp., *Thymus* div. sp.).
L'absence des espèces montagnardes *(Meum athamanticum, Campanula lanceolata…)* permet la distinction avec les prairies de fauche montagnardes (fiche 46).
Rappelons que les prairies de fauche se distinguent des prairies pâturées (fiche 47) par l'abondance des espèces liées au régime de fauche *(Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens…)*.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis* Br-Bl. 1967**
Prairies fauchées thermo-atlantiques et supraméditerranéennes.

- Groupement à *Medicago lupulina* et *Trifolium incarnatum* subsp. *molinerii* **[G-1]**
  Prairie de fauche calcicole à Luzerne lupuline et Trèfle de Molinier des sols calcaires du méditerranéen, différenciée par *Medicago lupulina* et *Onobrychis viciifolia.*
- *Salvio pratensis-Trifolietum incarnati-molinerii* Billy 2000 **[G-2]**
  Prairie de fauche à Sauge des prés et Trèfle de Molinier, groupement acidicline du méditerranéen jusqu'au collinéen moyen.
  - Variante méditerranéenne à *Oreoselinum nigrum*, groupement rare dans le Parc.
  - Variante méso-eutrophe à *Bromus hordeaceus*.
  - Variante à *Securigera varia* et *Plantago media* des substrats volcaniques.
- Groupement à *Trifolium incarnatum* subsp. *molinerii* et *Bromus hordeaceus* subsp. *hordeaceus* **[G-3]**
  Prairie de fauche eutrophe à Trèfle de Molinier et Brome mou des sols fortement fertilisés, marquée par la rareté des espèces des pelouses et prairies maigres et par les forts recouvrements des prairiales eutrophes.
  - Variante du collinéen supérieur à *Carum carvi* et *Chaerophyllum aureum*
- *Knautio arvernensis-Malvetum moschatae* Billy 2000 **[G-4]**
  Prairie de fauche à Trèfle de Molinier et Mauve musquée, groupement acidicline du collinéen supérieur différencié par les espèces submontagnardes *(Centaurea nigra, Conopodium majus…).*
- Groupement à *Linum bienne* et *Filipendula vulgaris* **[G-5]**
  Prairie de fauche à Lin bisannuel et Filipendule à six pétales, groupement acidicline, mésohygrophile du mésoméditerranéen. Ce groupement constitue une forme thermophile à *Trifolium nigrescens* et *Aristolochia rotunda*, du *Lino biennis-Filipenduletum vulgaris* Billy 2000.
- *Arrhenathero elatioris-Filipenduletum vulgaris* Billy 2000 **[G-6]**
  Prairie de fauche à Fromental et Filipendule à six pétales, groupement acidicline et mésohygrophile du supraméditerranéen et du collinéen.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

L'ensemble de ces végétations est rare à l'échelle de la France et en régression consécutivement à l'intensification agricole (conversion en prairie artificielle, fertilisation) et à la déprise agricole.
La Prairie à Luzerne lupuline et Trèfle de Molinier, la Prairie à Lin bisannuel et Filipendule à six pétales et la variante méditerranéenne de la Prairie de fauche à Sauge des prés et Trèfle de Molinier, sont des communautés typiques du Sud du Massif central où elles sont rares et grandement menacées par la déprise. Elles constituent des enjeux patrimoniaux majeurs pour le territoire du Parc.
La Prairie de fauche à Fromental et Filipendule à six pétales est connue d'Auvergne et du Sud du Massif central où elle s'avère rare. Elle constitue aussi un enjeu patrimonial majeur.
Les autres groupements sont connus en Auvergne et sur la bordure sud-est et est du Massif central (Loire, Ardèche, Rhône) où ils demeurent encore assez répandus. Cependant les communautés riches en espèces se raréfient et sont menacées.

Dynamique de la végétation

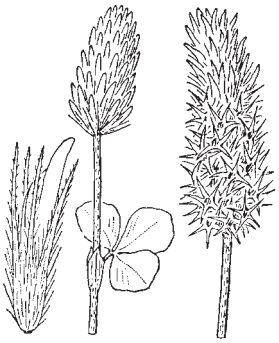
La fertilisation excessive fait évoluer les prairies de fauche mésotrophes à méso-eutrophes vers la Prairie de fauche eutrophe à Trèfle de Molinier et Brome mou. Inversement, l'abandon de la fertilisation les fait tendre vers des pelouses (fiche 35).
La déprise agricole mène les communautés vers un ourlet à Fromental (fiche 64).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

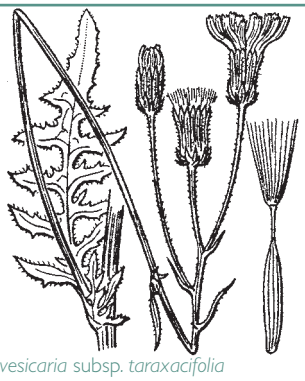
La Prairie de fauche calcicole à Luzerne lupuline et Trèfle de Molinier est liée aux calcaires du Vivarais et demeure peu fréquente dans le Parc (car limitée géographiquement).
La Prairie de fauche à Sauge des prés et Trèfle de Molinier et celle à Fromental et Filipendule à six pétales se rencontrent dans les Cévennes vivaroises et les Boutières. La seconde est peu répandue dans le Parc.
La Prairie à Trèfle de Molinier et Mauve musquée est liée aux versants collinéens du Plateau des Sucs et des Boutières.
La Prairie à Lin bisannuel et Filipendule à six pétales se maintient aux étages inférieurs des Cévennes vivaroises où elle s'avère très rare.

Arrhenatherum elatius

Trisetum flavescens


Trifolium incarnatum

Trifolium striatum


Crepis vesicaria subsp. *taraxacifolia*

Malva moschata

CORINE biotopes
38.3 Prairies de fauche de montagne

Natura 2000
6520 Prairies de fauche de montagne
Habitat prioritaire

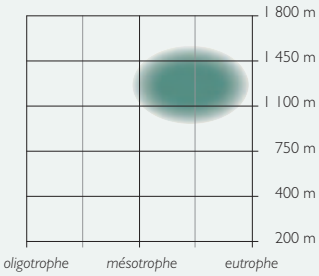
Cahiers habitats
6520-1 Prairies fauchées montagnardes et subalpines du Massif central

Prairies mésophiles et mésohygrophiles

Prairies de fauche montagnardes

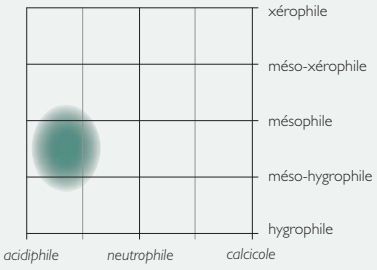
Caractéristiques stationnelles

Ces prairies de fauche de l'étage montagnard s'observent dès 900 m en exposition froide et jusqu'à 1 400 m, sur des substrats cristallins et volcaniques. Elles sont généralement peu à moyennement fertilisées et se développent en situation mésophile à mésohygrophile.



Physionomie / Structure

Ces prairies, aux riches floraisons, sont dominées par la Fétuque rouge et la Trisète jaunâtre, ou par la Sanguisorbe officinale en situation fraîche. Elles présentent une stratification nette séparant les hautes herbes des herbes plus basses.



Cortège floristique

Ces prairies de fauche sont caractérisées par la présence des espèces montagnardes *(Meum athamanticum, Campanula lanceolata, Viola lutea…)*.
Elles ont en commun avec les prairies pâturées les espèces prairiales à large amplitude et avec les autres prairies de fauche : *Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens…*

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces végétations avec les pelouses (fiches 35, 36 et 37) ou la Nardaie mésohygrophile (fiche 39) qui sont parfois fauchées. Ces dernières présentent une faible abondance des espèces prairiales.
Les prairies de fauche se distinguent des prairies pâturées (fiche 47) par l'abondance des espèces liées au régime de fauche.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Triseto flavescentis-Polygonion bistortae* Br-Bl. & Tüxen *ex* Marschall 1947**
Prairies fauchées, montagnardes et subalpines.

- ***Violo sudeticae-Trisetenion flavescentis* Julve 1993 *nom. inval.***
  Communautés du Massif central et des Pyrénées.
- *Violo luteae-Trisetetum flavescentis* (Luquet 1926) de Foucault 1986 **[G-7]**
  Prairie de fauche montagnarde à Pensée jaune et Trisète jaunâtre, groupement mésophile. Par rapport à leurs équivalents connus de l'Ouest du Massif central et en particulier dans l'Aubrac, les communautés ardéchoises présentent une teinte moins atlantique et plus alticole *(Bellardiochloa variegata, Festuca paniculata, Crepis conyzifolia…)*. Elles constituent donc une race particulière.
  - Variante mésotrophe à *Galium pumilum*.
  - Variante méso-eutrophe à *Bromus hordeaceus* et *Anthriscus sylvestris*.
- *Violo luteae-Trisetetum flavescentis* (Luquet 1936) de Foucault 1986 *sanguisorbetosum officinalis* de Foucault 1986 **[G-8]**
  Prairie de fauche montagnarde à Sanguisorbe officinale et Trolle d'Europe, groupement mésohygrophile caractérisé par *Alopecurus pratensis, Veratrum album* et *Deschampsia cespitosa.*

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces végétations typiques du Massif central sont connues notamment des Monts Dore et de l'Aubrac et sont somme toute assez répandues sur le Plateau central.
Globalement en bon état de conservation dans le Parc, elles sont remarquables par leur diversité floristique. Cependant, elles sont menacées à plus ou moins long terme par la conversion en prairie artificielle et l'excès de fertilisation. Le drainage constitue également un facteur de dégradation de la Prairie à Sanguisorbe officinale et Trolle d'Europe.

Dynamique de la végétation

L'abandon du régime de fauche en faveur du pâturage induit l'évolution de ces prairies de fauche en prairies pâturées.
La fertilisation excessive fait évoluer ces végétations vers des prairies eutrophes. Inversement, l'abandon de la fertilisation les fait tendre vers des pelouses acides (fiches 36 et 37) en stations mésophiles, ou la Nardaie mésohygrophile à Sanguisorbe officinale (fiche 39) en contexte frais.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

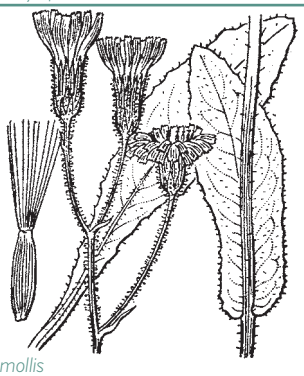
Ces végétations s'observent à l'étage montagnard : Plateau des Sucs, Massif du Tanargue et Plateau de Montselgues.

Trisetum flavescens

Campanula lanceolata

Viola lutea

Crepis conyzifolia


Crepis mollis

Meum athamanticum

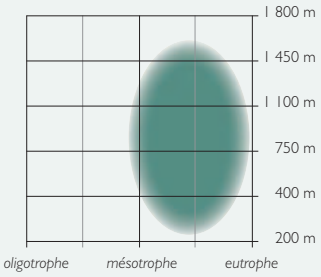
CORINE biotopes
38.11 Pâturages continus

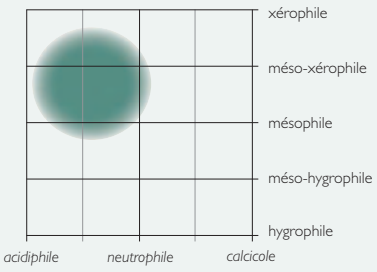
Prairies mésophiles et mésohygrophiles

Prairies pâturées collinéennes à montagnardes

Caractéristiques stationnelles

Ces prairies pâturées s'observent de l'étage collinéen inférieur jusqu'au montagnard sur des substrats cristallins et volcaniques (malgré des prospections ciblées, aucune prairie pâturée n'a été observé ni à l'étage méditerranéen, ni sur calcaire). Elles se maintiennent sur des sols peu à fortement fertilisés en contexte mésoxérophile à mésophile et sont liées à un régime de pâturage plus ou moins intensif.





Physionomie / Structure

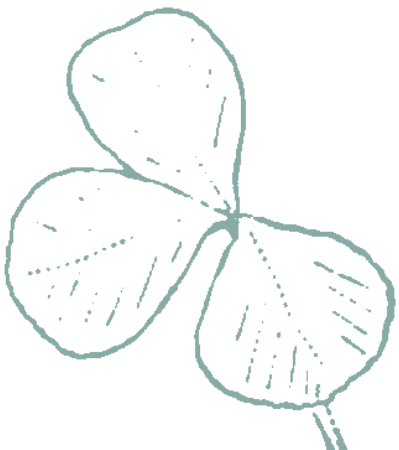
Les communautés mésotrophes, riches en espèces, sont dominées par la Fétuque rouge, la Flouve odorante et l'Agrostide commun. Le groupement eutrophe est quant à lui dominé par le Ray-grass, le Trèfle rampant ou le Pissenlit et est quelquefois marqué par un fort recouvrement de Brome mou. Sa distinction est par ailleurs parfois difficile avec les vieilles prairies artificielles dominées par le Ray-grass et les trèfles.

Cortège floristique

Ces prairies pâturées ont en commun avec les prairies de fauche les espèces prairiales *(Rumex acetosa, Dactylis glomerata…)*. Les groupements mésotrophes et méso-eutrophes ont également quelques représentantes des pelouses *(Armeria arenaria, Lotus corniculatus…)*.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces prairies pâturées avec leurs équivalents fauchés ou sous-pâturés (fiches 45 et 46) qui se reconnaissent par la présence des espèces caractéristiques d'un régime de fauche *(Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens…)*, ni avec leurs équivalents mésohygrophiles (fiche 48) qui comptent dans leur cortège des espèces hygrophiles *(Juncus acutiflorus, Agrostis canina…)*. Enfin, ces prairies pâturées se distinguent des pelouses (fiches 34 et 38) par la rareté des espèces oligotrophes et l'abondance des espèces prairiales.



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Cynosurion cristati* Tüxen 1947**

Prairies pâturées eurosibériennes, collinéennes à montagnardes.

■ ***Polygalo vulgaris-Cynosurenion** cristati* **Jurko 1974**

Communautés mésotrophes acidiclines.

- Groupement à *Agrostis capillaris* et *Trifolium striatum*
  Prairie pâturée du collinéen inférieur à Agrostide commune et Trèfle strié, rare dans le Parc.
- *Luzulo campestris-Cynosuretum cristati* (Meisel 1966) de Foucault 1981 **[G-9]**
  Prairie pâturée collinéenne à Luzule champêtre et Crételle, différenciée par les espèces du collinéen supérieur qui marquent d'ailleurs une race collinéenne particulière du groupement par rapport aux communautés connues de l'Ouest de la France.

■ ***Alchemillo xantochlorae-Cynosurenion cristati* Passarge 1969**

Communautés montagnardes.

- Groupement à *Agrostis capillaris* et *Meum athamanticum*
  Prairie pâturée montagnarde à Agrostide commune et Fenouil des Alpes.

■ ***Bromo mollis-Cynosurenion cristati* Passarge 1969**

Communautés collinéennes eutrophes.

- *Lolio-Cynosuretum cristati* (Br.-Bl. et de Leeuw 1936) Tüxen 1937 **[G-10]**
  Prairie pâturée eutrophe à Ray-grass commun et Crételle.
  - Variante à *Trifolium incarnatum* subsp. *molinerii* des basses altitudes.
  - Variante à *Centaurea nigra* du collinéen supérieur et du montagnard.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

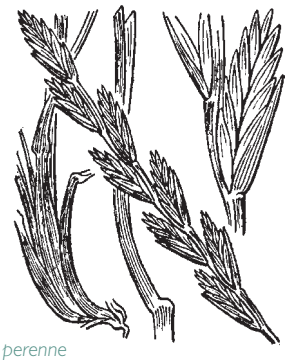
Ces végétations sont communes dans le Massif central. Les communautés peu fertilisées riches en espèces s'avèrent toutefois plus rares.

Dynamique de la végétation

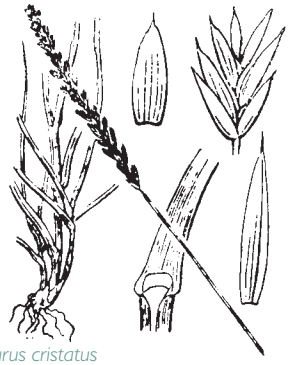
Sous l'action de la fertilisation, les groupements mésotrophes dérivant des pelouses collinéennes et montagnardes, évoluent en prairies pâturées eutrophes (Prairie à Ray-grass et Crételle). En l'absence d'exploitation, ces végétations évoluent vers des Arrhénatheraies (fiche 64).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces prairies pâturées s'observent sur l'ensemble de Parc, tout en y restant relativement peu fréquentes. En effet, il est remarquable de constater que les pacages sont principalement dominés par des pelouses.



Lolium perenne



Cynosurus cristatus

Veronica serpyllifolia

Trifolium repens

Plantago major

Taraxacum
Section *Ruderalia*

CORINE biotopes
38.112 Pâturages à *Cynosurus-Centaurea*

Prairies mésophiles et mésohygrophiles

Prairies mésohygrophiles pâturées

Caractéristiques stationnelles

Ces prairies pâturées mésotrophes s'observent sur des sols frais, le plus souvent en marge de prairies humides ou de bas-marais, du collinéen inférieur jusqu'au montagnard, sur des substrats cristallins et volcaniques.

Physionomie / Structure

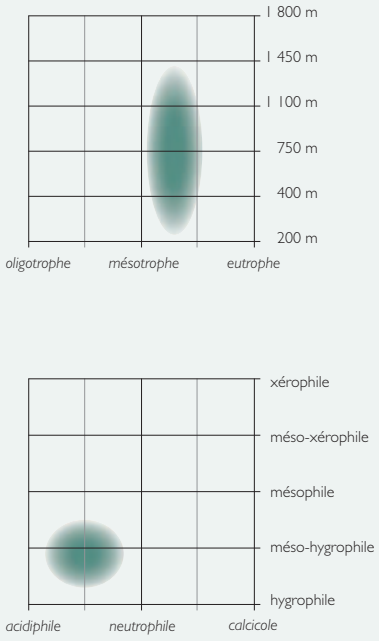
Ces groupements, floristiquement riches, sont marqués par les espèces des sols acides *(Festuca* gr. *rubra, Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris)* ou par *Juncus acutiflorus*. Le groupement montagnard se singularise parfois par l'abondance de *Sanguisorba officinalis, Polygonum bistorta* et *Deschampsia cespitosa.* Au printemps, la floraison remarquable des Orchidées (*Orchis morio, Orchis ustulata, Serapias lingua* et *Dactylorhiza maculata*) est caractéristique de ces groupements.

Cortège floristique

Ces prairies pâturées se distinguent par la présence simultanée et en abondance :
- d'espèces des lieux humides *(Juncus acutiflorus, Scorzonera humilis…)* qu'elles partagent avec les bas-marais et les prairies humides ;
- d'espèces des prairies mésophiles et des pelouses *(Luzula campestris, Cynosurus cristatus, Ranunculus bulbosus, Briza media, Lotus corniculatus…).*

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces prairies pâturées avec leurs équivalents fauchés ou sous-pâturés (fiches 45 et 46) qui se reconnaissent par la présence des espèces caractéristiques d'un régime de fauche *(Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens…).*
Elles se différencient de leurs équivalents mésophiles (fiche 47) par la présence des espèces mésohygrophiles et des prairies humides (fiche 50), par la relative rareté en hygrophytes *(Juncus effusus, Caltha palustris…).*
Enfin, les prairies pâturées se distinguent des bas-marais mésotrophes (fiche 40) par la rareté des espèces hygrophiles oligotrophes *(Carex nigra, Carex panicea…),* et des nardaies mésohygrophiles (fiche 39), par la rareté des pelousaires acidiphiles *(Nardus stricta, Danthonia decumbens…).*



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Cynosurion cristati* Tüxen 1947**

Prairies pâturées eurosibériennes, collinéennes à montagnardes.

■ ***Cardamino pratensis-Cynosurenion cristati* Passarge 1969**

Communautés mésohygrophiles acidiclines.

- *Scorzonero humilis-Serapietum lingua* Billy 2000 **[G-12]**
  Prairie pâturée supraméditerranéenne et collinéenne à Scorzonère humble et Sérapias langue, caractérisée par des espèces des basses altitudes *(Centaurea jacea…)*.
- *Junco acutiflori-Cynosuretum cristati* Sougnez 1957 **[G-13]**
  Prairie pâturée du collinéen supérieur à Jonc à tépales aigus et Crételle.
- Groupement à *Sanguisorba officinalis* et *Cynosurus cristatus*
  Prairie montagnarde pâturée à Sanguisorbe officinale et Crételle.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

La Prairie pâturée collinéenne à Scorzonère humble et Sérapias langue, de caractère thermophile marqué, n'est connue par ailleurs que des basses altitudes de la Haute-Vienne, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, ainsi que des piémonts rhodaniens du Pilat. Il s'agit donc d'une végétation rare à l'échelle du Massif central et de la France.

La Prairie pâturée du collinéen supérieur à Jonc à tépales aigus et Crételle semble commune dans le Massif central et en France.

La Prairie montagnarde pâturée à Sanguisorbe officinale et Crételle, quant à elle, est vraisemblablement typique de l'étage montagnard du Massif central où elle n'est actuellement connue que du Massif du Mézenc.

L'ensemble de ces groupements est menacé par l'intensification agricole.

Dynamique de la végétation

Ces végétations dérivent, sous l'effet de l'intensification des pratiques agricoles, des bas-marais mésotrophes et des nardaies mésohygrophiles (fiches 39 et 40) et évoluent en prairies pâturées eutrophes (fiche 47) si la fertilisation se poursuit.

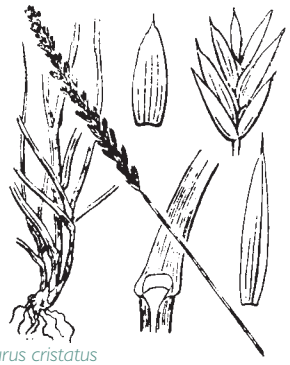
Il existe des passages entre ces prairies et les bas-marais liés à l'accumulation naturelle de matière organique dans les sols, illustrant le phénomène d'oligotrophisation.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

La Prairie pâturée collinéenne à Scorzonère humble et Sérapias langue n'a été observée qu'en de rares localités des Boutières et des Cévennes vivaroises.

La Prairie pâturée du collinéen supérieur à Jonc à tépales aigus et Crételle se développe sur l'ensemble de l'étage collinéen du Parc où elle s'avère toutefois peu répandue.

En revanche, la Prairie montagnarde pâturée à Sanguisorbe officinale et Crételle occupe parfois de grandes surfaces sur le Plateau des Sucs, le Tanargue et le Plateau de Montselgues.

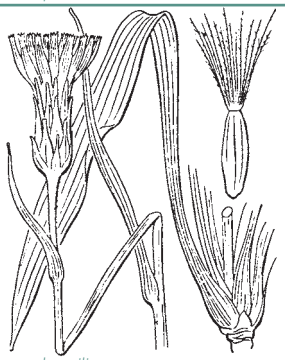


Cynosurus cristatus

Trifolium repens

Luzula campestris

Juncus acutiflorus



Scorzonera humilis

Silene flos-cuculi

Prairies humides

Les prairies humides occupent les même niveaux topographiques que les bas-marais de bas niveau et sont, contrairement à ceux-ci, mésotrophes à eutrophes. On les distingue des bas-marais par l'absence ou la faible représentation des plantes de bas-marais *(Carex panicea, C. echinata, C. nigra, Valeriana dioica…)*.

Ces végétations, souvent dominées par le Jonc épars (*Juncus effusus*), s'observent essentiellement au niveau de parcelles humides à vocation agricole. Plus rarement, elles colonisent les lits mineurs des rivières, les layons de massifs forestiers où elles hébergent alors quelques espèces forestières.

On distingue, en fonction de l'altitude, plusieurs unités :
- les prairies humides méditerranéennes, communautés toujours fragmentaires et rares dans le territoire du Parc ;
- les prairies humides collinéennes, peu répandues compte tenu du faible nombre de stations favorables à leur installation dans le Parc ;
- les prairies humides montagnardes qui demeurent les plus fréquentes dans le Parc.

Les prairies méditerranéennes et collinéennes n'ont pu être étudiées que partiellement car les sites les hébergeant sont localisés et rares et des groupements restent probablement à décrire.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Prairies humides méditerranéennes

Molinio arundinaceae-Holoschoenion vulgaris

Mentho longifoliae-Juncion inflexi

FICHE 49 Prairies et bas-marais méditerranéens à Scirpe jonc

Prairies humides collinéennes et montagnardes

Polygono anserinae-Polygonetalia avicularis

FICHE 50 Prairies humides collinéennes et montagnardes à Jonc diffus et Jonc à tépales aigus

CORINE biotopes
37.4 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes

Natura 2000
6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du *Molinio-Holoschoenion*
Intérêt communautaire
Seul le bas-marais relève de la Directive "Habitats"

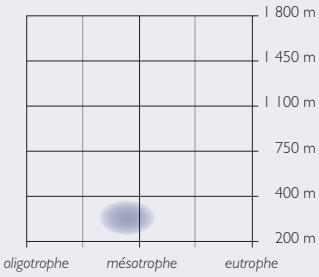
Cahiers habitats
Non pris en compte

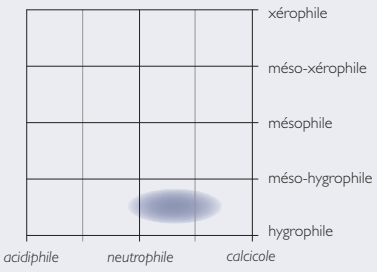
Prairies humides

Prairies et bas-marais méditerranéens à Scirpe jonc

Caractéristiques stationnelles

Ces communautés sont typiques de l'étage méditerranéen et s'observent principalement au niveau du lit mineur des rivières. Elles se maintiennent à la faveur de dépressions, sur des sols humides plus ou moins riches en matière organique et globalement assez pauvres en éléments nutritifs, sur des alluvions sablo-limoneuses parfois riches en éléments grossiers (galets).





Physionomie / Structure

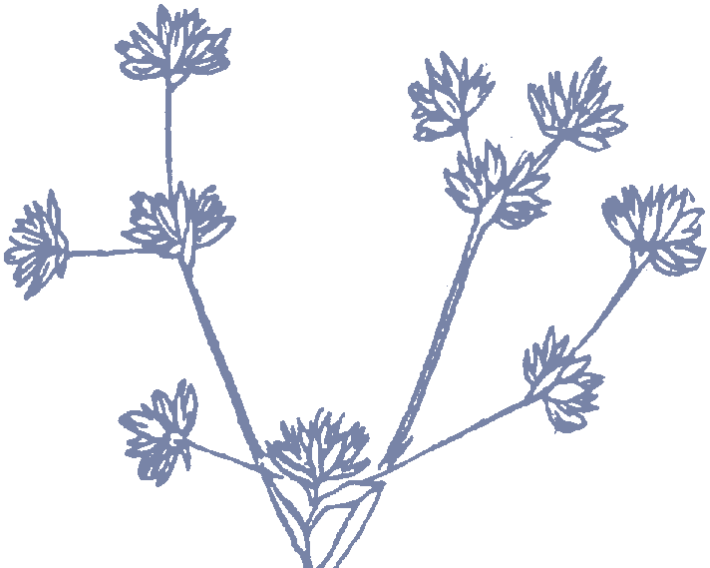
Ces communautés sont généralement dominées par de grandes herbes, notamment le Scirpe jonc ou la Molinie. Souvent fragmentaires, elles occupent de faibles surfaces (quelques mètres carrés) en linéaires le long des cours d'eau.

Cortège floristique

Ces végétations sont caractérisées par la présence de *Scirpoides holoschoenus, Juncus articulatus* et *Festuca arundinacea*.
Le bas-marais est marqué par *Molinia caerulea* subsp. *arundinacea*, *Agrostis canina, Carex viridula* subsp. *oedocarpa* et la rare *Spiranthes aestivalis*.
La Prairie humide se différencie par la présence de *Carex distans, Carex vulpina, Carex flacca, Pulicaria dysenterica, Mentha suaveolens, Serapias lingua, Anacamptis laxiflora, Juncus compressus*…

Problèmes d'identification

La présence du Scirpe jonc permet d'éviter les confusions avec les prairies collinéennes.



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Molinio arundinaceae-Holoschoenion vulgaris* Br.-Bl. *ex* Tchou 1948**
Alliance regroupant les bas-marais méditerranéens à hautes herbes.

- Groupement à *Scirpoides holoschoenus* et *Molinia caerulea* subsp. *arundinacea* **[F-15]**
  Bas-marais méditerranéen à Scirpe jonc et Molinie bleue, très appauvri en espèces méditerranéennes par rapport à ses équivalents de Provence et du Languedoc. Il s'agit d'un groupement original à étudier dans le nord du bassin méditerranéen.

***Mentho longifoliae-Juncion inflexi* Müller & Görs *ex* de Foucault 1984**
Communautés pâturées des sols riches en bases des étages planitiaire et collinéen. Le rapprochement des communautés du Parc à cette alliance doit être confirmé.

- Groupement à *Scirpoides holoschoenus* et *Juncus acutiflorus* **[F-16]**
  Prairie méditerranéenne à Scirpe jonc et Jonc à tépales aigus, des sols moins organiques que le groupement précédent. Ce groupement des sols légèrement acides doit être étudié sur d'autres sites pour préciser sa caractérisation.
  Ce groupement ne relève pas de la Directive "Habitats".

On observe parfois, en linéaire le long des rivières, des communautés monospécifiques dominées par le Scirpe jonc qui présentent l'aspect de roselières, inclassables sur le plan phytosociologique.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

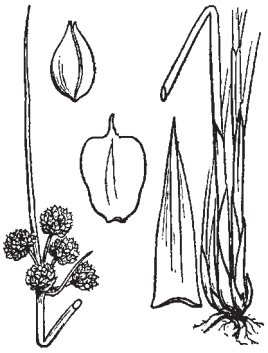
Végétations méconnues mais demeurant rares dans le Massif central au regard de la fréquence de leurs espèces caractéristiques. Ces végétations semblent caractéristiques du nord du bassin méditerranéen où leur fréquence est inconnue. De manière générale, les prairies à Scirpe jonc sont rares en France.

Dynamique de la végétation

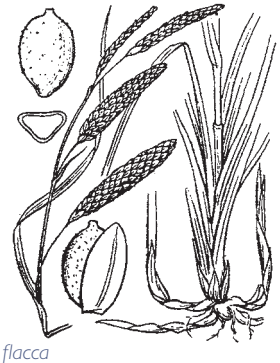
On observe dans les vallées alluviales une évolution vers le fourré à Saule pourpre (fiche 73). Un lien dynamique corrélé à l'enrichissement des sols en matières organiques pourrait exister entre, d'une part, la Prairie à Scirpe jonc et Jonc à tépales aigus et, d'autre part, le Groupement à Scirpe jonc et Molinie bleue.

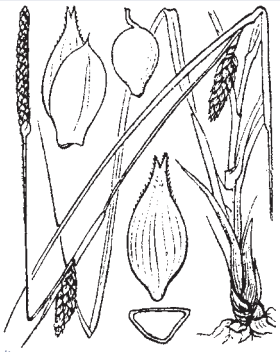
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Végétation très peu répandue dans le Parc, observée sporadiquement dans les vallées du Chassezac, de la Baume et de l'Ardèche.


Scirpoides holoschoenus

Spiranthes aestivalis


Carex flacca


Carex distans

Juncus articulatus

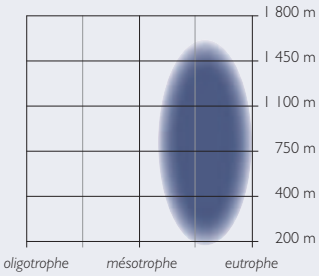
Molinia caerulea

Prairies humides

Prairies humides collinéennes et montagnardes à Jonc diffus et Jonc à tépales aigus

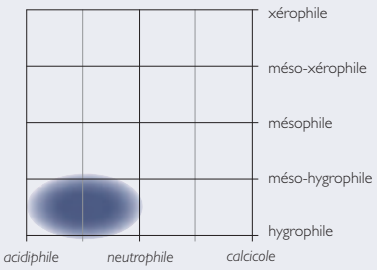
Caractéristiques stationnelles

Prairies méso-eutrophes à eutrophes de l'étage collinéen inférieur jusqu'au montagnard sur des substrats d'origine cristalline ou volcanique. Elles se développent sur des sols humides longuement inondés, au niveau de dépressions ou en marge de ruisseaux et fossés. Elles sont souvent pâturées, parfois fauchées ou gyrobroyées à l'automne.



Physionomie / Structure

Ces prairies humides sont dominées par les grands Joncs *(Juncus effusus, Juncus acutiflorus), Alopecurus pratensis* ou *Caltha palustris.*



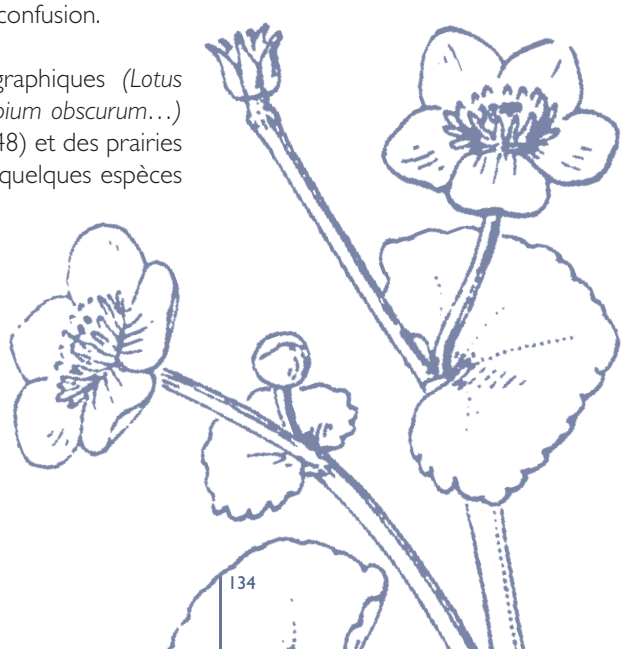
Cortège floristique

Elles se caractérisent par la présence :
- des espèces prairiales hygrophiles *(Lotus pedunculatus, Cirsium palustre, Juncus effusus, Caltha palustris…).*
- des prairiales à large amplitude, qu'elles partagent avec les prairies mésophiles *(Lathyrus pratensis, Holcus lanatus, Rumex acetosa…).*

Problèmes d'identification

On peut facilement confondre ces communautés, en particulier celles où le Jonc à tépales aigus domine, avec les bas-marais mésotrophes (fiche 40). La faible abondance des espèces des bas-marais *(Carex nigra, Carex panicea…)* par rapport aux prairiales hygrophiles *(Juncus effusus, Caltha palustris…)* permettra d'éviter cette confusion.

La présence importante des hygrophytes des bas niveaux topographiques *(Lotus pedunculatus, Caltha palustris, Galium palustre, Ranunculus repens, Epilobium obscurum…)* permet de les distinguer des prairies pâturées mésohygrophiles (fiche 48) et des prairies de fauche mésohygrophiles (fiches 45 et 46) qui partagent avec elles quelques espèces hygrophiles.



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Potentillo anserinae-Polygonetalia avicularis* Tüxen 1947**

Prairies hygrophiles fauchées ou pâturées, subissant des inondations de courte durée.

- Groupement à *Mentha suaveolens* et *Juncus acutiflorus* **[F-17]**
  Prairie du collinéen inférieur à Menthe suave et Jonc à tépales aigus, se distinguant par la présence d'espèces du collinéen inférieur *(Mentha suaveolens, Lycopus europaeus…)*.
- *Ranunculo repentis-Juncetum acutiflori* Billy 2000 **[F-18]**
  Prairie collinéenne à Renoncule rampante et Jonc à tépales aigus, du collinéen moyen et supérieur se reconnaissant par l'absence ou la faible occurrence des espèces montagnardes.
- Groupement à *Juncus effusus* et *Polygonum bistorta* **[F-19]**
  Prairie montagnarde à Jonc épars et Renouée bistorte, marquée par un fort contingent d'espèces montagnardes. Ce groupement pourrait être rapproché du *Ranunculo repentis-Juncetum acutiflori* Billy 2000 *geranietosum sylvatici* Billy 2000. Le nombre important d'espèces différenciant ce groupement du précédent nous paraît justifier une association autonome.
- Glycerio *fluitantis-Menthetum arvensis* de Foucault 1986
  Prairie humide montagnarde à Glycérie flottante et Menthe des champs.
  Cette association, relevant classiquement des *Eleocharitetalia palustris* (ordre regroupant les prairies longuement inondables), n'a été observée qu'une seule fois à Sainte-Eulalie par B. de Foucault. Communauté probablement sous-observée dans le territoire du Parc.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

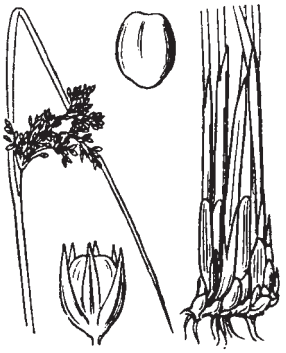
Ces végétations sont typiques du Massif central et, compte tenu de leur aire de répartition limitée, sont peu répandues en France.
Le Groupement à *Mentha suaveolens* et *Juncus acutiflorus* serait lié au sud-est du Massif central. Il est, en effet, connu des départements de la Loire et de l'Ardèche où, inféodé aux plus basses altitudes, il est peu répandu.
Le *Glycerio fluitantis-Menthetum arvensis* constitue un habitat vraisemblablement peu répandu dans le Massif central.
Les deux autres groupements sont connus d'Auvergne, de la Loire et d'Ardèche où ils sont en revanche très fréquents.

Dynamique de la végétation

Ces végétations dérivent par eutrophisation des bas-marais mésotrophes (fiche 40).
Il existe des passages entre ces prairies et les bas-marais, en relation avec une oligotrophisation des sols liée à l'accumulation naturelle de matière organique.
En l'absence de gestion, ces végétations évoluent vers la mégaphorbiaie (fiches 16 et 17).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

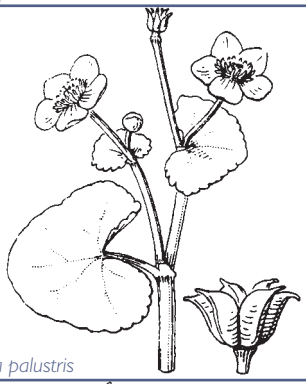
Le Groupement à *Mentha suaveolens* et *Juncus acutiflorus* se localise à l'est des Cévennes vivaroises.
Le groupement à *Ranunculus repens* et *Juncus acutiflorus* s'observe dans les Boutières.
Le Groupement à *Juncus effusus* et *Polygonum bistorta* se développe sur le Plateau des Sucs et dans le Massif du Tanargue.



Juncus effusus

Juncus acutiflorus

Lotus pedunculatus



Caltha palustris

Silene flos-cuculi

Ranunculus repens

Landes

On appelle landes des végétations ligneuses basses principalement dominées par les Ericacées ou des Fabacées, plantes adaptées à des sols très pauvres et acides. Il s'agit de végétations atlantiques à continentales, relayées à l'étage méditerranéen par les garrigues des sols acides *(Cisto-Lavenduletea stoechadis)*.

Les landes sont très fréquentes dans le Parc des Monts d'Ardèche. Elles s'observent sur les flancs de vallons abrupts, les versants et les sommets, où elles constituent généralement des formes de recolonisation d'anciens parcours pastoraux. On les rencontre également au niveau de clairières forestières.

Les landes du Parc présentent deux grands types de physionomie : d'une part, les végétations basses dominées par la Callune, la Bruyère cendrée ou la Myrtille et, d'autre part, les végétations plus hautes dominées par le Genêt purgatif *(Cytisus oromediterraneus)*. Les communautés dominées par le Genêt à balais *(Cytisus scoparius)*, parfois qualifiées de landes, ont été rapprochées des fourrés.

En fonction de l'altitude, on peut distinguer dans le Parc :
- les landes méditerranéennes ou garrigues des sols acides, marquées par la Bruyère arborescente, la Bruyère cendrée et le Ciste à feuilles de sauge, végétations typiques des Cévennes ;

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

- les landes collinéennes, représentées par une unité mésophile à Bruyère cendrée et une unité mésohygrophile à Genêt anglais, constituant des communautés vraisemblablement liées au Sud du Massif central ;
- les landes montagnardes à Myrtille, typiques du Massif central, relativement diversifiées et représentées par deux groupements thermophiles ainsi que par trois groupements mésothermes ;
- les landes subalpines, communautés de grand intérêt patrimonial, connues uniquement sur le Plateau des Sucs ;
- les landes à Genêt purgatif, également typiques du Massif central.

Les végétations landicoles du Parc sont généralement menacées par le boisement à l'exception de rares sites où elles sont légèrement pâturées. Cependant, un chargement trop important fait régresser la lande au profit des pelouses. Le maintien de ces végétations apparaît donc tributaire de la mise en œuvre d'une gestion extensive de ces espaces.

Landes méditerranéennes / collinéennes

Cistion laurifolii* et *Cisto salviifolii-Ericion cinereae

FICHE 51 Landes méditerrranéennes à Bruyère cendrée et Ciste à feuilles de sauge

Ulicion minoris

FICHE 52 Landes collinéennes à Bruyère cendrée et Genêt anglais

Landes montagnardes

Calluno vulgaris-Arctostaphylion uvae-ursi

FICHE 53 Landes montagnardes thermophiles

Genisto pilosae Vaccinion uliginosi

FICHE 54 Landes montagnardes à Myrtille

Landes subalpines

Juniperion nanae

FICHE 55 Landes subalpines à Genévrier nain et Raisin d'ours

Landes à Genêt purgatif

Cytision oromediterraneo-scoparii

FICHE 56 Landes à Genêt purgatif

CORINE biotopes
(1) 32.32 Maquis bas à Ericacées
(2) 31.2 Landes sèches

Natura 2000
(1) ne relève pas de la Directive
(2) 4030 Landes sèches européennes
Intérêt communautaire

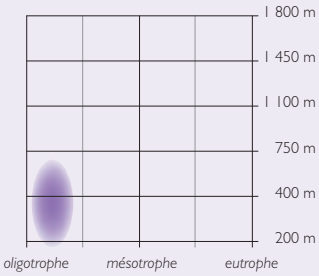
Cahiers habitats
(2) A rapprocher par défaut du 4030-4 :
Landes sèches thermo-atlantiques

Landes

Landes méditerranéennes à Bruyère cendrée et Ciste à feuilles de sauge

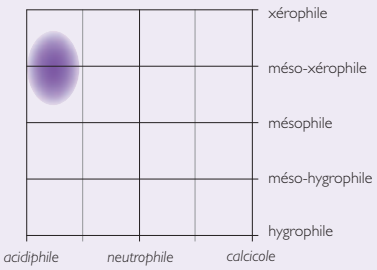
Caractéristiques stationnelles

Ces landes à Bruyère cendrée et Ciste à feuilles de sauge sont typiques des étages méditerranéens sur des sols pauvres et acides. Sont distinguées dans cette fiche une unité du mésoméditerranéen supérieur à *Erica arborea* et une unité supraméditerranéenne assurant la transition avec les landes collinéennes. On observe ces landes sur les versants chauds du Parc, vraisemblablement d'anciens pacages, mais aussi au niveau des talus et des clairières forestières.



Physionomie / Structure

Ces landes sont basses et souvent ouvertes, dominées par la Callune, la Bruyère cendrée et plus rarement le Ciste à feuilles de sauge ou le Ciste de Pouzol.



Cortège floristique

Ces végétations sont caractérisées par la présence :
- d'espèces à affinités méditerranéennes *(Cistus salviifolius, Erica arborea, Juniperus oxycedrus, Rubia peregrina, Erica scoparia, Phillyrea angustifolia, Cistus pouzolzii…)* ;
- d'espèces landicoles à large amplitude *(Calluna vulgaris, Genista pilosa…) ;*
- d'*Erica cinerea* qu'elles partagent avec les landes de l'*Ulicion minoris* (fiche 52).

Problèmes d'identification

Il existe dans le territoire du Parc un passage continu entre le groupement méso-méditerranéen, le groupement supraméditerranéen et les groupements collinéens (fiche 52). La distinction entre tous ces types de landes est parfois rendue difficile. Nous avons privilégié, parfois arbitrairement, la présence de *Cistus salviifolius* et de *Quercus ilex* pour discriminer les unités méditerranéennes des collinéennes.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

cf. *Cistion laurifolii* Rivas Goday *in* Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano & Rivas-Martínez 1956

Landes thermophiles des sols acides, méso- à supra-méditerranéennes.

- *Erico arboreae-Adenocarpetum complicati* Br.-Bl. (1915) 1931 *in* Br.-Bl. Molinier & Wagner 1940 **[H-1]**

  Lande méso-méditerranéenne à Bruyère arborescente et Bruyère cendré, des plus basses altitudes, différenciée par un lot important de méditerranéennes. Cette association cévenole concerne à la fois des landes basses et des fourrés sempervirents (fiche 66). Une réactualisation nomenclaturale de ces groupements est nécessaire.

***Cisto salviifolii-Ericion cinereae* Géhu *in* Bardat & *al.* 2004**

Landes thermophiles des sols acides méditerranéo-atlantiques.

- Groupement à *Cistus salviifolius* et *Erica cinerea* **[H-2]**

  Lande supraméditerranéenne à Ciste à feuille de sauge et Bruyère cendrée, caractérisée par un certain appauvrissement des méditerranéennes *(Erica arborea, Phillyrea angustifolia, Arbutus unedo…)* et par la présence de collinéennes *(Cytisus oromediterraneus, Pinus sylvestris, Betula pendula).* Ce groupement constitue un vicariant à *Cytisus oromediterraneus* du *Lavandulo stoechadis-Ericetum cinerea* J.-M. et J. Géhu 1975, association décrite dans le Minervois et la Montagne Noire.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

La Lande mésoméditerranéenne, mise en évidence pour la première fois au Mont Aigoual, est typique des Cévennes. Cette association cantonnée à la bordure méridionale du Massif central, où elle demeure assez répandue, s'avère très localisée à l'échelle du territoire français.

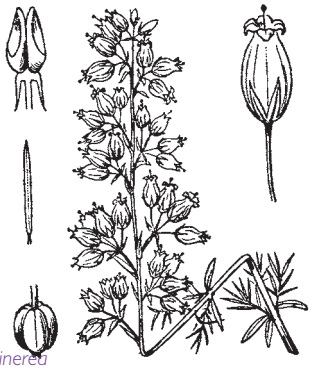
Le groupement supraméditerranéen est quant à lui peu connu. Retrouvé dans une forme appauvrie en espèces thermophiles et atlantiques, dans le département de la Loire, sur les coteaux exposés au Sud de la Vallée du Rhône, il semble lié au Sud-est du Massif central où on peut le supposer rare.

Dynamique de la végétation

En l'absence de gestion, ces végétations sont vouées au boisement, évoluant, à l'étage mésoméditerranéen, vers un fourré sempervirent à *Erica arborea* (fiche 66) qui annonce la Chênaie verte acidiphile. A l'étage supraméditerranéen, les communautés se voit piqueter par les arbustes du fourré pionnier à Genêt à balais (fiche 68) qui annonce le fourré supraméditerranéen des sols acides (fiche 70).

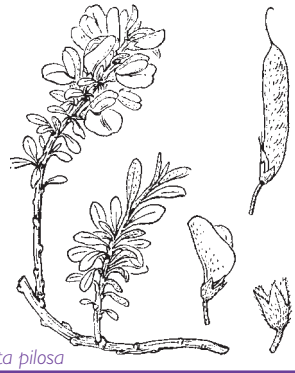
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces landes sont assez fréquentes aux basses altitudes des Cévennes vivaroises.

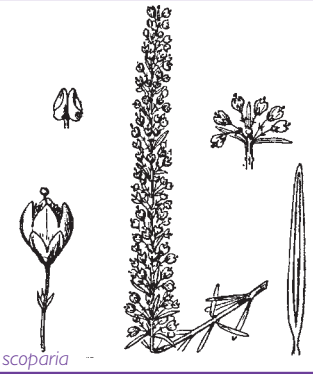


Erica cinerea

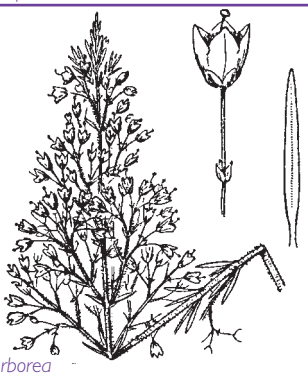
Cistus salviifolius



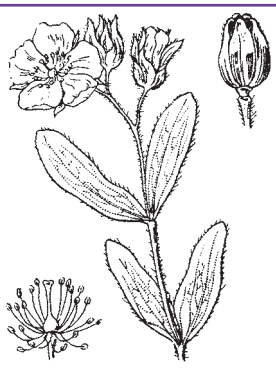
Genista pilosa



Erica scoparia



Erica arborea



Cistus pouzolzii

CORINE biotopes
(1) 31.2 Landes sèches
(2) 31.1 Landes humides

Natura 2000
(1) 4030 Landes sèches européennes
Intérêt communautaire
(2) Non pris en compte

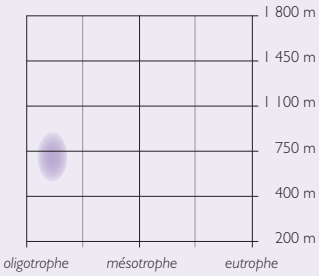
Cahiers habitats
(1) 4030-6 Landes atlantiques sèches méridionales

Landes

Landes collinéennes à Bruyère cendrée et Genêt anglais

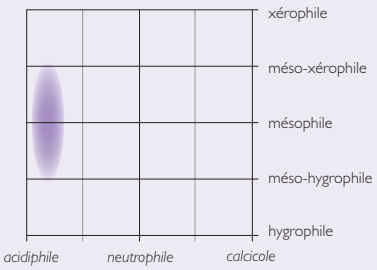
Caractéristiques stationnelles

Ces landes relayent à partir de 600 m d'altitude (500 m aux expositions froides), la Lande supraméditerranéenne à Ciste à feuilles de sauge et Bruyère cendrée. Typiques du collinéen supérieur, elles se développent sur sols acides pauvres en éléments nutritifs.



Physionomie / Structure

Il s'agit de landes basses, souvent ouvertes dominées par la Bruyère cendrée, la Callune et plus rarement *Genista pilosa* ou *Genista anglica*. On les observe parfois en mosaïque étroite avec les pelouses, conférant aux groupements l'aspect de landes herbeuses. Localement, la Fougère aigle peut imprimer une physionomie particulière aux groupements.

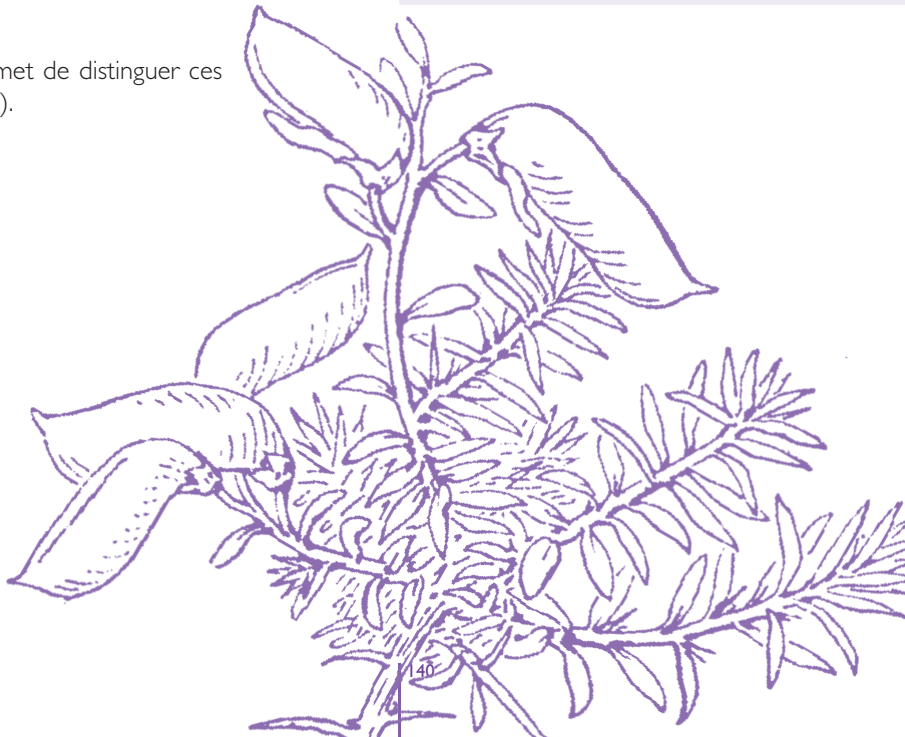


Cortège floristique

Ces végétations sont caractérisées par :
- les espèces des landes des basses altitudes (*Erica cinerea, Festuca ovina* subsp. *guestfalica, Centaurea pectinata*…) ;
- un groupe d'espèces collinéennes *(Pinus sylvestris, Betula pendula…)* ;
- l'absence ou la rareté des méditerranéennes *(Cistus salviifolius…)* ;
- l'absence des montagnardes *(Vaccinium myrtillus…)*.

Problèmes d'identification

L'absence de *Cistus salviifolius* et d'*Erica scoparia* permet de distinguer ces communautés des landes méditerranéennes (fiche 51).



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Ulicion minoris* Malcuit 1929**

Alliance regroupant des landes atlantiques non maritimes. Le rapprochement des communautés du Parc à cette alliance est discutable compte tenu de l'absence des Ajoncs même s'il existe par ailleurs des stations isolées de fourrés à *Ulex europaeus*. En revanche, elles correspondent bien au *Calluno vulgaris-Genistion pilosae* Duvigneaud 1944, alliance non reprise dans le Prodrome des végétations de France.

- Groupement à *Cytisus oromediterraneus* et *Erica cinerea* **[H-3]**
  Lande collinéenne à Genêt purgatif et Bruyère cendrée, groupement mésophile qui pourrait constituer une race thermophile (présence de *Centaurea pectinata* et de *Plantago holosteum*, absence de *Vaccinium myrtillus*) du *Cytiso purgantis-Ericetum cinereae* (Baudière 1975) Botineau et Géhu 2005, association décrite des Monts de l'Espinouze (Cévennes occidentales).
  - Variante hygrocline à *Genista anglica*, obervée sur le Plateau de Montselgues.
- Groupement à *Genista anglica* et *Erica cinerea* **[H-4]**
  Lande collinéenne à Genêt anglais et Bruyère cendrée, végétation mésohygrophile caractérisée par la présence d'espèces des bas-marais *(Carex panicea, Scorzonera humilis, Molinia caerulea…)*.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

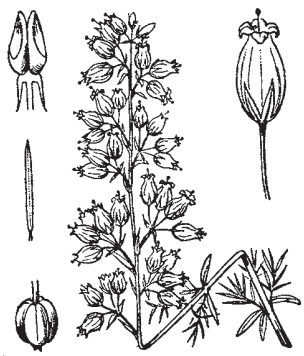
Ces végétations semblent localisées au Sud du Massif central. Compte tenu de leur aire de répartition limitée, elles sont rares en France.
La lande humide bien que méconnue, constitue vraisemblablement un milieu très rare dans le Massif central, constituant un fort enjeu patrimonial dans le territoire du Parc.
La lande mésophile semble plus répandue.

Dynamique de la végétation

En l'absence de gestion, ces végétations sont vouées au boisement, évoluant vers un fourré pionnier à Genêt à balais (fiche 68) en contexte mésophile. En contexte humide, la dynamique de ces landes n'a pas été mise en évidence.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

La lande sèche est globalement peu répandue dans le Parc. Surtout liée aux Cévennes vivaroises, elle s'observe plus rarement dans les Boutières et sur le Plateau de Montselgues.
La lande humide n'a été reconnue que sur le Plateau de Montselgues.



Erica cinerea

Genista anglica

Senecio adonidifolius

Viola canina

Potentilla erecta

Molinia caerulea

CORINE biotopes
(1) 31.226 Landes montagnardes à *Calluna* et *Genista*
(2) 31.1 Landes humides

Natura 2000
(1) 4030 Landes sèches européennes
Intérêt communautaire
(2) habitat ne relevant pas de la Directive

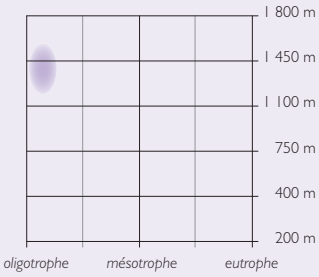
Cahiers habitats
4030-17 Landes acidiphiles montagnardes thermophiles du Massif central

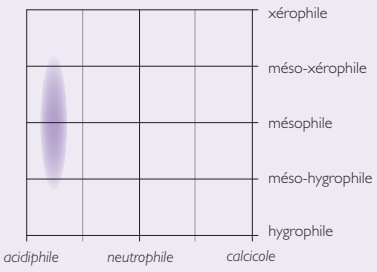
Landes

Landes montagnardes thermophiles

Caractéristiques stationnelles

Ces landes s'observent aux étages montagnard supérieur et subalpin inférieur sur des sols généralement peu acides et pauvres en éléments nutritifs, d'origine cristalline ou volcanique. Le caractère thermophile de ces communautés n'est pas lié ici à l'exposition (ces landes s'observent à toutes les expositions) mais bien aux influences méditerranéennes baignant les versants de la Montagne ardéchoise et qui s'expriment jusqu'à l'étage subalpin. En effet, côté Auvergne (bassin versant atlantique), ces landes sont beaucoup moins répandues et liées essentiellement à la physiographie.





Physionomie / Structure

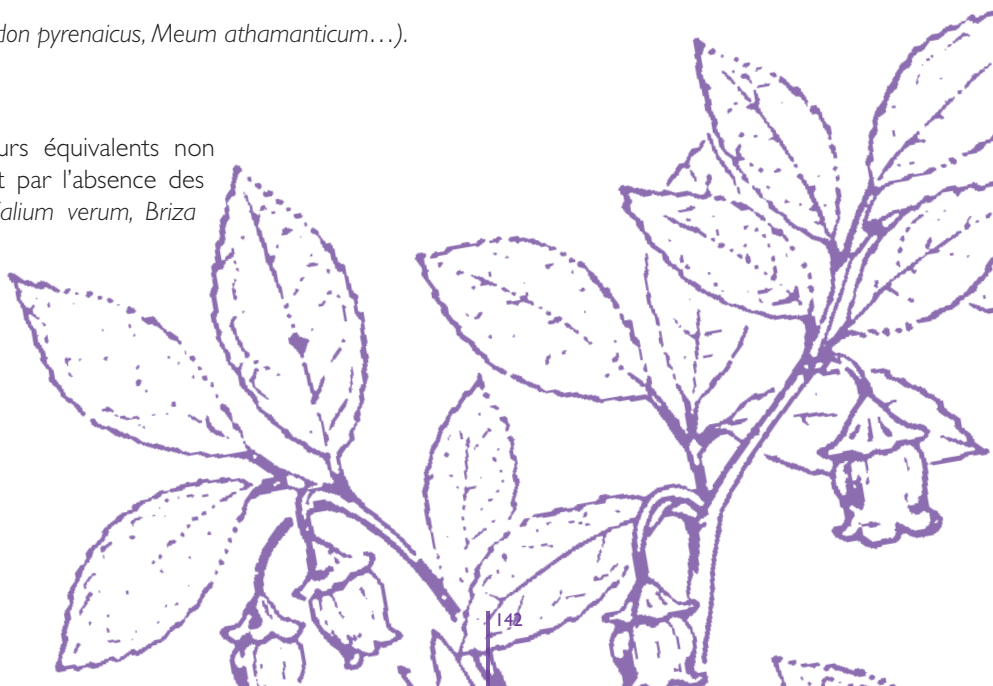
La physionomie typique de ces landes est marquée par la Callune et le Genêt poilu. Dans les secteurs vraisemblablement plus froids ou à plus forte hygrométrie, la Myrtille peut néanmoins dominer le groupement. La Canche flexueuse confère parfois aux communautés l'aspect d'une lande herbeuse.

Cortège floristique

Ces landes sont composées :
- des chaméphytes typiques des landes *(Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, Genista pilosa)* ;
- d'espèces de pelouses liées aux sols neutres à peu acides *(Galium verum, Briza media, Helianthemum nummularium, Viola canina, Danthonia decumbens…)* qui différencient ces communautés des autres types de lande ;
- de montagnardes à large amplitude *(Leontodon pyrenaicus, Meum athamanticum…)*.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces landes avec leurs équivalents non thermophiles (fiche 54), qui s'en distinguent par l'absence des transgressives des pelouses neutroclines *(Galium verum, Briza media, Helianthemum nummularium…)*.



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

Calluno vulgaris-Arctostaphylion uvae-ursi* Tüxen & Preising *in* Preising 1949 *nom. nud.

Landes montagnardes thermophiles et continentalisées.

- *Galio saxatilis-Vaccinietum myrtilli* Michalet et *al.* 1989 **[H-5]**
  Lande du montagnard supérieur thermophile à Caille-lait jaune et Myrtille.
  Les individus ardéchois, par rapport à ceux connus d'Auvergne, se démarquent par l'absence de quelques espèces atlantiques *(Polygala serpyllifolia, Hypericum pulchrum)* et constituent une race particulière à caractère atlantique atténué. Le *Galio-Vaccinietum* est habituellement rapproché du *Genisto pilosae-Vaccinion uliginosi.* L'analyse détaillée du cortège floristique et la présence notamment de *Galium verum, Genista sagittalis* et *Helianthemum nummularium* argumentent bien en faveur d'un rattachement à cette alliance.
  - Variante à *Maianthemum bifolium* dont le déterminisme écologique est à préciser.
- Groupement à *Gentiana pneumonanthe* et *Vaccinium myrtillus* **[H-6]**
  Lande montagnarde mésohygrophile à Gentiane pneumonanthe et Myrtille, se distinguant par la présence des espèces de landes humides et de bas-marais *(Genista anglica, Gentiana pneumonanthe, Molinia caerulea, Scorzonera humilis…).*

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Le groupement mésophile est connu d'Auvergne, en particulier des Monts Dôme. Il semble peu répandu dans le Massif central.
Le groupement mésohygrophile est méconnu, son intérêt doit être étudié.

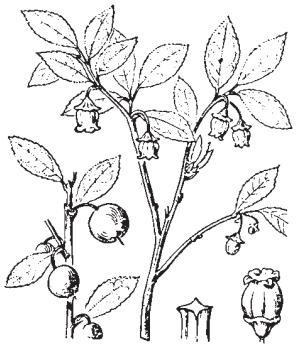
Dynamique de la végétation

Ces landes mésophiles sont généralement secondaires et dérivent de pelouses des sols neutres à peu acides (fiches 35 et 36). Elles annoncent la lande à Genêt purgatif (fiche 56). La dynamique de la lande humide n'a pas été mise en évidence.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

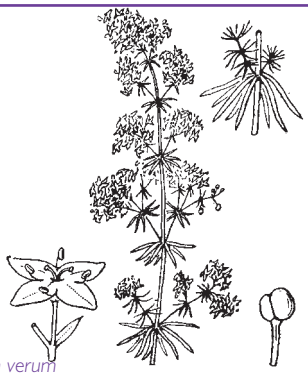
La Lande du montagnard supérieur thermophile à Caille-lait jaune et Myrtille est présente très ponctuellement sur le Tanargue et plus fréquemment sur le Plateau des Sucs et en particulier sur son rebord méridional.

L'unité mésohygrophile n'a été observée que dans quelques localités du Plateau des Sucs.

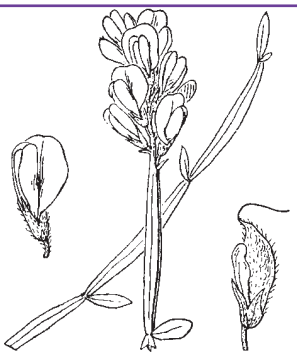


Vaccinium myrtillus

Gentiana lutea



Galium verum



Genista sagittalis

Luzula campestris

Hieracium pilosella

CORINE biotopes
31.226 Landes montagnardes à *Calluna* et *Genista*

Natura 2000
4030 Landes sèches européennes
Intérêt communautaire

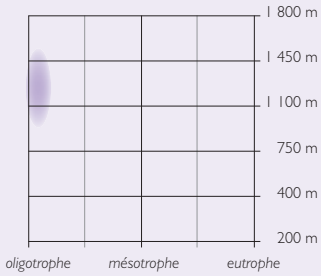
Cahiers habitats
4030-13 Landes acidiphiles montagnardes du Massif central

Landes

Landes montagnardes à Myrtille

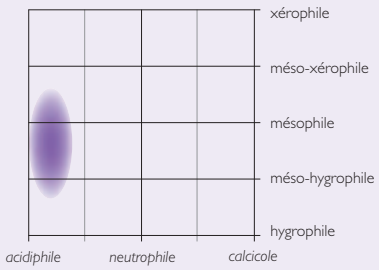
Caractéristiques stationnelles

Ces landes s'observent à l'étage montagnard sur des sols généralement très acides, pauvres en éléments nutritifs, d'origine cristalline ou volcanique.



Physionomie / Structure

Ces landes basses sont généralement dominées par la Myrtille ou la Callune. La Canche flexueuse marque parfois la physionomie des groupements, leur conférant l'aspect de landes herbeuses. A l'étage montagnard inférieur, le tapis d'Ericacées est souvent piqueté de Genêt purgatif.



Cortège floristique

Ces landes sont composées :
- des chamaephytes typiques des landes *(Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, Genista pilosa)* ;
- de pelousaires acidiphiles transgressives du *Galio-Festucion (Alchemilla saxatilis, Nardus stricta, Carex pilulifera…)* ;
- d'espèces montagnardes à large amplitude *(Gentiana lutea, Viola lutea…)*.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces landes avec leurs équivalents thermophiles (fiche 53) qui se distinguent par la présence des transgressives des pelouses neutroclines *(Galium verum, Briza media, Helianthemum nummularium…)*.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Genisto pilosae-Vaccinion uliginosi* Br.-Bl. 1926**

Landes acidiphiles subcontinentales, planitiaires à montagnardes.

- Groupement à *Senecio adonidifolius* et *Vaccinium myrtillus* **[H-7]**
  Lande du montagnard inférieur à Séneçon à feuilles d'Adonis et Myrtille, caractérisée par la faible représentation des espèces montagnardes.
- Groupement à *Leontodon pyrenaicus* et *Vaccinium myrtillus* **[H-8]**
  Lande du montagnard supérieur à Liondent des Pyrénées et Myrtille.
- Groupement à *Epikeros pyrenaicum* et *Vaccinium myrtillus* **[H-9]**
  Lande montagnarde mésohygrophile à Sélin des Pyrénées et Myrtille, différenciée par les espèces des bas-marais *(Molinia caerulea, Carex nigra…)*.

Par rapport aux groupements du *Calluno vulgaris-Arctostaphylion uvae-ursi* et à ceux du *Genisto pilosae-Vaccinion uliginosi* connus d'autres secteurs du Massif central, les groupements ardéchois apparaissent intermédiaires entre ces deux alliances (présence de *Danthonia decumbens, Juniperus communis, Luzula campestris, Achillea millefolium* et surtout *Cytisus oromediterraneus* et *Senecio adonidifolius*). On les rapproche néanmoins du *Genisto pilosae-Vaccinion uliginosi* car les différentielles du *Calluno vulgaris-Arctostaphylion uvae-ursi* sont peu nombreuses.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Les groupements mésophiles ne sont actuellement connus que sur le Plateau des Sucs. Ils sont supposés rares et originaux pour le Massif central car liés aux influences méditerranéennes. Ils représentent ainsi un fort intérêt patrimonial pour le Parc des Monts d'Ardèche.

La lande humide est méconnue et son intérêt patrimonial doit être étudié.

Dynamique de la végétation

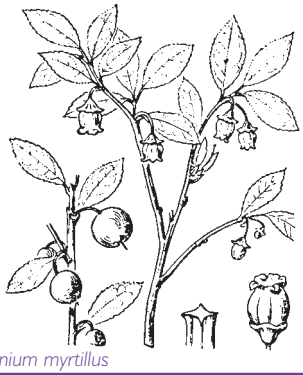
Ces landes sèches sont généralement secondaires et dérivent de pelouses montagnardes acidiclines et acidiphiles (fiches 36 et 37). Elles annoncent la Lande à Genêt purgatif (fiche 56).

La lande mésohygrophile présente des liens dynamiques avec les nardaies humides du *Nardo-Juncion squarrosi.*

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

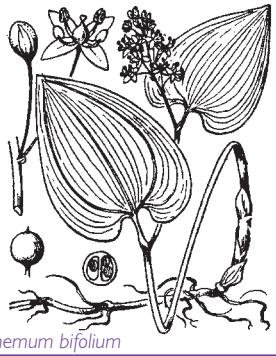
La Lande montagnarde à Séneçon à feuilles d'Adonis et Myrtille s'observe sur le Plateau des Sucs et sur les sommets des serres des Boutières.

La Lande du montagnard supérieur à Liondent des Pyrénées et Myrtille est liée au Plateau des Sucs et au Tanargue.



Vaccinium myrtillus

Gentiana lutea



Maianthemum bifolium

Melampyrum pratense

Leontodon pyrenaicus

Poa chaixii

CORINE biotopes
31.43 Fourrés à Genévriers nains

Natura 2000
4060 Landes alpines et boréales
Intérêt communautaire

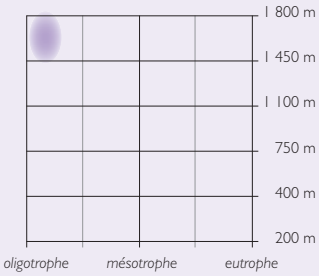
Cahiers habitats
4060-8 Landes subalpines secondaires d'adret du Mézenc

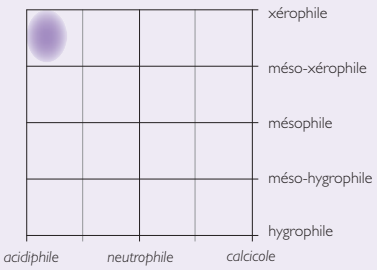
Landes

Landes subalpines à Genévrier nain et Raisin d'ours

Caractéristiques stationnelles

Ces landes s'observent à l'étage subalpin aux sommets des sucs de phonolithe. Elles se développent autant sur les versants plus ou moins pentus d'adret que ceux d'ubac et également en position sommitale. Le sol est peu épais, induisant une faible rétention d'eau et donc des conditions xériques.





Physionomie / Structure

Ces landes basses sont dominées par le Genévrier nain et le Raisin d'ours. D'autres chamaephytes, typiques des landes, sont également bien représentées : *Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Calluna vulgaris…*

Cortège floristique

Ces végétations sont composées :
- d'espèces subalpines : *Juniperus sibirica, Arctostaphylos uva-ursi, Sorbus mougeotii, Rosa pendulina ;*
- d'espèces landicoles montagnardes : *Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Calluna vulgaris…*
- de pelousaires : *Nardus stricta, Arnica montana, Leontodon pyrenaicus, Deschampsia flexuosa…*

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces communautés avec la lande à Genévrier nain et Genêt purgatif (fiche 56) qui est dominée par le Genêt purgatif.
La présence des espèces subalpines permet de distinguer ces landes de leurs équivalents montagnards (fiches 53 et 54).

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Juniperion nanae* Br.-Bl. *in* Br.-Bl., Sissingh & J.Vlieger 1939**

Landes prostrées à *Juniperus sibirica* du subalpin, d'adret ou des sols xériques.

- Groupement à *Arctostaphyllos uva-ursi* et *Juniperus sibirica* **[H-10]**
  Lande du subalpin inférieur à Raisin d'ours et Genévrier nain, relativement pauvre en espèces subalpines.
  - Variante primaire du Suc de Sara pauvre en pelousaires.
  - Variante thermophile à *Polygonatum odoratum.*
  - Variante secondaire à *Arnica montana.*
- Groupement à *Cotoneaster integerrimus* et *Juniperus sibirica* **[H-11]**
  Lande subalpine à Cotonéaster commun et Genévrier nain, caractérisée par la présence de nombreuses espèces du subalpin : *Cotoneaster integerrimus, Phyteuma hemisphaericum, Hypericum richeri…* Elle correspond au Groupement à *Juniperus nana* et *Arctostaphyllos uva-ursi* Lemée 1953.
  - Variante thermophile d'adret à *Hypericum richeri.*
  - Variante d'ubac à *Phyteuma hemisphaericum.*

Ces groupements diffèrent de leurs équivalents des massifs alpins et pyrénéens (*Genisto purgantis-Arctostaphylletum* Br.-Bl. 1939, *Cotoneastero-Arctostaphyletum* Nègre 1950, *Junipero nanae-Arctostaphyletum uvae-ursi* (Br.-Bl. 1926) Haffter *in* Br.-Bl., Sissingh et Vlieger 1939) par l'absence de nombreuses subalpines *(Viola thomasiana, Sempervivum wulfenii…).*

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Les landes subalpines sont de manière générale très rares dans le Massif central. Cet intérêt est renforcé par le fait que les groupements ardéchois sont probablement spécifiques au Plateau des Sucs. Ils représentent donc un intérêt patrimonial majeur pour le Parc des Monts d'Ardèche.

Dynamique de la végétation

La dynamique de ces végétations est à étudier. On observe localement une évolution vers un fourré à *Sorbus mougeotii* (fiche 70).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces végétations sont présentes sur les sommets du Plateau des Sucs ; elles ont été observées sur Les Coux, le Suc de Montfol, le Suc de Sara, les Roches des Cuzets et le Mont Mézenc.

Juniperus sibirica

Arctostaphylos uva-ursi

Cotoneaster integerrimus

Hypericum richeri

Pulsatilla vernalis

Vaccinium uliginosum

CORINE biotopes
31.842 Landes à *Cytisus purgans*

Natura 2000
5120 Formations montagnardes à *Cytisus purgans*
Intérêt communautaire
Seules les landes montagnardes et subalpines relèvent de la Directive

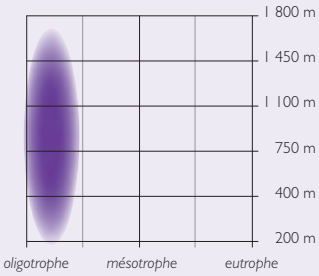
Cahiers habitats
5120-1 Landes à Genêt purgatif du Massif central

Landes

Landes à Genêt purgatif

Caractéristiques stationnelles

Ces landes s'observent des basses altitudes jusqu'au subalpin sur des substrats d'origine cristalline ou volcanique. Elles se développent sur les versants plus ou moins pentus, sur des sols peu épais, acides et pauvres. Elles constituent, soit des végétations primaires liées à des affleurements rocheux (situation peu fréquente dans le Parc), soit des végétations secondaires suite à l'abandon du pâturage.

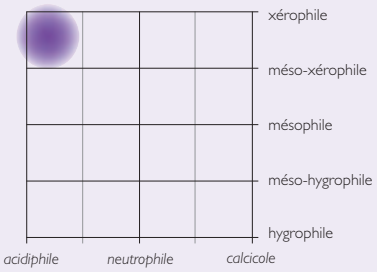


Physionomie / Structure

Ces landes sont hautes, pauvres en espèces et dominées par le Genêt purgatif.

Cortège floristique

Le Genêt purgatif est accompagné par des espèces d'ourlets *(Teucrium scorodonia, Senecio adonidifolius, Digitalis purpurea, Rubus idaeus…)* et des acidiphiles à large amplitude *(Deschampsia flexuosa, Agrostis capillaris, Calluna vulgaris…)*.
Les groupements montagnards et subalpins se distinguent par l'abondance de *Vaccinium myrtillus*.



Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces groupements avec d'autres landes où le Genêt purgatif est présent, mais toujours peu recouvrant.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Cytision oromediterraneo-scoparii* Rivas-Martinez, Cantó & Sanchez-Mata 2002**

Landes méridionales à *Cytisus oromediterraneus*.

- *Plantagini holostei-Cytisetum oromediterranei epilobietosum* Arnaud, Gamisans & Gruber 1983 **[H-12]**
  Lande supraméditerranéenne et collinéenne à Genêt purgatif, caractérisées par les espèces des landes basses à *Erica cinerea*.
- Groupement à *Teucrium scorodonia* et *Cytisus oromediterraneus* **[H-13]**
  Lande du collinéen supérieur et du montagnard inférieur à Germandrée scorodoine et Genêt purgatif. Ce groupement diffère du *Teucrio scorodoniae-Cytisetum purgantis* Coquillard 1993 par l'absence des montagnardes et la présence de quelques collinéennes *(Silene nutans, Hypericum perforatum…)*.
- *Teucrio scorodoniae-Cytisetum purgantis* Coquillard 1993 **[H-14]**
  Lande montagnarde à Myrtille et Genêt purgatif, constituant une race moins atlantique et plus alticole du *Teucrio scorodoniae-Cytisetum* mis en évidence sur la Chaîne des Puys : absence d'*Euphorbia hyberna, Teucrium scorodonia, Holcus mollis,* présence d'*Alchemilla saxatilis, Festuca paniculata.*
- Groupement à *Juniperus sibirica* et *Cytisus oromediterraneus* **[H-15]**
  Lande subalpine à Genévrier nain et Genêt purgatif. La dominance du Genêt purgatif argumente en faveur du rapprochement de ce groupement au *Cytision oromediterraneo-scoparii* plutôt qu'au *Juniperion.*

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Le Genêt purgatif ne se retrouve ailleurs en France, que dans les Pyrénées où il structure des groupements différents. Les communautés du Massif central sont donc globalement rares en France, mais en revanche fréquentes dans le Massif central et, de plus, en expansion suite à la déprise pastorale.

Le *Plantagini holostei-Cytisetum oromediterranei* est un groupement typiquement cévenol peu répandu dans le Massif central mais très fréquent dans son aire de répartition.

Le groupement subalpin est très rare dans le Massif central et présente un grand intérêt patrimonial.

Les deux autres groupements sont typiques du Massif central où ils sont très fréquents. Rappelons que seuls les groupements montagnards et subalpins relèvent de la Directive "Habitats".

Dynamique de la végétation

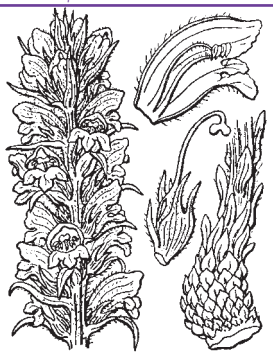
Les formations denses de Genêt purgatif sont plus ou moins bloquées du point de vue dynamique pendant une cinquantaine d'années. Elles finissent par évoluer par sénescence des pieds, permettant alors l'installation des ligneux (bouleaux, pins, sorbiers…). L'écobuage répété a souvent pour conséquence de densifier les communautés et d'en bloquer la dynamique.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Les landes à Genêt purgatif s'observent dans tout le territoire du Parc et constituent les communautés de landes les plus répandues. Elles sont toutefois peu représentées à l'étage subalpin.

Cytisus oromediterraneus

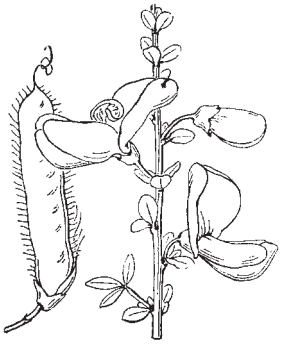
Senecio adonidifolius



Orobanche rapum-genistae

Digitalis purpurea

Epilobium angustifolium



Cytisus scoparius

Coupes et ourlets forestiers

Sont regroupées ici les principales végétations herbacées associées aux groupements forestiers.

Les **ourlets forestiers**, encore appelés lisières herbacées, sont généralement définis comme des végétations herbacées se développant en lisière des forêts et des haies ou dans les petites clairières et les laies à l'intérieur des forêts. Ils constituent donc ici une frange herbeuse linéaire, se maintenant au pied d'un manteau arbustif ou de la forêt. Ils sont nombreux dans le Parc et n'ont pas tous fait l'objet d'un descriptif précis dans la mesure où ils apparaissent souvent fragmentaires. Les différentes associations d'ourlets forestiers sont globalement méconnues. Certaines communautés pourraient s'avérer remarquables sur le plan patrimonial.

Plusieurs grands types d'ourlets se rencontrent. D'abord des végétations développées sur sols profonds, frais et riches en éléments nutritifs. Elles sont associées aux frênaies *(Fraxino-Quercion)*, aux Chênaies neutroclines et acidiclines *(Carpinion)* et aux hêtraies sapinières neutroclines *(Fagion sylvaticae)*. Il s'agit de végétations à développement vernal caractérisées par un cortège d'espèces nitrophiles (Gaillet gratteron, Géranium herbe à Robert, Alliaire…). On peut également reconnaître sur les sols acides et secs, un autre grand groupe d'ourlets qui est caractérisé par des espèces acidiphiles que l'on retrouve par ailleurs dans les landes et les pelouses.

Les coupes forestières hébergent des communautés eutrophes adaptées à des sols riches en éléments nutritifs issus de la minéralisation de l'humus exposé à la lumière. Ce phénomène de remobilisation des nutriments est toutefois atténué sur sols acides (minéralisation plus lente). Les coupes sont le domaine de prédilection de l'Epilobe en épis et de la Digitale pourpre qui y constituent les communautés herbacées "matures" *(Epilobion angustifolii)*. Elles succèdent à des communautés pionnières riches en annuelles (*Senecio sylvaticus* notamment). Ces communautés herbacées sont assez vite remplacées par des fourrés souvent dominés par les sureaux *(Sambuco-Salicion)*. Outre ces végétations, les coupes hébergent aussi des ourlets forestiers et des landes fragmentaires.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Ourlets des sols riches

Aegopodion podagrariae

FICHE 57 Ourlets des lisières externes des forêts à Grande Berce et Ortie

Geo urbani-Alliarion petiolatae

FICHE 58 Ourlets des lisières internes à Géranium herbe à Robert et Alliaire

Ourlets des sols acides

Conopodio majoris-Teucrion scorodoniae

FICHE 59 Ourlets collinéens des lisières acides à Germandrée scorodoine

Melampyro sylvatici-Poion chaixii

FICHE 60 Ourlets montagnards des lisières acides à Pâturin de Chaix

Holco mollis-Pteridion aquilini

FICHE 61 Ourlets à Fougère aigle

Végétations des coupes forestières

Epilobion angustifolii

FICHE 62 Végétations herbacées des coupes forestières à Epilobe en épi

CORINE biotopes
37.72 Franges des bords boisés ombragés

Natura 2000
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Intérêt communautaire

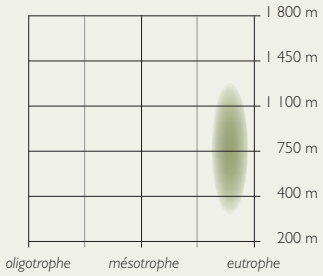
Cahiers habitats
6430-6 Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles

Coupes et ourlets forestiers

Ourlets des lisières externes des forêts à Grande Berce et Ortie

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations s'observent depuis les plus basses altitudes jusqu'à l'étage montagnard sur des sols eutrophes et frais, riches en matières minérales, notamment azotées. Elles se développent au sein des lisières forestières éclairées, généralement en marge des routes, talus et drèves.

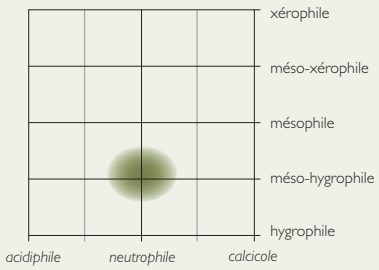


Physionomie / Structure

Ces végétations se présentent généralement sous la forme d'un liseré étroit souvent fragmentaire. Elles sont dominées par la Berce, l'Ortie ou le Cerfeuil sauvage.

Cortège floristique

Végétations constituées par les espèces d'ourlets héliophiles *(Anthriscus sylvestris, Urtica dioica, Silene dioica, Cruciata laevipes, Chaerophyllum aureum, Sambucus ebulus, Geranium pyrenaicum…)* auxquelles se joignent des espèces prairiales eutrophes *(Heracleum sphondylium, Arrhenatherum elatius, Ranunculus acris…)*.



Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces végétations avec leurs équivalents des lisières ombragées (fiche 58) qui hébergent des espèces sciaphiles *(Hedera helix, Alliaria petiolata, Geranium robertianum…)*.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Aegopodion podagrariae* Tüxen 1967**

Ourlets nitrophiles, hygroclines et semi-héliophiles.

- cf. *Sambucetum ebuli* Feldöldy 1942
  Ourlet externe collinéen à Sureau yèble, des sols riches en bases.
- cf. *Anthriscetum sylvestris* Hadae 1978
  Ourlet externe collinéen à Cerfeuil sauvage, souvent lié aux bermes de routes.
- Groupement à *Heracleum sphondylium* subsp. *sibiricum* et *Urtica dioica*
  Ourlet externe montagnard eutrophe à Ortie dioïque et Grande Berce de Lecoq marqué notamment par *Poa chaixii, Geranium pyrenaicum, Galeopsis tetrahit, Dactylis glomerata, Galium mollugo.*

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

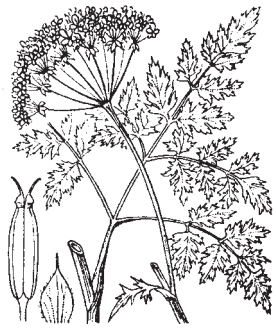
De manière générale, ces ourlets sont répandus dans le Massif central. Globalement méconnus, leur intérêt patrimonial précis demande à être étudié.

Dynamique de la végétation

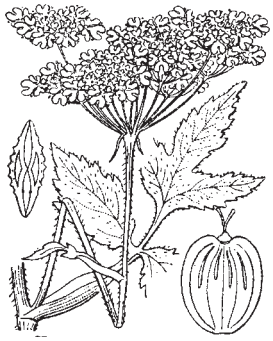
Ces groupements évolueraient vers des fourrés nitrophiles à Sureau noir qui n'ont pas été mis en évidence dans le cadre de cette étude.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

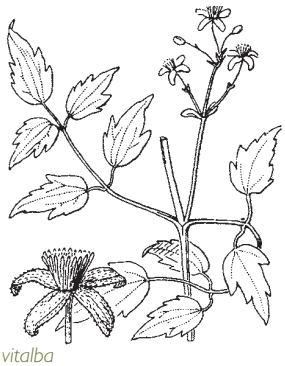
Ces végétations s'observent régulièrement dans tout le territoire du Parc.



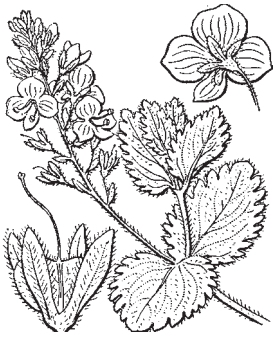
Anthriscus sylvestris



Heracleum sphondylium

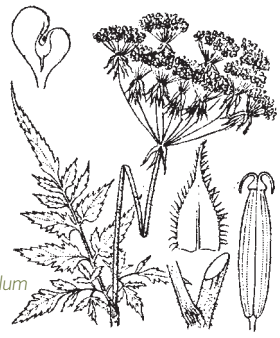


Clematis vitalba



Veronica chamaedrys

Arrhenatherum elatius



Chaerophyllum aureum

CORINE biotopes
37.72 Franges des bords boisés ombragés

Natura 2000
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Intérêt communautaire

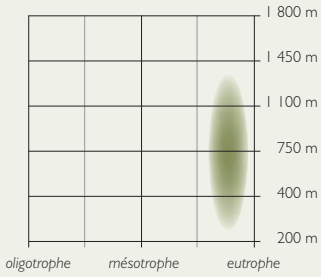
Cahiers habitats
6430-7 Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles

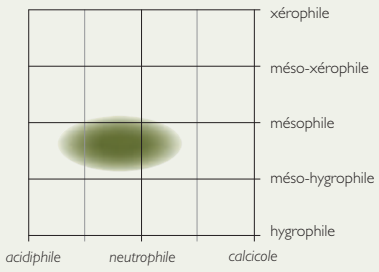
Coupes et ourlets forestiers

Ourlets des lisières internes à Géranium herbe à Robert et Alliaire

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations eutrophes s'observent à tous les étages sur des sols frais et riches en matières minérales, notamment azotées. Elles se développent au niveau de lisières forestières plus ou moins ombragées, au sein des massifs forestiers, en bordure de chemins et au niveau de clairières.





Physionomie / Structure

Il s'agit de végétations denses et fermées, dominées par une strate haute ne dépassant pas 1 m *(Urtica dioica, Anthriscus sylvestris, Galeopsis tetrahit…)*, sous laquelle se maintiennent des espèces basses, parfois rampantes *(Galium aparine, Geranium robertianum…)*. Au printemps, à l'étage montagnard, le Myosotis des forêts éclaire souvent de sa floraison ces communautés.

Cortège floristique

Ces végétations présentent un cortège mixte alliant :
- espèces nitrophiles *(Galium aparine, Geum urbanum, Geranium robertianum, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata…)* ;
- et espèces forestières des sols peu acides *(Vicia sepium, Geranium nodosum, Milium effusum, Lamium galeobdolon, Hedera helix…)*.

Problèmes d'identification

La présence des espèces forestières permet de distinguer ces communautés des Ourlets des lisières externes héliophiles (fiche 57).

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Geo urbani-Alliarion petiolatae* Lohmeyer & Oberdorfer *ex* Görs & Müller 1969**

Communautés d'ourlets nitrophiles, plus ou moins hygroclines et subsciaphiles.

- Groupement à *Anthriscus sylvestris* **[I-1]**
  Ourlet forestier à Cerfeuil sauvage, communauté hémi-sciaphile des basses altitudes.
- Groupement à *Myosotis* gr. *sylvatica* et *Urtica dioica*
  Ourlet interne montagnard à Myosotis des bois et Ortie dioïque, caractérisé par *Myosotis* gr. *sylvatica, Epilobium montanum, Athyrium filix-femina, Oxalis acetosella, Geranium nodosum, Vicia sepium.* Ce groupement méconnu constitue un vicariant montagnard du Massif central du *Sileno dioicae-Myosotidetum sylvaticae* Géhu et Géhu-Franck 1983, connu des plaines du Nord de la France.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

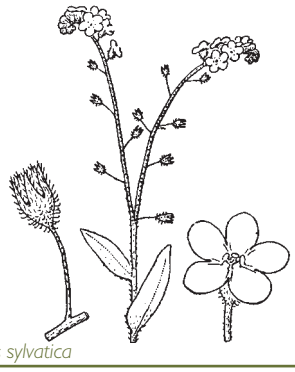
Ces groupements sont globalement répandus dans le Massif central. Leur intérêt patrimonial précis doit être étudié.

Dynamique de la végétation

A étudier précisément.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces communautés s'observent dans tout le territoire du Parc.



Myosotis sylvatica

Alliaria petiolata

Geranium robertianum subsp. *robertianum*

Glechoma hederacea

Geum urbanum

Urtica dioica

CORINE biotopes
A rapprocher par défaut au :
35.13 Pelouses à Canche flexueuse

Coupes et ourlets forestiers

Ourlets collinéens des lisières acides à Germandrée scorodoine

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations s'observent à l'étage collinéen sur des substrats d'origine cristalline et volcanique. Elles se développent sur des sols secs, pauvres en éléments nutritifs et acides. Elles affectionnent les coupes, layons et talus forestiers, à l'ombre ou en pleine lumière, selon les groupements.

Physionomie / Structure

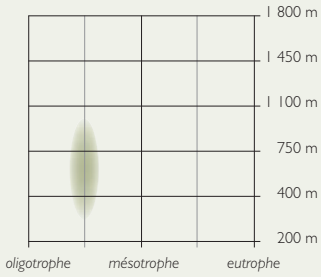
Ces communautés herbacées sont généralement pauvres et dominées par une ou deux espèces (*Deschampsia flexuosa, Brachypodium gr. pinnatum, Salvia glutinosa*).

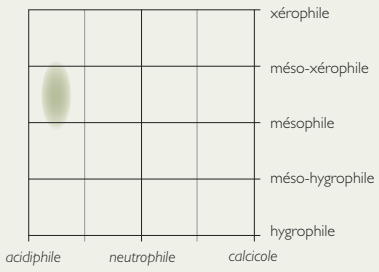
Cortège floristique

Ces végétations hébergent les espèces des ourlets acides *(Mycelis muralis, Solidago virgaurea, Teucrium scorodonia…)* qu'elles partagent avec les ourlets montagnards.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces végétations avec leurs équivalents montagnards (fiche 60) qui se différencient par la présence d'espèces montagnardes *(Poa chaixii, Alchemilla saxatilis, Hypericum maculatum, Meum athamanticum, Prenanthes purpurea…).*

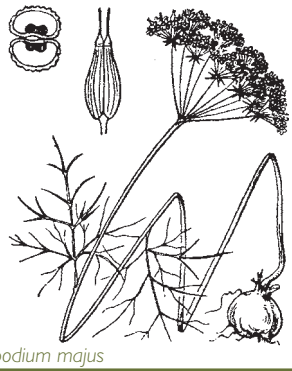




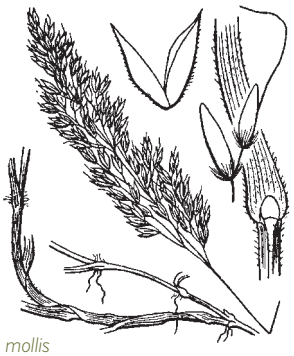
COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Teucrium scorodonia

Silene nutans

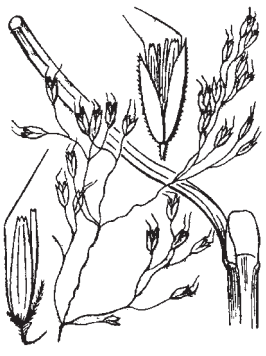


Conopodium majus



Holcus mollis

Hieracium gr. murorum



Deschampsia flexuosa

Phytosociologie / Variabilité

***Conopodio majoris-Teucrion scorodoniae* Julve *ex* Boullet & Rameau *in* Bardat & *al.* 2004**

Ourlets et pelouses préforestières acidiphiles, du collinéen à la base du montagnard, atlantiques et subatlantiques avec irradiations méridionales.

- Groupement à *Salvia glutinosa* et *Clinopodium vulgare* **[I-2]**
  Ourlet intraforestier à Sauge glutineuse et Clinopode, des sols peu acides aux basses altitudes, caractérisé par des espèces neutroclines *(Salvia glutinosa, Clematis vitalba, Sanicula europaea, Vicia sepium…)*. Végétation méconnue dont le statut phytosociologique est à préciser.
- Groupement à *Teucrium scorodonia* et *Brachypodium gr. pinnatum* **[I-4]**
  Ourlet collinéen à Germandrée scorodoine et Brachypode penné, des contextes éclairés et des sols secs, marqué par le Brachypode penné qui peut former des tapis importants, avec *Senecio adonidifolius* et *Cytisus oromediterraneus*. Cette végétation peut s'observer en mosaïque avec les landes à Genêt purgatif ou au niveau de clairières forestières. L'étude de ce groupement est à poursuivre : il pourrait s'agir de faciès à Brachypode du *Sileno-nutantis-Senecionetum adonidifolii* de Foucault & Fruileux 1983, végétations connue des environs de la Bastide-Puy-Laurent et du Morvan, vraisemblablement présente dans le Parc.
- Groupement à *Veronica officinalis* et *Deschampsia flexuosa* **[I-5]**
  Ourlet intraforestier collinéen à Canche flexueuse et Véronique officinale, des talus et des laies en contexte ombragé au niveau des chênaies sessiliflores et des chênaies-hêtraies. Marquée par la dominance de la Canche flexueuse qui forme des tapis denses, cette communauté est paucispécifique. Son statut phytosociologique est à préciser.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

De manière générale, ces végétations sont communes dans le Massif central et en France. Elles ne sont par ailleurs, pas menacées. Une étude détaillée de ces ourlets collinéens pourrait révéler des communautés intéressantes sur le plan patrimonial.

Dynamique de la végétation

A étudier.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces groupements sont présents aux étages supraméditerranéen et collinéen des Cévennes vivaroises et des Boutières.

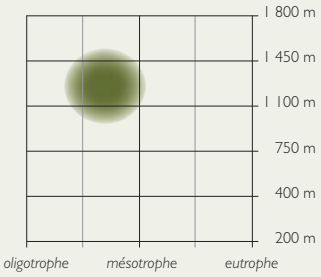
CORINE biotopes
A rapprocher par défaut au :
35.13 Pelouses à Canche flexueuse

Coupes et ourlets forestiers

Ourlets montagnards des lisières acides à Canche flexueuse et Gaillet des rochers

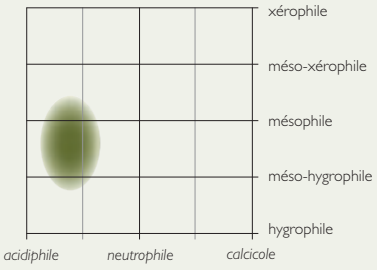
Caractéristiques stationnelles

Ces végétations s'observent à l'étage montagnard sur des substrats d'origine cristalline ou volcanique. Elles se développent sur des sols secs à frais, pauvres en éléments nutritifs et acides. Elles affectionnent les coupes, layons et talus forestiers, ainsi que les lisières forestières, à l'ombre ou en pleine lumière, selon les groupements.



Physionomie / Structure

Ces communautés herbacées, souvent denses et fermées, sont généralement paucispécifiques et dominées par une ou deux espèces *(Deschampsia flexuosa, Agrostis capillaris, Holcus mollis, Poa chaixii, Luzula sylvatica…).*

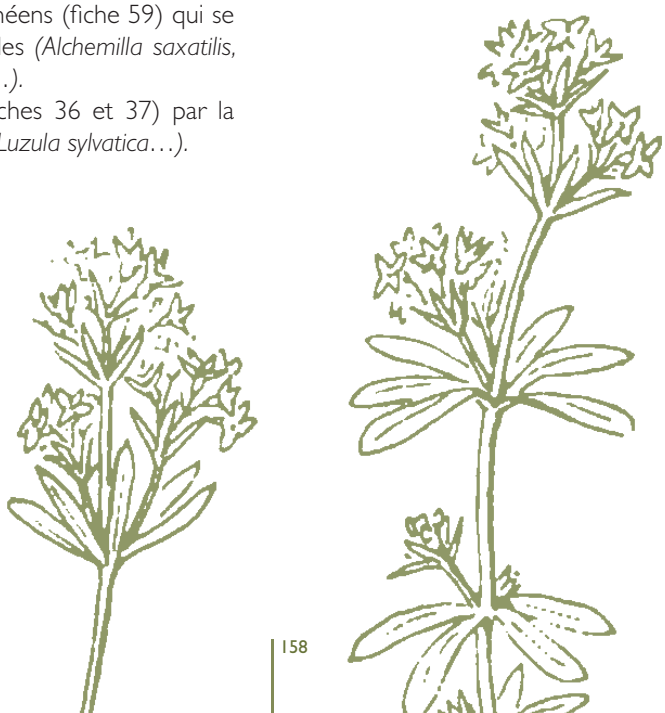


Cortège floristique

Elles se caractérisent par la présence :
- d'espèces acidiphiles *(Deschampsia flexuosa, Galium saxatile, Veronica officinalis…)* ;
- d'espèces forestières montagnardes *(Prenanthes purpurea, Luzula nivea…)* ;
- d'espèces montagnardes des pelouses et prairies *(Meum athamanticum, Hypericum maculatum, Poa chaixii…).*

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces végétations avec leurs équivalents collinéens (fiche 59) qui se différencient par l'absence ou la rareté des espèces montagnardes *(Alchemilla saxatilis, Hypericum maculatum, Meum athamanticum, Prenanthes purpurea…).*
Ces végétations se distinguent des pelouses des sols acides (fiches 36 et 37) par la présence d'espèces forestières *(Prenanthes purpurea, Luzula nivea, Luzula sylvatica…).*



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Melampyro sylvatici-Poion chaixii* Julve *ex* Boullet & Rameau *in* Bardat & *al.* 2004**

Ourlets et pelouses préforestiers, oligotrophes, acidiphiles et montagnards.

- Groupement à *Galium saxatile* et *Deschampsia flexuosa* **[I-6]**
  Ourlet intraforestier montagnard à Gaillet des rochers et Canche flexueuse, végétation acidiphile pauvre en espèces, dominée par la Canche flexueuse avec *Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris*. Ce groupement constitue probablement un vicariant à *Senecio adonidifolius* du *Galio saxatilis-Deschampsietum flexuosae* (Bräutigam 1972) Passarge 1979, association continentale.
- Groupement à *Poa nemoralis* et *Clinopodium vulgare*
  Ourlet acidicline montagnard à Clinopode commun et Pâturin des bois dont le statut reste à préciser. Caractérisé par des espèces neutroclines *(Clinopodium vulgare, Fragaria vesca, Potentilla sterilis, Geranium nodosum, Calamintha grandiflora)* et des espèces des sols acides *(Veronica officinalis, Holcus mollis, Linaria repens…)*.
- Groupement à *Meum athamanticum* et *Agrostis capillaris* **[I-7]**
  Prairie intraforestière acidiphile montagnarde à Fenouil des Alpes et Agrostis capillaire, des contextes peu ombragés, développée au niveau des clairières et en marge des drèves, avec, outre les espèces des ourlets acides, des espèces prairiales *(Plantago lanceolata, Dactylis glomerata…)*.
- Groupement à *Prenanthes purpurea* et *Luzula sylvatica* **[I-9]**
  Ourlet intraforestier à Prénanthe pourpre et Luzule des bois, végétation mésohygrophile du montagnard supérieur caractérisée par quelques espèces des mégaphorbiaies.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces communautés sont probablement assez fréquentes dans le Massif central. Une étude détaillée révèlerait peut-être des végétations remarquables sur le plan patrimonial.

Dynamique de la végétation

Ces ourlets annoncent le fourré montagnard à Alisier blanc et Sorbier des oiseleurs (fiche 70) et au niveau des coupes, le fourré à Sureau à grappes et Erable sycomore (fiche 71).

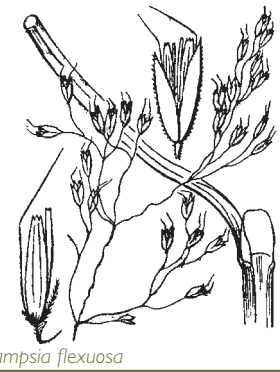
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces végétations s'observent à l'étage montagnard : Plateau des Sucs, Massif du Tanargue, Boutières.

Galium saxatile

Poa chaixii

Alchemilla saxatilis



Deschampsia flexuosa

Linaria repens

Luzula nivea

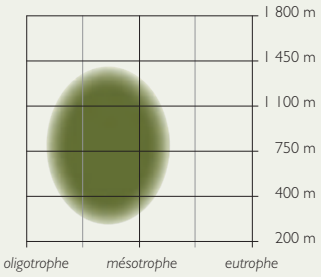
CORINE biotopes
31.86 Landes à Fougères

Coupes et ourlets forestiers

Ourlets à fougère aigle

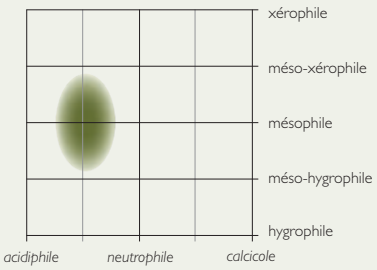
Caractéristiques stationnelles

Les végétations à Fougère aigle occupent des situations écologiques assez variées. Elles s'observent en effet depuis l'étage méditerranéen jusqu'au montagnard au niveau du parcellaire agricole, des landes, des coupes et des lisières forestières, colonisant toujours des sols acides en contextes secs à peu humides.
Son mode de développement par rhizome confère à la plante un fort pouvoir de colonisation. Il implique toutefois des sols relativement profonds.



Physionomie / Structure

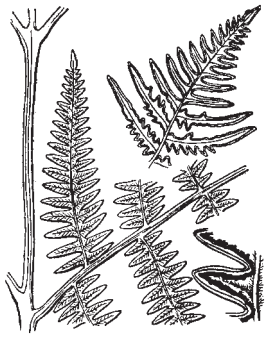
Cette végétation herbacée est marquée par la dominance de la Fougère aigle. La hauteur de la strate herbacée varie en fonction du milieu : sur sols mésophiles assez épais elle peut atteindre 1,5 m alors qu'en contexte défavorable 50 cm.



Cortège floristique

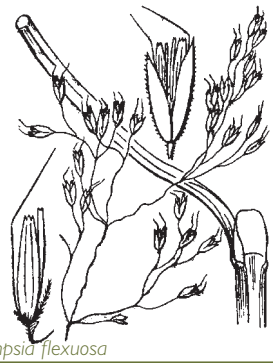
Ces végétations ont en commun les espèces des ourlets forestiers acides (*Teucrium scorodonia*, *Holcus mollis*). La composition floristique s'enrichit en fonction du contexte écologique, pouvant être marquée par la présence des espèces des pelouses, des prairies et des forêts.
Les relevés présentés dans le tableau **I** illustrent des communautés liées aux pelouses ou aux landes à Genêt purgatif.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

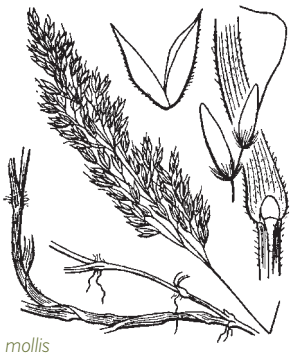


Pteridium aquilinum

Senecio adonidifolius



Deschampsia flexuosa



Holcus mollis

Teucrium scorodonia

Veronica officinalis

Phytosociologie / Variabilité

***Holco mollis-Pteridion aquilini* (Passarge 1994) Rameau *in* Bardat et *al*. 2004**

Végétations de lisières et d'ourlets dominées par *Pteridium aquilinum*

• *Holco mollis-Pteridietum aquilini* Passarge 1994 **[1-3]**

Fougéraie du collinéen et du montagnard inférieur. Représentée par une race à *Senecio adonidifolius* vraisemblablement typique du Massif central.

L'étude détaillée de ces communautés, notamment celles dérivant des pelouses et prairies, pourrait révéler d'autres groupements. Une unité de plus hautes altitudes à *Poa chaixii* demande à être précisée.

Problèmes d'identification

Ces communautés se distinguent facilement par la présence toujours marquée de la Fougère aigle.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces végétations sont répandues en Europe et en France. Elles demeurent également répandues dans le Massif central.

Dynamique de la végétation

En contexte "prairial", les végétations à Fougère aigle dérivent de pelouses, de prairies ou de landes et annoncent un fourré des sols acides (fourrés à Genêt à balais, fourrés à Sorbier des oiseleurs).

En contexte de lisière et de coupe ces communautés semblent évoluer vers les fourrés à Sureau à grappes (fiche 71).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Communauté répandue sur l'ensemble du territoire du Parc.

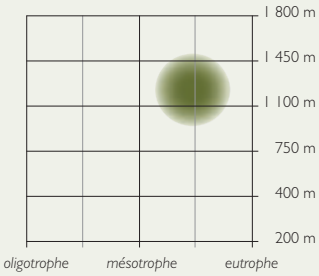
CORINE biotopes
31.8711 Clairières à Epilobes et Digitales

Coupes et ourlets forestiers

Végétations herbacées des coupes forestières à Epilobe en épi et Séneçon de Fuchs

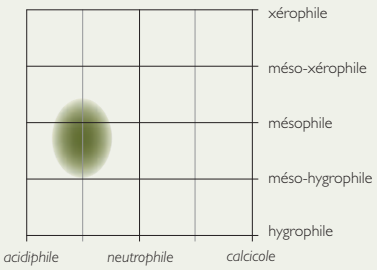
Caractéristiques stationnelles

Ces végétations s'observent à l'étage montagnard sur des substrats d'origine cristalline ou volcanique. Elles se développent sur des sols acides, assez riches en éléments nutritifs. Elles affectionnent les lisières, coupes, bermes des laies forestières, ainsi que les talus, en pleine lumière ou à l'ombre.



Physionomie / Structure

Végétations de hautes herbes dominées par *Epilobium angustifolium*, accompagnée de *Senecio ovatus* subsp. *alpestris, Rubus idaeus, Digitalis purpurea* ou *Petasites albus.*

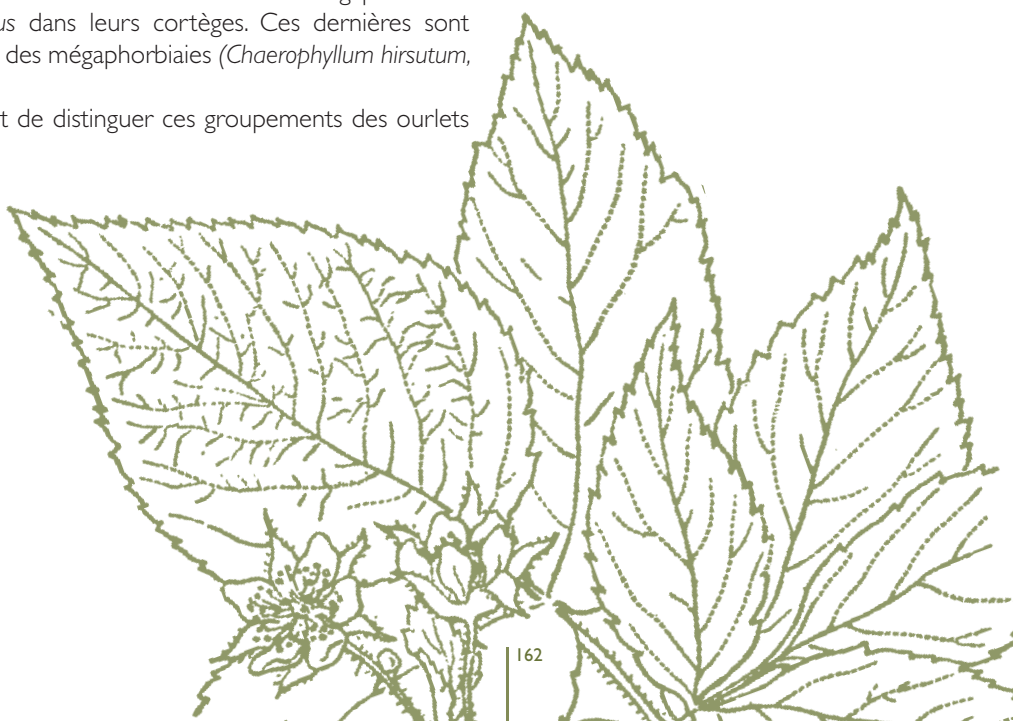


Cortège floristique

Ces végétations sont composées :
- d'espèces des coupes forestières *(Rubus idaeus, Epilobium angustifolium, Senecio ovatus, Digitalis purpurea…)* ;
- d'espèces des ourlets des sols acides *(Teucrium scorodonia, Holcus mollis…)* ;
- d'espèces forestières *(Athyrium filix-femina, Luzula nivea…).*

Problèmes d'identification

On ne confondra pas l'Ourlet mésohygrophile à Pétasite blanc avec les Mégaphorbiaies (fiches 17 et 18) comptant *Petasites albus* dans leurs cortèges. Ces dernières sont caractérisées par la dominance des espèces des mégaphorbiaies *(Chaerophyllum hirsutum, Ranunculus aconitifolius…).*
L'abondance des espèces de coupe permet de distinguer ces groupements des ourlets forestiers (fiches 59 et 60).



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Epilobion angustifolii* Tüxen ex Eggler 1952**

Végétations des coupes et chablis forestiers sur sols acides, faiblement nitrophiles.

- Groupement à *Senecio ovatus* subsp. *alpestris* et *Epilobium angustifolium* **[I-8]**
  Ourlet des coupes à Séneçon de Fuchs et Epilobe en épis, à rapprocher vraisemblablement de l'*Epilobio angustifoliae-Digitaletum purpureae* Schwickerath 1944. Statut phytosociologique à confirmer.
- Groupement à *Petasites albus* et *Epilobium angustifolium* **[I-10]**
  Ourlet mésohygrophile à Pétasite blanc, caractérisé par quelques espèces des mégaphorbiaies et la dominance du Pétasite, se maintenant essentiellement au niveau de fossés en marge des drèves.
- cf. *Rubetum idaei* Pfeiffer 1936
  Ourlet à Framboisier et Epilobe en épis, des sols acides dominé par le Framboisier avec les espèces des coupes et des ourlets acides. Ces communautés sont rapprochées par certains auteurs des fourrés *(Sambuco racemosae-Salicion capreae).*
  - Variante acidicline à *Milium effusum* qui pourrait constituer une association particulière.
- Groupement à *Imperatoria osthrutium* et *Rubus idaeus* **[I-11]**
  Ourlet subalpin à Impératoire et Framboisier, des coupes acidiclines des hautes altitudes, marqué par des espèces des mégaphorbiaies et les forestières neutroclines.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Le groupement à Impératoire et Framboisier est vraisemblablement rare dans le Massif central car lié aux hautes altitudes.
Les autres groupements sont fréquents dans le Massif central et d'intérêt patrimonial limité.

Dynamique de la végétation

Ces groupements évoluent vers les fourrés des coupes forestières à *Sambucus racemosa* (fiches 71).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Communautés globalement répandues à l'étage montagnard : Plateau des Sucs, Massif du Tanargue, Boutières.

Epilobium angustifolium

Senecio ovatus

Digitalis purpurea

Rubus idaeus

Senecio sylvaticus

Linaria repens

Végétations des friches et ourlets de recolonisation

Les **végétations des friches** concernent des communautés rudérales de hautes herbes nitrophiles liées aux sites fortement influencés par l'homme (friches, terrains vagues, décombres…). Ces communautés n'ont pas fait l'objet d'une caractérisation précise et de nombreuses végétations anthropogènes restent encore à décrire dans le Parc.
On observe sur les bancs de galets et sables du lit mineur des cours d'eau, une végétation de hautes herbes que nous avons rapprochée de ce groupe de milieux. Il s'agit d'une "friche naturelle" qui présente des affinités floristiques avec les végétations anthropogènes.

Les ourlets, encore appelés lisières herbacées, sont généralement définis comme des végétations herbacées se développant en marge des forêts et des haies ou dans les clairières. Ils constituent ici une frange herbeuse linéaire, se maintenant au pied d'un manteau arbustif ou de la forêt. Par extension, les végétations colonisant les parcelles agricoles en déprise, sont désignées comme des **ourlets de recolonisation** car ils hébergent des espèces liées à ces lisières herbacées. Il s'agit là de communautés présentant une extension spatiale souvent importante (ourlets en nappe), dérivant de pelouses ou de prairies et hébergeant donc quelques éléments floristiques pelousaires ou prairiaux.
Les ourlets constituent des milieux en pleine évolution dynamique, présentant donc un caractère transitoire, parfois fugace. Ils annoncent les fourrés puis la forêt. La densité de la strate herbacée bloque parfois l'installation des ligneux et ces végétations peuvent apparaître stables pendant plusieurs décennies.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Ces ourlets pelousaires ou prairiaux, contrairement aux ourlets forestiers, sont dominés par des graminées sociales expansionnistes, présentant un développement rapide, comme *Brachypodium* gr. *pinnatum*, *Bromus erectus*, *Arrhenatherum elatius* et, plus rarement, *Festuca arundinacea*, *Agrostis capillaris* ou *Holcus lanatus*.

En fonction des communautés dont ils dérivent, plusieurs types d'ourlet s'observent dans le Parc des Monts d'Ardèche.

D'une part, les **ourlets pelousaires** calcicoles et neutroclines, dérivant des pelouses du *Xerobromion* (fiche 32) et du *Mesobromion* (fiche 35), ainsi que des communautés acidiclines provenant des pelouses acidiclines du *Violion caninae* (fiche 36). Ces dernières s'observent plus rarement car ces pelouses acidiclines évoluent généralement vers la lande.

D'autre part, les **ourlets prairiaux** issus des prairies abandonnées, et les ourlets dits **post-culturaux**, issus des jachères.

Tous ces ourlets sont globalement méconnus, et en particulier les communautés d'origine prairiale et les communautés pelousaires acides. Leur étude dans le Parc demande à être complétée.

Végétations des friches

Artemisietea vulgaris

FICHE 63 — Friches rudérales et alluviales

Ourlets pelousaires et prairiaux

Trifolio medii-Geranietea sanguinei

FICHE 64 — Ourlets de recolonisation des pelouses et des prairies

CORINE biotopes
24.1 Lits des rivières
87.2 Zones rudérales

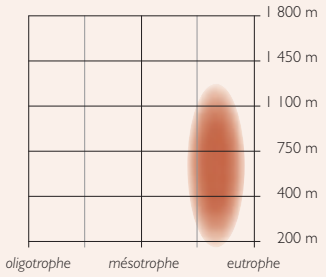
Friches et ourlets de recolonisation

Végétations des friches rudérales et alluviales

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations mésophiles colonisent les zones enrichies en matières azotées. Il s'agit souvent de stations perturbées par l'homme tels les friches, les remblais et les décharges. Cependant il faut souligner la présence de communautés typiques des lits mineurs des cours d'eau, colonisant les bancs de sable et de galets, qui présentent un caractère naturel.

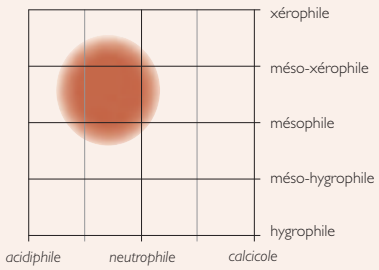
Ces groupements se développent surtout à l'étage collinéen mais peuvent se rencontrer à l'étage montagnard.



Physionomie / Structure

Végétations herbacées à dominance d'espèces vivaces de nature éxubérante, généralement denses et fermées dominées par une espèce sociale : Armoise commune, Renouée du Japon, Onoporde acanthe, Ortie dioïque, Mélilot blanc…

La friche alluviale constitue une végétation ouverte présentant une strate relativement basse marquée par *Saponaria officinalis* et *Galium mollugo* subsp. *mollugo*.



Cortège floristique

Ces communautés ont en commun des espèces nitrophiles vivaces ou bisannuelles : *Cirsium vulgare, C. arvense, Carduus vivariensis, Linaria vulgaris, Malva sylvestris, Urtica dioica, Silene latifolia* subsp. *alba, Torilis japonica, Verbena officinalis, Tanacetum vulgare*…

Ces communautés apparaissent souvent en mosaïque avec des groupements annuels nitrophiles, non étudiés dans le cadre de cette étude.

Problèmes d'identification

La dominance des grandes herbes nitrophiles et l'absence des espèces hygrophiles des mégaphorbiaies permet de distinguer ces communautés des mégaphorbaies (fiches 15 à 17).

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Artemisietea vulgaris* Lohmeyer, Preising & Tüxen *ex* von Rochow 1951**

Végétations rudérales nitrophiles et anthropogènes, à dominance d'espèces vivaces, eurosibériennes et méditerranéennes.

■ ***Onopordion acanthii* Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936**

Alliance regroupant les végétations thermophiles des friches dominées par de grands chardons, à affinités méditerranéennes et continentales.

- Groupement à *Onopordon acanthium*
  Friche thermophile à Onoporde acanthe, des basses altitudes, à rapprocher vraisemblablement de l'*Onopordetum acanthii* Br.-Bl. *in* Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936.

■ ***Dauco carotae-Melilotion albae* Görs 1966**

Communautés moins thermophiles des substrats grossiers.

- *Scrophulario caninae-Melilotetum albi* Loiseau et Braque 1972 **[J-1]**
  Friche alluviale pionnière à Saponaire officinale dont l'étude est à poursuivre, les deux variantes reconnues pourraient, en effet, constituer deux associations différentes.
  - Variante collinéenne à *Galium mollugo* subsp. *mollugo*. **[1a]**
  - Variante à *Leucanthemum monspeliense* et *Centaurea pectinata* **[1b]** de l'étage méditerranéen, assurant la transition avec les communautés méridionales du *Glaucion flavi* connues du Vivarais.
- Groupement à *Bertorea incana* et *Artemisia vulgaris*
  Friche des alluvions remaniées à Alysson blanchâtre et Armoise commune, différenciée du groupement précédent par sa structure plus fermée et plus haute et par la présence importante des espèces nitrophiles (*Bertorea incana, Artemisia vulgaris, Conyza* div. sp., *Lapsana communis, Echium vulgare*…). Le statut phytosociologique de ce groupement est à étudier mais il pourrait vraisemblablement être rapproché du *Berteroetum incanae* Sissingh & Tiderman *in* Sissingh 1950.

■ ***Arction lappae* Tüxen 1937**

Communautés mésothermes planitiaires à montagnardes.

- Groupement à *Rumex obtusifolius* et *Cirsium palustre*
  Friche nitrophile hygrocline à Patience à feuilles obtuses et Cirse des marais, des sols frais perturbés.
- Groupements à *Artemisia vulgaris*
  Friches rudérales à Armoise commune, unité regroupant plusieurs groupements peu étudiés dans le territoire du Parc. Ces végétations des bords de chemins, déblais, cours de ferme, concernent les friches à *Arctium lappa* des sols profonds riches en matières organiques.
- Groupements à *Reynoutria japonica* ou *R. x bohemica*
  Friche à Renouée du Japon, observée généralement dans les vallées. Ces communautés composées d'espèces exotiques constituent des végétations de substitution de groupements indigènes et notamment des mégaphorbiaies et friches alluviales.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

La Friche alluviale pionnière à Saponaire officinale est un groupement rare dans le Massif central car liée aux vallées alluviales. Cette association est connue par ailleurs, sur les cours de l'Allier et de la Loire.

Les autres communautés apparaissent répandues dans le Massif central et d'intérêt patrimonial limité.

Dynamique de la végétation

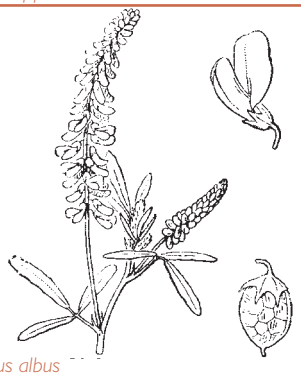
La Friche alluviale pionnière à Saponaire officinale semble évoluer vers le Fourré alluvial à Saule pourpre (fiche 73). La dynamique des autres groupements n'a pas été mise en évidence.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Végétations globalement peu répandues dans le Parc, s'observant à toutes les altitudes.

Artemisia vulgaris

Arctium lappa


Melilotus albus

Saponaria officinalis

Berteroa incana

Cirsium vulgare

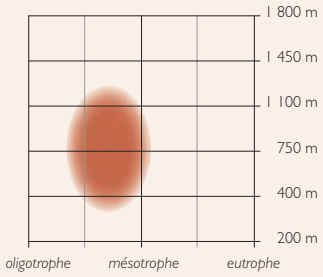
CORINE biotopes
34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles
38.13 Pâturages abandonnés

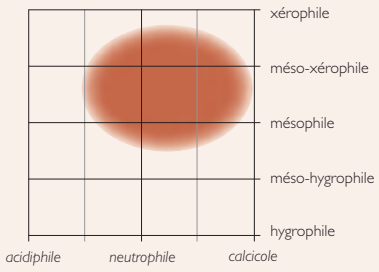
Friches et ourlets de recolonisation

Ourlets de recolonisation des pelouses et des prairies

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations sont caractéristiques des parcelles agricoles abandonnées ou sous-exploitées. Acidiclines à calcicoles, elles se développent toujours sur des sols secs d'origines diverses (roches cristallines, volcaniques ou calcaires), de l'étage supraméditerranéen jusqu'au montagnard inférieur. En altitude, les ourlets de recolonisation sont relayés par les landes.





Physionomie / Structure

Il s'agit de végétations herbacées denses, dominées par des graminées sociales et généralement piquetées de jeunes arbustes et de ronces. Les communautés d'origine prairiale sont généralement dominées par le Fromental *(Arrhenatherum elatius)* d'où leur qualificatif "d'arrhénathéraies". Les groupements dérivant des pelouses calcaricoles sont marquées par le Brachypode penné (brachypodiaies) ou le Brome dressé (bromaies) et ceux liés aux pelouses neutroclines par l'Agrostide commun, la Flouve odorante ou le Brachypode penné.

Cortège floristique

Ces ourlets ont en commun les espèces d'ourlets mésophiles (*Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Poa angustifolia, Hypericum perforatum, Galium mollugo* subsp. *erectum*).
Le reste du cortège floristique varie selon l'origine des groupements :
- les arrhénathéraies sont caractérisées par un lot important d'espèces prairiales à large amplitude et par des espèces d'ourlets et de friches eutrophes *(Vicia gr. cracca, Linaria repens, Cirsium vulgare, C. arvense, Carduus nutans…)* ;
- les bromaies et brachypodiaies des sols calcaires sont marquées par des pelousaires neutroclines et des espèces liées aux ourlets calcicoles *(Agrimonia eupatoria, Origanum vulgare, Clinopodium vulgare…)* ;
- les ourlets des sols légèrement acides hébergent quelques espèces pelousaires acidiclines *(Danthonia decumbens, Genista sagittalis…)* quelques espèces des ourlets acides *(Teucrium scorodonia, Holcus mollis)* et peuvent être dominés par les graminées des sols acides *(Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum)* et parfois *Holcus lanatus*.

Problèmes d'identification

La distinction de ces ourlets des pelouses et des prairies dont ils dérivent n'est pas toujours évidente car il existe un passage progressif entre ces végétations. La dominance d'une graminée sociale, la relative pauvreté floristique et la présence de jeunes arbustes et de ronces permettent d'orienter le diagnostic.
Les brachypodiaies et les bromaies ne doivent pas être confondues avec les ourlets à Brachypode de Phénicie et Brome dressé (fiche 31) qui sont caractérisés par l'abondance des espèces calcaricoles méditerranéennes.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

- Groupements à *Galium mollugo* et *Arrhenatherum elatius*
  Arrhénathéraies à Gaillet blanc, de recolonisation des prairies sur sols acides. Une arrhénathéraie calcicole est probablement présente dans le Parc. Le classement phytosociologique de ces ourlets des sols acides est problématique et demanderait une étude détaillée sur de nombreux sites.

■ ***Geranion sanguinei*** **Tüxen *in* Müller 1962**
Alliance regroupant les ourlets thermophiles héliophiles à semi-sciaphiles des sols riches en bases.

- Groupement à *Cytisophyllum sessilifolium* et *Brachypodium* gr. *pinnatum*
  Ourlet de recolonisation supraméditerranéen à Cytise à feuilles sessiles et Brachypode penné, sur calcaires avec *Rubia peregrina, Hypericum perforatum, Carex halleriana, Teucrium chamaedrys, Hippocrepis emerus*. Ce groupement dérive des pelouses du *Xerobromion* (fiche 32).

■ ***Trifolion medii*** **Müller 1962**
Ourlets mésothermes héliophiles à semi-sciaphiles des sols riches en bases.

- Groupement à *Agrostis capillaris* et *Brachypodium* gr. *pinnatum*
  Ourlet collinéen neutrocline à Agrostide capillaire et Brachypode penné, dérivant des pelouses neutroclines (fiche 35), avec *Anthoxanthum odoratum, Danthonia decumbens, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Hypericum perforatum, Bromus erectus, Sanguisorba minor, Carex caryophyllea, Helianthemum nummularium, Prunella laciniata*…

La présence d'ourlets acidiclines de recolonisation, issues de pelouses du *Violion caninae*, est à étudier dans le territoire du Parc.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Végétations méconnues mais vraisemblablement d'intérêt patrimonial limité.
Les ourlets liés aux pelouses relèvent de la Directive "Habitats" au titre des "faciès d'embuissonnement" des pelouses. Ils sont à rapprocher des "Pelouses sèches semi-naturelles (…)" (code Natura 2000 : 6210).

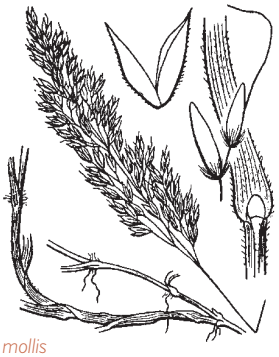
Dynamique de la végétation

Les ourlets évoluent plus ou moins lentement vers les fourrés. La densité des graminées ralentit l'installation des arbustes et ces communautés peuvent apparaître stables pendant plusieurs décennies.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Végétations peu observées dans le Parc. Leur répartition doit être étudiée.

Bromus erectus


Holcus mollis

Arrhenatherum elatius

Trisetum flavescens

Teucrium scorodonia

Cirsium vulgare

Fourrés mésophiles

Les fourrés sont dominés par une strate arbustive de hauteur comprise entre 1 et 6 m. Les communautés étudiées ici correspondent pour l'essentiel à des fourrés de recolonisation de parcelles anciennement exploitées. Ils apparaissent souvent discontinus, "éclatés", piquetant ici et là les ourlets pelousaires et prairiaux ou les landes. Ces communautés sont assez fréquentes dans le Parc des Monts d'Ardèche et plus particulièrement au niveau des flancs abrupts des vallons et serres en déprise agricole.

Les manteaux, fourrés associés aux lisières forestières, constituant un liseré compris entre l'ourlet et la forêt, n'ont pas été étudiés.

De manière générale, la caractérisation des fourrés a été effectuée au niveau de l'alliance phytosociologique. Le déterminisme des unités retenues est lié à l'altitude ainsi qu'à l'acidité et à la trophie des sols.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Fourrés sempervirents méditerranéens

Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae

FICHE 65 — Fourrés sempervirents méditerranéens et calcicoles à Pistachier térébinthe et Genêt scorpion

Ericion arboreae

FICHE 66 — Fourrés bas méditerranéens des sols acides à Bruyère arborescente

Fourrés à dominance d'arbustes caducifoliés ou collinéens

Cytisetea scopario-striati

FICHE 67 — Fourrés pionniers à Genévrier commun

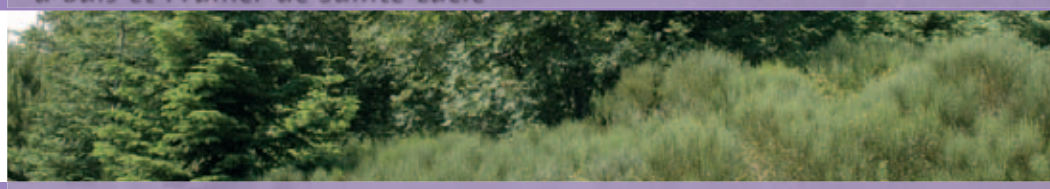
Sarothamnion scoparii

FICHE 68 — Fourrés bas à Genêt à balais

Berberidion vulgaris

FICHE 69 — Fourrés de recolonisation neutroclines à calcicoles à Buis et Prunier de Sainte-Lucie

Pruno spinosae-Rubion radulae



FICHE 70 — Fourré de recolonisation des sols acides à Bouleau et Sorbier des oiseleurs

Sambuco racemosae-Salicion capreae

FICHE 71 — Fourrés des coupes forestières à Sureau à grappes

CORINE biotopes
32.4 Garrigues calcicoles de l'étage méso-méditerranéen occidental

Natura 2000
5210 Matorrals arborescents à *Juniperus* spp.
Intérêt communautaire
Seuls les faciès denses de Genévrier relèvent de la Directive.

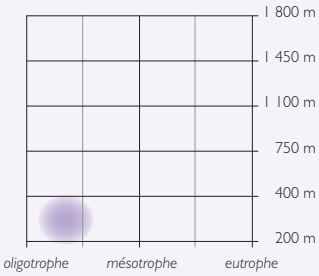
Cahiers habitats
5210-1 Junipéraies à Genévrier oxycèdre

Fourrés mésophiles

Fourrés méditerranéens sempervirents calcicoles à Pistachier térébinthe et Genêt scorpion

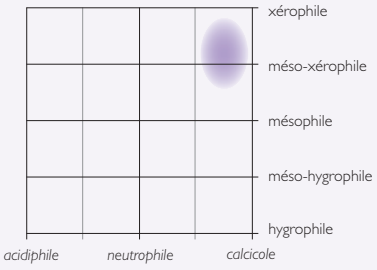
Caractéristiques stationnelles

Ces fourrés se développent sur des substrats calcaires et marneux, à l'étage mésoméditerranéen. Ils occupent des sols squelettiques à relativement profonds, généralement secs et pauvres en éléments nutritifs.



Physionomie / Structure

Fourrés généralement de 2 à 4 m de hauteur, souvent discontinus, présentant une strate haute dominée par le Buis, le Cade (Genévrier oxycèdre) ou le Chêne vert et une strate basse marquée par le Genêt scorpion.



Cortège floristique

Ces végétations sont caractérisées par les arbustes méditerranéens *(Rhamnus alaternus, Genista scorpius, Viburnum tinus, Pistacia terebinthus, Olea europaea…)*. Ils hébergent quelques arbustes caducifoliés des sols neutres *(Cornus sanguinea, Lonicera etrusca)* marquant le caractère charnière de ce groupement entre les étages mésoméditerranéen et supraméditerranéen.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces végétations avec leurs homologues supraméditerranéens (fiches 67, 68 et 69) qui apparaissent très appauvris en arbustes méditerranéens. La distinction est parfois rendue difficile dans les communautés pauvres en espèces où seul le Buis ou le Chêne vert sont bien représentés.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Rhamno lycioidis-Quercion coccciferae* Rivas Goday *ex* Rivas-Martínez 1975**
Alliance regroupant les communautés méditerranéennes de manteaux liés aux chênaies vertes.

- Groupement à *Amelanchier ovalis* et *Quercus ilex* **[K-1]**
  Fourré saxicole à Amélanchier à feuilles ovales et Chêne vert, des dalles rocheuses.
- Groupement à *Pistacia terebinthus* et *Genista scorpius* **[K-2]**
  Fourré méditerranéen calcicole à Pistachier térébinthe et Genêt scorpion, de recolonisation des garrigues à Aphyllanthe.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

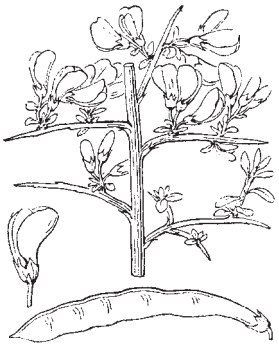
Ces végétations sont typiques du domaine méditerranéen où elles sont largement répandues. Les faciès où le Genévrier oxycèdre est abondant, relève de la Directive "Habitats".

Dynamique de la végétation

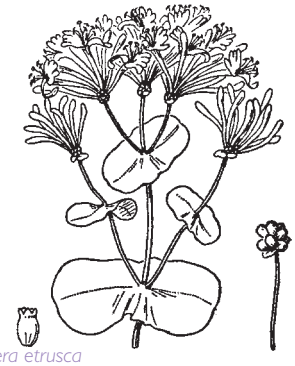
Sur les dalles rocheuses, le Fourré saxicole à Amélanchier à feuilles ovales et Chêne vert dérive de la Pelouse pionnière à Orpin de Nice (fiche 26) et évolue lentement vers la Chênaie verte (fiche 76).
Dans les autres contextes, le Fourré à Pistachier térébinthe et Genêt scorpion succède aux ourlets pelousaires à Brachypode de Phénicie ou Brome dressé (fiche 31) et annoncent la Chênaie verte.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

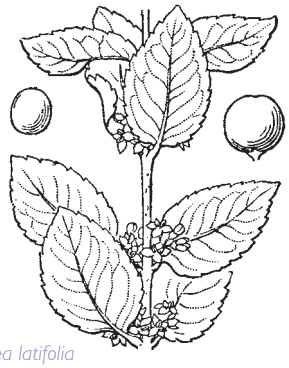
Végétations peu répandues dans le Parc, observées sur les calcaires du Vivarais aux environs des Vans et de Privas.


Genista scorpius

Rhamnus alaternus


Lonicera etrusca

Pistacia terebinthus


Phillyrea latifolia

Viburnum tinus

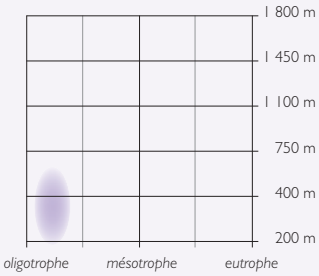
CORINE biotopes
32.311 Maquis hauts de Méditerranée occidentale

Fourrés mésophiles

Fourrés méditerranéens des sols acides à Bruyère arborescente

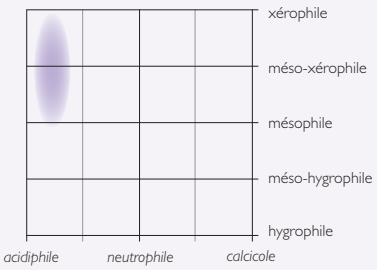
Caractéristiques stationnelles

Ces fourrés sempervirents sont typiques des sols acides, pauvres en nutriments, des étages mésoméditerranéen et supraméditerranéen. Ils constituent des communautés de recolonisation des landes mais s'observent également en contexte de lisière forestière.



Physionomie / Structure

Fourrés souvent relativement bas (2 m), dominés par les grandes Bruyères *(Erica arborea et E. scoparia)*. Le Chêne vert, le Pin maritime et le Pin de Salzmann marquent parfois les communautés. Ces végétations se présentent sous la forme de peuplements denses et fermés en contexte de lisière, ou, au contraire, de peuplements ouverts et diffus au niveau des landes.



Cortège floristique

Végétations caractérisées par les arbustes méditerranéens des sols acides *(Phillyrea angustifolia, Erica arborea, E. scoparia, Arbutus unedo, Pinus salzmannii)* auxquels s'ajoutent *Quercus ilex, Juniperus oxycedrus* et plus rarement *Buxus sempervirens*.

Problèmes d'identification

La présence des deux bruyères permet d'éviter toute confusion.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Ericion arboreae* Rivas-Martínez (1975) 1987**

Communautés arbustives méditerranéennes des sols acides.

• Groupement à *Erica arborea* et *Phillyrea angustifolia* **[K-3]**

Manteau méditerranéen acidiphile à Bruyère arborée et Filaire à feuilles étroites.

On pourrait rapprocher ce groupement de l'*Erico arboreae-Adenocarpetum complicati* Br.-Bl. (1915) 1931 *in* Br.-Bl. Molinier & Wagner 1940, association décrite au Mont Aigoual. Ce groupement hétérogène décrit à la fois une lande basse et un fourré et nous émettons à ce titre des réserves quant au rattachement de ce fourré ardéchois à cette association.

- Variante saxicole à *Pinus salzmanni* à rapprocher de l'*Erico arboreae-Adenocarpetum complicati pinetosum salzmannii* Quezel et Barbero 1988.
- Variante supraméditerranéenne à *Betula pendula*, avec *Pinus sylvestris*, *Cytisus scoparius* et *C. oromediterraneus*.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

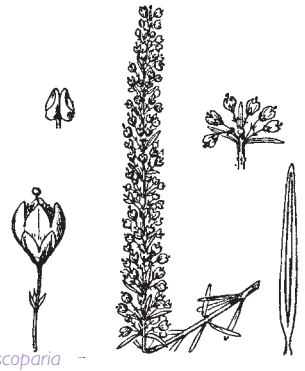
Groupement typique des Cévennes, rare dans le Massif central (bordure méridionale) et en France. Cet intérêt doit être atténué car il est répandu dans son aire de répartition.

Dynamique de la végétation

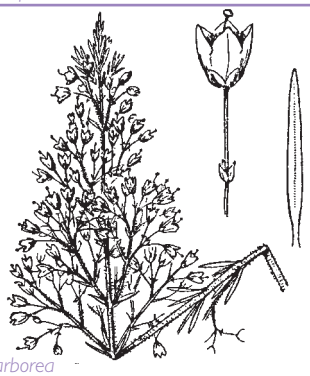
Dérivant des landes méditerranéennes (fiche 51) ce matorral évolue vers la Pinède (fiches 77 et 78) annonçant la Chênaie verte (fiche 76) ou la Chênaie pubescente (fiche 79).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

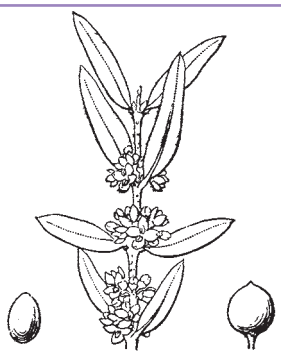
Végétation localisée aux basses altitudes des Cévennes vivaroises, essentiellement au sud des Vans.



Erica scoparia

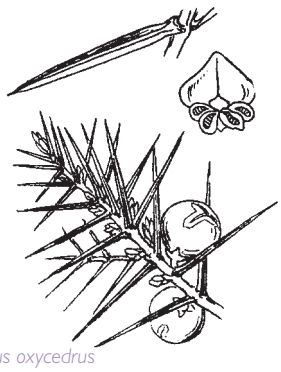


Erica arborea

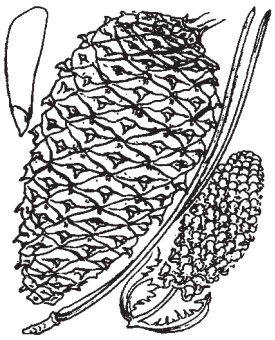


Phillyrea angustifolia

Quercus ilex



Juniperus oxycedrus



Pinus pinaster

CORINE biotopes
31.88 Fruticées à Genévriers communs

Natura 2000
5130 Formation à *Juniperus communis* sur landes ou pelouses calcaires
Intérêt communautaire

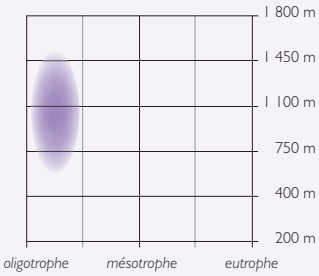
Cahiers habitats
5130-2 Junipéraies secondaires planitiaires à montagnardes à Genévrier commun

Fourrés mésophiles

Fourrés pionniers à Genévrier commun

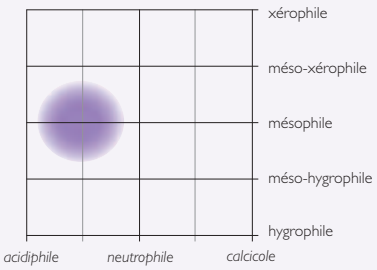
Caractéristiques stationnelles

Le Genévrier est une espèce pionnière qui a besoin pour se développer d'ouvertures dans le tapis herbacé qui peuvent être générées par le pacage. Son habitat primaire correspond à des escarpements rocheux. Dans le Parc, le Genévrier se maintient en habitat secondaire surtout à l'étage montagnard et plus rarement dans le collinéen. Il ne s'agit pas alors d'une espèce témoignant d'une quelconque déprise mais bien au contraire d'un pastoralisme actuel ou peu ancien. On retrouve ces formations sur des sols acides à neutres, généralement oligotrophes. Des groupements liés aux bas-marais et tourbières sont à rechercher dans le Parc.



Physionomie / Structure

Ce fourré se développe le plus souvent en voiles éclatés, se surimposant aux landes et pelouses. Le port prostré du Genévrier confère parfois au groupement un aspect "rampant".

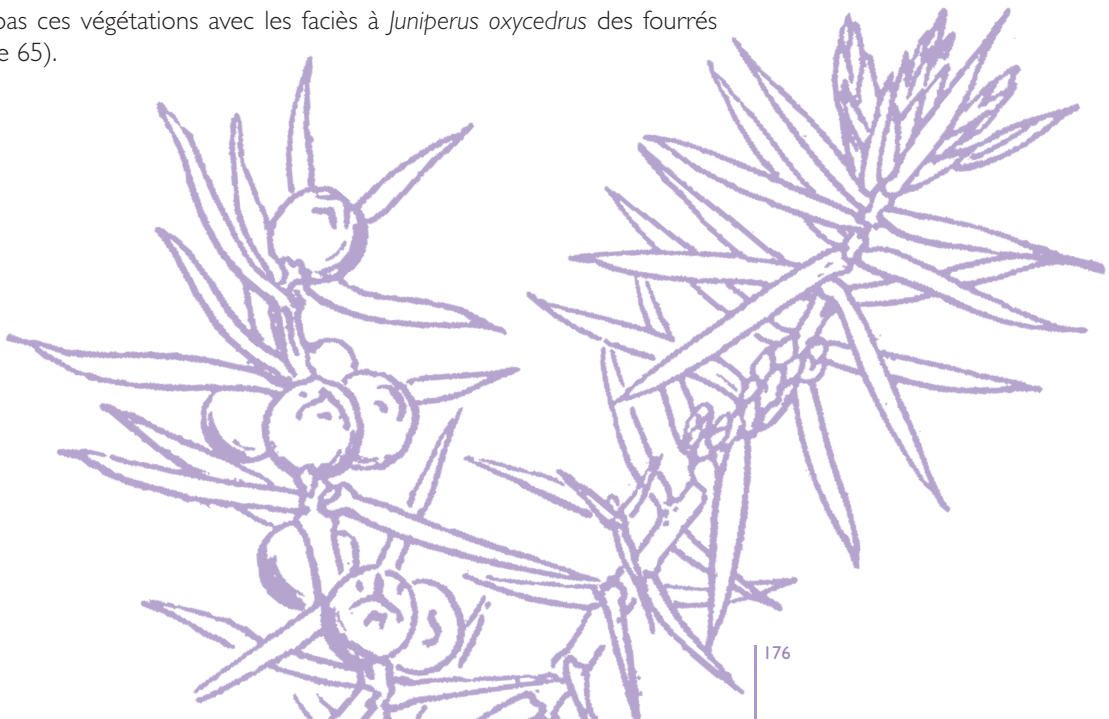


Cortège floristique

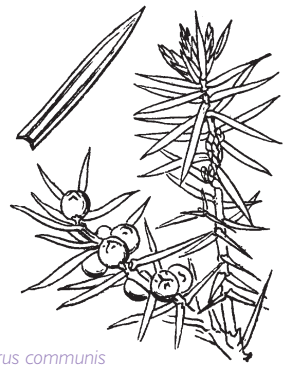
Végétation monospécifique à *Juniperus communis*.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces végétations avec les faciès à *Juniperus oxycedrus* des fourrés sempervirents (fiche 65).



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL



Juniperus communis

Phytosociologie / Variabilité

***Cytisetea scopario-striati* Rivas-Martínez 1975**

Végétations arbustives dominées par des Fabacées sur des sols profonds acides. Nous rapprochons par défaut ce groupement de cette classe. Une synthèse sur ces végétations doit être entreprise pour préciser la nomenclature de ces végétations.

- Groupement à *Juniperus communis*
  Fourré pionnier à Genévrier commun.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Végétation assez répandue en France et dans le Massif central. Les junipéraies denses et bien structurées sont toutefois beaucoup plus rares.

Dynamique de la végétation

Ce fourré évolue, en l'absence d'activités agricoles, vers les fourrés bas à Genêt à balais (fiche 67) ou les fourrés de recolonisation supraméditerranéens et collinéens à Prunier de Sainte-Lucie (fiches 69) ou les fourrés de recolonisation à Sorbier des oiseleurs (fiche 70).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Végétation très peu répandue dans le Parc, observée surtout à l'étage montagnard du Plateau des Sucs.

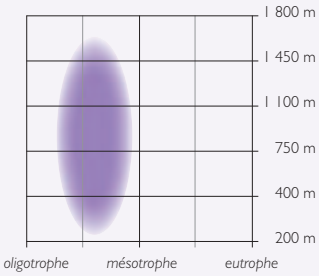
CORINE biotopes
31.841 Landes médio-européennes
à *Cytisus scoparius*

Fourrés mésophiles

Fourrés bas à Genêt à balais

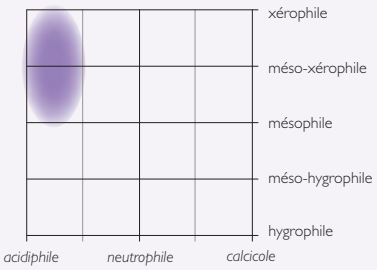
Caractéristiques stationnelles

Ces fourrés s'observent de l'étage supraméditerranéen jusqu'au montagnard sur des sols acides, relativement épais et peu caillouteux, d'origine cristalline ou volcanique. Ils se développent en contexte de recolonisation de parcelles agricoles en déprise où ils forment des mosaïques avec des landes ou des fourrés plus évolués. On les observe également au niveau des coupes forestières ou sur les talus des routes et chemins.



Physionomie / Structure

Ces fourrés sont relativement bas (jusque 2m de haut) et toujours dominés par le Genêt à balais. Dans les contextes de recolonisation de parcelles agricoles, ils se structurent généralement en peuplements diffus.



Cortège floristique

Ces végétations sont largement dominées par le Genêt à balais ; *Sorbus aria* bien que fréquent est peu recouvrant. A la base de l'étage supraméditerranéen, ces espèces sont accompagnées de *Quercus ilex* et *Phillyrea angustifolia.* A l'étage collinéen apparaissent *Sorbus aucuparia* et *Betula pendula* qui se maintiennent jusque dans le montagnard.

Problèmes d'identification

La dominance du Genêt à balais permet d'éviter toute confusion.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Sarothamnion scoparii* Tüxen *ex* Oberdorfer 1957**

Communautés arbustives de prémanteaux à *Cytisus scoparius* de distribution nord-atlantique à subcontinentale, collinéenne et montagnarde.

- Groupement à *Cytisus scoparius* et *Quercus ilex* **[K-4]**
  Sarothamnaie supraméditerranéenne à Chêne vert, avec *Phillyrea angustifolia* et *Erica scoparia*. Groupement lié aux serres des Cévennes vivaroises.
- Groupement à *Cytisus scoparius* et *Betula pendula* **[K-5]**
  Sarothamnaie collinéenne à Bouleau verruqueux, du collinéen inférieur. Lié aux contextes relativement secs, ce groupement diffère du *Pterido aquilini-Sarothamnetum scoparii* Susplugas 1942, association mésophile.
- Groupement à *Cytisus scoparius* et *Sorbus aucuparia* **[K-6]**
  Sarothamnaie du collinéen supérieur et du montagnard à Sorbier des oiseleurs, avec *Fagus sylvatica*. A rapprocher vraisemblablement du *Pterido aquilini-Sarothamnetum scoparii* Susplugas 1942.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

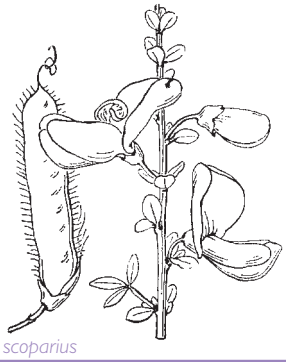
Le Groupement à *Cytisus scoparius* et *Quercus ilex* est méconnu mais semble peu fréquent dans le Massif central car lié aux basses altitudes. Les deux autres groupements sont vraisemblablement communs dans le Massif central.

Dynamique de la végétation

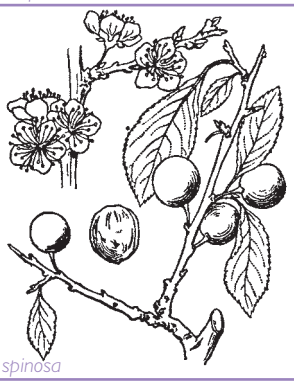
Ces végétations dérivent de landes, pelouses et ourlets et annoncent les fourrés plus évolués à Prunier de Sainte-Lucie ou à Sorbier des oiseleurs (fiches 69 et 70).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces fourrés s'observent dans tout le territoire du Parc, sauf à l'étage mésoméditerranéen.



Cytisus scoparius

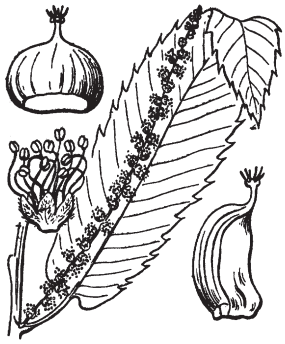


Prunus spinosa

Crataegus monogyna

Betula pendula

Sorbus aria



Castanea sativa

CORINE biotopes
31.82 Fruticées à Buis

Natura 2000
5110 Formations stables xérothermophiles à *Buxus sempervirens* des pentes rocheuses (*Berberidion* p.p.)
Intérêt communautaire
Seules les communautés "stables" relèvent de la Directive

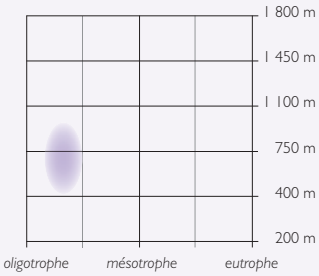
Cahiers habitats
5110-3 Buxaies supraméditerranéennes

Fourrés mésophiles

Fourrés de recolonisation neutroclines à calcicoles à Buis et Prunier de Sainte-Lucie

Caractéristiques stationnelles

Ces communautés de recolonisation des pelouses et ourlets se maintiennent sur des sols secs à l'étage supraméditerranéen, dans deux contextes bien distincts :
- d'une part sur des substrats calcaires aux sols peu épais à épais ;
- d'autre part sur des substrats cristallins ou volcaniques sur des sols épais [sur sols peu épais, prend place un fourré acidiphile (fiche 70)].

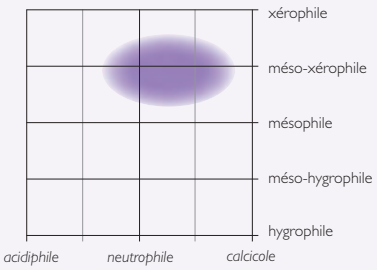


Physionomie / Structure

Ces fourrés, hauts de 1 à 6m, sont généralement dominés par le Buis. Le Chêne pubescent et le Chêne vert peuvent localement présenter un développement important.

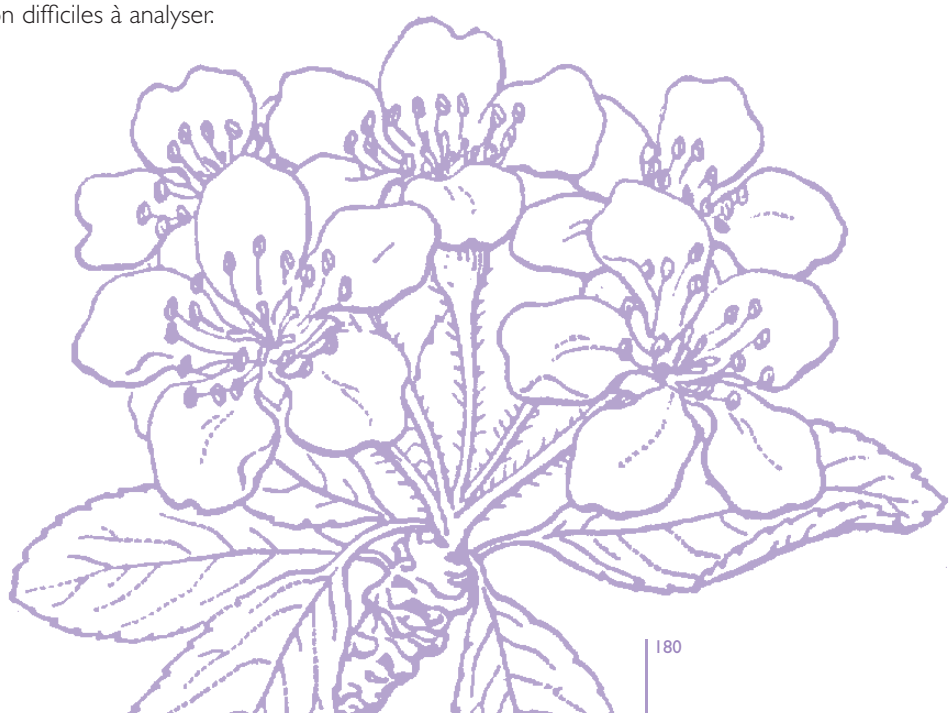
Cortège floristique

Ces communautés sont marquées par la présence des essences des fourrés supraméditerranéens *(Buxus sempervirens, Quercus humilis, Pyrus amygdaliformis…)* en mélange avec les espèces des fourrés collinéens *(Prunus spinosa, Crataegus monogyna…)*.



Problèmes d'identification

La dominance ou la diversité spécifique des arbustes caducifoliés permet de distinguer ces fourrés de leurs équivalents mésoméditerranéens (fiche 65). On observe toutefois des communautés de transition difficiles à analyser.



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Berberidion vulgaris* Br.-Bl. 1950**

Fourrés à dominance d'espèces caducifoliées, des sols xériques riches en bases.

- Groupement à *Genista scorpius* et *Buxus sempervirens* **[K-7]**
  Fourré supraméditerranéen calcicole à Genêt scorpion et Buis. Le rapprochement de ce groupement au *Cytision sessilifolii* Bionbi *in* Biondi, Allegrezza & J. Guítian 1988 est à étudier. Cette alliance supraméditerranéenne décrite des Apennins et caractérisée par *Cytisus sessilifolius, Hippocrepis emerus, Juniperus communis, Cotinus coggygria* et *Spartium junceum*, semblerait présente par ailleurs dans la Vallée du Rhône.
- Groupement à *Buxus sempervirens* et *Prunus mahaleb* **[K-8]**
  Fourré supraméditerranéen neutrocline à Buis et Prunier de Sainte-Lucie.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

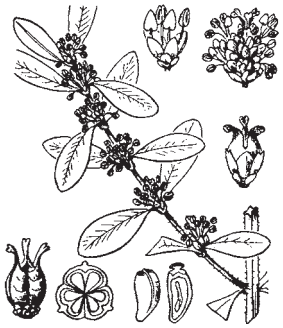
L'intérêt patrimonial de ces groupements méconnus est à préciser.

Dynamique de la végétation

Succédant aux ourlets pelousaires de recolonisation (fiche 64), ces fourrés évoluent vers la Chênaie pubescente (fiche 79).

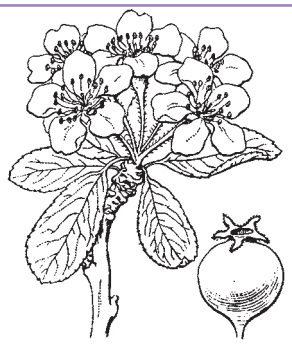
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces fourrés s'observent ponctuellement dans les Cévennes vivaroises et les Boutières.



Buxus sempervirens

Prunus mahaleb



Pyrus amygdaliformis

Cornus sanguinea

Euonymus europaeus

Prunus spinosa

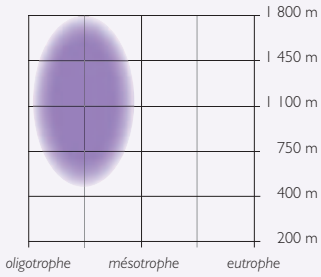
CORINE biotopes
31.89 Fourrés caducifoliés sub-méditerranéens sud-occidentaux
31.832 Fourrés à Bourdaine, Sorbiers, Chèvrefeuilles

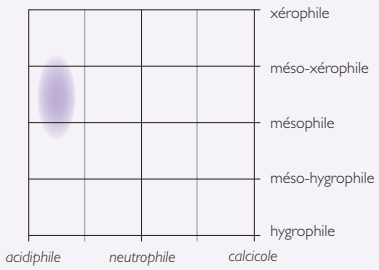
Fourrés mésophiles

Fourrés de recolonisation des sols acides à Bouleau et Sorbier des oiseleurs

Caractéristiques stationnelles

Les différents fourrés regroupés ici se développent sur des sols acides d'origine cristalline et volcanique et pauvres en éléments nutritifs. Ils constituent principalement des groupements de recolonisation de parcelles agricoles en déprise, des manteaux de lisière forestière ou les phases arbustives évoluées des coupes forestières.





Physionomie / Structure

Ces fourrés, pouvant atteindre 5 à 6 m de haut, sont dominés par des arbustes caducifoliés, principalement l'Alisier blanc, le Bouleau verruqueux ou le Sorbier des oiseleurs. En fonction des contextes ils développent des peuplements en nappe plus ou moins continue ou des peuplements linéaires.

Cortège floristique

Ces végétations sont caractérisées par les essences des fourrés collinéens des sols acides *(Betula pendula, Pinus sylvestris)*. En fonction de l'altitude, le cortège s'enrichit :

- aux étages supraméditerranéen et collinéen inférieur, de quelques éléments thermophiles *(Quercus ilex, Phillyrea angustifolia)* et de *Castanea sativa* ;
- aux étages collinéen moyen et supérieur, de *Quercus petraea* et *Sorbus aucuparia* ;
- enfin, aux plus hautes altitudes, d'espèces montagnardes *(Sambucus racemosa, Lonicera nigra…)* et subalpines.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces fourrés avec les Fourrés des coupes forestières à *Sambucus racemosa* (fiche 71) qui se développent sur des substrats plus riches en éléments nutritifs. Ces derniers se différencient par la présence d'espèces mésotrophes à eutrophes *(Acer pseudoplatanus, Salix caprea)*.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

cf. *Pruno spinosae-Rubion ulmifolii* O. Bolòs 1954

Alliance regroupant les fourrés sous influence méditerranéenne. Le rapprochement du groupement ci-dessous à cette alliance demande à être confirmé par l'étude de communautés équivalentes sur d'autres sites.

- Groupement à *Quercus ilex* et *Betula pendula* **[K-9]**
  Fourré supraméditerranéen des sols acides à Chêne vert et Bouleau verruqueux, se développant entre 500 et 800 m d'altitude au niveau de serres, aux expositions chaudes.

***Pruno spinosae-Rubion radulae* Weber 1974**

Communautés arbustives de manteaux préforestiers, mésophiles à mésohygrophiles, développées sur des sols acides, des régions eurosibériennes.

- Groupement à *Sorbus aucuparia* et *Quercus petraea* **[K-10]**
  Fourré collinéen à Sorbier des oiseleurs et Chêne sessile, relayant le groupement précédent à partir de 850 m d'altitude et s'observant encore à la base de l'étage montagnard.
- *Sorbo aucupariae-Loniceretum nigrae* de Foucault 1987 **[K-11]**
  Fourré montagnard à Sorbier des oiseleurs et Chèvrefeuille noir, s'observant à partir de 1000 m d'altitude et présentant son optimum floristique dans le montagnard supérieur au delà de 1200 m. Les communautés ardéchoises constituent une race particulière de cette association synusiale décrite initialement dans l'Aubrac. Cette race est caractérisée par l'absence de *Ribes alpinum* et *Daphne mezereum.*
  - Variante alticole à *Rosa pendulina* annonçant le fourré subalpin à *Sorbus mougeotii* et *Rhamnus alpina.*
- Groupement à *Sorbus mougeotii* et *Rhamnus alpina* **[K-12]**
  Fourré subalpin à Sorbier de Mougeot et Nerpun des Alpes, s'observant à partir de 1450 m d'altitude mais pouvant descendre jusque 1200 m en exposition Ouest. Groupement méconnu dont l'étude est à poursuivre sur d'autres massifs montagneux du Massif central.
- *Roso pimpinellifoliae-Cotoneasteretum integerrimi* Billy 1997 **[K-13]**
  Fourré saxicole subalpin à Rosier à feuilles de boucage et Cotonéaster à feuilles entières, s'observant à partir de 1450 m d'altitude sur dalles rocheuses d'origine volcanique. Il s'agit d'un fourré pionnier bas très original.

Ces trois derniers groupements sont rapprochés par défaut de cette alliance ; ils s'intégreraient mieux dans le *Lonicero nigrae-Corylion avellanae* (Br.-Bl. 1961) de Foucault & Julve *in* Julve 1993 alliance synusiale non prise en compte dans le Prodrome des végétations de France.

Il faut signaler la présence sur le Plateau de Vernoux (Boutières), de fourrés à *Ulex europaeus* dont l'étude est à mener.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Le Fourré supraméditerranéen à Chêne vert et Bouleau verruqueux est méconnu : son intérêt patrimonial demande à être précisé par une étude détaillée dans le Nord du bassin méditerrannéen.

Le Fourré collinéen à Sorbier des oiseleurs et Chêne sessile et le Fourré montagnard à Sorbier des oiseleurs et Chèvrefeuille noir sont communs dans le Massif central. En l'état des connaissances, ces communautés semblent typiques du Plateau central.

Les fourrés subalpins, liés aux hautes altitudes sont rares dans le Massif central et en France et en particulier le *Roso pimpinellifoliae-Cotoneasteretum integerimi,* connu uniquement du Mézenc, des Monts Dore et du Forez où il est très peu répandu.

Dynamique de la végétation

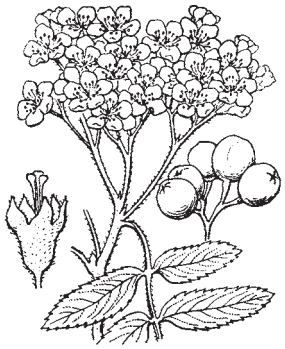
A l'exception des communautés subalpines, ces végétations dérivent, sur les sols épais, des fourrés bas à *Cytisus scoparius* et en conditions plus xériques, de la Lande à Genêt purgatif. Ils annoncent la forêt.

La dynamique des communautés subalpines demande à être confirmée mais :

- le Groupement à *Sorbus mougeotii* et *Rhamnus alpina* semble dériver des landes à Genévrier nain (fiche 55) et annoncerait la Hêtraie subalpine (fiche 85) ;
- le *Roso pimpinellifoliae-Cotoneasteretum integerimi* dériverait des pelouses pionnières vivaces du *Sedo-Scleranthion* (fiche 29) et pourrait constituer une formation assez stable.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

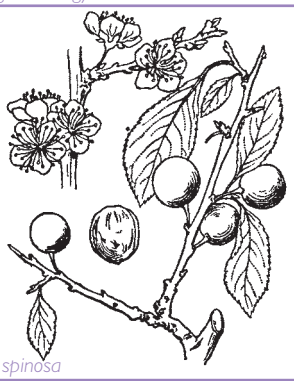
Ces habitats sont bien représentés dans tout le territoire du Parc.



Sorbus aucuparia

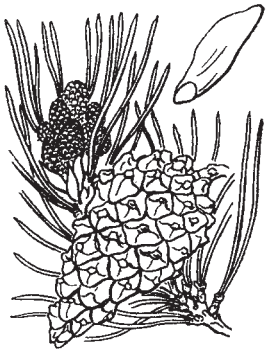
Sorbus aria

Crataegus monogyna



Prunus spinosa

Betula pendula



Pinus sylvestris

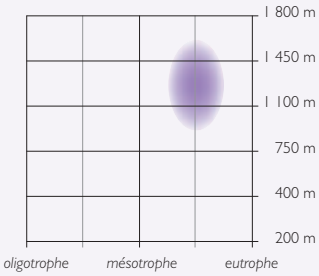
CORINE biotopes
31.872 Clairières à couvert arbustif

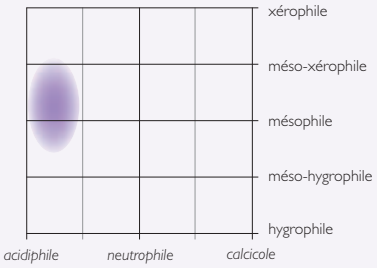
Fourrés mésophiles

Fourrés des coupes forestières à Sureau à grappe

Caractéristiques stationnelles

Ces fourrés s'observent à l'étage montagnard sur des sols acides à faiblement acides d'origine cristalline ou volcanique, en contexte de coupe forestière. Ils se maintiennent sur des sols assez riches en éléments nutritifs issus de la minéralisation de l'humus forestier exposé à la lumière.





Physionomie / Structure

Ces fourrés, souvent éclatés, apparaissent en mosaïque avec l'Ourlet à Framboisier et Epilobe en épis (fiche 62). Ils sont dominés par le Sureau à grappe et plus rarement par le Tremble, le Noisetier ou le Saule marsault.

Cortège floristique

Ces végétations sont composées :
- d'essences forestières pionnières *(Salix caprea, Sambucus racemosa, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris…)* ;
- d'espèces arbustives à plus large amplitude *(Sorbus aucuparia, Sorbus aria…)* qu'elles partagent avec les autres fourrés montagnards.
- de quelques espèces arborescentes annonçant les stades forestiers *(Abies alba, Fagus sylvatica)*.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces fourrés avec les Fourrés de recolonisation à *Sorbus aucuparia* (fiche 70) qui se développent sur des substrats moins riches en éléments nutritifs. Ces derniers sont marqués par la rareté des espèces mésotrophes à eutrophes *(Acer pseudoplatanus, Salix caprea)*.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Sambuco racemosae-Salicion capreae* Tüxen & Neumann *in* Tüxen 1950**

Communautés arbustives pionnières des coupes et clairières intraforestières.

- Groupement à *Sambucus racemosa* et *Acer pseudoplatanus* **[K-14]**
  Fourré à Sureau à grappe et Erable sycomore

Un groupement collinéen est à rechercher dans le Parc. Malgré des prospections ciblées il n'a pu être observé.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces fourrés sont répandus dans toutes les forêts montagnardes du Massif central.

Dynamique de la végétation

Le Fourré à Sureau à grappes et Erable sycomore dérive principalement de l'Ourlet à Framboisier et Epilobe en épi (fiche 62). Annonciateur de la forêt, il évolue à terme vers la Hêtraie-sapinière (fiches 83 et 84).

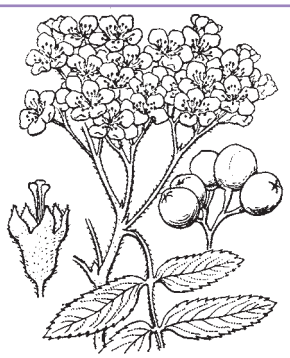
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Le Fourré à Sureau à grappes et Erable sycomore est présent à l'étage montagnard du Parc : Plateau des Sucs, Massif du Tanargue, Boutières.

Salix caprea

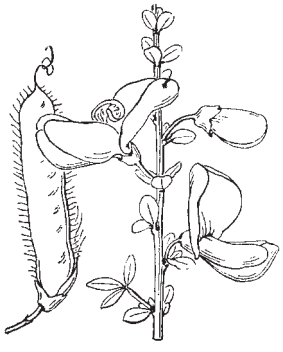
Sambucus nigra

Sambucus racemosa



Sorbus aucuparia

Populus tremula



Cytisus scoparius

Fourrés humides

On observe dans le Parc ces fourrés en marge des retenues et plans d'eau, en fond de talweg au niveau des parcelles agricoles humides, au sein de vallons forestiers ou encore au niveau du lit mineur des cours d'eau. Ces communautés sont dominées par des espèces hygrophiles ou mésohygrophiles, essentiellement divers saules et le Frêne.

Les fourrés humides sont, à l'instar des zones humides, relativement peu fréquents dans le Parc.

La caractérisation de ces végétations pourrait être affinée. Les unités retenues correspondent aux grandes situations écologiques dans lesquelles ces végétations sont observées. Des fourrés humides montagnards liés aux zones fontinales sont encore à décrire dans le territoire étudié.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Fourrés alluviaux

cf. Salici cinereae-Rhamnion catharticae

FICHE 72 Fourrés des petits vallons forestiers à Noisetier

Salicion triandrae

FICHE 73 Fourrés alluviaux à Saule pourpre et Saule des drapiers

Fourrés montagnards des sols organiques

Salicion cinereae

FICHE 74 Saulaie à Saule à oreillettes

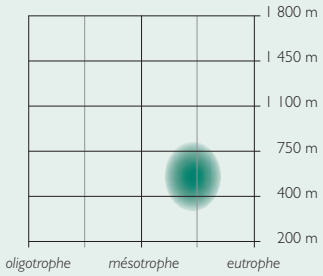
CORINE biotopes
31.8C Fourrés de Noisetiers

Fourrés humides

Fourrés des petits vallons forestiers à Noisetier

Caractéristiques stationnelles

Ces fourrés mésohygrophiles et eutrophes, colonisent les fonds de vallon étroit sur de petites terrasses alluviales ou les substrats colluvionnés aux sols épais relativement riches en bases. Ils se développent aux étages supraméditerranéen et collinéen.

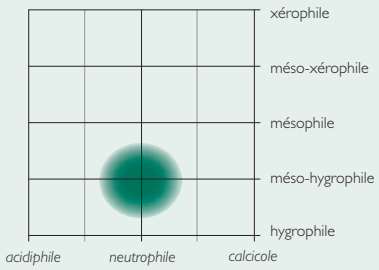


Physionomie / Structure

Il s'agit d'un type de végétation haute, dominé par *Corylus avellana*, sur lequel s'enchevêtre la Clématite vigne blanche. Ils se présentent le plus souvent sous la forme de peuplements linéaires, d'étendue limitée.

Cortège floristique

Ce fourré est largement dominé par le Noisetier. Quelques espèces arbustives des frênaies complètent le cortège : *Sambucus nigra, Evonymus europaeus, Cornus sanguinea, Lonicera xylosteum*. A noter la présence de *Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus* et *Populus nigra* qui annoncent les stades forestiers à venir.



Problèmes d'identification

Aucun problème d'identification.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

cf. *Salici cinereae-Rhamnion catharticae* Géhu, Foucault & Delelis *ex* Rameau *in* Bardat & *al.* 2004

Communautés mésohygrophiles de manteaux, fruticées, haies, des lits majeurs inondables des rivières. Le rapprochement de ce groupement à cette alliance est peu satisfaisant car il manque bon nombre d'espèces caratéristiques *(Viburnum opulus, Humulus lupulus…)*. La nouvelle alliance du *Clematido vitalbae-Acerion campestris* Felzines *in* Royer & *al.* 2006 correspondrait mieux.

- Groupement à *Corylus avellana* et *Clematis vitalba*
  Fourré à Noisetier et Clématite vigne blanche dont le lien avec le *Clematido vitalbae-Coryletum avellanae* Hofmann 1958 doit être étudié.
  - variante à affinités méditerranéennes à *Buxus sempervirens* et *Fraxinus angustifolia* constituant probablement une autre association.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Habitat méconnu dont l'intérêt patrimonial doit être précisé par des études complémentaires.

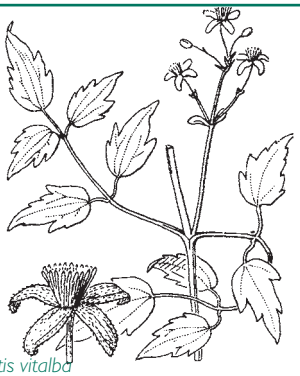
Dynamique de la végétation

Ce fourré s'inscrit dans le complexe de séries des fonds de vallons et évolue vers les frênaies (fiche 86).

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Végétation s'observant rarement au niveau des vallons forestiers des Cévennes vivaroises et des Boutières.

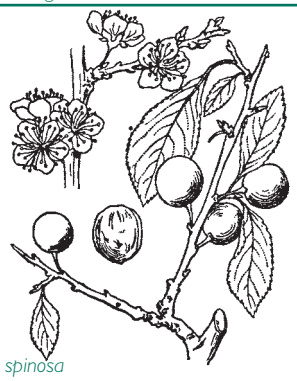
Corylus avellana



Clematis vitalba

Fraxinus excelsior

Sambucus nigra



Prunus spinosa

Crataegus monogyna

CORINE biotopes
44.1 Formations riveraines de Saules

Fourrés humides

Fourrés alluviaux à Saule pourpre

Caractéristiques stationnelles

Ces végétations arbustives s'observent sur les galets et sables humides des lits mineurs des cours d'eau. Elles sont fréquentes à basses altitudes et se retrouvent sous des formes appauvries à l'étage montagnard.

Physionomie / Structure

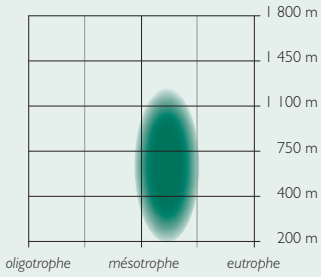
Ces fourrés souvent bas (1 à 4 m) se rencontrent généralement sous forme de bouquets denses développés sur de petites surfaces, ou forment des linéaires le long des cours d'eau. Les saules dominent largement les communautés.

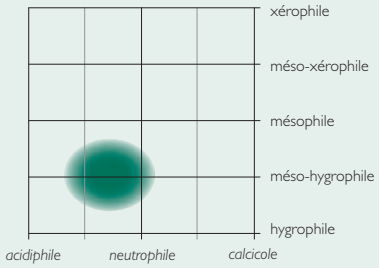
Cortège floristique

Ces fourrés sont composés essentiellement de saules *(Salix purpurea, Salix eleagnos et Salix alba)* accompagnés d'autres ligneux ripicoles faiblement représentés tels que *Alnus glutinosa* et *Populus nigra.*

Problèmes d'identification

Leur position dans le lit des rivières et leur composition floristique marquée par *Salix purpurea* et *Salix eleagnos*, facilitent l'identification de ces fourrés.





COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Salicion triandrae* Müller & Görs 1958**

Petites saulaies pionnières des sols limoneux riches, en bordure des eaux eutrophes, des régions eurosibériennes collinéennes.

- *Saponario officinalis-Salicetum purpureae* Tchou 1948 **[K-15]**
  Fourré alluvial à Saule pourpre et Saule des drapiers.
  - Variante à *Salix alba* annonçant des saulaies hautes (*Salicion albae* ou *Populion albae*, non mis en évidence dans le territoire du Parc) ;
  - Groupement fragmentaire d'altitude, du Plateau des Sucs, qui pourrait être rapproché du *Salicetum triandro-viminalis* (Libbert 1931) Tüxen 1951.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

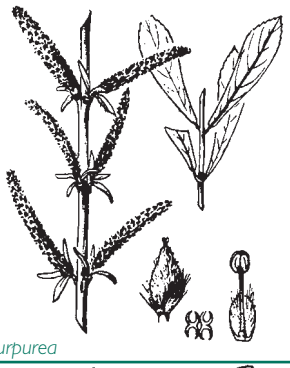
Ces fourrés méridionaux ont été décrits dans le Bas-Languedoc. Liés aux systèmes alluviaux, ils sont globalement peu répandus dans le domaine méditerranéen. Ils sont, de plus, menacés par la régularisation artificielle des cours d'eau et l'aménagement des berges autour des agglomérations importantes.

Dynamique de la végétation

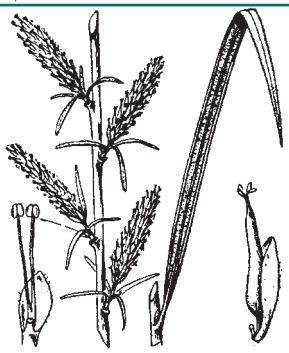
Ces saulaies sont régulièrement entretenues par les crues. En leur absence, elles évoluent vers des formations arborescentes à bois tendre dominées par le Peuplier noir ou le Saule blanc.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces communautés s'observent régulièrement dans les Cévennes vivaroises au niveau des différents cours d'eau : l'Ardèche, le Chassezac, la Baume, la Borne… On les observe également dans les Boutières au bord de l'Eyrieux, ainsi que sous une forme d'altitude au bord de la Loire sur le Plateau des Sucs.

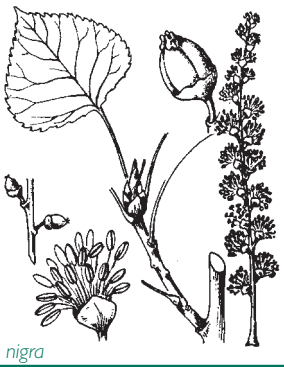


Salix purpurea



Salix eleagnos

Salix alba



Populus nigra

Alnus glutinosa

Fraxinus excelsior

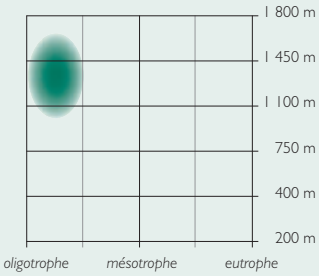
CORINE biotopes
44.92 Saussaies marécageuses

Fourrés humides

Fourrés humides à Saule à oreillettes

Caractéristiques stationnelles

Ces saulaies s'observent à l'étage montagnard sur des sols acides organiques, inondés en permanence. Elles se maintiennent le plus souvent en marge de petits ruisseaux dans les parcelles agricoles humides. On les observe plus rarement en marge de tourbières, au niveau de fossés et de retenues d'eau.

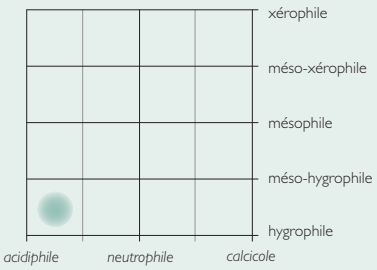


Physionomie / Structure

Ces communautés denses et peu élevées (2 à 4 m), sont très largement dominées par *Salix aurita*. La strate herbacée est généralement peu développée.

Cortège floristique

La strate arbustive est largement dominée par *Salix aurita* ou son hybride avec *Salix cinerea* (*Salix x multinervis*). La strate herbacée est composée d'espèces hygrophiles, relictuelles des bas-marais, des mégaphorbiaies et des prairies dont ces fourrés dérivent *(Caltha palustris, Juncus effusus, Cirsium palustre…)*. Sur sols tourbeux, les sphaignes peuvent présenter un développement important.



Problèmes d'identification

La dominance de *Salix aurita* permet d'éviter tout risque de confusion.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Salicion cinereae* Müller et Görs 1958**

Saulaies pionnières sur sols tourbeux à paratourbeux, très engorgés d'eau.

- Groupement à *Salix aurita* **[K-16]**
  Saulaie à Saule à oreillettes

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Cette végétation est largement répandue dans le Massif central et ne semble pas menacée.

Dynamique de la végétation

La dynamique de ces communautés demande à être précisée mais elles évoluent probablement vers la Sapinière à sphaignes.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

On observe cette saulaie à l'étage montagnard sur le Plateau des Sucs, dans les Boutières et ponctuellement dans le Massif du Tanargue.

Salix aurita

Salix cinerea

Forêts sèches

Ces forêts sont les habitats dominants du Parc des Monts d'Ardèche. On les observe dans presque tous les contextes écologiques sur des sols secs à frais, acides à calcarifères.

En fonction de l'altitude, on peut distinguer plusieurs grands types de forêt qui illustrent les différents étages de végétation du Parc.

Aux basses altitudes (200 à 400 m), à l'étage mésoméditerranéen, se reconnaissent les chênaies vertes. Elles sont typiques du Nord du bassin méditerranéen et les groupements des sols acides présentent des affinités avec les communautés cévenoles connues plus à l'Ouest. Le Chêne vert se retrouvant à l'étage supraméditerranéen sur sols squelettiques, c'est la présence des espèces méditerranéennes *(Viburnum tinus, Laurus nobilis, Arbutus unedo, Smilax aspera, Asparagus acutifolius…)* qui permet d'identifier les "vraies" chênaies vertes, c'est à dire les communautés typiques de l'étage mésoméditerranéen.

Les chênaies pubescentes constituent les forêts supraméditerranéennes typiques. Elles s'observent entre 400 et 600 m d'altitude et se distinguent des chênaies caducifoliées collinéennes par la prédominance dans leurs sous-bois du Buis. Les associations reconnues dans le Parc ne sont actuellement connues que des rebords Sud et Est du Massif central. Leurs liens avec leurs équivalents de la "rive gauche" du Rhône restent à préciser. Sur sols épais, on observe parfois des chênaies pubescentes à l'étage mésoméditerranéen. Du fait de la présence des espèces méditerranéennes, ces chênaies caducifoliées ont été rapprochées des chênaies vertes sempervirentes.

De 600 m jusqu'environ 800 m d'altitude, les chênaies sessiliflores collinéennes se développent. Elles sont surtout caractérisées par l'absence des espèces du supraméditerranéen *(Buxus sempervirens, Rubia peregrina, Silene italica, Polypodium interjectum…)* et de celles du collinéen supérieur et du montagnard liées aux chênaies-hêtraies et aux hêtraies-sapinières. Les groupements reconnus dans le Parc sont typiques du Massif central mais présentent ici une teinte thermophile illustrant leur position méridionale.

Les chênaies-hêtraies se maintiennent de 800 à 1000 m d'altitude, à l'étage collinéen supérieur. Elles hébergent quelques espèces dites submontagnardes que l'on retrouvent à l'étage montagnard *(Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia, Vaccinium myrtillus…)*. Ces forêts constituent des communautés typiques de l'Est du Massif central où la teinte atlantique est atténuée.

A partir de 1000 m d'altitude apparaissent les hêtraies-sapinières de l'étage montagnard. Sur les sols les plus acides les communautés reconnues sont représentatives des forêts montagnardes du Massif central. En revanche, sur des sols plus riches en bases, des espèces à forte signification biogéographique *(Geranium nodosum, Calamintha grandiflora)* peuvent se développer, participant à des communautés originales liées aux revers Est et Sud du Massif central.

Enfin, aux environs de 1400 m d'altitude se maintiennent les forêts dites subalpines. A ces altitudes, l'hygrométrie élevée permet l'installation en contexte mésophile d'espèces de mégaphorbiaies habituellement hygrophiles. De par leur rareté, ces forêts présentent un grand intérêt patrimonial.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Forêts méso et supra-méditerranéennes

Végétations de substitution des chênaies et chênaies-hêtraies

FICHE 75 — Châtaigneraies

Quercion ilicis

FICHE 76 — Chênaies vertes et chênaies pubescentes mésoméditerranéennes

Quercion ilicis

FICHE 77 — Pinèdes méditerranéennes à Pin maritime

Quercion ilicis

FICHE 78 — Pinèdes méditerranéennes à Pin de Salzmann

Quercion pubescenti-sessiliflorae

FICHE 79 — Chênaies pubescentes et chênaies vertes supraméditerranéennes

Forêts collinéennes

Cytiso oromediterranei-Pinenion sylvestris

FICHE 80 — Pinèdes des dalles rocheuses à Pin sylvestre et Genêt purgatif

Carpinion betuli

FICHE 81 — Chênaies-hêtraies-frênaies collinéennes des sols peu acides à neutres

Quercion roboris

FICHE 82 — Chênaies sessiliflores et chênaies-hêtraies collinéennes des sols acides

Forêts montagnardes et subalpines

Fagion sylvaticae

FICHE 83 — Hêtraies-sapinières montagnardes des sols peu acides à Calament à grandes fleurs et Géranium noueux

Luzulo luzuloidis-Fagion sylvaticae

FICHE 84 — Hêtraies-sapinières montagnardes acidiphiles

Acerion pseudoplatani

FICHE 85 — Forêts subalpines

CORINE biotopes
41.9 Bois de châtaigniers

Natura 2000
9260 Forêts de *Castanea sativa*
Intérêt communautaire

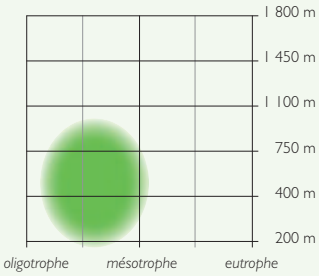
Cahiers habitats
9260-1.1 Châtaigneraies cévenoles des étages mésoméditerranéen supérieur et supraméditerranéen inférieur
9260-1.2 Châtaigneraies cévenoles du supraméditerranéen supérieur
9260-1.3 Châtaigneraies cévenoles du collinéen

Forêts sèches

Châtaigneraies

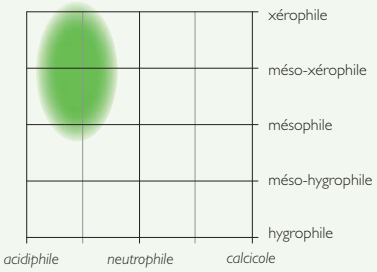
Caractéristiques stationnelles

Il s'agit de peuplements dits de substitution. En effet, le châtaignier, essence exogène, a été introduit et planté par l'homme dans un objectif de production de châtaignes couplé à du pâturage. Cette essence s'est largement naturalisée et a pu également constituer "naturellement" des boisements. Les châtaigneraies constituent donc des sylvofaciès "forcés" (vergers) ou semi-naturels des forêts initiales : chênaies vertes, pubescentes et sessiliflores ainsi que hêtraies-chênaies. Elles se maintiennent sur sols acides, depuis les étages méditerranéens jusqu'au collinéen supérieur.



Physionomie / Structure

Ces peuplements de substitution sont dominés par le Châtaignier.



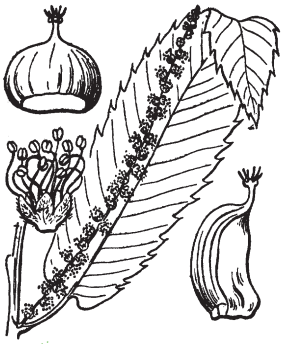
Cortège floristique

La composition floristique des châtaigneraies varie selon les étages de végétation concernés et correspond à celle des forêts auxquelles elles se substituent.

Problèmes d'identification

Aucun problème d'identification.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL



Castanea sativa

Phytosociologie / Variabilité

Les châtaigneraies sont des sylvofaciès relevant, selon l'étage de végétation et le type de sol, du *Quercion ilicis* (fiche 76) du *Quercion pubescenti-sessiliflorae* (fiche 79), du *Carpinion betuli* (fiche 81) ou du *Quercion roboris* (fiche 82).

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

L'enjeu de conservation concerne plutôt un patrimoine ethnobotanique, historique et paysager qu'un patrimoine naturel.

Dynamique de la végétation

La dynamique naturelle tend, à long terme, vers le retour des essences climaciques.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Végétation très répandue dans le Parc.

CORINE biotopes
45.31 Forêts de Chênes verts

Natura 2000
9340 Forêts à *Quercus ilex* et *Quercus rotundifolia*
Intérêt communautaire

Cahiers habitats
9340-3 Yeuseraies à Laurier-tin
9340-6 Yeuseraies acidiphiles à Asplenium fougère d'âne
9340-8 Yeuseraies-chênaies pubescentes à Gesse à larges feuilles

Forêts sèches

Chênaies vertes et chênaies pubescentes mésoméditerranéennes

Caractéristiques stationnelles

Ces forêts s'observent à l'étage mésoméditerranéen sur des substrats calcaires ou d'origine cristalline. Elles se développent le plus souvent sur les versants, plus rarement en position sommitale des serres.

Physionomie / Structure

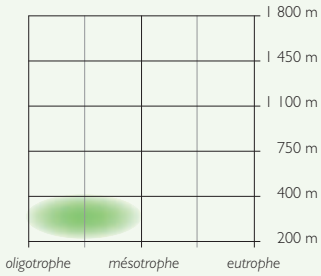
Les yeuseraies du Parc constituent des communautés généralement jeunes, d'installation relativement récente. La strate arborescente est donc peu élevée et souvent clairsemée, la strate arbustive généralement bien fournie et diversifiée et la strate herbacée assez pauvre en espèces forestières.
Ne sont décrits ici que les peuplements où le Chêne vert est abondant : les sylvofaciès dominés par les Pins sont traitées par ailleurs (fiches 77 et 78).

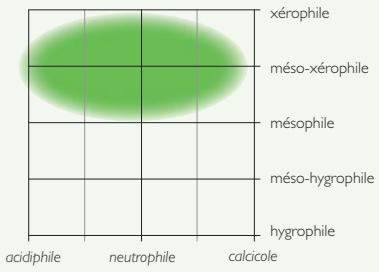
Cortège floristique

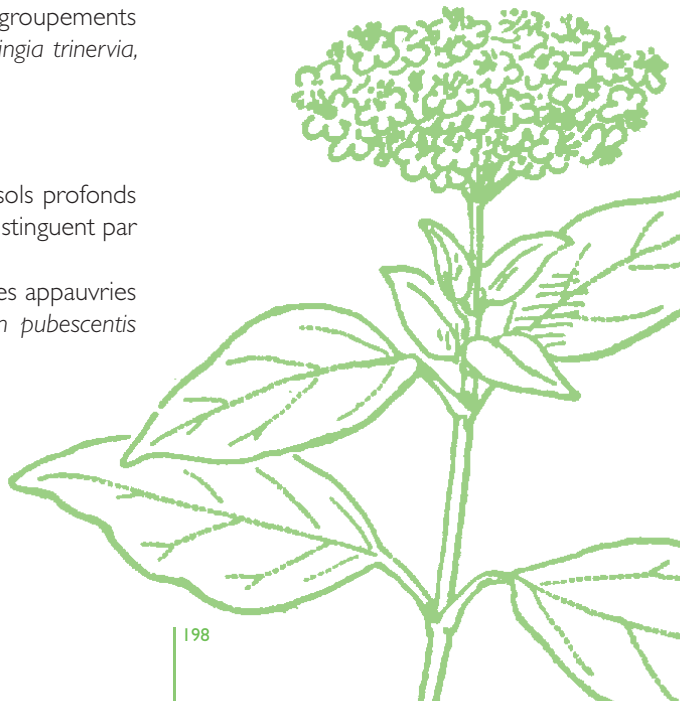
Ces formations sont caractérisées par la présence :
- d'espèces mésoméditerranéennes *(Viburnum tinus, Laurus nobilis, Arbutus unedo, Erica arborea, Phillyrea* div. sp., *Smilax aspera, Asparagus acutifolius…)* ;
- d'espèces supraméditerranéennes qu'elles partagent avec les chênaies pubescentes *(Buxus sempervirens, Quercus humilis, Rubia peregrina, Polypodium interjectum, Ruscus aculeatus…)*
- des espèces forestières collinéennes et planitiaires qui donnent aux groupements une teinte septentrionale *(Brachypodium sylvaticum, Fragaria vesca, Moehringia trinervia, Lonicera periclymenum, Teucrium scorodonia, Solidago virgaurea…)*.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas la Chênaie pubescente mésoméditerranéenne des sols profonds avec les chênaies pubescentes supraméditerranéennes (fiche 79) qui s'en distinguent par l'absence des espèces mésoméditerranéennes.
De même, à l'étage supraméditerranéen, se rencontrent des chênaies vertes appauvries en espèces méditerranéennes que nous avons rapprochées du *Quercion pubescentis* (fiche 79).







COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934

Forêts sempervirentes, méso à supraméditerranéennes, de l'Ouest méditerranéen jusqu'au Sud du domaine atlantique.

- Groupement à *Bromus erectus*, *Quercus ilex* et *Q. pubescens* **[L-1]**
  Chênaie verte-pubescente mésoméditerranéenne calcicole à Brome érigé, sur sols profonds. Ce groupement apparaîtrait comme une race appauvrie septentrionale du *Lathyro latifoliae-Quercetum pubescentis* Loisel 1976 décrit de Provence. Il en diffère par l'absence de *Calicotome spinosa, Cotinus coggygria, Cistus albidus, Euphorbia nicaeensis*…
- Groupement à *Asparagus acutifolius* et *Quercus ilex* **[L-2]**
  Chênaie verte mésoméditerranéenne calcicole à Asperge à feuilles piquantes, avec *Smilax aspera, Clematis flammula* ainsi que *Polypodium interjectum* et *Asplenium adiantum-nigrum* qui marquent la moindre épaisseur des sols.
  Groupement proche du *Viburno tini-Quercetum ilicis* (Br.-Bl. 1936) Rivas-Martínez 1974 [=*Quercetum ilicis galloprovinciale* Br.-Bl. (1915) 1936], association décrite de la plaine languedocienne. Les communautés du Parc constituent une unité septentrionale marquée par l'absence de certaines méditerranéennes *(Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera*…). Elles constituent un équivalent oriental du *Phillyreo latifoliae-Quercetum ilicis* Lahondère 1987 décrit en Charente-maritime.
  - Variante type à *Clematis flammula.* **[2a]**
  - Variante à *Teucrium chamaedrys* **[2b]**, riche en espèces pelousaires et constituant une forme juvénile du groupement.
- *Asplenio onopteris-Quercetum ilicis* (Br.-Bl. 1936) Rivas-Martínez 1974 (=*Quercetum ilicis mediterraneo-montanum* Br.-Bl. 1936) **[L-3]**
  Chênaie verte mésoméditerranéenne acidicline à Germandrée scorodoine et Laurier noble, caractérisée par la présence conjointe des espèces des sols acides et des espèces neutrophiles. Le groupement ardéchois se différencie de l'association décrite des Cévennes méridionales par la présence de *Laurus nobilis* et l'absence de *Luzula forsteri*.
  P. Quézel et M. Barbero (Quézel P. & Barbero M, 1987) ont déjà reconnu cette association aux alentours de Privas, de Pont-de-Labeaume et d'Ucel.
  Ce groupement constitue la végétation de l'**unité de stations 8.2** du guide simplifié des stations forestières du Parc.
- Groupement à *Erica arborea* et *Quercus ilex* **[L-4]**
  Chênaie verte mésoméditerranéenne acidiphile à Bruyère arborescente et Canche flexueuse. Groupement non décrit représentant la végétation de l'**unité de stations 8.1** du guide simplifié des stations forestières du Parc.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Les yeuseraies ardéchoises constituent des groupements particuliers cantonnés au Nord du bassin méditerranéen où ils demeurent assez fréquents. Présentant une aire de répartition limitée, les yeuseraies septentrionales du Massif central sont très peu répandues en France. Souvent en mauvais état car constituant des communautés juvéniles, les individus bien structurés, riches en espèces forestières, constituent un enjeu patrimonial majeur dans le Parc.

Dynamique de la végétation

Ces groupements représentent les stades climaciques des forêts de l'étage mésoméditerranéen.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces forêts ne s'observent qu'aux plus basses altitudes, sur le rebord oriental des Cévennes vivaroises et sur les calcaires du Vivarais.

Quercus ilex

Laurus nobilis

Viburnum tinus

Arbutus unedo

Pistacia terebinthus

Asparagus acutifolius

CORINE biotopes
42.81 Forêts de Pins maritimes

Forêts sèches

Pinèdes méditerranéennes à Pin maritime

Caractéristiques stationnelles

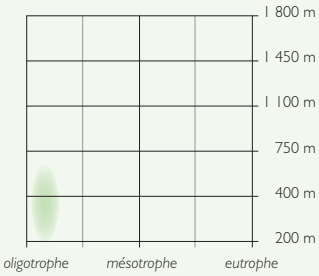
Ces pinèdes s'observent à l'étage mésoméditerranéen sur grès ou schistes à l'origine de sols acides très secs à frais. Le Pin maritime, espèce introduite à la fin du XIX^{e} siècle, constitue des boisements subspontanés ayant colonisé des landes.

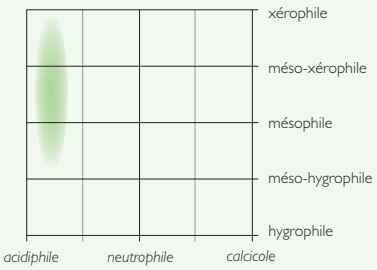
Physionomie / Structure

Ces communautés constituent des landes boisées : le Pin maritime domine une lande dense à *Erica cinerea* et *Calluna vulgaris* piquetée d'arbustes *(Erica scoparia, E. arborea, Phillyrea angustifolia…)*. On observe également des formations dominées par la Fougère aigle.

Cortège floristique

Ces pinèdes sont caractérisées par :
- les espèces des landes méditerranéennes *(Cistus salviifolius, Calluna vulgaris, Genista pilosa, Erica cinerea…)* ;
- les arbustes des fourrés méditerranéens des sols acides à Bruyère arborescente *(Erica scoparia, Erica arborea, Phillyrea angustifolia, Juniperus oxycedrus, Arbutus unedo)* ;
- quelques espèces forestières des sols acides *(Pteridium aquilinum, Deschampsia flexuosa, Teucrium scorodonia…)*.





Problèmes d'identification

La dominance du Pin maritime en strate arborescente, des espèces de la lande ou de la Fougère aigle en strate herbacée, permet de bien identifier ces groupements.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Quercion ilicis* Br.-Bl. *ex* Molinier 1934**

Forêts sempervirentes, méso à supraméditerranéennes, de l'Ouest méditerranéen jusqu'au Sud du domaine atlantique.

- Groupement à *Erica scoparia* et *Pinus pinaster* **[L-5]**
  Pinède mésoméditerranéenne à Pin maritime et Bruyère à balais, des sols secs à frais. Ce groupement constitue la végétation de l'**unité de stations 8.1** du guide simplifié des stations forestières du Parc.
  - Variante mésoacidiphile à *Pteridium aquilinum* et *Hedera helix* des sols épais.
  - Variante pionnière à *Pinus salzmanii* sur sols squelettiques.
- Groupement à *Asphodelus albus, Molinia caerulea* et *Pinus pinaster* **[L-6]**
  Pinède mésoméditerranéenne à Pin maritime, Asphodèle blanche et Molinie bleue, des sols hydromorphes, temporairement inondés. Ce groupement constitue la végétation de l'**unité de stations 1.11** du guide simplifié des stations forestières du Parc.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

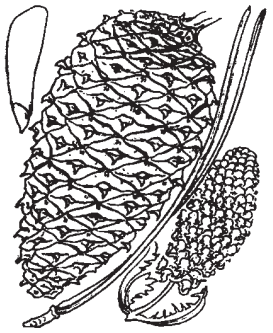
Ces peuplements de substitution, présentent un intérêt patrimonial limité.

Dynamique de la végétation

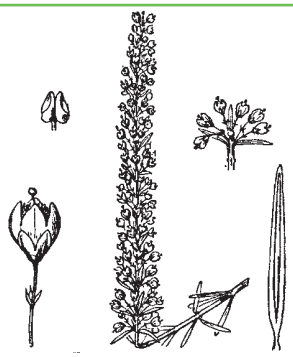
Ces pinèdes évoluent vers des chênaies vertes.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

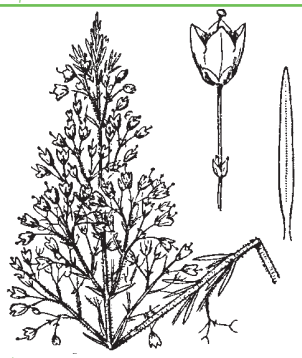
Végétations observées aux environs des Vans et de Malbosc où elles occupent des surfaces importantes.



Pinus pinaster

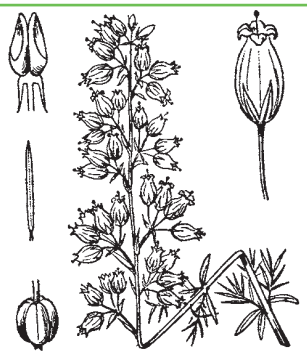


Erica scoparia



Erica arborea

Arbutus unedo



Erica cinerea

Cistus salviifolius

CORINE biotopes
42.63 Forêts de Pins de Salzmann

Natura 2000
9530 Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques : Pin de Salzmann
Habitat prioritaire

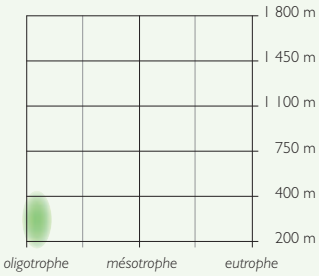
Cahiers habitats
9530-1.5 Peuplements cévenoles méso et supraméditerranéens de Pin de Salzmann sur silice

Forêts sèches

Pinèdes méditerranéennes à Pin de Salzmann

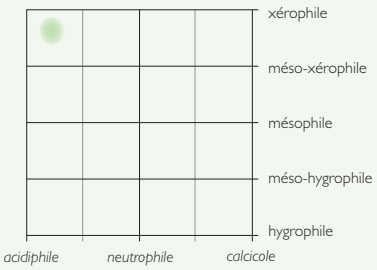
Caractéristiques stationnelles

Ces communautés s'observent à l'étage mésoméditerranéen sur des schistes, gneiss ou grès. Le sol acide très pauvre en éléments nutritifs, est peu épais, déterminant des stations très sèches. Ces forêts constituent l'équivalent à basse altitude des Pinèdes des dalles rocheuses collinéennes à Genêt purgatif.



Physionomie / Structure

Les peuplements sont constitués par une strate arborescente claire de Pin de Salzmann, parfois accompagné de Pin maritime, dominant un fourré sempervirent bas, plus ou moins dense, généralement marqué par *Erica scoparia, E. arborea,* et *Phillyrea angustifolia.* La strate herbacée, constituée par les espèces de la lande, est généralement très ouverte et laisse apparaître le substrat.



Cortège floristique

Le Pin de Salzmann est accompagné d'un sous-bois composé par le Fourré bas des sols acides à *Erica arborea* et *E. scoparia* (fiche 66) et par la lande méditerranéenne *(Erica cinerea, Calluna vulgaris, Cistus salviifolius…).*

Problèmes d'identification

La flore herbacée de ce groupement différant peu de celle des Pinèdes à Pin maritime (fiche 77), la détermination de cet habitat est fondée sur la reconnaissance délicate du Pin de Salzmann qui peut de plus s'hybrider avec le Pin laricio. L'identification de ce groupement est donc souvent difficile.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

Quercion ilicis Br.-Bl. _ex_ Molinier 1934

Forêts sempervirentes, méso à supraméditerranéennes, de l'Ouest méditerranéen jusqu'au Sud du domaine atlantique.

• *Asplenio onopteris-Quercetum ilicis* (Br.-Bl. 1936) Rivas-Martinez 1974 *pinetosum salzmannii* Quezel et Barbero 1988 [L-7]

Pinède mésoméditerranéenne saxicole à Pin de Salzman et Bruyère à balais. Ce groupement a été signalé par P. Quezel et M. Barbero (P. Quezel & M. Barbero, 1988) aux Vans et à Malbosc. Correspondance avec le guide simplifié des **stations forestières** du Parc de Monts d'Ardèche : **unité de stations 3.0.**

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

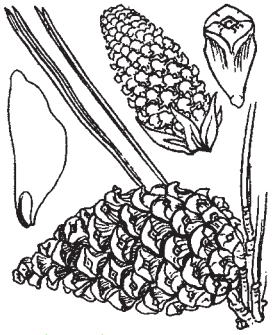
Cet habitat n'est présent, en France, que dans les Cévennes siliceuses où il demeure rare, occupant toujours de petites surfaces. Il existe des peuplements calcarifères de Pin de Salzmann dans l'Aveyron, la Lozère et l'Hérault qui constituent des groupements différents. Cet habitat est menacé par l'introduction et l'extension des pins laricio et maritime, ainsi que par les incendies. L'intégrité génétique des populations du Pin de Salzmann est de plus compromise par les hybridations avec le Pin laricio de Corse. Compte tenu de sa grande rareté, cet habitat endémique constitue un enjeu majeur de conservation pour le Parc.

Dynamique de la végétation

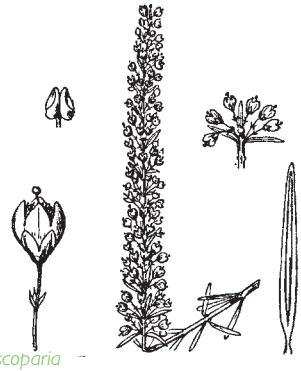
Les peuplements de Pin de Salzmann sembleraient évoluer lentement, compte tenu des conditions drastiques du milieu, vers la Chênaie verte.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

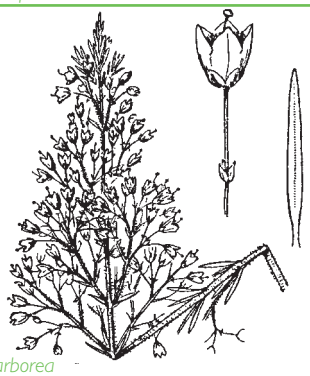
Cet habitat, très rare dans le Parc, n'a été observé qu'aux Vans et à Malbosc.



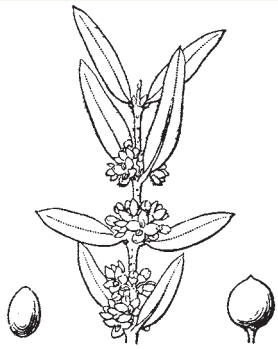
Pinus nigra subsp. *salzmannii*



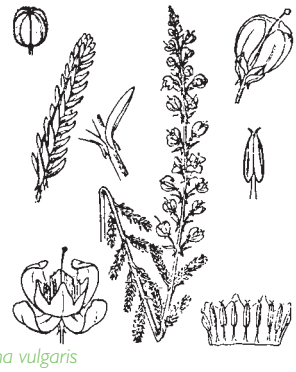
Erica scoparia



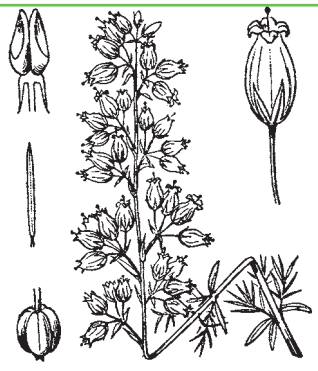
Erica arborea



Phillyrea angustifolia



Calluna vulgaris



Erica cinerea

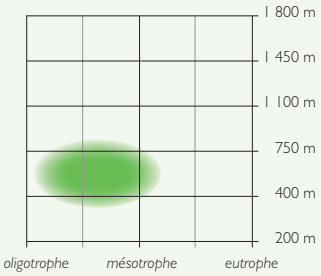
CORINE biotopes
45.32 Forêts de Chênes verts supra-méditerranéennes
41.711 Bois occidentaux de *Quercus pubescens*
42.81 Forêts de Pins maritimes

Forêts sèches

Chênaies pubescentes et chênaies vertes supraméditerranéennes

Caractéristiques stationnelles

Ces forêts s'observent à l'étage supraméditerranéen sur des substrats calcaires ou cristallins. L'épaisseur et la nature des sols sont très variées. Les chênaies vertes qui sont traitées ici concernent des boisements jeunes à caractère pionnier.

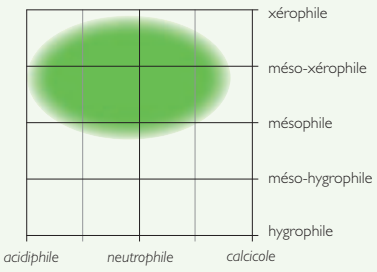


Physionomie / Structure

Selon les peuplements, la strate arborescente est dominée par le Chêne vert, le Chêne pubescent, le Châtaignier ou le Pin maritime. La strate arbustive est très souvent marquée par l'abondance du Buis. La strate herbacée est souvent recouvrante.

Cortège floristique

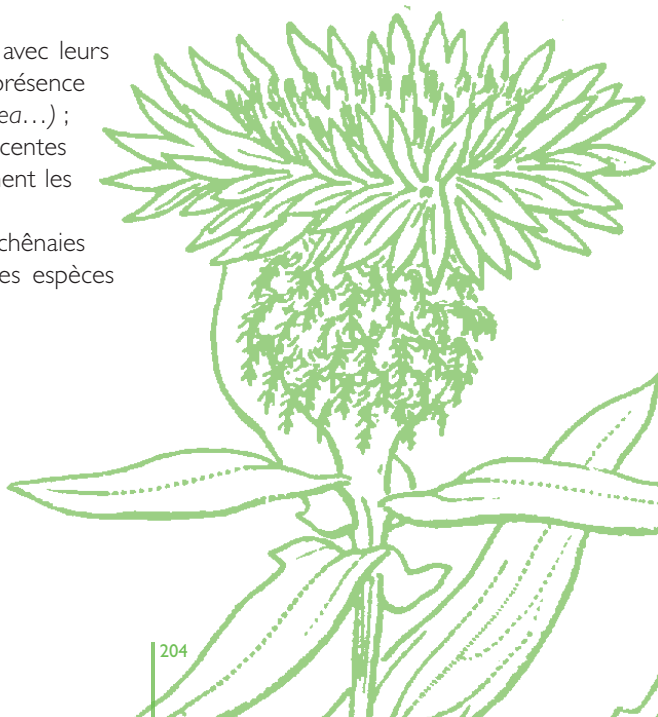
La strate herbacée est composée des espèces thermophiles (*Festuca ovina* subsp. *guestfalica*, *Rubia peregrina, Ruscus aculeatus, Silene italica, Polypodium interjectum*…) également présentes dans les forêts du mésoméditerranéen. Ces espèces sont accompagnées, selon les groupements et la nature du sol, par des espèces neutrophiles *(Hedera helix, Helleborus foetidus…)*, acidiclines *(Teucrium scorodonia, Pteridium aquilinum…)* ou acidiphiles *(Deschampsia flexuosa, Calluna vulgaris…)*.



Problèmes d'identification

On ne confondra pas :
- les chênaies vertes supraméditerranéennes et leurs faciès à Pin maritime avec leurs équivalents mésoméditerranéens (fiches 76 et 77) qui se distinguent par la présence des arbustes méditerranéens *(Viburnum tinus, Juniperus oxycedrus, Erica arborea…)* ;
- les chênaies pubescentes supraméditerranéennes avec les chênaies pubescentes mésoméditerranéennes des sols profonds (fiche 76) qui hébergent également les arbustes méditerranéens.

Les chênaies pubescentes supraméditerranéennes se distinguent des chênaies collinéennes qui peuvent héberger le chêne pubescent, par la présence des espèces thermophiles (*Festuca ovina* subsp. *guestfalica, Rubia peregrina*…)



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Quercion pubescenti-sessiliflorae* Br.-Bl. 1932**

Chênaies pubescentes, thermophiles, supraméditerranéennes avec irradiations septentrionales.

■ *Buxo sempervirentis-Quercenion pubescentis* (Zólyomi & Jakucs *in* Jakucs 1960) Rivas Martínez 1972

Communautés principalement supraméditerranéennes.

- Groupement à *Epipactis microphylla* et *Quercus humilis* **[L-8]**
  Chênaie pubescente calcicole à Epipactis à feuilles étroites, marquée par l'absence des espèces des sols acides *(Teucrium scorodonia, Pteridium aquilinum…)*. Ce groupement peut être rapproché du *Querceto pubescentis-Buxetum sempervirentis* Br.-Bl. (1931) 1932, association très large dont les multiples races et sous-associations mises en évidence correspondent vraisemblablement à des associations autonomes.
  - Variante type à *Epipactis microphylla.* **[8a]**
  - Variante à *Carex flacca*, riche en espèces des pelouses constituant une forme jeune du groupement. **[8b]**
- Groupement à *Salvia glutinosa*, *Pulmonaria longifolia* et *Quercus humilis* **[L-9]**
  Chênaie pubescente neutrocline supraméditerranéenne à Sauge glutineuse et Pulmonaire à longues feuilles, avec en outre *Daphne laureola, Sanicula europaea, Fragaria viridis, Rosa arvensis*. Ce groupement constitue l'équivalent thermophile des forêts du *Carpinion betuli* (fiche 81) et s'observe généralement en bas de pente sur sols épais et parfois colluvionnés. Il correspond à l'**unité de stations 7.1(2)** du guide simplifié des stations forestières du Parc.
  - Variante type à *Salvia glutinosa.* **[9a]**
  - Variante à *Phyteuma spicatum* et *Mercurialis perennis*, des stations confinées. **[9b]**
- Groupement à *Teucrium scorodonia, Ruscus aculeatus* et *Quercus ilex* **[L-10]**
  Chênaie verte et Pinède supraméditerranéennes acidiclines à Germandrée scorodoine et Fragon petit-houx dont l'étude est à poursuivre et qui pourrait ne constituer qu'une forme du groupement suivant.
- Groupement à *Quercus humilis, Holcus mollis* et *Buxus sempervirens* **[L-11]**
  Chênaie pubescente acidicline à Houlque molle et Buis, des roches cristallines sur sols profonds légèrement acides. Elle correspond à l'**unité de stations 7.1(2)** du guide simplifié des stations forestières du Parc.
- Groupement à *Deschampsia flexuosa* et *Quercus ilex* **[L-12]**
  Chênaie verte et Pinède supraméditerranéennes acidiphiles à Canche flexueuse dont l'étude est à poursuivre et qui pourrait ne constituer qu'une forme du groupement suivant. Elle peut être rapprochée de l'**unité de stations 3.0** du guide simplifié des stations forestières du Parc.
  - Variante à *Erica cinerea*, des jeunes peuplements. **[12a]**
  - Variante type à *Deschampsia flexuosa.* **[12b]**
- Groupement à *Quercus humilis, Deschampsia flexuosa* et *Buxus sempervirens* **[L-13]**
  Chênaie pubescente acidiphile à Canche flexueuse et Buis, des sols très acides issus de roches mères cristallines. Ce groupement est un vicariant oriental du *Buxo-Quercetum deschampsietosum flexuosae* Vanden Berghen 1963 décrit des Grands Causses qui est caractérisé par *Hepatica nobilis, Carex montana, Arctostaphyllos uva-ursi* et *Prunella grandiflora*. Il correspond à l'**unité de stations 7.1(1)** du guide simplifié des stations forestières du Parc.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Les chênaies vertes et les chênaies pubescentes supraméditerranéennes sont rares dans le Massif central et en France. Ces groupements sont cantonnés aux rebords méridional et oriental du Massif central où ils demeurent toutefois assez fréquents.

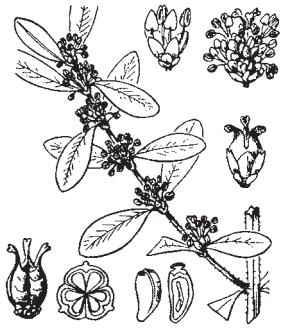
Dynamique de la végétation

Les chênaies pubescentes constituent le stade climacique de l'étage supraméditerranéen. Les chênaies vertes supraméditerranéennes des sols squelettiques constitueraient un stade de blocage stationnel.

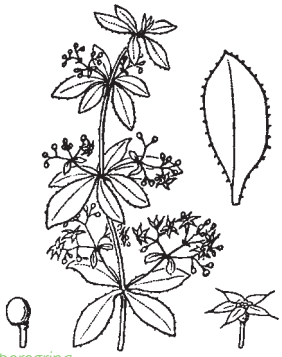
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces forêts s'observent sur les calcaires du Vivarais, sur tout le rebord Est des Cévennes vivaroises et aux basses altitudes des Boutières.

Quercus humilis



Buxus sempervirens



Rubia peregrina

Salvia glutinosa

Centaurea pectinata

Melittis melissophyllum

CORINE biotopes
42.57 Forêts de Pins sylvestres du Massif Central

Forêts sèches

Pinède des dalles rocheuses à Pin sylvestre et Genêt purgatif

Caractéristiques stationnelles

Cet habitat s'observe à l'étage collinéen sur des sols squelettiques, acides et oligotrophes. Il représente le stade forestier des dalles rocheuses cristallines.

Physionomie / Structure

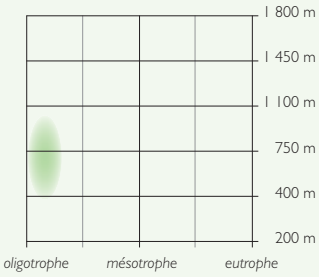
Ces peuplements clairs sont généralement dominés par le Pin sylvestre. On observe parfois des communautés où le Chêne sessile est abondant. La strate herbacée est toujours marquée par le Genêt purgatif.

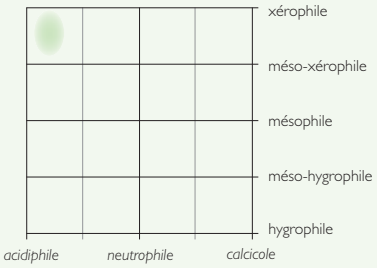
Cortège floristique

Ces forêts sont caractérisées par *Cytisus oromediterraneus* ainsi que par les espèces acidiphiles *(Deschampsia flexuosa, Teucrium scorodonia, Senecio adonidifolius…)*. Des espèces saxicoles *(Sedum rupestre, Micropyrum tenellum)* viennent parfois compléter le cortège.

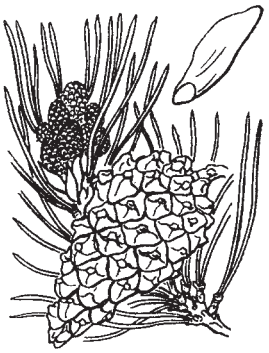
Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces pinèdes saxicoles avec des pinèdes transitoires développées sur des sols plus profonds, qui dérivent des landes à Genêt purgatif (fiche 56) et annoncent des chênaies sessiliflores (fiche 82).





COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

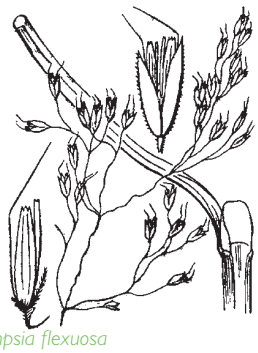


Pinus sylvestris

Quercus petraea

Cytisus oromediterraneus

Calluna vulgaris



Deschampsia flexuosa

Phytosociologie / Variabilité

***Cytiso oromediterranei-Pinenion sylvestris* Rameau *in* Bardat & *al.* 2004**
Pinèdes stationnelles climaciques thermophiles et acidiphiles des Pyrénées et du Massif central.

- Groupement à *Cytisus oromediterraneus* et *Pinus sylvestris* **[L-14]**
  Pinède collinéenne saxicole à Genêt purgatif et Pin sylvestre. Ce groupement constitue la végétation de l'**unité de stations 3.2** du guide simplifié des stations forestières du Parc des Monts d'Ardèche.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ce groupement, connu par ailleurs du département de la Loire et d'Auvergne, apparaît typique du Massif central où il est cependant peu répandu et recouvre de faibles surfaces.

Dynamique de la végétation

Ces pinèdes dérivent des landes saxicoles à Genêt purgatif (fiche 56) et semblent constituer un stade climacique.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Cet habitat est ponctuellement présent à l'étage collinéen des Cévennes vivaroises et des Boutières.

CORINE biotopes
41.2 Chênaies-charmaies
41.13 Hêtraies neutrophiles

Natura 2000
9130 Hêtraies de l'*Asperulo-Fagetum*
Intérêt communautaire

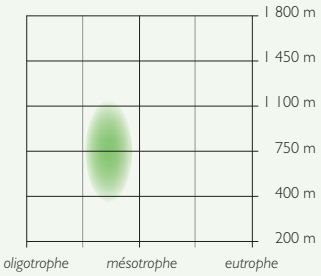
Cahiers habitats
9130-4 Hêtraies-chênaies subatlantiques à Mélique ou à Chèvrefeuille

Forêts sèches

Chênaies-hêtraies-frênaies collinéennes sur sols peu acides à neutres

Caractéristiques stationnelles

Ces forêts s'observent à l'étage collinéen sur des sols neutres à faiblement acides, dont l'humus est généralement un mull. Elles se maintiennent sur les pentes et plateaux sur des substrats riches en bases ou en bas de pente colluvionnés.

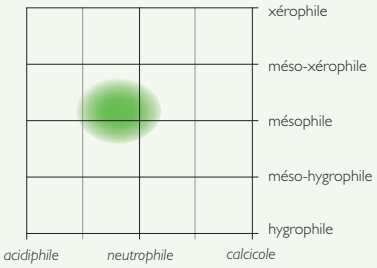


Physionomie / Structure

Ces communautés constituent des forêts à couvert fermé à base de Chêne sessile et parfois de Châtaignier, de Frêne ou de Hêtre. La strate herbacée est recouvrante et selon les peuplements, dominée par le Lierre, la Houlque molle ou le Pâturin des bois.

Cortège floristique

La strate arborescente est caractérisée par le Chêne sessile (et ses hybrides avec le Chêne pubescent) accompagné par le Frêne, l'Erable sycomore et le Merisier.
Le cortège floristique herbacé est marqué par :
- des espèces forestières normalement absentes des communautés méditerranéennes du Parc *(Moehringia trinervia, Ajuga reptans, Stellaria holostea, Potentilla sterilis)* ;
- des espèces neutroclines *(Viola riviniana, Clematis vitalba, Hedera helix, Helleborus foetidus, Melica uniflora…)* ;
- des espèces des sols acides *(Lonicera periclymenum, Teucrium scorodonia, Holcus mollis, Poa nemoralis…)*.



Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces forêts avec :
- leurs équivalents acidiphiles (fiche 82) qui s'en distinguent par la rareté des espèces neutroclines et l'abondance d'espèces acidiphiles *(Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus…)* ;
- les hêtraies-sapinières des sols peu acides (fiche 83) qui s'en distinguent par la présence des montagnardes *(Prenanthes purpurea, Luzula nivea…)* ;
- des chênaies pubescentes (fiche 79) qui s'en distinguent par la présence d'espèces supraméditerranéennes *(Rubia peregrina, Silene italica…)* ;
- des frênaies alluviales (fiche 87) qui s'en distinguent par la présence d'espèces mésohygrophiles *(Adoxa moschatellina, Ranunculus ficaria…)*.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Carpinion betuli* Issler 1931**

Forêts planitiaires à collinéennes, mésophiles, acidiclines à calcicoles.

- Groupement à *Quercus petraea, Melica uniflora* et *Lonicera periclymenum* **[L-15]**
  Chênaie sessiliflore-frênaie collinéenne neutrocline à Mélique à une fleur et Chèvrefeuille des bois. Ce groupement constitue un vicariant à caractère atlantique atténué du *Stellario holosteae-Carpinetum betuli* Oberdorfer 1957, association continentale. Le statut phytosociologique de ce groupement est à préciser par l'étude d'autres sites, mais il semble pouvoir être rapproché du *Geranio nodosi-Carpinetum betuli* Billy 1997 (= *Querceto-Carpinetum montanum* Lemée 1946) association décrite d'Auvergne. Correspondance guide simplifié des stations forestières du Parc : **US 7.7.**
- Groupement à *Cephalanthera rubra* et *Quercus robur* **[L-16]**
  Chênaie-pinède collinéenne neutro-acidicline à Cephalanthère rouge, développée sur sols issus de scories volcaniques, à l'étage collinéen, avec *Arabis turrita, Valeriana tripteris, Polygonatum odoratum.*
  Correspondance guide simplifié des stations forestières du Parc : **US 7.6.**
- Groupement à *Holcus mollis* et *Quercus petraea* **[L-17]**
  Chênaie sessiliflore collinéenne acidicline à Houlque molle, différenciée du groupement suivant par l'absence du Hêtre. Les différences floristiques entre ce groupement et le suivant sont très ténues. Mais à l'instar du traitement récent opéré pour les forêts acidiphiles où l'on distingue des associations différentes pour les chênaies sessiliflores climatiques et les chênaies-hêtraies, nous proposons ici une césure identique.
  Correspondance guide simplifié des stations forestières du Parc : **US 7.2.**
- Groupement à *Holcus mollis* et *Fagus sylvatica* **[L-18]**
  Chênaie sessiliflore-hêtraie collinéenne acidicline à Houlque molle. Ce groupement diffère du *Periclymeno-Fagetum* Passarge 1957 décrit du nord-est de l'Allemagne, par l'absence des espèces continentales *(Maianthemum bifolium, Melica nutans…)* et la présence d'espèces atlantiques *(Conopodium majus…)*. Ce groupement est en revanche plus proche du *Luzulo sylvaticae-Fagetum sylvaticae* Braque 1978, association acidicline décrite du Nivernais dont la teinte atlantique est marquée par *Mespilus germanica, Hypericum pulchrum*, et la teinte thermophile par *Sorbus torminalis*, espèces absentes des communautés ardéchoises.
  Correspondance guide simplifié des stations forestières du Parc : **US 7.2.**

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

La Chênaie-pinède collinéenne neutro-acidicline à Cephalanthère rouge est un groupement spécialisé lié aux scories volcaniques. Typique du Massif central, il est rare en France et semble très peu répandu sur le Plateau central. Cet habitat constitue un fort enjeu patrimonial pour le territoire du Parc.

Les trois autres groupements sont en revanche plus communs dans le Massif central.

A noter que seuls les peuplements où le Hêtre est bien représenté relèvent de la Directive "Habitats".

Dynamique de la végétation

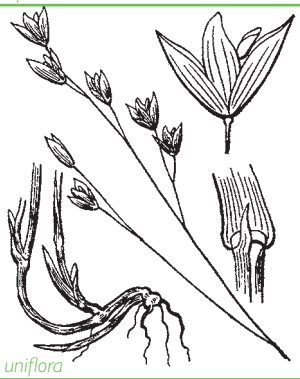
Ces forêts constituent les stades climaciques des sols neutres et peu acides de l'étage collinéen.

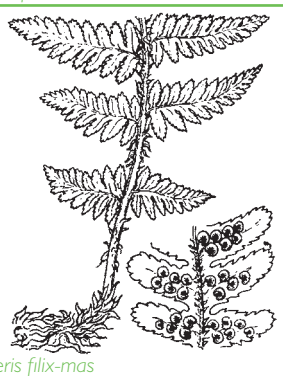
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

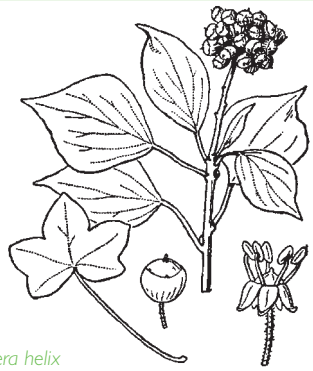
La Chênaie-pinède collinéenne neutro-acidicline à Céphalanthère rouge n'a été observée qu'à la Gravenne de Montpezat, elle est à rechercher sur les autres secteurs volcaniques du Parc.

Les autres groupements sont répandus à l'étage collinéen du Parc.

Quercus petraea


Melica uniflora


Dryopteris filix-mas


Hedera helix

Moehringia trinervia

Stellaria holostea

CORINE biotopes
41.5 Chênaies acidiphiles
41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles

Natura 2000
9120 Hêtraies atlantiques acidophiles à sous-bois à *Ilex* et parfois *Taxus* (*Quercion roboris* ou *Ilici-Fagenion*)
Intérêt communautaire

Cahiers habitats
9120-2 Hêtraies-chênaies collinnéennes à Houx

Forêts sèches

Chênaies sessiliflores et chênaies-hêtraies collinéennes des sols acides

Caractéristiques stationnelles

Ces forêts s'observent à l'étage collinéen sur des substrats d'origine cristalline. Elles se maintiennent sur les pentes et plus rarement les plateaux, sur des sols acides et pauvres, dont l'humus est généralement un moder et parfois un mor.

Physionomie / Structure

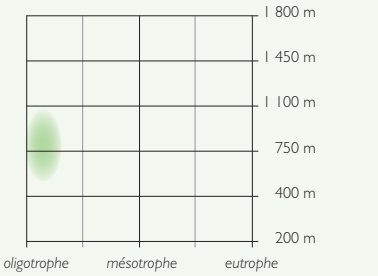
La strate arborescente est le plus souvent dominée par le Chêne sessile (et ses hybrides avec le Chêne pubescent) le Hêtre ou le Châtaignier et le Pin sylvestre dans les stades juvéniles. La strate herbacée est globalement pauvre en espèces mais elle peut être très recouvrante car dominée par des espèces sociales comme la Canche flexueuse, la Myrtille ou la Fougère aigle.

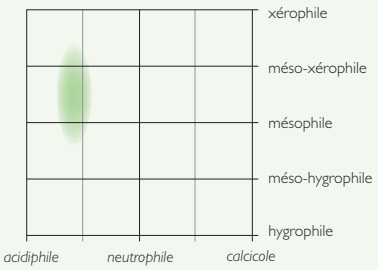
Cortège floristique

Le cortège floristique de ces forêts est marqué par les espèces acidiphiles *(Deschampsia flexuosa, Calluna vulgaris, Genista pilosa…)* et par les espèces acidiclines *(Lonicera periclymenum, Teucrium scorodonia, Pteridium aquilinum…)*.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces forêts avec :
- leurs équivalents acidiclines (fiche 81) qui s'en distinguent par la présence des espèces neutroclines *(Hedera helix, Dryopteris filix-mas…)* ;
- les chênaies pubescentes (fiche 79) qui s'en distinguent par la présence des espèces supraméditerranéennes *(Rubia peregrina, Silene italica…)* ;
- les hêtraies-sapinières acidiphiles (fiche 84) qui s'en distinguent par la présence des montagnardes *(Prenanthes purpurea, Luzula nivea…)*.





COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Quercion roboris* Malcuit 1929**

Chênaies sessiliflores et chênaies-hêtraies acidiphiles nord-atlantiques, continentales (et supraméditerranéennes).

- *Hieracio praecoci-Quercetum petraea* Billy 1997 **[L-19]**
  Chênaie sessiliflore collinéenne acidiphile à Epervière glauque et Canche flexueuse. Ce groupement du collinéen inférieur, se caractérise par l'absence du Hêtre et de la Myrtille et la présence de *Centaurea pectinata.*
  Correspondance guide simplifié des stations forestières du Parc : **US 7.4.**
- Groupement à *Fagus sylvatica, Quercus petraea* et *Vaccinum myrtillus* **[L-20]**
  Chênaie sessiliflore-Hêtraie collinéenne acidiphile à Canche flexueuse, différenciée par *Vaccinium myrtillus, Fagus sylvatica, Luzula nivea, Rubus idaeus.* Ce groupement constitue un vicariant collinéen et atlantique atténué de l'*Ilici-Fagetum vaccinietosum* Durin & al. 1967 (= *Vaccinio-Quercetum typicum* Clément 1974). Il s'en distingue par l'absence des espèces atlantiques *(Hypericum pulchrum, Mespilus germanica, Ulex europaeus).* Correspondance guide simplifié des stations forestières du Parc : **US 7.4.**

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces groupements sont typiques du Massif central où ils sont communs.
Rappelons que seuls les peuplements où le Hêtre est abondant relèvent de la Directive "Habitats".

Dynamique de la végétation

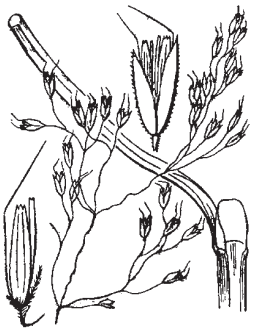
Ces forêts constituent les stades climaciques des sols acides de l'étage collinéen.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces forêts s'observent à l'étage collinéen des Cévennes vivaroises et des Boutières.

Quercus petraea

Fagus sylvatica



Deschampsia flexuosa

Polypodium vulgare

Calluna vulgaris

Hieracium umbellatum

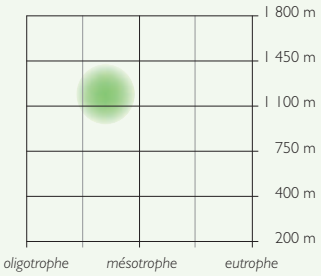
CORINE biotopes
41.17 Hêtraies médioeuropéennes méridionales

Forêts sèches

Hêtraies-sapinières montagnardes des sols peu acides à Calament à grandes fleurs et Géranium noueux

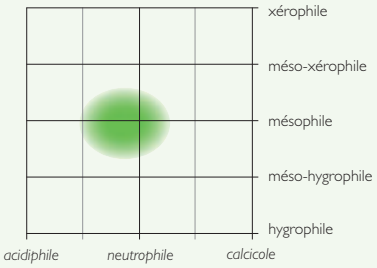
Caractéristiques stationnelles

Ces forêts mésophiles s'observent à l'étage montagnard sur des sols épais issus de roches mères cristallines ou volcaniques. Ces végétations neutroclines à acidiclines développent un humus de type mull. Elles se maintiennent en situation de pente ou de plateau.



Physionomie / Structure

Le Hêtre et le Sapin pectiné dominent la strate arborescente. La strate arbustive, qui présente souvent une extension limitée, est marquée par le Noisetier, le Sureau à grappes et le Groseillier des Alpes. La strate herbacée peut être très clairsemée voire absente sous les futaies denses de Hêtre, ou au contraire assez exubérante dans les forêts plus clairiérées.



Cortège floristique

Ces forêts sont caractérisées sur le plan floristique par la présence :
- d'espèces forestières montagnardes à large amplitude *(Prenanthes purpurea, Luzula nivea…)* ;
- d'espèces neutroclines *(Anemone nemorosa, Viola riviniana, Lamium galeobdolon, Calamintha grandiflora…)* ;
- de quelques espèces des sols légèrement acides qui présentent leur optimum dans les communautés acidiclines *(Mycelis muralis, Galium rotundifolium…)*.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces hêtraies-sapinières avec leurs équivalents acidiphiles (fiche 84) qui se caractérisent par l'abondance des espèces acidiphiles *(Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus…)* et la faible représentation ou l'absence des espèces neutroclines.
Elles se distinguent des hêtraies subalpines (fiche 85) par l'absence des espèces subalpines *(Streptopus amplexifolius, Rumex arifolius)* et des espèces des mégaphorbiaies *(Doronicum austriacum, Imperatoria ostruthium…)*.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Fagion sylvaticae* Luquet 1926**

Hêtraies et hêtraies-sapinières montagnardes acidiclines à calcicoles.

- Groupement à *Moehringia muscosa, Geranium robertianum* et *Fagus sylvatica* **[M-4]**
  Hêtraie-sapinière neutrocline à Moehringie fausse-mousse et Géranium herbe à Robert, forêt se développant au niveau d'éboulis stabilisés de gros blocs sur sols frais très peu acides. Groupement différencié par *Moehringia muscosa, Geranium robertianum* et quelques espèces hygroclines *(Oxalis acetosella, Luzula sylvatica)*. Le statut phytosociologique de ce groupement est à préciser par l'étude d'autres relevés.

■ ***Geranio nodosi-Fagenion sylvaticae* (S.Gentile 1974) Ubaldi & Speranza 1985**
Communautés montagnardes méridionales (Trièves, Buesch, Alpes du Sud, Corse).

- Groupement à *Teucrium scorodonia, Calamintha grandiflora* et *Fagus sylvatica* **[M-1]**
  Hêtraie-sapinière du montagnard inférieur acidicline à Germandrée scorodoine et Calament à grandes fleurs, assurant la transition altitudinale entre 900 et 1100 m d'altitude entre les chênaies-hêtraies et les hêtraies-sapinières. Végétation caractérisée par la présence d'espèces collinéennes *(Quercus petraea, Teucrium scorodonia, Holcus mollis, Lonicera periclymenum)* et par la faible occurrence des espèces montagnardes *(Prenanthes purpurea, Calamintha grandiflora…)*.
  Correspondance guide simplifié des stations forestières du Parc : **unité de stations 5.6.**
- *Calamintho grandiflorae-Fagetum sylvaticae* Br.-Bl. 1915 **[M-2]**
  Hêtraie-sapinière neutrocline à Calament à grandes fleurs et Géranium noueux, du montagnard moyen et supérieur (1100 à 1400 m). Groupement différencié par le développement important de *Galium odoratum, Ajuga reptans, Melica uniflora, Cardamine heptaphylla, Paris quadrifolia* et la présence réduite des acidiclines.
  Correspondance guide simplifié des stations forestières du Parc : **unité stationnelle 5.6.**
  - Variante neutro-acidicline à *Galium rotundifolium.*
  - Variante à *Allium victorialis* annonçant les forêts subalpines vers 1400 à 1450 m d'altitude.
  - Variante hygrocline à *Stellaria nemorum* et *Athyrium filix-femina* des sols frais, au niveau des zones concaves des versants où l'eau de ruissellement s'écoule.
- Groupement à *Galium rotundifolium, Calamintha grandiflora* et *Fagus sylvatica* **[M-3]**
  Hêtraie-sapinière acidicline montagnarde à Gaillet à feuilles rondes et Calament à grandes fleurs, différenciée par *Galium rotundifolium, Mycelis muralis, Solidago virgaurea, Poa chaixii* et les espèces acidiphiles *Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus.*
  Correspondance guide simplifié des stations forestières du Parc : **unité de stations 5.6.**
  - Variante à *Aconitum lycoctonum* subsp. *vulparia* annonçant les forêts subalpines.
  - Variante à *Valeriana tripteris* liée à la présence de blocs rocheux.
  - Variante hygrocline à *Stellaria nemorum* et *Athyrium filix-femina* des sols frais, au niveau des zones concaves des versants où l'eau de ruissellement s'écoule.

Les variantes hygroclines à *Stellaria nemorum* et *Athyrium filix-femina* constituent les végétations de l'**unité de stations 5.7** du guide simplifié des stations forestières du Parc.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

La Hêtraie-sapinière à Moehringie fausse-mousse et Géranium herbe à Robert est un groupement méconnu dont l'intérêt patrimonial doit être précisé.
Les autres groupements sont typiques du Sud du Massif central (Cévennes, Montagne ardéchoise) où ils sont relativement répandus. Ils présentent toutefois une aire de répartition limitée à l'échelle nationale et sont rares en France. Le lien entre ces groupements et leurs équivalents des Alpes externes méridionales reste à préciser.

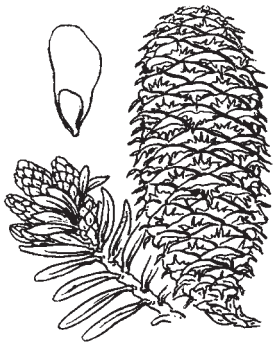
Dynamique de la végétation

Ces groupements constituent les stades climaciques des sols neutres à faiblement acides de l'étage montagnard du Sud du Massif central.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

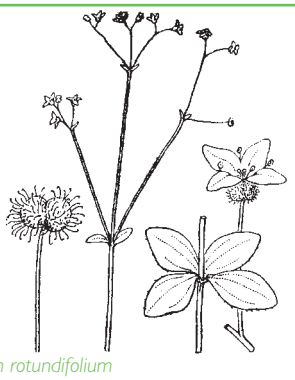
Ces hêtraies-sapinières s'observent sur le Plateau des Sucs et dans le Massif du Tanargue.

Fagus sylvatica


Abies alba

Calamintha grandiflora

Geranium nodosum


Galium rotundifolium

Galium odoratum

CORINE biotopes
41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles

Natura 2000
9120 Hêtraies atlantiques acidophiles à sous-bois à *Ilex* et parfois *Taxus* (*Quercion roboris* ou *Ilici-Fagenion*)
Intérêt communautaire

Cahiers habitats
9120-3 Hêtraies acidiphiles montagnardes à Houx
9120-4 Hêtraies-sapinières acidiphiles à Houx et Luzule des neiges

Forêts sèches

Hêtraies-sapinières montagnardes acidiphiles

Caractéristiques stationnelles

Ces forêts mésophiles s'observent à l'étage montagnard sur humus de type moder, sur des sols très acides et pauvres en éléments nutritifs issus principalement de roches mères cristallines ou plus rarement volcaniques. Elles se développent en situation de pente ou de plateau.

Physionomie / Structure

La strate arborescente est principalement marquée par le Hêtre ou le Sapin. A l'étage montagnard inférieur, le Chêne sessile peut parfois prendre une place importance. Le Pin sylvestre peut également dominer dans les boisements moins matures. La strate arbustive est généralement pauvre et peu développée, réduite au Hêtre, au Sapin ou au Sorbier des oiseleurs. La strate herbacée, souvent clairsemée et peu diversifiée, est dominée par la Canche flexueuse ou la Myrtille.

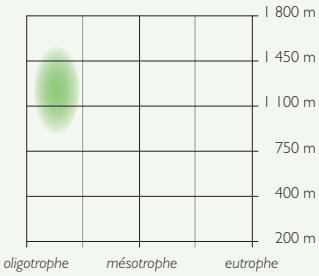
Cortège floristique

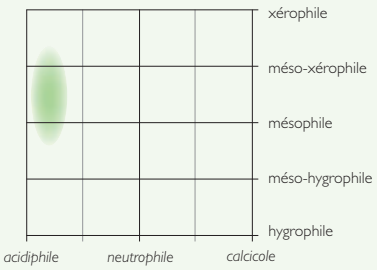
Ces forêts sont caractérisées par la présence :
- d'espèces forestières montagnardes à large amplitude *(Prenanthes purpurea, Luzula nivea…)* ;
- d'espèces acidiphiles *(Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Melampyrum pratense…)* ;
- d'espèces acidiclines *(Maianthemum bifolium, Solidago virgaurea, Polygonatum verticillatum…)*.

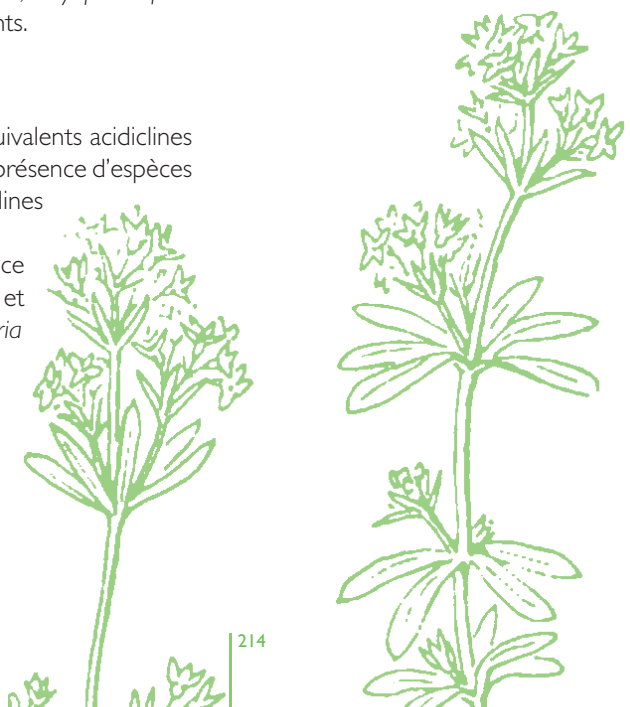
On observe également quelques espèces neutroclines *(Viola riviniana, Dryopteris filix-mas…)* qui différencient les variantes méso-acidiphiles des groupements.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces hêtraies-sapinières acidiphiles avec leurs équivalents acidiclines (fiche 83) qui se caractérisent par la rareté des espèces acidiphiles et la présence d'espèces acidiclines *(Poa nemoralis, Galium rotundifolium…)* et de neutroclines *(Lamium galeobdolon, Calamintha grandiflora…)*.
Elles se distinguent des hêtraies subalpines (fiche 85) par l'absence des espèces subalpines *(Streptopus amplexifolius, Rumex arifolius…)* et des espèces des mégaphorbiaies *(Doronicum austriacum, Imperatoria ostruthium…)*.







COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Luzulo luzuloidis-Fagion sylvaticae* Lohmeyer & Tüxen *in* Tüxen 1954**
Hêtraies et hêtraies-sapinières montagnardes acidiphiles.

- Groupement à *Teucrium scorodonia* et *Luzula nivea* **[M-5]**
  Hêtraie du montagnard inférieur acidiphile à Germandrée scorodoine et Luzule blanc de neige. Ce groupement se rapproche de l'*Ilici aquifoliae-Fagetum sylvaticae* Br.-Bl. 1967 décrit du pays Basque mais en diffère par l'absence d'espèces méditerranéo-atlantiques (*Arenaria montana, Erica arborea* et *E. vagans*).
- *Deschampsio flexuosae-Fagetum sylvaticae* Lemée 1959 **[M-6]**
  Hêtraie-sapinière montagnarde acidiphile à Canche flexueuse et Luzule blanc de neige. Cette association semble très proche du *Luzulo nivae-Fagetum sylvaticae* (Susplugas 1942) Br.-Bl. et *al.* 1952, groupement décrit des Pyrénées orientales et reconnu dans les Cévennes par Braun-Blanquet. Très peu de relevés de ce groupement étant disponibles, il apparaît actuellement difficile de proposer un nom valide pour ces hêtraies acidiphiles.
  - Variante hygrocline à *Dryopteris dilatata* et *Luzula sylvatica,* des secteurs d'écoulement des eaux de ruissellement.

Les variantes méso-xérophiles à *Deschampsia flexuosa* de ces groupements correspondent aux végétations de l'**unité stationnelle 5.3** du guide simplifié des stations forestières du Parc. Les variantes mésophiles à Myrtille et hygroclines à *Dryopteris dilatata* et *Luzula sylvatica* correspondent à l'**unité stationnelle 5.4**.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces communautés, à caractère atlantique atténué, sont typiques du Massif central et ne semblent pas s'étendre en dehors de ses limites. Elles y sont répandues.
Précisons que seuls les boisements ou le Hêtre est bien représenté relèvent de la Directive "Habitats".

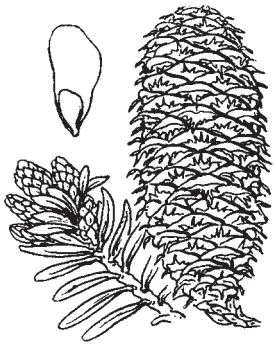
Dynamique de la végétation

Ces groupements constituent les stades climaciques des sols acides des montagnes cristallines du Massif central.

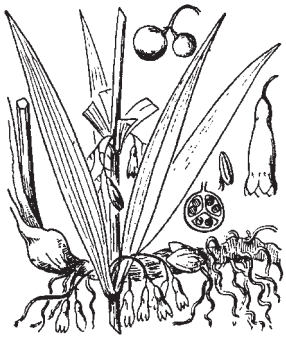
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces hêtraies-sapinières s'observent essentiellement dans le Massif du Tanargue, sur le Plateau des Sucs et dans les Boutières.

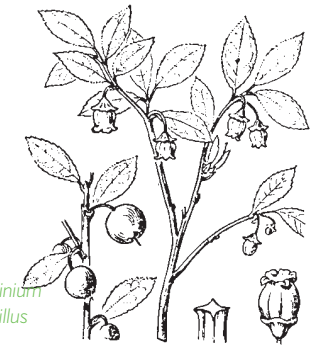
Fagus sylvatica


Abies alba

Luzula nivea


Polygonatum verticillatum

Galium saxatile


Vaccinium myrtillus

CORINE biotopes
41.15 Hêtraies subalpines

Natura 2000
9140 Hêtraies subalpines médio-européennes à *Acer* et *Rumex arifolius*
Intérêt communautaire

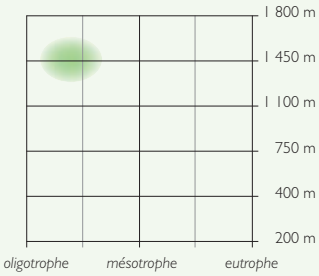
Cahiers habitats
9140-3 Hêtraies subalpines à Erable et Oseille à feuilles d'Arum du Massif central et des Pyrénées

Forêts sèches

Forêts subalpines

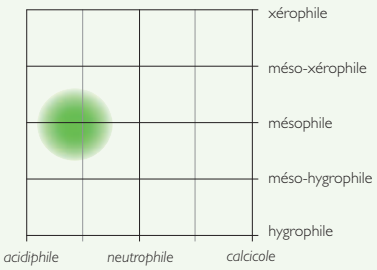
Caractéristiques stationnelles

Ces forêts acidiclines à acidiphiles s'observent à l'étage montagnard supérieur et au subalpin, sur des sols d'origine cristalline ou plus rarement volcanique. Elles se maintiennent en ubac, en haut de pente ou en position sommitale, là où les conditions climatiques sont les plus rudes (enneigement conséquent et prolongé, nombre de jours de gel important…). A ces altitudes (1400 m et au-delà), l'hygrométrie élevée permet le maintien en contexte mésophile de plantes hygrophiles de mégaphorbiaies.



Physionomie / Structure

La strate arborescente, dominée par le Hêtre, le Sapin blanc est souvent dense et fermée. La strate herbacée, de recouvrement important, est marquée par des espèces de grande taille que l'on observe à l'étage montagnard dans les mégaphorbiaies *(Doronicum austriacum, Imperatoria ostruthium…).*



Cortège floristique

La flore de ces forêts est composée :
- d'une espèce typiquement subalpine, *Streptopus amplexifolius* ;
- d'espèces liées aux mégaphorbiaies *(Rumex arifolius, Doronicum austriacum, Imperatoria ostruthium, Veratrum album)* ;
- d'espèces forestières montagnardes *(Prenanthes purpurea, Luzula nivea…)* ;
- d'un fort contingent d'espèces hygrosciaphiles qui atteignent des recouvrements importants *(Athyrium filix-femina, Dryopteris dilatata, Stellaria nemorum, Oxalis acetosella)* ;
- d'espèces forestières des sols acides *(Maianthemum bifolium, Poa chaixii, Vaccinium myrtillus…).*

Problèmes d'identification

On ne confondra pas les forêts subalpines avec leurs équivalents montagnards (fiche 83 et 84) qui s'en distinguent par l'absence des espèces de mégaphorbiaies.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

Acerion pseudoplatani* (Oberdorfer 1957) Rameau *in* Rameau, Mansion & Dumé 1993 *nom. nud.

Forêts du montagnard supérieur et du subalpin riches en hautes herbes.

- Groupement à *Rumex arifolius, Calamintha grandiflora* et *Fagus sylvatica* **[M-7]** **Hêtraie-sapinière subalpine acidicline à Oseille à feuilles de Gouet et Calament à grandes fleurs**, riche en espèces neutroclines *(Galium odoratum, Paris quadrifolia…)*.
- Groupement à *Vaccinium myrtillus, Doronicum austriacum* et *Fagus sylvatica* **[M-8]** **Hêtraie-sapinière subalpine acidiphile à Myrtille et Doronic d'Autriche**, différenciée par *Deschampsia flexuosa* et *Vaccinium myrtillus*.
- Groupement à *Pinus sylvestris* et *Calamagrostis arundinacea* **[M-9]** **Pinède subalpine sommitale à Calamagrostide faux-roseau**, groupement jeune dominé par les pins, observé seulement dans quelques localités et dont le statut phytosociologique doit être précisé.

Les groupements de la Montagne ardéchoise diffèrent bien de l'*Aceri pseudoplatani-Fagetum sylvaticae* J. Bartsch & M. Bartsch 1940, association des sols riches en bases, caractérisée par *Cicerbita alpina, Ranunculus platanifolius, Athyrium distentifolium, Cacalia alliariae*…

Dans le Massif central, d'autres forêts subalpines ont été observées dans le Haut-Forez et le cirque de Chaudefour (Monts Dore). Les groupements présentés ici s'en distinguent par la présence d'espèces typiques des montagnes du Sud-Est du Massif central *(Geranium nodosum, Calamintha grandiflora)*.

Ces groupements constituent les végétations de l'unité de stations 4.7 du guide simplifié des stations forestières du Parc.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces forêts sont typiques de l'étage subalpin du Sud du Massif central et demeurent dès lors très rares en France.

Elles constituent un enjeu majeur de conservation pour le Parc des Monts d'Ardèche.

Dynamique de la végétation

Ces groupements constituent les stades climaciques de l'étage subalpin du revers Sud du Massif central.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Les hêtraies-sapinières acidiclines et acidiphiles s'observent essentiellement dans le Massif du Tanargue (Forêt des Chambons, Forêt de la Chavade). Elles semblent très localisées sur le Plateau des Sucs (pentes du Massif du Mézenc).

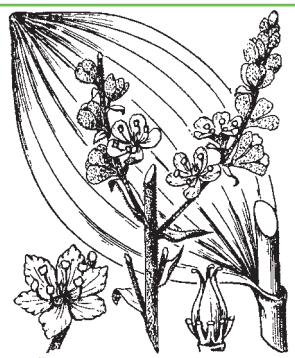
La Pinède subalpine sommitale à Calamagrostide faux-roseau a été rarement reconnue sur le Plateau des Sucs (Col de la Clède et Suc de Sara).

Fagus sylvatica

Rumex arifolius

Streptopus amplexifolius

Imperatoria ostruthium



Veratrum album

Doronicum austriacum

Forêts humides

Ces boisements se maintiennent essentiellement en fond de vallon, en bordure des ruisseaux et des rivières, sur des terrasses alluviales plus ou moins inondables, ou en bas de versant, sur des pentes faibles colluvionnées.

En fonction de la réserve en eau des sols, on distingue deux grands types de boisement :
- les frênaies *(Fraxino excelsioris-Quercion roboris),* végétations mésohygrophiles typiques des terrasses alluviales irrégulièrement inondées ou des bas de versant sur colluvions épaisses et fraîches ;
- les aulnaies-frênaies *(Alnion incanae* et *Osmundo regalis-Alnion glutinosae),* communautés hygrophiles se maintenant à proximité immédiate des ruisseaux ou bien au niveau de sources alimentant ces ruisseaux.

Ces grands types de forêt sont représentés dans le Parc des Monts d'Ardèche par plusieurs associations végétales qui se répartissent en fonction de l'altitude et de la nature des substrats.

Aux étages méditerranéens, on peut reconnaître, directement au contact de l'eau, une Aulnaie alluviale à Osmonde royale, et sur sols plus drainés, des frênaies à Frêne à feuilles étroites. Ces groupements sont méconnus mais semblent présenter un intérêt patrimonial important compte tenu de leur aire de répartition supposée très limitée.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

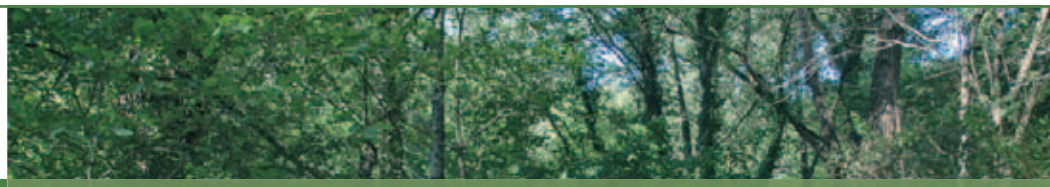
Aux étages collinéen et montagnard inférieur et moyen, les frênaies s'avèrent très diversifiées puisque pas moins de 6 groupements ont été reconnus : 3 sur des sols acides et 3 sur des sols plus riches en bases qui s'échelonnent selon l'altitude. Ces forêts sont méconnues mais semblent typiques du Massif central. Aux bas niveaux topographiques, deux types d'aulnaie-frênaie s'observent : une unité collinéenne dont l'étude doit être poursuivie et une unité montagnarde typique de l'Est du Massif central.

A l'étage montagnard supérieur, le Frêne laisse la place au Hêtre et au Sapin qui structurent des communautés riches en Fougère femelle. Ce groupement montagnard est typique du Massif central.

En quelques rares localités, sur des sols détrempés hydromorphes, une aulnaie marécageuse collinéenne (*Alnion glutinosae*) et une sapinière hygrophile à sphaignes (*Piceion excelsae*) ont été reconnues. Ces groupements très rares dans le Parc dont la caractérisation n'a pu être établie faute du faible nombre de stations étudiées, sont décrits en fin de cet ouvrage.

Forêts mésohygrophiles

Fraxino excelsioris-Quercion roboris



FICHE 86 Frênaies alluviales méditerranéennes des petits cours d'eau

Fraxino excelsioris-Quercion roboris

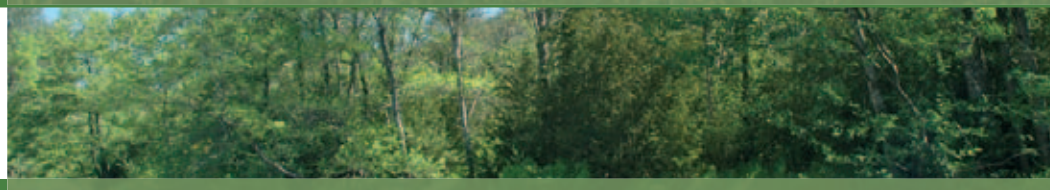
FICHE 87 Frênaies alluviales collinéennes des petits cours d'eau

cf. Luzulo luzuloidis-Fagion sylvaticae

FICHE 88 Hêtraies-sapinières mésohygrophiles

Forêts hygrophiles

Osmundo regalis-Alnion glutinosae



FICHE 89 Aulnaies-frênaies alluviales méditerranéennes à Osmonde royale

Alnion incanae

FICHE 90 Aulnaies-frênaies alluviales collinéennes et montagnardes

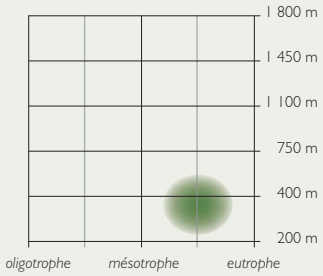
CORINE biotopes
41.3 Frênaies

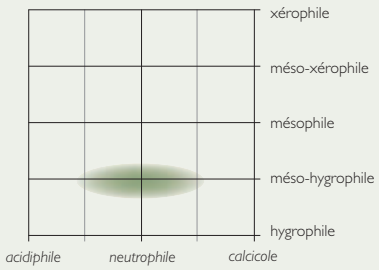
Forêts humides

Frênaies alluviales méditerranéennes des petits cours d'eau

Caractéristiques stationnelles

Ces forêts s'observent aux étages supraméditerranéen et mésoméditerranéen sur des substrats d'origine cristalline ou plus rarement volcanique. Elles sont inféodées aux terrasses alluviales périodiquement inondées, au fond des vallons étroits mais aussi en bas de pente colluvionnés. Plus ou moins riches en bases, les sols alluviaux ou colluviaux, généralement sablo-limoneux sont toujours frais et riches en substances nutritives.





Physionomie / Structure

La strate arborescente est dominée par l'Aulne glutineux et par les frênes (Frêne à feuilles étroites aux plus basses altitudes). Les arbustes sont souvent bien développés et le Buis prend généralement une place prépondérante dans cette strate. De développement printanier, la strate herbacée est souvent exubérante et recouvrante, marquée par des populations importantes de Ficaire.

Cortège floristique

Ces communautés s'individualisent par la présence :
- d'espèces thermophiles *(Fraxinus angustifolia, Buxus sempervirens, Quercus ilex)* ;
- des espèces typiques du *Fraxino-Quercion (Ranunculus ficaria, Circaea lutetiana, Euphorbia dulcis…)* ;
- des espèces forestières neutroclines *(Lamium galeobdolon, Melica uniflora, Brachypodium sylvaticum…)* ;
- des espèces nitrophiles *(Poa trivialis, Geranium robertianum, Urtica dioica, Geum urbanum, Heracleum sphondylium…)* ;
- des espèces forestières des sols acides *(Poa nemoralis, Holcus mollis, Mycelis muralis…)* ;
- des espèces différenciant les communautés des basses altitudes *(Clematis vitalba, Ruscus aculeatus, Evonymus europaeus…)*.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces forêts avec :
- les aulnaies-frênaies (fiche 89 et 90) qui s'en distinguent par la présence des hygrophytes *(Carex remota, C. pendula…)* ;
- les chênaies-hêtraies-frênaies du *Carpinion* (fiche 81) de l'étage collinéen qui se développent souvent en bas de pente sur des sols épais et riches. L'absence des espèces typiques du *Fraxino-Quercion* et des espèces nitrophiles permet de les distinguer des frênaies.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

Fraxino excelsioris-Quercion roboris* Rameau 1996 *nom. inval.

Forêts mésohygrophiles, riches en Chêne pédonculé et Frêne commun, sur sol à bonne réserve en eau et relativement riche.

- Groupement à *Fraxinus angustifolius* et *Rubia peregrina* **[N-1]**

  Frênaie alluviale méditerranéenne neutrocline à Frêne à feuilles étroites et Garance voyageuse.

  Les données concernant les frênaies alluviales méditerranéennes sont très fragmentaires. Ces végétations, en effet méconnues jusque récemment, ont longtemps été confondues avec les aulnaies-frênaies. Ce groupement présente un caractère méditerranéen marqué et une teinte montagnarde liée à la présence de *Lilium martagon* et *Aconitum lycoctonum* subsp. *vulparia.*

  La rareté des espèces du *Fraxino excelsioris-Quercion roboris* dans cette association et la présence d'éléments méditerranéens argumenteraient pour un rapprochement de ce groupement à une alliance vicariante méridionale non décrite.

  - Variante à *Poa nemoralis* et *Mycelis muralis* des sols légèrement acides.
  - Variante neutrophile à *Mercurialis perennis.*
  - Variante thermo-calcicole à *Lithospermum purpureocaeruleum* qui pourrait constituer une association particulière du Vivarais calcaire.

- Groupement à *Salvia glutinosa, Symphytum tuberosum* et *Fraxinus excelsior* **[N-2]**

  Frênaie supraméditerranéenne à Sauge glutineuse et Consoude tubéreuse.

  A l'instar du groupement précédent, les données concernant ces frênaies alluviales sont très fragmentaires. La Frênaie supraméditerranéenne à Buis et Consoude tubéreuse est une association méconnue. Elle présente toutefois des affinités avec les relevés mésohygrophiles du tableau phytosociologique descriptif de l'*Alneto glutinosae-Fraxinetum calciense* Vanden Berghen 1963. Cette association calcicole, englobant apparemment frênaies et aulnaies-frênaies, a été décrite dans les Causses et diffère de notre groupement par la présence d'*Hepatica nobilis, Acer opalus, Viburnum lantana, Ribes alpinum.*

  - Variante neutrophile à *Mercurialis perennis* et *Clematis vitalba.*
  - Variante des sols les plus drainés à *Moehringia trinervia* et *Daphne laureola.*
  - Variante des vallons confinés à *Geranium nodosum.*
  - Variante des plus hautes altitudes à *Doronicum pardalianches.*

Ces deux groupements constituent une partie des végétations de l'**unité de stations 2.3** du guide simplifié des stations forestières du Parc des Monts d'Ardèche.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces groupements constituent des associations méconnues vraisemblablement typiques de la bordure méridionale du Massif central. Egalement connus des Cévennes "lozériennes", ils semblent toutefois présenter une aire de répartition limitée et demeureraient vraisemblablement rares en France.

Le statut de ces forêts au regard de la Directive "Habitats" doit être étudié sur l'ensemble du Bassin méditerranéen septentrional. Elles pourraient en effet relever du 9160 ("Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes").

Dynamique de la végétation

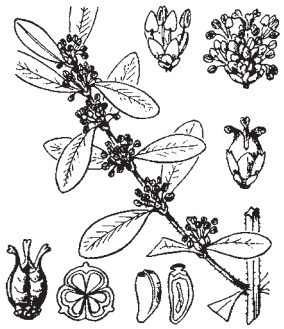
Ces forêts constituent les stades climaciques des fonds de vallon et des bas de pente colluvionnés.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces forêts sont typiques des basses altitudes des Cévennes vivaroises. On observe localement l'association supraméditerranéenne dans les Boutières.

Fraxinus excelsior

Alnus glutinosa


Buxus sempervirens

Rubia peregrina

Salvia glutinosa

Symphytum tuberosum

CORINE biotopes
41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques

Natura 2000
9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du *Carpinion betuli*
Intérêt communautaire

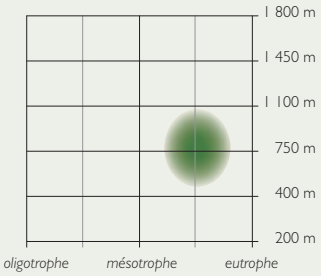
Cahiers habitats
Non pris en compte

Forêts humides

Frênaies alluviales collinéennes des petits cours d'eau

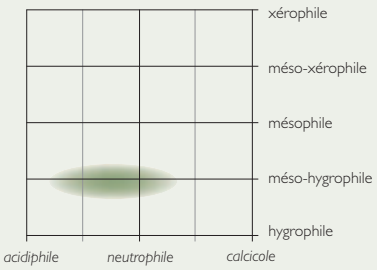
Caractéristiques stationnelles

Ces forêts s'observent depuis l'étage collinéen jusqu'au montagnard inférieur sur des substrats d'origine cristalline ou volcanique. Elles sont inféodées aux terrasses alluviales périodiquement inondées, au fond des vallons étroits mais aussi en bas de pente colluvionnés. Plus ou moins riches en bases, les sols alluviaux ou colluviaux sont toujours frais et riches en substances nutritives.



Physionomie / Structure

La strate arborescente est dominée par le Frêne commun et l'Aulne glutineux. Les arbustes sont souvent bien développés et le Noisetier joue un rôle prépondérant dans les communautés. De développement essentiellement printanier, la strate herbacée est souvent exubérante et recouvrante, généralement marquée par des populations importantes de Ficaire.

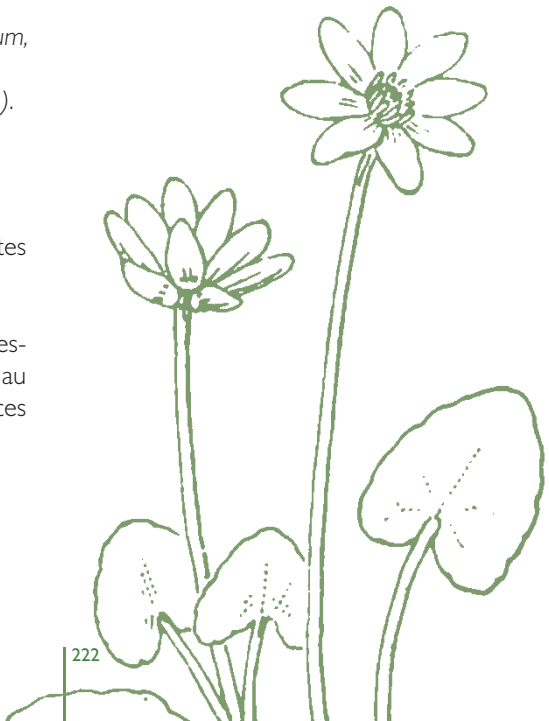


Cortège floristique

Ces communautés sont caractérisées par la présence :
- des espèces typiques du *Fraxino-Quercion (Ranunculus ficaria, Circaea lutetiana, Euphorbia dulcis…)* ;
- des espèces forestières neutroclines *(Lamium galeobdolon, Melica uniflora, Brachypodium sylvaticum…)* ;
- des espèces nitrophiles *(Poa trivialis, Geranium robertianum, Urtica dioica, Geum urbanum, Heracleum sphondylium…)* ;
- des espèces forestières des sols acides *(Poa nemoralis, Holcus mollis, Mycelis muralis…)*.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces forêts avec :
- les aulnaies-frênaies (fiches 89 et 90) qui s'en distinguent par la présence des hygrophytes *(Carex remota, C. pendula…)* ;
- les frênaies méditerranéennes (fiche 86) ;
- les chênaies-hêtraies-frênaies du *Carpinion* (fiche 81) de l'étage collinéen ou les hêtraies-sapinières du *Fagion* (fiche 83) qui se développent parfois sur sols colluvionnés au contact des frênaies. L'absence des espèces typiques du *Fraxino-Quercion* et des espèces nitrophiles permet de les distinguer des frênaies.



COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

Fraxino excelsioris-Quercion roboris* Rameau 1996 *nom. inval.

Forêts mésohygrophiles, riches en Chêne pédonculé et Frêne commun, sur sol à bonne réserve en eau et relativement riche.

- Groupement à *Geranium nodosum, Buxus sempervirens* et *Fraxinus excelsior* **[N-3]**
  Frênaie acidicline du collinéen moyen à Géranium noueux et Buis, sur sols acides. Groupement présentant encore une teinte thermophile *(Buxus sempervirens)* se développant entre 500 et 600 m d'altitude. Les espèces nitrophiles présentent des très faibles recouvrement marquant la nature acide des sols.
- Groupement à *Geranium nodosum, Allium ursinum* et *Fraxinus excelsior* **[N-4]**
  Frênaie neutrocline du collinéen moyen à Géranium noueux et Ail des ours, sur alluvions issues de roches volcaniques, à 450 m d'altitude, caractérisée par *Allium ursinum* et *Lathraea squamaria*. Végétation apparemment rare dans le Parc, connue uniquement dans la vallée de la Fontolière (Cévennes vivaroises).
- Groupement à *Geranium nodosum, Viola odorata* et *Fraxinus excelsior* **[N-5]**
  Frênaie neutrocline du collinéen supérieur à Géranium noueux et Violette odorante, essentiellement sur alluvions d'origine volcanique, entre 500 et 800 m d'altitude, dans les Cévennes vivaroises et les Boutières.
- Groupement à *Oxalis acetosella, Geranium nodosum* et *Fraxinus excelsior* **[N-6]**
  Frênaie acidicline du collinéen supérieur à Géranium noueux et Oxalide petite oseille, sur roches cristallines, entre 500 et 900 m d'altitude dans les Cévennes vivaroises et les Boutières.
- Groupement à *Oxalis acetosella, Thalictrum aquilegiifolium* et *Fraxinus excelsior* **[N-7]**
  Frênaie acidicline montagnarde à Oxalide petite oseille et Pigamon à feuille d'Ancolie, sur roches cristallines, de 800 à 1000 m d'altitude, dans les Boutières.
- Groupement à *Galium odoratum, Cardamine pentaphyllos* et *Fraxinus excelsior* **[N-8]**
  Frênaie neutrocline montagnarde à Aspérule odorante et Cardamine à cinq folioles, sur roches volcaniques, de 800 à 1000 m d'altitude dans les Boutières et les Cévennes vivaroises.

Ces groupements constituent une partie des végétations de l'**unité de stations 2.3** du guide simplifié des stations forestières du Parc des Monts d'Ardèche.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces végétations sont globalement méconnues mais apparaissent typique du Massif central et demeurent donc peu répandues en France.

La Frênaie neutrocline du collinéen supérieur à Géranium noueux et Violette odorante et la Frênaie neutrocline montagnarde à Aspérule odorante et Cardamine à cinq folioles étant marquées par des espèces atlantiques (en particulier *Pulmonaria affinis*) ne relèvent pas de la **Directive "Habitats"**.

Dynamique de la végétation

Ces forêts constituent les stades climaciques des fonds de vallon et des bas de pente colluvionnés.

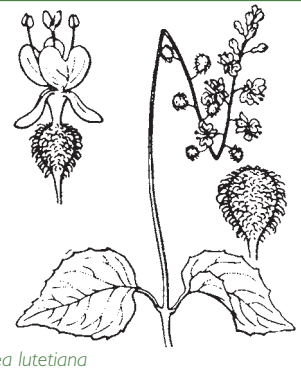
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces forêts s'observent essentiellement dans les Cévennes vivaroises et les Boutières.

Fraxinus excelsior

Ranunculus ficaria

Corydalis solida


Circaea lutetiana

Euphorbia dulcis

Geranium robertianum

Forêts humides

Hêtraies-sapinières mésohygrophiles

Caractéristiques stationnelles

Ces forêts mésohygrophiles s'observent à l'étage montagnard moyen et supérieur, de 1200 à 1400 m d'altitude. Elles sont inféodées aux marges des ruisseaux subissant des inondations de courte durée, sur des sols légèrement à fortement acides, toujours frais.

Physionomie / Structure

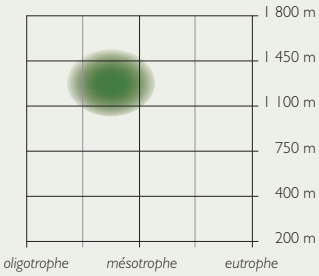
Ces hêtraies-sapinières présentent généralement une strate arbustive bien développée où le Chèvrefeuille noir est bien représenté. La strate herbacée est souvent exubérante et recouvrante, dominée par la Fougère femelle. Ces végétations se développent le plus souvent en peuplements linéaires.

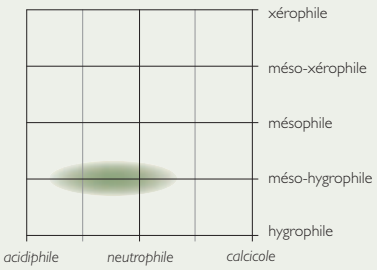
Cortège floristique

Ces communautés sont caractérisées par la présence :
- des espèces hygrosciaphiles *(Athyrium filix-femina, Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris connectilis, Luzula sylvatica, Dryopteris dilatata, Oxalis acetosella…)* ;
- d'espèces forestières montagnardes mésophiles (*Luzula nivea, Prenanthes purpurea, Senecio ovatus* subsp. *alpestris*…)
- quelques espèces forestières neutroclines *(Calamintha grandiflora, Festuca altissima, Lamium galeobdolon…)* qui caractérisent les communautés liées aux sols les moins acides et qui présentent des recouvrements peu importants ;
- quelques espèces des sols acides *(Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus…)* ;
- quelques espèces hygrophiles (*Stellaria nemorum* subsp. *montana, Petasites albus, Doronicum austriacum*…).

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces forêts avec :
- les frênaies du montagnard inférieur (fiche 87) où le Frêne commun et l'Aulne glutineux marquent les groupements ;
- les hêtraies-sapinières mésophiles (fiche 83 et 84) et en particulier leur variante hygrocline à fougères. L'abondance des espèces forestières mésophiles permet de distinguer ces communautés des hêtraies-sapinières mésohygrophiles.





COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

cf. *Luzulo luzuloidis-Fagion sylvaticae* Lohmeyer & Tüxen *in* Tüxen 1954
Hêtraies et hêtraies-sapinières montagnardes acidiphiles.

- Groupement à *Abies alba, Athyrium filix-femina* et *Phegopteris connectilis* **[N-9]**
  Hêtraie-sapinière mésohygrophile à Fougère femelle et Fougère à moustache.
  - Variante acidicline à *Calamintha grandiflora* et *Milium effusum* qui pourrait constituer une association particulière à rapprocher du *Fagion sylvaticae*.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Ces végétations sont connues des principaux massifs montagneux du Massif central où elles sont assez fréquentes. La variante acidicline à *Calamintha grandiflora* et *Milium effusum* pourrait constituer une unité liée au Sud du Plateau central.

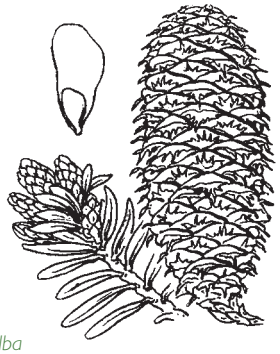
Dynamique de la végétation

Ces forêts constituent le stade climacique mésohygrophile de l'étage montagnard moyen et supérieur.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

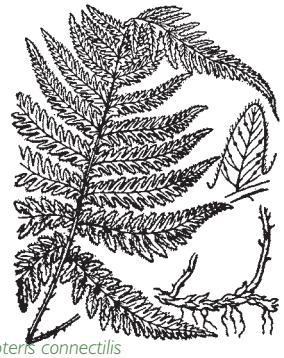
Elles s'observent sur le Plateau des Sucs, dans les Boutières et dans le Massif du Tanargue.

Fagus sylvatica


Abies alba

Athyrium filix-femina

Luzula sylvatica


Phegopteris connectilis

Oxalis acetosella

CORINE biotopes
44.51 Galeries méridionales d'Aulnes glutineux

Natura 2000
92A0 Forêts-galeries à *Salix alba* et *Populus alba*
Intérêt communautaire

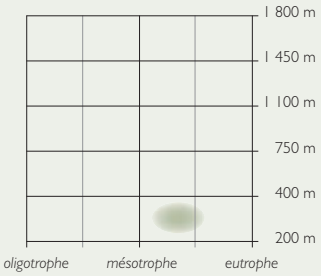
Cahiers habitats
Non pris en compte

Forêts humides

Aulnaies-frênaies méditerranéennes à Osmonde royale

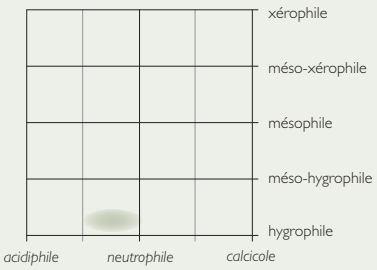
Caractéristiques stationnelles

Cette forêt alluviale est caractéristique des petits vallons forestiers de basse altitude aux eaux à écoulement rapide et rarement intermittent. Elle se développe aux niveaux topographiques les plus bas, en contact direct avec l'eau sur des alluvions sablo-limoneuses légèrement acides. Ces végétations sont liées aux assises cristallines sous influence méditerranéenne (180 à 300 m d'altitude).



Physionomie / Structure

Forêt dominée par l'Aulne glutineux et plus rarement les frênes. La strate arbustive, souvent fragmentaire, est marquée par la présence du Buis et parfois de l'Erable de Montpellier. La Laîche espacée ou l'Osmonde royale dominent la strate herbacée.
Ce boisement présente le plus souvent un aspect linéaire le long des cours d'eau auxquels il est inféodé.



Cortège floristique

La strate herbacée de ces forêts est composée :
- des espèces hygrophiles à large amplitude *(Carex remota, Cardamine flexuosa…)* ;
- des espèces hygrophiles des basses altitudes *(Osmunda regalis, Lythrum salicaria, Lycopus europaeus…).*

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces forêts avec :
- leurs équivalents collinéens et montagnards (fiche 90) dont les cortèges floristiques ne comprennent pas les espèces caractéristiques de ce groupement *(Osmunda regalis…)* ;
- les frênaies (fiche 86) marquées par la présence des espèces de plus haut niveau topographique *(Euphorbia dulcis…)* et par l'absence ou la rareté des espèces hygrophiles *(Carex remota, Cardamine flexuosa…).*

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Osmundo regalis-Alnion glutinosae* (Br.-Bl., P.Silva & Rozeira 1956) Rivas Martínez 1975**

Aulnaies-frênaies méditerranéennes des vallées étroites sur substrats acides et oligotrophes.

- Groupement à *Carex remota, Osmunda regalis* et *Alnus glutinosa* **[N-10]**
  Aulnaie-frênaie méditerranéenne à Laîche espacée et Osmonde royale.
  Par rapport aux forêts alluviales de Provence orientale et de Ligurie occidentale [*Alno glutinosae-Tilietum cordatae* Loisel 1976], la Frênaie à Osmonde se caractérise par une teinte méditerranéenne moins marquée et la présence notamment de quelques espèces atlantiques ou montagnardes *(Aconitum vulparia, Phyteuma spicatum, Conopodium majus)*.
  L'*Alno glutinosae-Fraxinetum oxycarpae* (Br.-Bl. 1915) Tchou 1948, forêt alluviale méditerranéenne neutrophile décrite des Cévennes, n'a pas été observée dans le Parc malgré des prospections ciblées.
  Nous sommes donc en présence ici d'une unité de végétation originale à caractère acidicline liée à l'étage méditerranéen supérieur sous influence atlantique.

Cette forêt correspond à la végétation de l'**unité de stations 1.6** du guide simplifié des stations forestières du Parc.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

Par ailleurs connue en Lozère, l'Aulnaie-frênaie à Osmonde semble liée aux collines cristallines du sud du Massif central. Elle présenterait ainsi une aire de répartition limitée, apparaissant de grand intérêt patrimonial.
Les stations qui l'héberge dans le Parc des Monts d'Ardèche sont peu nombreuses et de taille limitée et demeurent dès lors sensibles à toute modification du milieu. Bien que n'apparaissant pas menacé à moyen terme, ce groupement constitue un enjeu majeur de conservation dans le Parc.

Dynamique de la végétation

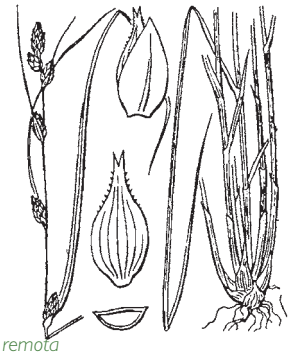
Cette forêt constitue un stade climacique. Les fourrés et les pré-bois dont elle pourrait dériver n'ont pas été observés.

Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ce type de végétation peu répandu, a été observé dans les vallons des Cévennes ardéchoises (environs de Malbosc et des Vans). Il n'a pas été trouvé plus à l'Est à des altitudes équivalentes.

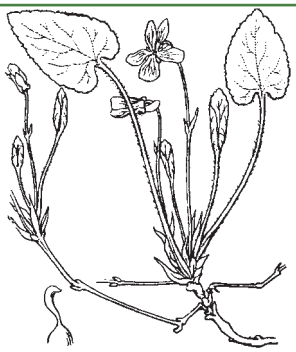
Alnus glutinosa

Osmunda regalis

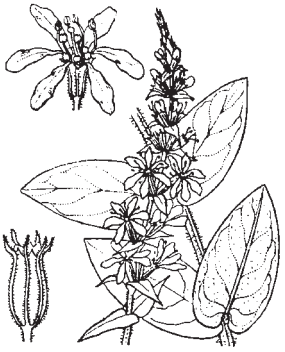


Carex remota

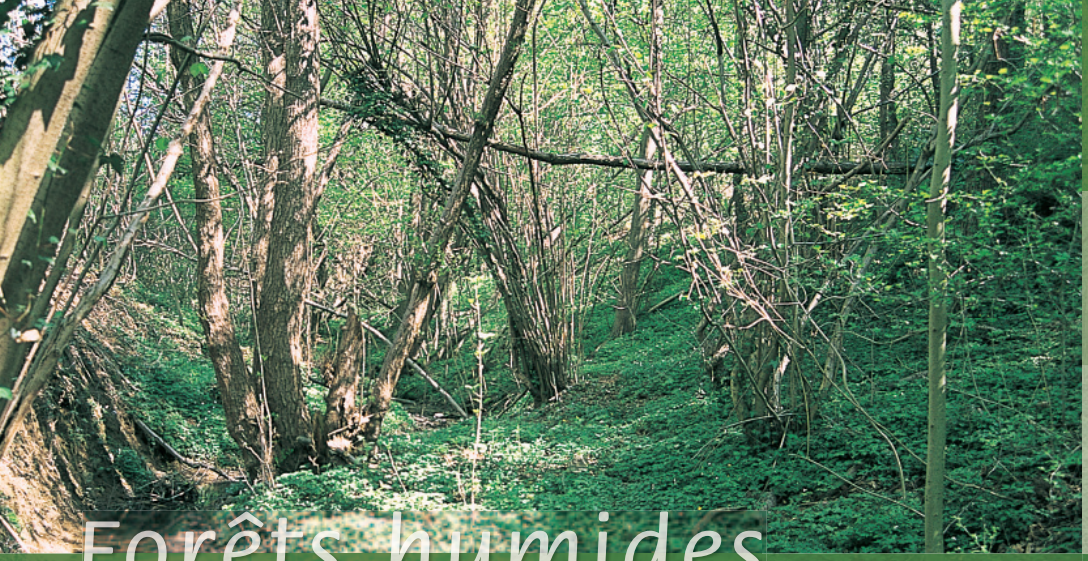
Hypericum androsaemum



Viola alba



Lythrum salicaria



CORINE biotopes
44.3 Forêt de frênes et d'aulnes des fleuves medio-européens

Natura 2000
91E0 Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*
Habitat prioritaire

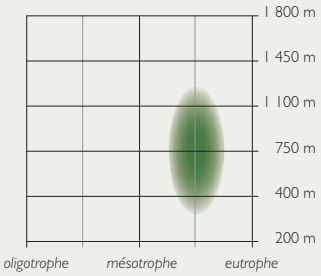
Cahiers habitats
91E0-8 Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petites ruisseaux
91E0-6 Aulnaies-frênaies de rivières à eaux rapides à Stellaire des bois sur alluvions siliceuses

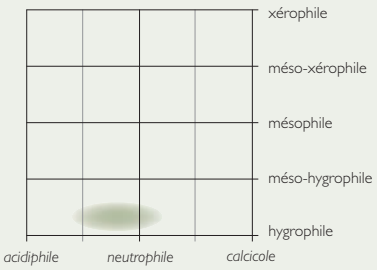
Forêts humides

Aulnaies-Frênaies alluviales collinéennes et montagnardes

Caractéristiques stationnelles

Ces forêts sont liées aux vallons forestiers étroits à cours d'eau à régime torrentiel de l'étage collinéen jusqu'au montagnard moyen. Elles sont relayées dans le montagnard supérieur par la Hêtraie-sapinière hygrophile à *Petasites hybridus* et *Doronicum austriacum*. Elles se maintiennent aux niveaux topographiques les plus bas directement au contact de l'eau, sur des sols sablo-limoneux acides où les blocs rocheux sont généralement nombreux.





Physionomie / Structure

Ces forêts se développent le plus souvent en linéaire, en marge des petits cours d'eau. Elles sont dominées par l'Aulne ou le Frêne bien que le Hêtre ou le Sapin puissent parfois prendre une place prépondérante dans la canopée à l'étage montagnard. Les arbustes sont peu représentés et peu diversifiés. Les herbacées se structurent généralement en deux strates :

- une strate haute, riche en espèces de mégaphorbiaie *(Athyrium filix-femina, Imperatoria ostruthium, Ranunculus aconitifolius, Doronicum austriacum…)* ;
- une strate basse où se cantonnent les espèces forestières de petite taille *(Carex remota, Chrysosplenium oppositifolium, Ajuga reptans, Geranium nodosum, Oxalis acetosella, Circaea lutetiana…)*.

Cortège floristique

La strate arborescente est dominée par l'Aulne glutineux et le Frêne. La strate herbacée est composée par :

- les hygrophytes typiques de l'*Alnion incanae (Carex remota, C. pendula, Chrysosplenium oppositifolium, Ranunculus aconitifolius, Chaerophyllum hirsutum…)* ;
- des espèces hygroclines à plus large amplitude *(Athyrium filix-femina, Circaea lutetiana…)* ;
- quelques espèces forestières mésophiles *(Lamium galeobdolon, Anemone nemorosa…)*.

Problèmes d'identification

On ne confondra pas ces groupements avec :

- leurs équivalents méditerranéens (fiche 89) marqués par *Osmunda regalis, Lythrum salicaria…*
- les forêts du *Fraxino-Quercion* (fiches 86 et 87) qui sont pauvres en espèces hygrophiles de l'*Alnion incanae* et plus riches en espèces forestières mésophiles *(Lamium galeobdolon, Anemone nemorosa, Dryopteris filix-mas, Stellaria holostea…)* ;
- la Hêtraie-sapinière hygrophile à *Petasites albus* et *Doronicum austriacum* du montagnard supérieur, qui ne possède ni Frêne, ni Aulne.

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Phytosociologie / Variabilité

***Alnion incanae* Pawłowski *in* Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928**

Forêts riveraines hygrophiles non marécageuses eurosibériennes tempérées.

- Groupement à *Carex remota, Equisetum* x *litorale* et *Alnus glutinosa* **[N-11]**
  Aulnaie-frênaie collinéenne à Laîche espacée et Prêle du littoral, marquée par l'absence des espèces montagnardes.
- *Ranunculo aconitifolii-Alnetum glutinosae* Billy 1997 **[N-12]**
  Aulnaie-frênaie montagnarde à Renoncule à feuilles d'Aconit. Cette association décrite en Basse-Auvergne est bien distincte du *Stellario nemori-Alnetum glutinosae* (Kästner 1938) Lohmeyer 1956 plus continental (Allemagne, Vosges et Ardennes), et de l'*Impatiento noli-tangere-Alnetum glutinosae* Brunerye 1970 plus atlantique (Limousin).
  Par rapport aux individus connus dans les autres massifs montagneux du Massif central, l'Aulnaie-frênaie à Renoncule à feuilles d'Aconit ardéchoise se démarque par l'abondance et la dominance d'*Imperatoria ostruthium.*
  - Variante à *Petasites albus* de la base du montagnard supérieur.
  - formes fontinales à *Chrysosplenium oppositifolium* liées aux résurgences des têtes de vallons.

Ces groupements correspondent à la végétation de l'unité stationnelle 1.6 du guide simplifié des stations forestières du Parc.

Intérêt patrimonial, menaces, chorologie

L'Aulnaie-frênaie à Renoncule à feuilles d'Aconit présente, en l'état des connaissances, une aire de répartition limitée au centre et à l'est du Massif central. Elle y demeure peu fréquente, occupant le plus souvent des surfaces réduites (habitat linéaire).
L'intérêt patrimonial du groupement collinéen, peu observé dans le Parc, demande à être précisé.
De manière générale, les forêts alluviales sont en régression en France et en Europe. Elles sont sensibles à la qualité des eaux.

Dynamique de la végétation

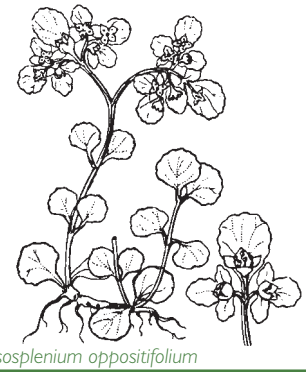
Ces forêts constituent un stade climacique. Les fourrés et les pré-bois dont elles pourraient dériver n'ont pas été observés.

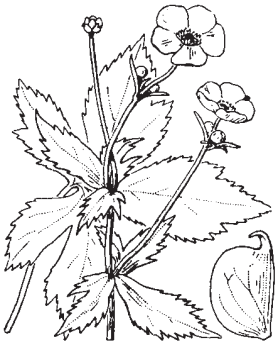
Répartition dans le Parc des Monts d'Ardèche

Ces forêts s'observent çà et là au niveau des vallons forestiers du collinéen et du montagnard. Elles s'avèrent souvent fragmentaires.

Alnus glutinosa

Fraxinus excelsior


Chrysosplenium oppositifolium


Ranunculus aconitifolius

Filipendula ulmaria

Saxifraga rotundifolia

Végétations complémentaires
ne faisant pas l'objet d'une fiche détaillée

Les communautés observées dans peu de stations n'ayant pas ainsi pu faire l'objet d'une caractérisation suffisante sont présentées ci-dessous. Les rapprochements phytosociologiques proposés sont bien sûr à confirmer par des études complémentaires.

CORINE biotopes
24.4 Végétation immergée des rivières

Natura 2000
3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du *Ranunculion fluitantis* et du *Callitricho-Batrachion*
Intérêt communautaire

Cette communauté monospécifique a été observée dans une station, à l'étage collinéen, au niveau d'un fossé aux eaux courantes.

Bien que relevant de la Directive habitats cet herbier à Fontinale est relativement répandu dans le Massif central.

Fontinalidetum antipyreticae
Kaiser ex Frahm 1971
Fontinalion antipyreticae
Koch 1936

Herbier aquatique des eaux courantes à Fontinale

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

CORINE biotopes
22.32 Gazons amphibies annuels septentrionaux

Natura 2000
3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des *Littorelletea uniflorae* et/ou des *Isoeto-Nanojuncetea*
Intérêt communautaire

Un individu fragmentaire de ce groupement a été reconnu dans un pacage, sur les marges d'un abreuvoir piétinées par le bétail.

Cette végétation est à rechercher à l'étage collinéen dans le Parc.

Groupement à *Cyperus fuscus, Nanocyperion flavescentis*
Koch ex Libbert 1932

Végétation annuelle amphibie à Souchet brun

CORINE biotopes
62.51 Falaises continentales humides méditerranéennes

Ce groupement lié aux falaises basaltiques suintantes s'observe très rarement dans les Cévennes vivaroises.

Il constitue un habitat très rare dans le Massif central mais semble plus commun dans le bassin méditerranéen.

Groupement à *Adiantum capillus-veneris, Adiantion capilli-veneris*
Br.-Bl. ex Horvati 1939

Végétation chasmophytique à Capillaire de Vénus

CORINE biotopes
Non pris en compte

Aux étages supraméditerranéen et collinéen, ces végétations se maintiennent sur les murs ou les falaises et les talus rocheux à proximité d'habitations.

Par rapport aux végétations chasmophytiques (fiche 21), ces communautés nitrophiles se développent dans des anfractuosités riches en éléments nutritifs.
Il s'agit de végétations relativement fréquentes et d'intérêt patrimonial limité.

Groupement à *Centranthus ruber*
Groupement à *Cymbalaria muralis*
Groupement à *Parietaria judaica*
cf. *Parietario judaicae-Galion muralis*
Rivas-Martínez ex Rivas Goday 1964, ***Cymbalario muralis-Asplenion rutae-murariae***
Segal 1969

Végétations muricoles à Pariétaire ou Linaire cymbalaire

CORINE biotopes
37.31 : Prairies à Molinie et communautés associées

Natura 2000
6410 Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
Intérêt communautaire

Ce bas-marais mésohygrophile des basses altitudes est caractérisé par les espèces des bas-marais (*Agrostis canina, Carex panicea, Genista tinctoria, Serratula tinctoria, Carum verticillatum*…) et par les espèces des pelouses et des prairies maigres (*Carex caryophyllea, Luzula campestris, Centaurea jacea*…).

La caractérisation de ce groupement doit être confirmée dans le Parc compte tenu du peu de stations étudiées.
Connu du Pays basque et du département de la Loire, cet habitat semble très rare dans le Massif central constituant vraisemblablement un grand enjeu patrimonial.

Groupement à Carum verticillatum et Luzula capestris
de Foucault 1986 **[G-11]**
Molinion caeruleae Koch 1926a

Bas-marais neutrocline à Carvi verticillé et Luzule Champêtre

CORINE biotopes
36.331 Pelouses
à *Festuca paniculata*

Malgré des recherches assidues cet ourlet subalpin n'a été recensé dans le Parc que dans deux localités (Forêt du Goudoulet, Suc de l'Aireilladou). Sa caractérisation phytosociologique et son déterminisme écologique doivent être précisés. Les végétations du *Festucion variae* concernent habituellement des pelouses denses acidiphiles et thermophiles. La richesse en espèces pelousaires et landicoles des deux communautés recensées suggère qu'elles pourraient constituer des faciès de "refus" de pâturage de pelouses acides.

Groupement à *Festuca paniculata*, cf. *Festucion variae*
Br.-Bl. 1926

Ourlet subalpin à Fétuque paniculée

CORINE biotopes
41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins

Natura 2000
9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du *Tilio-Acerion*
Habitat prioritaire

Ces forêts développées sur des sols instables liés à des fortes pentes sont caractérisées par :
- des essences arborescentes pionnières *(Tilia platyphyllos, Ulmus glabra, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus)* ;
- des fougères typiques de ces forêts *(Polystichum setiferum, P. aculeatum, Asplenium scolopendrium)* ;
- des espèces forestières nitrophiles que l'on retrouve dans les frênaies *(Glechoma hederacea, Geranium robertianum, Galium aparine, Geum urbanum...)* ;
- des espèces forestières mésophiles et neutroclines *(Lamium galeobdolon, Melica uniflora…)*.

Seulement deux stations répondant à tous ces critères ont été observées dans le Parc sur des surfaces très limitées (moins de 100 m²). L'une sur la commune de Malbosc, au niveau d'un vallon affluent de la Cèze, l'autre sur la commune de Gravières, dans un petit vallon sec adjacent à la Vallée du Chassezac.
Le groupement mis en évidence présente des affinités thermophiles et semblerait méconnu, constituant vraisemblablement un groupement rare dans le Massif central.

Groupement à *Polystichum setiferum, Buxus sempervirens* et *Tilia platyphyllos, Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani*
Klika 1955

Forêts de ravin à Buis et Polystic à soies

CORINE biotopes
44.91 Bois marécageux d'Aulnes

Cette aulnaie acidicline se développe au niveau d'une dépression en fond de vallée sur la commune de Pourchère au sud-ouest de la "Croix de Lay". Elle est caractérisée par quelques hygrophytes prairiaux et surtout par la présence de *Blechnum spicant, Frangula alnus, Molinia caerulea*, et *Sphagnum* sp.
Le statut phytosociologique et l'intérêt patrimonial de ce groupement demandent à être précisés.

Groupement à *Sphagnum sp.* et *Alnus glutinosa*, *Sphagno-Alnion glutinosae*
Passarge & Hofmann 1968

Aulnaie marécageuse des sols acides à sphaignes

CORINE biotopes
42.1 Sapinières

Ce groupement forestier constitue l'équivalent boisé des mégaphorbiaies sciaphiles montagnardes avec lesquelles il partage de nombreuses espèces. Il présente également de nombreuses affinités floristiques avec l'Aulnaie-frênaie montagnarde à Renoncule à feuilles d'Aconit (fiche 90) qu'il relaye d'ailleurs dans le montagnard supérieur où le Frêne et l'Aulne ne se développent pas.
A partir de 1200 m d'altitude, il se maintient en marge des cours d'eau suffisamment larges pour développer des "banquettes" alluviales favorables à l'installation du Sapin et du Hêtre. Les individus observés dans le Parc sont fragmentaires et rares.

Blechno spicantis-Abietetum albae Billy 1997, ***cf. Luzulo luzuloidis-Fagion sylvaticae,*** Lohmeyer & Tüxen *in* Tüxen

Hêtraie-sapinière hygrophile montagnarde à Pétasite blanc et Doronic d'Autriche

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

CORINE biotopes
42.2 Pessières

Natura 2000
9410 Forêts acidophiles à *Picea* des étages montagnard à alpin *(Vaccinio-Piceetea)*
Intérêt communautaire

Sapinière à Sphaignes

Cette sapinière hygrophile liée à des sols tourbeux est très rare dans le Parc où elle a été observée seulement sur le Massif du Tanargue.

Les sapinières à sphaignes sont rares dans le Massif central et constituent un enjeu important de conservation dans le Parc où d'autres stations sont à rechercher.

Groupement à *Sphagnum palustre* et *Abies alba, Piceion excelsae*
Pawlowski *in* Pawlowski & Wallisch 1928

[A] VÉGÉTATIONS AQUATIQUES ET PALUSTRES

N° groupement	1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
N° fiche	1	2	2	3	4	5	8	9	9	9	10	11	11	11	12	12	12	13	14	14	14	14	14
Nombre de relevés	1	3	1	1	1	1	1	2	5	3	5	1	1	2	4	2	4	3	1	2	1	9	1
Espèces des herbiers aquatiques																							
Lemna gr. minor L.	1																						
Callitriche brutia Petagna		3																					
Ludwigia palustris (L.) Elliott		1																					
Callitriche platycarpa Kütz. in Reichenb.			1																				
Potamogeton natans L.				1																			
Potamogeton polygonifolius Pourret					1																		
Utricularia minor L.						1																	
Sphagnum denticulatum Brid.						1																	
Espèces des végétations amphibies																							
Bidens cf. tripartita L.							1		1	1							1						
Polygonum hydropiper L.							1		II	1					2	2	2	1				1	
Cyperus eragrostis Lam.							1															1	
Poa annua L.									1	2				1									
Juncus bufonius L. (subsp. *bufonius* et *minutulus*)								2	V	3													
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray								1	III														
Juncus capitatus Weigel								2	1														
Isolepis setacea (L.) R. Br.								2	II														
Sagina subulata (Swartz) C. Presl								1	II														
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard								1															
Sagina apetala Ard.								1															
Anagallis minima (L.) E.H.L. Krause								1															
Lotus corniculatus L.							1	1	V														
Agrostis capillaris L.								1	IV														
Illecebrum verticillatum L.									IV														
Hypericum humifusum L.									IV														
Juncus tenageia Ehrh in L. fil.									IV	1					1								
Lythrum portula (L.) D.A. Webb									V						1								
Mentha pulegium L.									V						1								
Polygonum amphibium L.									II						1								
Ornithopus perpusillus L.									1														
Logfia minima (Sm.) Dumort.									1														
Trifolium filiforme L.									1														
Galium parisiense L.									1														
Aira caryophyllea L.								1	1														
Trifolium dubium Sm.								1	1														
Gnaphalium uliginosum L.										1													
Sagina procumbens L.										1													
Allium lusitanicum Lam.										1													
Ranunculus sylosa (Pers.) Mansf. & Rothm.										1													
Veronica scutellata L.											V												
Juncus bulbosus L.					1	1					V				1								
Viola palustris L.											IV												
Ranunculus flammula L.											IV												
Potentilla erecta (L.) Räuschel											III												
Carex viridula Michaux subsp. *oedocarpa* (Anderss.) B. Schmid											II				2								
Carex panicea L.											II												
Molinia coerulea (L.) Moench											I												
Espèces des roselières et grandes cariçaies																							
Apium nodiflorum (L.) Lag.												1										1	
Nasturtium officinale R. Br.													1										
Stellaria alsine Grimm														2									
Veronica beccabunga L.														2									
Epilobium obscurum Schreber			1											2									
Gratiola officinalis L.															4								
Juncus articulatus L.								1	II	1	II				3								
Ranunculus repens L.										1				2	3		1					1	
Glyceria notata Chevall.		1							1			1			2								
Sparganium erectum L.												1				2				1	1	II	
Juncus effusus L.							1	1							2	2	1					II	
Glyceria fluitans (L.) R. Br.															3	1							
Lycopus europaeus L.															2	1	1					1	
Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm.					1			1			III				2	1		1				II	
Alisma plantago-aquatica L. «*A. plantago*»																1						II	
Iris pseudacorus L.																1				1		1	
Lysimachia vulgaris L.															2		2						1
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes																	4					1	
Phalaris arundinacea L.																	2					1	
Leersia oryzoides (L.) Swartz																	1					1	
Agrostis stolonifera L.														1		1	2					1	
Equisetum arvense L.												1		1			2					II	
Veronica anagallis-aquatica L.																	1					1	
Carex rostrata Stokes											IV					1		3		1			
Equisetum fluviatile L.																1			1				
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla																1		1		2			
Phragmites australis (Cav.) Steudel																					1		
Humulus lupulus L.																					1		
Typha latifolia L.																						V	
Mentha suaveolens Ehrh.																						1	
Mentha spicata L.																						1	
Solanum dulcamara L.							1															1	
Polygonum persicaria L.																	1					1	
Typha angustifolia L.															1								1
Compagnes																							
Lotus pedunculatus Cav.															1		1	1				1	
Holcus lanatus L.							1								1							II	
Rumex conglomeratus Murray							1								1							II	
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.																	1					1	
Galium palustre L.			1								1					1		1					
Rumex crispus L.															1		1						
Urtica dioica L.							1															II	
Reynoutria japonica Houtt.																	1						
Carex remota L.															1								
Epilobium hirsutum L.																						1	
Rubus sp.																	1					1	
Crepis capillaris (L.) Wallr.										1													
Rumex acetosella L.									1	1													
Accidentelles	0	0	0	0	1	0	10	9	12	7	5	1	0	2	3	1	8	2	0	1	0	9	0

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

[B] VÉGÉTATIONS FONTINALES ET MÉGAPHORBIAIES

N° groupement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N° fiche	6	7	7	15	15	15	16	17	17	17	18	18	19	19	20
Nombre de relevés	3	2	6	18	1	4	8	8	4	1	8	8	8	2	3
Espèces des sources															
Veronica beccabunga L.	I			+		2	I		I		I				
Montia fontana L. s.l.	3						II								
Glyceria notata Chevall.		I													
Saxifraga rotundifolia L.			V					II	I		V	I	V		
Chrysosplenium oppositifolium L.		2	V					II	I		IV		V		
Cardamine amara L.		I	III										II		
Stellaria alsine Grimm	I	2	III				I	I	2		II		I		
Espèces des mégaphorbiaies collinéennes															
Mentha longifolia (L.) Hudson				II	II	3			2						
Epilobium hirsutum L.				II	II	I									
Scrophularia nodosa L.				I	I	I									
Artemisia vulgaris L.				I	+	I									
Galium mollugo L. subsp. *mollugo*				I	+	3					I				
Mentha aquatica L.					II	I									
Impatiens glandulifera Royle				I	II										
Calystegia sepium (L.) R. Br.				II	IV										
Mentha spicata L.				I	I										
Solanum dulcamara L.				I	I										
Leersia oryzoides (L.) Swartz				I	+										
Saponaria officinalis L.				+	I										
Mentha suaveolens Ehrh.				II	I		IV								
Lysimachia vulgaris L.				IV	IV		II								
Polygonum hydropiper L.		I		II	II		II								
Lycopus europaeus L.				IV	III		IV								
Eupatorium cannabinum L.				II	II		II								
Potentilla reptans L.				+	I		II								
Rumex conglomeratus Murray					+		II								
Humulus lupulus L.					I										
Espèces des phalaridaies alluviales															
Phalaris arundinacea L.				IV		3									
Bidens sp.				IV	+										
Lythrum salicaria L.				II											
Populus nigra L.				II											
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.				II											
Reynoutria japonica Houtt.				II											
Polygonum persicaria L.				II											
Ambrosia artemisiifolia L.				II											
Salix purpurea L.				II				I							
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.				II											
Espèces de la Phalaridaie alluviale montagnarde															
Achillea ptarmica L.						4									
Valeriana officinalis L.					I	2									
Différentielles de la Mégaphorbiaie à *Scirpus sylvaticus*															
Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm.	I	I		+	+	I	V	I			I				
Scirpus sylvaticus L.				I	+		III								
Cardamine pratensis L.							II								
Carex viridula Michaux subsp. *oedocarpa* (Anderss.) B. Schmid							II								
Anthoxanthum odoratum L.							II								
Canum verticillatum (L.) Koch							I								
Ranunculus flammula L.							I								
Silene flos-cuculi (L.) Greuter & Burdet							I								
Différentielles de la Mégaphorbiaie à Cirse des marais et Renoncule à feuilles d'Aconit															
Trollius europaeus L.								IV							
Crepis paludosa (L.) Moench		I						IV					I		
Geum rivale L.								III	I						
Veratrum album L.								II							I
Sanguisorba officinalis L.								III							
Succisa pratensis Moench								II							
Viola palustris L.						I		II							
Carex nigra (L.) Reichard								II							
Galium uliginosum L.								II							
Salix aurita L.								II							
Cirsium rivulare (Jacq.) All.								I							
Différentielles de la Mégaphorbiaie à Saxifrage à feuillles rondes et Pétasite blanc															
Epilobium montanum L.											V	II	II	I	
Milium effusum L.			I								III	II	I	I	
Lamium galeobdolon (L.) L.											II			I	
Cardamine flexuosa With.			I		I						III				
Oxalis acetosella L.		2	I						I		IV		II		
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray			I						I		II			I	
Poa nemoralis L.			II		+		I	I	I		III			I	
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs											II				
Dryopteris filix-mas (L.) Schott											II				I
Lysimachia nemorum L.								I			II				
Différentielles de la Mégaphorbiaie montagnarde à Laitue de Plumier et Luzule des bois															
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin			I								II	IV			
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger												V			
Prenanthes purpurea L.												IV			
Cirsium erisithales (Jacq.) Scop.												II			
Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E. Schulz												II			
Picris hieracioides L.				I	+							II			
Silene dioica (L.) Clairv.												III			
Heracleum sphondylium L.												II			
Equisetum palustre L.												II			
Stachys sylvatica L.					I							II			
Digitalis purpurea L.												II			
Différentielles de la Mégaphorbiaie à Arabette des Cévennes et Adénostyle															
Cacalia alliariae Gouan													V	2	
Arabis cebennensis DC.													II		
Chrysosplenium alternifolium L.								I					II		
Rumex arifolius All.													IV		
Circaea alpina L.													II		
Circaea x *intermedia* Ehrh.													I		

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

[B] VÉGÉTATIONS FONTINALES ET MÉGAPHORBIAIES

N° groupement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N° fiche	6	7	7	15	15	15	16	17	17	17	18	18	19	19	20
Nombre de relevés	3	2	6	18	1	4	8	8	4	1	8	8	8	2	3
Différentielles de la Mégaphorbiaie à Calamagrostis faux-roseau et Aconit tue-loup															
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth															3
Lilium martagon L.															2
Phegopteris connectilis (Michaux) Watt														I	I
Equisetum hyemale L.															I
Aconitum lycoctonum L. subsp. *vulparia* (Reichenb. ex Sprengel) Nyman											I				I
Aconitum gr. napellus L.															I
Cotoneaster integerrimus Medik.															I
Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kerner															I
Espèces des mégaphorbiaies montagnardes															
Petasites albus (L.) Gaertner					+	2		II	4		IV	IV	II	I	
Geranium sylvaticum L.								II		I	I	II			3
Polygonum bistorta L.								V		I		I			I
Imperatoria ostruthium L.					+			III	I		I	II		I	3
Athyrium filix-femina (L.) Roth		2	III		II			II	2	I	V	I	IV	2	2
Stellaria nemorum L. subsp. *montana* (Pierrat) Berher			III					I	3		IV	III	V	2	
Doronicum austriacum Jacq.			I					II			I	I	II	I	I
Ranunculus aconitifolius L.			I					IV	I		I		IV	I	
Myosotis lamottiana (Br.-Bl.) Grau			III					IV	2		II		I		
Chaerophyllum hirsutum L.			II					IV	2		IV	I	II		
Alchemilla vulgaris L. gr.								III			I	II			
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.								IV	I	I		I	II		
Hypericum maculatum Crantz				+				I				II			I
Autres espèces de mégaphorbiaies															
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.			I		II	3	I	IV				II			
Angelica sylvestris L.			I			3				I					
Espèces forestières															
Holcus mollis L.			I	I	I		I				I	II			
Geranium nodosum L.								II			III	IV		I	
Luzula nivea (L.) DC.											II	II		I	
Calamintha grandiflora (L.) Moench											II	II			
Festuca altissima All.									2		I	I			
Galium odoratum (L.) Scop.											I		I	I	
Valeriana tripteris L.											I	I		I	
Viola riviniana Reichenb.				+								I			I
Solidago virgaurea L.									I		II	I			
Poa chaixii Vill. in Gilib.			I									I			I
Espèces des coupes forestières															
Senecio ovatus (G. Gaertner, B. Meyer & Scherb.) Will subsp. *alpestris* (Gaudin) J. Herborg			I						3		V	V	IV	2	
Epilobium angustifolium L.									2	I		I			I
Rubus idaeus L.											IV	IV	I	2	2
Prairiales hygrophiles et bas-marais															
Ranunculus repens L.		2	IV	I		2	II		2	I	II	I	I		
Juncus effusus L.		2	I	I	II	I	IV	IV		I	I	II			
Epilobium obscurum Schreber	2	I	IV			2	IV	I	I			II	I		
Agrostis stolonifera L.			I	IV		2	II		I	I	I	I	I		
Caltha palustris L.	I	I	I	+		I	III	II							
Cirsium palustre (L.) Scop.		I					III	IV		I		II	II		
Lotus pedunculatus Cav.		2		II	III	3	V	III				I			
Poa trivialis L.				+	III		III	II	I		I				
Equisetum arvense L.				II	II	3	I	II	I						
Carex ovalis Good.							II	I		I	I	II			
Mentha arvensis L.							I	II							
Myosotis nemorosa Besser					I	2	I					II			
Ajuga reptans L.			I					II			II	I			
Myosotis scorpioides L.	I	I			+		I				I				
Agrostis canina L.		I	I				I	I							
Molinia caerulea (L.) Moench			I		I		I								
Carex rostrata Stokes						I		I							
Potentilla erecta (L.) Räuschel					+		I	I		I					
Prairiales mésophiles															
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl				+	+										I
Plantago lanceolata L.				+	+		I								
Vicia cracca L.				+	+	2									
Holcus lanatus L.		I		I	II	I	IV	I				II			
Ranunculus acris L.				I	II		II				I				
Rumex acetosa L.		I			II		II	II	I			I			
Lathyrus pratensis L.						3	II					II			2
Rumex obtusifolius L.				I			I		I		I	I			
Dactylis glomerata L.				+							I	III			
Trifolium repens L.		I					I				I				
Prunella vulgaris L.		I		+				I							
Autres espèces															
Urtica dioica L.			I	+	II		II				I				
Galeopsis tetrahit L.			III	I	III	3					II	II			
Geranium robertianum L.		I	II						I		II		I		
Galium aparine L.					II		II								
Galium palustre L.		I				I	I	II							
Myosotis sylvatica Hoffm.			I				I				I				
Carex pallescens L.				+				I			I				
Agrostis capillaris L.					+		III					II			
Fragaria vesca L.		I									II	I			
Silene vulgaris (Moench) Garcke					+							II			I
Accidentelles	0	0	4	39	17	4	18	8	0	0	13	16	0	I	10

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

N° groupement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
N° fiche	21	21	21	21	22	22	22	23	24	24	24	25	25	25	25	25	26	27	27	28	28	28	28	29	29
Nombre de relevés	8	32	13	3	7	1	5	1	5	5	1	6	8	13	5	24	1	10	6	12	2	9	11	8	22
Différentielles du Groupement à Orpin à feuilles épaisses et Saxifrage continentale																									
Sedum dasyphyllum L.	I	r	II																						
Geranium lucidum L.			I																						
Notholaena marantae (L.) Desv.			I																						
Différentielles du Groupement à Potentille des rochers																									
Potentilla rupestris L.		+		3																					r
Espèces caractéristiques des groupements "cévenoles"																									
Thymus nitens Lamotte		II																		II					
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.		I	III						I			II		+	IV	r				II	I	I			
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann	I	III	II		I		I						I	+						V	I	V	II	II	IV
Dianthus graniticus Jordan	II	II	I																	III	I	II		II	III
Centaurea pectinata L.	I	II										I				+				III	2	II			
Saxifraga fragosoi Sennen	I	I	III	I																	I		II		III
Asarina procumbens Miller	IV	III		I																					
Sedum telephium L. subsp. *maximum* (L.) Rouy & Camus [1901]	I	+	II																						
Asplenium foreziense Le Grand	II	III																							
Sedum hirsutum All.		V							I							r				I			+		
Leucanthemum monspeliense (L.) Coste		II												+											
Sempervivum tectorum L. subsp. *arvernense* (Lecoq & Lamotte) Rouy & Camus			II																						I
Espèces chasmophytiques																									
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy	IV	V	IV	2						I		I		+	I					II			+		
Asplenium trichomanes L.	V	IV	IV	2																+					
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.	II	IV	III	I					I													I	+		
Biscutella laevigata L. gr.	II	r	III	I				I									I				2			I	+
Asplenium ceterach L.	I	I	II							I															
Polypodium vulgare L. gr.	II	II	II																	+					
Asplenium adiantum-nigrum L.	II	I	+																	+					
Espèces des éboulis montagnards à Saxifrage de Prost																									
Saxifraga pedemontana All. subsp. *prostii* (Sternb.) D.A. Webb			+		V																				
Luzula nivea (L.) DC.					III																				
Abies alba Miller					III																				
Epilobium angustifolium L.					III		I																		
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman					II																				
Pinus sylvestris L.					II																				
Sambucus racemosa L.					II																				
Athyrium filix-femina (L.) Roth					I																				
Thesium alpinum L.					I																				
Poa chaixii Vill. in Gilib.					I																				
Rosa pendulina L.					I																				
Moehringia muscosa L.					I																				
Mycelis muralis (L.) Dumort.					I																				
Espèces des éboulis subalpins																									
Senecio leucophyllus DC.						I																			
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hooker							V																		
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth							II																		
Alchemilla alpina L. gr.						I																			
Valeriana tripteris L.		+			III	I	II																	I	I
Annuelles calcicoles																									
Saxifraga tridactylites L.								I										IV	III						
Medicago minima (L.) L.								I										III	IV				+		
Alyssum alyssoides (L.) L.								I			I					r		II	V				+		
Crepis sancta (L.) Bornm.								I										+	I						
Hornungia petraea (L.) Reichenb.								I										IV							
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.								I										+							
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber								I																	
Crupina vulgaris Cass.								I																	
Euphorbia exigua L.								I								r									
Bombycilaena erecta (L.) Smolj.								I																	
Lathyrus cicera L.								I																	
Lamium amplexicaule L.																		II							
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard																		I							
Cerastium brachypetalum Desportes ex Pers.										I				+	I			II					I		
Thlaspi perfoliatum L.																		I							
Trifolium scabrum L.									I										II	+					
Cerastium semidecandrum L.									I						I	r		+	IV				II		
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin									I																
Annuelles thermophiles des sols acides																									
Briza maxima L.									V	III	I														
Silene gallica L.									I	III	I				I	r									
Rapistrum rugosum (Pers.) Mansf. & Rothm.				I					I	I	I					+				+					
Tuberaria guttata (L.) Fourr.									III	II															
Ornithopus compressus L.				I					II	IV										+					
Crucianella angustifolia L.									II																
Galium parisiense L.									II							r				+					
Trifolium striatum L.									I							r									
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt										III															
Linum bienne Miller										II						r									
Cynosurus echinatus L.											I														
Aegilops ovata L.											I														
Espèces différenciant les groupements collinéens																									
Arnoseris minima (L.) Schweigger & Koerte												II	V			r						I			
Senecio lividus L.		r											II		I					I					
Poa bulbosa L.								I	I	I			II			IV		II	V			II	V		
Sherardia arvensis L.										I						II		+	I				II		
Veronica arvensis L.		r	+					I		II					II	II		I	IV				II		r
Erophila verna (L.) Chevall.								I								II		IV	I				II		r
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray									IV	II				+		IV							II		
Cerastium glomeratum Thuill.									III	I				I	I	II									
Silene armeria L.		+							III						V					+	I				
Annuelles acidiphiles																									
Rumex acetosella L.		III		I					III		I	V	V	IV	III	IV				I		III	II	III	
Aira caryophyllea L. s.l.									IV	V	I	I	IV	V	IV	V			I	I	I	II	III	I	
Ornithopus perpusillus L.									II	III		IV	IV	IV	II	III				+		I	+		
Jasione montana L.		r	II						II	II		II	V	II	IV	II				II	I	I			
Micropyrum tenellum (L.) Link	I	I	+						V	I		V	IV	III	IV	III						I			
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.		+							II	I		V	IV	IV	IV	III						II	II		
Logfia minima (Sm.) Dumort.		r		I					IV	III		I	V	V	V	IV		II	I	I		II	+		
Hypochaeris glabra L.								I	I	IV			IV	IV	III	IV				+		I	I		
Scleranthus annuus L.									I	I			I	II		II			I	+				I	
Spergula morisonii Boreau												V	IV	II		I				+		II		II	
Aira praecox L.													I			r				+		I		I	
Veronica dillenii Crantz														+		+				+			+		
Filago vulgaris Lam.												I				I									
Espèces de la Pelouse à Orpin de Nice et Avoine faux-brome																									
Euphorbia characias L.																	I								
Psoralea bituminosa L.																	I								
Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz																	I								
Sedum acre L.			+														I	+					I		+
Sedum sediforme (Jacq.) Pau								I		I							I	II							
Sedum ochroleucum Chaix																		II							
Espèces de la Pelouse à Germandrée petit-chêne et Alysson à calice persistant																									
Holosteum umbellatum L.																			II						
Taraxacum sect. *Erythrosperma* (Lindb. fil.) Dahlst.																			II				+		r
Galium corrudifolium Vill.																			II						
Sedum sexangulare L.																			I						
Espèces de la Pelouse à Fétuque d'Auvergne et Plantain holosté																									
Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl	I	I	III													r				III			I		
Andryala integrifolia L.	I		+	I																II					

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

VÉGÉTATIONS DES FALAISES, ÉBOULIS ET DALLES

N° groupement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
N° fiche	21	21	21	21	22	22	22	23	24	24	24	25	25	25	25	25	26	27	27	28	28	28	28	29	29
Nombre de relevés	8	32	13	3	7	1	5	1	5	5	1	6	8	13	5	24	1	10	6	12	2	9	11	8	22
Espèces de la Pelouse à Ibéris à feuilles étroites et Biscutelle																									
Iberis linifolia L.																					2				
Thymus praecox Opiz	I	r														r					2				r
Pimpinella saxifraga L.																					2				
Linaria vulgaris Miller																					2				
Espèces de la Pelouse à Saxifrage continentale et Orpin blanc																									
Sedum album L.	I		III					I								+	I	III	III				V		
Galium mollugo L.			II														I			II			III		
Eryngium campestre L.																							II		
Teucrium botrys L.																							I		
Ranunculus bulbosus L.																							+		
Espèces vivaces montagnardes																									
Jasione laevis Lam.																								II	
Viola lutea Hudson																								II	
Hypochaeris maculata L.												I												I	
Sempervivum arachnoideum L.																									IV
Saxifraga paniculata Miller									I																IV
Hieracium amplexicaule L. gr.		I																							III
Sedum forsterianum Sm.																						II			II
Sedum annuum L.	I																								I
Tulipa sylvestris L. subsp. *australis* (Link) Pamp.		r																							I
Festuca airoides Lam.																									III III
Alchemilla saxatilis Buser					III																	I			III II
Alchemilla basaltica Buser																									II II
Phyteuma hemisphaericum L.																									II r
Antennaria dioica (L.) Gaertner																									II r
Luzula spicata (L.) DC.																									I I
Silene rupestris L.		r					I			I															I I
Allium lusitanicum Lam.																							+		I +
Espèces vivaces pionnières																									
Sedum rupestre L.		II	III						I	I				I	I	II			III	III	I	II	III		III
Plantago holosteum Scop.		r											II	+						III		III	I	II	
Scleranthus perennis L.		r							I			II	I	+	I	I						II	II	II	II
Senecio adonidifolius Loisel.																				I		II		II	r
Campanula rotundifolia L.	II	II	II	2																+		I		II	II
Melica ciliata L.			I																		I		+		
Espèces annuelles compagnes																									
Cardamine hirsuta L.	I	I	+						I					I	II	I		I	I				I		
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood									III	III	I				II	II		+	IV	+			+		
Arenaria serpyllifolia L.			+						III		I				I	+		V	V				II		r
Myosotis ramosissima Rochel	I		+							I				+		I			I		I		+		r
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.	I	r	+							I				+	I								I		
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray									I					+	I	r				+	I		+		
Cerastium pumilum Curtis														+		r		II	I			I	+		
Senecio vulgaris L.		r	+						I							+		+	I						
Bromus hordeaceus L.									I		I					I		+					II		
Geranium columbinum L.										I		I			I			II					I		
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.								I						I		I			II						
Trifolium arvense L.									III						I	I							I		
Trifolium molineri Balbis ex Hornem.																+			I	I			II		
Geranium rotundifolium L.			+																II				+		
Senecio sylvaticus L.														II						I					
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin										I	I								I						
Veronica verna L.																			I			II			
Bromus tectorum L.										I													I		
Espèces pelousaires compagnes																									
Ornithogalum umbellatum L.												I	III	+		+							I		
Muscari neglectum Guss. ex Ten.										I						+		III							
Sanguisorba minor Scop.		+	III						I	I	I					I		+	I	III	2	II	III		
Echium vulgare L.			I							II	I			+					II	+	I		I		
Euphorbia cyparissias L.									I	I						r				+			+		
Hieracium pilosella L.													I			r						II	+	II	I
Thymus polytrichus Borbás 2			+										I	+								III	II	II	IV
Thymus pulegioides L.		r		I																II		I	+	II	I
Lotus corniculatus L.									I						I					+			+	I	I
Armeria arenaria (Pers.) Schultes																				+	I	II		I	r
Carex caryophyllea Latourr.										I			I									I		I	r
Scabiosa columbaria L.									I											I	2		I		II
Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. *nummularium*			+							I										I			+		r
Potentilla gr. *neumanniana* Reichenb.																r			I		I	I	II		II
Oreoselinum nigrum Delarbre		r																		+	I	I			r
Bromus erectus Hudson			+	I												r			III	I	2		II		
Teucrium chamaedrys L.			+													r			III						
Artemisia campestris L.			II													r					I				
Stachys recta L.			II																	+	I				
Hippocrepis comosa L.																				I	2				
Ononis spinosa L. s.l.																				+	I				
Anthyllis vulneraria L.																					I				
Carlina vulgaris L.																					I				
Espèces vivaces des sols acides																									
Vaccinium myrtillus L.					III	I	III																	II	
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.		II			V	I	III													II		I		V	I
Agrostis capillaris L.					I		II					I	II	I	I					II		I		IV	r
Rubus idaeus L.					IV		II													+				I	
Calluna vulgaris (L.) Hull		I			I															+		I		II	
Hypochaeris radicata L.			+	I							I		I							III		II	+		
Genista pilosa L.																				+		I		II	+
Anthoxanthum odoratum L.		r							I			I	I			r					2				
Agrostis vinealis Schreber	I												I			r									
Festuca gr. *rubra* L.													I							+				I	
Autres espèces																									
Dactylis glomerata L.																				I	I			I	
Vicia sativa L.		+						I	I					+	I	I			II	+			II		
Hieracium murorum L. gr.	I	II	II	2																II	I			III	II
Festuca ovina L. gr. (*ovina* ssp *guestfalica* et *lemanii*)	I	+	+		I															I					
Cytisus oromediterraneus Rivas-Martínez, Díaz, Fernán		r											I							II		I	+	I	
Silene nutans L.	I	I	+										I							II		I			
Hypericum perforatum L.		+	I													r				I	I				
Solidago virgaurea L.		+		2																+		I			r
Conopodium majus (Gouan) Loret		r											II							I		I			
Silene italica (L.) Pers.	I	r	I																	+					r
Achillea millefolium L.											I					+				III				I	
Poa nemoralis L.	II	I			III																				
Teucrium scorodonia L.		+									I									II					
Linaria repens (L.) Miller					I															II				I	
Plantago lanceolata L.																+				II			II		
Geranium robertianum L.	II				I													I							
Silene vulgaris (Moench) Garcke																				+	2				
Accidentelles	10	27	18	7	2	0	2	2	4	8	0	2	5	1	4	23	0	5	11	25	4	4	19	12	15

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

D PELOUSES CALCARICOLES

N° groupement	1	2a	2b	3	4
N° fiche	30	30	30	31	32
Nombre de relevés	5	19	7	3	13
Espèces des aphyllanthaies					
Thymus vulgaris L.	5	V	V	3	+
Aphyllanthes monspeliensis L.	4	V	V	3	
Dorycnium pentaphyllum Scop.	5	IV	V	3	+
Genista scorpius (L.) DC.	4	IV	V	3	II
Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz	4	II	I	I	
Clematis flammula L.	2	II	I		
Teucrium polium L.	I	I	IV		
Euphorbia nicaeensis All.	I	I	III		
Linum suffruticosum L.	I	II	I		
Sedum sediforme (Jacq.) Pau	2	II			+
Ononis minutissima L.	3	+			
Fumana procumbens (Gren. & Godron) Gren. & Godron	5	II		I	
Helianthemum salicifolium (L.) DC. subsp. *italicum* (L.) Ces.		I	I	2	
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson	I	I			
Espèces des aphyllanthaies thermophiles					
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.	5				
Ruta angustifolia Pers.	4				
Helichrysum stoechas (L.) Moench	2				+
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball	4		I		
Convolvulus cantabrica L.	2				
Helianthemum apenninum (L.) Miller	2				
Euphorbia exigua L.	2				
Narcissus assoanus Dufour in Schultes & Schultes fil.	I				
Lavandula latifolia Medik.	I	III	II		
Staehelina dubia L.		II			
Cephalaria leucantha (L.) Roemer & Schultes	I	II			
Espèces des aphyllanthaies mésothermophiles					
Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes		II	IV	3	I
Rhamnus alaternus L.		I	III		
Linum campanulatum L.		I	II		+
Rubia peregrina L.		II	I		
Onobrychis supina (Chaix) DC.		I	II		
Scorzonera hirsuta L.		II			
Echinops ritro L.		I	II	I	
Rhaponticum biebersteinii (DC.) E.H. Stirton		I			I
Plantago maritima L. subsp. *serpentina* (All.) Arcangeli		+	I		
Leontodon hirtus L.		+	I		
Onopordum dolechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt		+	I		
Leuzea conifera (L.) DC.		+		2	+
Espèces des pelouses xérophiles					
Teucrium chamaedrys L.		V	IV	3	IV
Dactylis glomerata L. subsp. *hispanica* (Roth) Nyman	2	II	III		II
Coronilla minima L.	5	IV	V		IV
Carex halleriana Asso		IV	III	I	IV
Astragalus monspessulanus L.	I	III	III	I	IV
Galium corrudifolium Vill.	5	III	III		III
Festuca marginata (Hackel) K. Richter	I	II	II		IV
Catananche caerulea L.		II	IV		II
Cervaria rivini Gaertner	2	II	II		+
Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin	5	III	I		I
Trinia glauca (L.) Dumort.	I	I	III	I	II
Carex humilis Leysser		II	IV	I	+
Helianthemum salicifolium (L.) DC. subsp. *inconum* (Willk.) López-González	3	+	I		I
Lactuca perennis L.		I			+
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godron		+	I		+
Ononis pusilla L.		+			+
Teucrium montanum L.		III	III		
Inula montana L.	I	I	I		
Globularia bisnagarica L.		II	I	I	
Genista pilosa L.		I	I	I	
Prunella hyssopifolia L.		+	I		
Espèces des pelouses méso-xérophiles					
Crisium acaule Scop.		+	II		II
Leucanthemum vulgare Lam. subsp. *leucolepis* Briq. & Cavillier		II	III		+
Carex flacca Schreber		I	III	I	III
Centaurea gr. jacea L.		I	IV		III
Polygala comosa Schkuhr			III		I
Thymus polytrichus Borbás / *T. praecox* Opiz			III		II
Onobrychis viciifolia Scop.		+	III		II
Festuca arundinacea Schreber		+	I		
Hieracium glaucinum Jordan		+	III		II
Asperula cynanchica L.			III		+
Hieracium pilosella L.		I	I		+
Avenula pratensis (L.) Dumort.			II		II
Linum tenuifolium L.		+			I
Carlina vulgaris L.		+	I		II
Carlina acanthifolia All.		+			I
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.P. Lang		+			II
Espèces des pelouses mésophiles					
Ononis spinosa L. subsp. *maritima* (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. *procurrens* (Wallr.) Kerguélen		I	I		III
Ranunculus bulbosus L.		I			III
Taraxacum sect. *Erythrosperma* (Lindb. fil.) Dahlst.		+			II
Plantago lanceolata L.		I			II
Galium mollugo L. subsp. *erectum* Syme					II
Poa angustifolia L.			I		II
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.					II
Helianthemum nummularium (L.) Miller		I			II
Poa bulbosa L.					II
Salvia pratensis L.		+			II
Briza media L.					II
Plantago media L.			I		II
Prunella laciniata L.					I
Genista tinctoria L.					I
Euphorbia cyparissias L.					+
Espèces des pelouses calcicoles à large amplitude					
Bromus erectus Huds.	5	V	V	3	V
Eryngium campestre L.	3	III	V		IV
Brachypodium gr. pinnatum (L.) P. Beauv.		II	I		III
Lotus gr. corniculatus L.		II	III		IV
Potentilla neumanniana Reichenb.		II	III	I	III
Sanguisorba minor Scop.		III	II		IV
Hippocrepis comosa L.		II	III		II
Veronica austriaca L. subsp. *teucrium* (L.) D.A. Webb		I			II
Daucus carota L.		I	I		II
Medicago lupulina L.		I			
Anthyllis gr. hermanniae (L.) Scop.		+			+
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel			II		+
Carex caryophyllea Latourr.		I	I		I
Ophrys sphegodes Miller subsp. *araneola* (Reichenb.) Lainz		+			+
Primula veris L.					I
Leontodon hispidus L.		I			+
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard		+			+
Ligneux					
Buxus sempervirens L.		II	III		II
Cornus sanguinea L.		I	III		
Crataegus monogyna Jacq.		+	I		
Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen		+	I		
Compagnes					
Muscari comosum (L.) Miller		II	I		II
Convolvulus arvensis L.		I	I		I
Medicago minima (L.) L.			I		I
Hypericum perforatum L.		I			I
Crepis sancta (L.) Bornm.		+			I
Veronica arvensis L.					II
Alyssum alyssoides (L.) L.		+			I
Lathyrus latifolius L.					II
Campanula rapunculus L.					I
Rosa gr. rubiginosa L.		+		I	+
Vicia cracca L.					I
Filago vulgaris Lam.		+			
Arenaria serpyllifolia L.		I			
Picris hieracioides L.		+	I		
Populus alba L.		+	I		
Quercus ilex L.		+	I		
Echium vulgare L.	I	+			
Potentilla sp.		+			+
Thesium cf. *divaricatum* Jan ex Mert. & Koch		+			+
Vicia sativa L.		+			I
Accidentelles	3	26	9	2	10

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

PELOUSES VIVACES NEUTROCLINES À ACIDIPHILES

N° groupement	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N° fiche	33	33	33	34	34	35	35	35	35	36	37	38	38
Nombre de relevés	5	1	2	6	4	13	17	4	9	33	26	3	1
Espèces des pelouses alluviales													
Artemisia campestris L.	5	2.2		1									
Echium vulgare L.	2	+				+							
Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl	3	r					+						
Chondrilla juncea L.	3					+							
Micropyrum tenellum (L.) Link	2												
Saponaria officinalis L.	2												
Berteroa incana (L.) DC.	2												
Conyza sheranthos (Vill.) Greuter & Burdet	2												
Crucianella angustifolia L.	1												
Ranunculus monspeliacus L.	2												
Cytisus aeremediterraneus Rivas-Martínez, Díaz, Fernán	2			1						+	r		
Erophila verna (L.) Chevall.	2						+						
Festuca longifolia Thuill.	3		2										
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.	2		1				1						
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.	4		2										
Alyssum alyssoides (L.) L.	1		1										
Spergula pentandra L.	2		2				+						
Veronica verna L.	2		2							r			
Cerastium semidecandrum L.	2		2						1				
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.		1.1	2			+	+						
Cerastium pumilum Curtis		1.1											
Sedum album L.		1.2											
Stachys recta L.		1.1											
Eryngium campestre L.		r.2		1									
Helichrysum stoechas (L.) Moench		2.2											
Biscutella laevigata L. gr.		1.1											
Euphorbia taurinensis All.		+											
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng		+											
Onlaya grandiflora (L.) Hoffm.		+											
Asperula cynanchica L.		+											
Minuartia minima (L.) Deev.		+											
Espèces des pelouses pionnières à Fétuque d'Auvergne													
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann	2	3.3		V	4	II	II						
Achillea tomentosa L.				IV		+	+						
Trifolium incarnatum L. subsp. *molinerii* (Balbis ex Hornem) Cesati				IV		II	I						
Carex divulsa Stokes				II		I							
Potentilla neumanniana Reichenb.	I			III									I
Lathyrus sphaericus Retz.				II		+							
Plantago holosteum Scop.				I					I	r	+		
Allium lusitanicum Lam.	2		I		4							2	
Seseli libanotis (L.) Koch					3								
Dianthus graniticus Jordan	I				2								
Thymus polytrichus x *pulegioides*					2								
Laserpitium latifolium L.					I								
Espèces de la Pelouse à Peucédan persil de montagne et Danhonie décombante													
Hippocrepis comosa L.	2			II		V	II		II	r			
Orchis ustulata L.						IV	I						
Ranunculus gramineus (Pers.) Manuf. & Rothm.						IV			I				
Centaurea jacea L.	I			I		II	I						
Oreoselinum nigrum Delarbre	2	r.2		II		II	+						
Carlina vulgaris L.				I		II	+						
Orchis morio L.						II		2					
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray		+				II	+						
Hieracium umbellatum L. gr.	2					II						I	
Salvia pratensis L.						II	+						
Espèces de la Pelouse à Carvi et Genêt ailé													
Alchemilla flabellata Buser					I			3	I	+			
Carum carvi L.								2					
Pulsatilla rubra Delarbre								2		r			
Espèces de la Pelouse à Raiponce hémisphérique et Nard raide													
Phyteuma hemisphaericum L.											r	3	
Serratula tinctoria L.												2	
Hieracium murorum L. gr.	I						+			r	I	3	
Espèces de la Pelouse à Luzule en épi et Nard raide													
Luzula spicata (L.) DC.													I
Ranunculus auricomus L.													I
Tulipa sylvestris L. subsp. *australis* (Link) Pamp.											r		I
Espèces du collinéen supérieur et du montagnard													
Conopodium majus (Gouan) Loret				IV	3	I	III	4	II	I			
Senecio adonidifolius Loisel.				I	I		+			+	I		
Centaurea nigra L.						+	III	2	IV	IV	II		
Hypochaeris maculata L.								4	IV	IV	III		
Phyteuma orbiculare L.								3	II	I			
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes								I	I	I			
Espèces montagnardes													
Meum athamanticum Jacq.									V	V	III		
Viola lutea Hudson									II	II	III		
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler subsp. *montanus* (Bernh.) Bässler									III	IV	II	I	
Gentiana lutea L.									III	II	II		
Phyteuma spicatum L.									II	I	r		
Campanula lanceolata Lapeyr.									II	III	II		
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell.									III	II	r		
Knautia dipsacifolia Kreutzer gr.						+			II	III	r		
Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kerner									II	II	I		
Dianthus sylvaticus Hoppe ex Willd.									I	II	I		I
Arnica montana L.									I	III	III	2	I
Anemone nemorosa L.									I	r	II	2	
Jasione laevis Lam.									I	r	II	3	I
Sanguisorba officinalis L.									I	I	+		
Polygonum bistorta L.									I	II	II	I	
Poa chaixii Vill. in Gilib.					I				I	II	II		I
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen									II	I	I		
Euphrasia officinalis L.									II	I	r		
Hypericum maculatum Crantz									II	I	r		
Ranunculus tuberosus Lapeyr.										I	+		I
Crocus vernus (L.) Hill subsp. *albiflorus* (Kit.) Cesati										r	I	I	
Narcissus poeticus L.										II	+		
Alchemilla vulgaris L. gr.						+			I	+	r		
Alchemilla glaucescens Wallr.							+			+			
Crepis mollis (Jacq.) Asch.									II	r			
Espèces acidiphiles										II			
Galium saxatile L.										I	V	I	
Leontodon pyrenaicus Gouan									I	I	III	2	I
Alchemilla saxatilis Buser										r	III	2	I
Antennaria dioica (L.) Gaertner											III	3	
Carex pilulifera L.										r	III	2	
Festuca filiformis Pourret										I	II	3	
Calluna vulgaris (L.) Hull	I				I	I				I	IV	I	
Vaccinium myrtillus L.					I					r	III	3	
Genista pilosa L.					I	I				r	II	3	
Pelousaires acidiclines													
Genista sagittalis L.								3	III	IV	II		
Dianthus deltoides L.				I		I			IV	III	r		
Potentilla cf. *heptaphylla* L.					I				II	III	I	I	
Campanula rotundifolia L.						+	+		III	II	IV	2	I
Nardus stricta L.									I	V	V	3	I
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.				I			+			IV	V	3	I
Veronica officinalis L.										II	III		I
Potentilla erecta (L.) Räuschel										II	III	I	I
Viola canina L.								I		I	II		
Gentianella campestris (L.) Börner										I	+		
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.										r	I		

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

N° groupement	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N° fiche	33	33	33	34	34	35	35	35	35	36	37	38	38
Nombre de relevés	5	1	2	6	4	13	17	4	9	33	26	3	1
Pelousaires neutroclines différentielles des groupements acidiclines													
Polygala vulgaris L.				I		IV	IV	I	III	III	I		
Galium pumilum Murray				I		I	II	3	IV	II	+		
Helianthemum nummularium (L.) Miller		1.2		I	3	V	III	3	III	III	*r*		
Armeria arenaria (Pers.) Schultes		1.1		V		III	II	2	IV	II	*r*		
Briza media L.					I	II	IV	3	V	IV	I		
Anthyllis vulneraria L.				III		IV	IV	I	II	II			
Thymus polytrichus Borbás 2	2			III	4				II	+	I		
Festuca ovina L. gr. *flemanii* , *airoides*)					I	II	I	3		*r*	I	2	
Pelousaires neutroclines collinéennes													
Ornithogalum umbellatum L.	I			I	2	III		4		*r*			
Bromus erectus Hudson				I		IV	II	2					
Ononis spinosa L. subsp. *maritima* (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. *procurrens* (Wallr.) Kerguélen	I			III		II	I	3					
Muscari comosum (L.) Miller	2			II		II	I						
Dianthus carthusianorum L.				II			I	I		*r*			
Ajuga genevensis L.				III		I	+						
Euphorbia cyparissias L.				II		II							
Pelousaires neutroclines													
Scabiosa columbaria L.	5	1.1	I			+	+		II	*r*			
Sanguisorba minor Scop.	4	2.2	I	V		IV	IV	3	IV	I			
Prunella laciniata (L.) L.						I	III	I	II	*r*			
Primula veris L.						I	II	2	I	+			
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.						II	+	I	I				
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood						II	I		I				
Pimpinella saxifraga L.						III	II		I	*r*			
Trifolium ochroleucon Hudson						+	+		II				
Serapias lingua L.						+	+						
Taraxacum Erythrospermum (Lindb. fil.) Dahlst. section					I		+	2					
Espèces hygroclines													
Colchicum autumnale L.						+	+	I	II				
Carex hirta L.				II		+	II						
Ajuga reptans L.						I	I	I	I				
Hieracium lactucella Wallr.						+	+			+	I		I
Ranunculus acris L.						+		I	I	+	*r*		
Scorzonera humilis L.							+	I		I	*r*		
Genista anglica L.										+	I		
Gentiana pneumonanthe L.										*r*	+		
Espèces des sols acides													
Anthoxanthum odoratum L.				V		V	IV	4	IV	IV	II		I
Agrostis capillaris L.	I			I	I	IV	IV	4	V	V	IV	2	I
Festuca rubra L. gr.				II		III	IV	2	V	V	IV	3	I
Hypochaeris radicata L.	2			V		V	V	2	IV	I			I
Luzula campestris (L.) DC. in Lam. & DC.				III		V	IV	4	V	IV	V	3	
Silene nutans L.	I		I	I		II	I		III	II	*r*		
Danthonia decumbens (L.) DC.						II	III		II	II	IV	I	
Pelousaires larges													
Thymus pulegioides L.	I	1.2		II	4ch	V	V		V	V	III	3	
Hieracium pilosella L.	I	+.2		IV		V	IV		V	V	IV	3	I
Carex caryophyllea Latourr.				III		V	IV	4	IV	IV	IV	3	I
Prairiales													
Galium verum L.				II	I	III		2	V	IV	II	I	I
Lotus corniculatus L.				III		III	IV	3	III	III	II	I	
Ranunculus bulbosus L.				IV		III	IV	3	IV	II	*r*		
Avenula pubescens (Hudson) Dumort.				I		I	I	4	II	II	*r*		
Knautia arvensis (L.) Coulter				I		+	III	3	II	I			
Leontodon hispidus L.						II	II	I	IV	III	*r*		
Rhinanthus minor L.				I				4	IV	II	I		
Saxifraga granulata L.				I			II	2		*r*			
Cirsium eriophorum (L.) Scop.								I	I	*r*			
Leucanthemum vulgare Lam.					1ieu	II	II	3	III	IV	II	2	
Plantago lanceolata L.				III		IV	V	3	V	III	*r*		
Achillea millefolium L.	I			I		IV	IV	3	V	III	I	I	I
Holcus lanatus L.	I		I	I		IV	III	2	II	*r*			
Trifolium pratense L.				I		III	III	3	III	III	I		
Galium mollugo L.	I			IV	I	II	III		I				
Vicia sativa L.	3			IV		III	III		I				
Trifolium dubium Sm.				II		II	I	3					
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.						II	III	I	III	II			
Dactylis glomerata L.				II		II	II		II	I	+		
Bromus hordeaceus L. subsp. *hordeaceus*		+		I		+	II						
Taraxacum Ruderalia Kirschner, Oellgaard & Stepanek section						I	+	I					
Rumex acetosa L.				I		+	II	2	III	II	I		I
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl				I		II	III		I	+			
Trifolium repens L.						+	+		I	II	+		I
Cerastium fontanum Baumg.								2		I	I		I
Cynosurus cristatus L.							+	2	III	*r*			
Daucus carota L.				I		+	I						
Poa pratensis L.							I		II	+			
Tragopogon pratensis L.				I			I		I	+			
Lathyrus pratensis L.						+	I		II	I	+		
Stellaria graminea L.									I	II	I		
Phleum pratense L.									II				
Cerastium arvense L.				I					III	II	+		I
Veronica chamaedrys L.							II		I	+	I		
Silene vulgaris (Moench) Garcke	4		2			+	I		II	I	*r*		
Crepis capillaris (L.) Wallr.		*r*				II	I						
Geranium columbinum L.		+					II						
Espèces annuelles													
Veronica arvensis L.		*r*	2			II	II		III	II			
Jasione montana L.	3	I	2			II	+		I	+			
Rumex acetosella L.	3	+	I	II		IV	II			*r*		3	
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.	3		2	II		+	I			*r*			
Myosotis ramosissima Rochel	2		I	II		I	III						
Poa bulbosa L.	2	1.2		I		II	+	2	I	*r*			
Aira caryophyllea L.		+		II		II	III		II	+			
Ornithopus perpusillus L.				I		I	+		I				
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray				I			I						
Trifolium campestre Schreber				I		II	II						
Sherardia arvensis L.				II		II							
Hypochaeris glabra L.		1.1				I	+						
Trifolium striatum L.							I	I	I				
Autres													
Sedum rupestre L.	5	2.2	2	I	4	I	I		I				
Hypericum perforatum L.	2					II	II		III	+			
Vincetoxicum hirundinaria Medik.						+	+		I				
Centaurea pectinata L.		1.1				+	I						
Carex pairae F.W. Schultz				I					II				
Cytisus scoparius (L.) Link	I					II				*r*			
Accidentelles	12	5	4	3	2	30	23	6	8	25	22	3	3

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

BAS-MARAIS, PRAIRIES HUMIDES ET HAUTS-MARAIS

N° groupement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
N°fiche	39	40	40	40	40	40	41	41	42	43	43	44	44	44	49	49	50	50	50
Nombre de relevés	12	8	6	8	3	4	24	3	9	5	3	10	8	2	2	1	9	13	9
Pelousaires et prairiales mésotrophes																			
Carex pilulifera L.	III			I															
Festuca nigrescens Lam.	+			II			r							I					II
Briza media L.	III	II	I		I	3	II		I									+	I
Danthonia decumbens (L.) DC.	IV	I	I		2	2	+												I
Nardus stricta L.	V	I	II	II	2	4	III		I			II	I						III
Galium saxatile L.	II			I	I	I						III		I					I
Meum athamanticum Jacq.	+	I	I			2													I
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler	+		I			2													
Festuca filiformis Pourret	I					I													
Lotus corniculatus L.	+	II				I													
Genista sagittalis L.	+					I													
Polygala serpyllifolia J.A.C. Hose	+					I													
Arnica montana L.					I	2	r					+							
Polygala vulgaris L.		II				I					I		I						
Luzula campestris (L.) DC. in Lam. & DC.		II				2													
Campanula lanceolata Lapeyr.						2													
Carex caryophyllea Latourr.						2													
Anemone nemorosa L.	+																		II
Galium verum L.	+																		II
Espèces des nardaies mésohygrophiles																			
Hieracium lactucella Wallr.	I	II		I		I	r		I								I		
Juncus squarrosus L.	III			II		I	r			I	3		I						
Gentiana pneumonanthe L.	II				2					III	2		I						I
Pedicularis sylvatica L.	III	II			I														
Espèces des bas-marais oligotrophes																			
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes								3											
Juncus filiformis L.	I			II			III	I				+							
Carex curta Good.	+			I			II												
Festuca rivularis Boiss.							II		I										
Espèces des marais de transition																			
Menyanthes trifoliata L.	+						r		IV			+	I						
Carex rostrata Stokes							II	3	III			II							
Espèces des sols tourbeux																			
Potentilla palustris (L.) Scop.	+		I	III	I		IV		V			I							I
Eriophorum polystachion L.	II		II	I			IV		III	I		III	II	I					
Epilobium palustre L.	+		II	V			IV		IV										
Espèces des prairies et bas-marais méditerranéens																			
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják															I	I			
Juncus articulatus L.			I					I							I	I		+	
Isolepis setacea (L.) R. Br.															I		II		
Linum catharticum L.															I				
Lysimachia vulgaris L.															I			+	
Carex remota L.															I				
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard															I				
Carex distans L.																I			
Carex vulpina L.																I			
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.																I			
Serapias lingua L.																I			
Rumex conglomeratus Murray																I			
Juncus compressus Jacq.																I			
Anacamptis laxiflora (Lam.) Bateman, Pridgeon & Chase																I			
Espèces des prairies humides de basse altitude																			
Mentha suaveolens Ehrh.		I														I	V		
Lycopus europaeus L.																	III	+	
Polygonum hydropiper L.		I															III	+	
Veronica beccabunga L.		I														I	II	+	
Montia fontana L. s.l.																	II		
Espèces des bas-marais mésotrophes																			
Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm.	II	V	III	IV	I		r	I	IV	III	I		II			I	V	III	I
Dactylorhiza maculata (L.) Soó	II		I	III	I	I	II		III	I	I						I	I	I
Succisa pratensis Moench	II	II	III	III	2	I	r		II				I				I	+	II
Carex ovalis Good.	I	III	I	II			I		II								II	II	II
Scorzonera humilis L.	II	III	II	II		4	r				I		I					I	I
Carum verticillatum (L.) Koch	+	I	II	I	I	I												+	
Crepis paludosa (L.) Moench		I	I															+	I
Espèces pionnières des tourbes nues																			
Drosera rotundifolia L.	+						+			V	2	II	II						
Rhynchospora alba (L.) Vahl										V			I						
Lycopodiella inundata (L.) Holub										II									
Pelousaires et landicoles différentielles des hauts-marais																			
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt				I								III	I	I					
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.	I											IV	III	I					
Calluna vulgaris (L.) Hull	II				3					I	3	IV	V	I					
Vaccinium myrtillus L.	+				2							IV	IV	I					
Vaccinium vitis-idaea L.	+											+	II						
Veronica officinalis L.							r					+	I						
Leontodon pyrenaicus Gouan												+	I						
Salix repens L.	+						I					II							
Melampyrum pratense L.												I							
Erica cinerea L.													I						
Genista anglica L.	I			I	3				II		I		I						
Eriophorum vaginatum L.														I					
Espèces montagnardes																			
Trollius europaeus L.						2													II
Epilobium pyrenaicum (L.) Rafin.	IV		III	IV	I	3	IV		IV			V	II	I					II
Polygonum bistorta L.	III		III	III		4	II		II			I							IV
Sanguisorba officinalis L.	+		III	II		4	I												II
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.			III	I		I	I												V
Veratrum album L.				I		2													I
Poa chaixii Vill. in Gilib.	+			I		I	r												III
Myosotis lamottiana (Br.-Bl.) Grau			I																III
Ranunculus aconitifolius L.				I			r												II
Alchemilla vulgaris L. gr.	+					I	r												II
Chaerophyllum hirsutum L.																			II
Hypericum maculatum Crantz			I				r												II
Crepis mollis (Jacq.) Asch erson			II			I													

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

N° groupement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
N°fiche	39	40	40	40	40	40	41	41	42	43	43	44	44	44	49	49	50	50	50
Nombre de relevés	12	8	6	8	3	4	24	3	9	5	3	10	8	2	2	1	9	13	9
Espèces des bas-marais mésotrophes à oligotrophes																			
Molinia caerulea (L.) Moench	I	II	I	II	3	2	II		III	V	3	I	V	2	I			+	
Carex nigra (L.) Reichard	V	IV	II	V	I	I	V		V			V	IV	2				II	IV
Potentilla erecta (L.) Räuschel	V	V	IV	V	3	3	IV		III	I	I	V	V	2			I	+	III
Carex panicea L.	III	V	IV	III	I	2	II		II		I	+	I				I	+	II
Agrostis canina L.	I	V	V	IV	I	I	IV		IV						2		II	III	II
Carex viridula Michaux subsp. *oedocarpa* (Anderss.) B. Schmid		II	I	I	I	I	r	3							2		I	I	
Valeriana dioica L.	III	I	II	II	I	I	II		II										
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.	III	I	II	I		I	II		II			+		I			I		I
Viola palustris L.	IV	I	V	V	I		V	I	V			III	I	I					II
Carex echinata Murray	III	IV	I	II			IV		II	I		I	I					+	
Parnassia palustris L.	II			I			II		I	I									
Galium uliginosum L.	+		II	I			II		I										II
Prairiales hygrophiles																			
Lotus pedunculatus Cav.	I	IV	IV	IV	I		II		IV			I			2		V	V	II
Cirsium palustre (L.) Scop.	II	IV	IV	III	I	I	III	I	III								II	III	V
Juncus effusus L.	I	III	III	II			III		II								V	IV	IV
Caltha palustris L.	+		IV	IV			III		IV			+					I	II	IV
Galium palustre L.	+	I	III	II			I										I	III	II
Ranunculus repens L.		II	I				r	2	I								III	IV	II
Epilobium obscurum Schreber		I	I	I			r		I						I		III	III	III
Myosotis scorpioides L.		II					r		I						I			II	I
Mentha arvensis L.			II	II					I								II	I	I
Veronica scutellata L.	+		III	II			r	3	I									+	I
Myosotis nemorosa Besser		II					+										II	II	
Cardamine pratensis L.		II					+										II	I	
Carex hirta L.		II															I	II	
Carex pallescens L.		II	I															+	I
Stellaria alsine Grimm			I				I		I								I	I	I
Glyceria fluitans (L.) R. Br.		I					r										II	+	I
Ranunculus flammula L.				I			r										I	I	
Agrostis stolonifera L.				I					I									II	I
Silene flos-cuculi (L.) Greuter & Burdet							r		I							I		I	I
Angelica sylvestris L.	+		I				I		I										II
Eupatorium cannabinum L.																I	II	+	
Scirpus sylvaticus L.																	I	I	
Mentha longifolia (L.) Hudson																			I
Valeriana officinalis L.																			I
Oenanthe peucedanifolia Pollich																		+	
Rumex thyrsiflorus Fingerh.																		I	
Glyceria declinata Bréb.																		+	
Prairiales mésophiles																			
Lathyrus pratensis L.	I	III	I	I	I	I	+		I								II	III	III
Holcus lanatus L.	II	V	V	II		I	r		I			+				I	IV	V	
Rumex acetosa L.	I	II	V	I		2	I					+					III	III	IV
Plantago lanceolata L.		IV	II														II	I	
Prunella vulgaris L.		II	II	I			r		I								I	+	I
Ranunculus acris L.	I	III	I	II											I	I	II	III	II
Poa trivialis L.	I	I	II				I									I	III	II	III
Anthoxanthum odoratum L.	III	IV	II			4	II		I			IV					II	II	II
Agrostis capillaris L.	II	II	II			I	r					+					I	II	II
Trifolium pratense L.	+	III		I		I			I								II	II	II
Trifolium repens L.	+	II					r									I	III	II	II
Ajuga reptans L.		III				2	r										I	II	II
Cynosurus cristatus L.	+	II																II	I
Veronica chamaedrys L.	+	II															I	+	II
Dactylis glomerata L.		I																	III
Hypochaeris radicata L.		IV													I		I		
Centaurea nigra L.	I	II				I													
Stellaria graminea L.	+			I		2			I								I	II	
Cerastium fontanum Baumg.	+	I															I	+	
Plantago major L.			I					3								I			
Rumex obtusifolius L.				I														II	III
Lolium perenne L.																	I	+	
Autres espèces																			
Festuca gr. rubra L.	IV	IV	II	I	I	3	III		I								I	+	II
Epilobium angustifolium L.				II	I		+		I										I
Festuca arundinacea Schreber				I											I	I	I		
Equisetum arvense L.		II					r		I									I	
Holcus mollis L.					I		r					+						+	II
Equisetum fluviatile L.							r											+	II
Galeopsis tetrahit L.																	I		III
Equisetum sylvaticum L.							r					+							II
Urtica dioica L.			I															II	I
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.		I													I		I	+	
Strate muscinale																			
Polytrichum strictum Brid.	+						r					+	I	I					
Sphagnum gr. capillifolium (Ehrh.) Hedw.												I	II	2					
Polytrichum commune Hedw.												II	I						
Sphagnum cf. palustre L.	II			IV	I		IV		III	II		IV	III						
Accidentelles	6	12	4	5	4	12	13	0	4	2	2	5	1	0	4	4	18	19	15

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

[G] PRAIRIES MÉSOPHILES ET MÉSOHYGROPHILES

N° groupement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N° fiche	45	45	45	45	45	45	46	46	47	47	48	48	48
Nombre de relevés	5	25	11	37	6	14	50	14	4	3	1	3	2
Espèces calcicoles													
Medicago lupulina L.	IV									I			
Onobrychis viciifolia Scop.	III												
Lotus delortii Timb.-Lagr. ex F.W. Schultz	I												
Inula salicina L.	I					I							
Plantago media L.	I	+											
Securigera varia (L.) P. Lassen		I											
Espèces thermophiles													
Oreoselinum nigrum Delarbre		II				+							
Campanula rapunculus L.		II		r									
Aristolochia rotunda L.		II			II	+							
Linum bienne Miller					V								
Bunias erucago L.		r			III								
Trifolium nigrescens Viv.					II								
Carex flacca Schreber					II								
Espèces des basses altitudes													
Rorippa stylosa (Pers.) Mansf. & Rothm.		III	+	+	IV	II							
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.	II	I		+	I	I					I		
Vicia sativa L.	II	IV	IV	IV	IV	III	+			I			
Galium mollugo L.	V	IV	III	III	IV	III	+						
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray	I	II	III	II		+							
Festuca arundinacea Schreber	V	II	II	r	III	III					I	2	
Bromus erectus Hudson	V	III		r	V	IV						I	
Centaurea jacea L.	IV	III		I	V	IV	r				I	3	
Salvia pratensis L.	IV	III			V	IV							
Daucus carota L.	III	II		+		IV						I	
Agrimonia eupatoria L.		r				+							
Caractéristiques du *Brachypodio-Centaureion*													
Trifolium incarnatum L. subsp. *molinerii* (Balbis ex Hornem) Cesati	IV	IV	V	III	V	II				2			
Trifolium striatum L.	I	III	III	III		II	r						
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray		II	II	I	II	II						I	
Malva moschata L.		II	II	+									
Crepis vesicaria L. subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Schinz & R. Keller		r				+				I			
Espèces du collinéen supérieur et du montagnard													
Carum carvi L.			+	r								I	
Chaerophyllum aureum L.		r	+	+									
Knautia dipsacifolia Kreutzer gr.		I	+	III		+	V	IV					
Centaurea nigra L.		r		III		+	V	IV	3	I			2
Conopodium majus (Gouan) Loret		I		II		I	I	+	2			I	
Narcissus poeticus L.		I		I	III		+				I		
Hypochaeris maculata L.			+	I			II	I				I	
Espèces montagnardes différenciant le *Triseto-Polygonion*													
Meum athamanticum Jacq.				+			V	IV					
Campanula lanceolata Lapeyr.							III	V					
Viola lutea Hudson							III	III					
Poa chaixii Vill. in Gilib.							III	III					
Gentiana lutea L.							II	III					
Hypericum maculatum Crantz							I	II					
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen							I	I					
Polygonum bistorta L.				+			IV	V					I
Narcissus cf. *pseudonarcissus* L.							II	III					
Phyteuma spicatum L.				I			IV	III					
Geranium sylvaticum L.							r	I					
Chenopodium bonus-henricus L.							+	I					
Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kerner							II	I					
Crepis mollis (Jacq.) Ascherson							II	IV					
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler subsp. *montanus* (Bernh.) Bässler							III	+			I		
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell.							II						
Alchemilla xanthochlora Rothm.				r			r						
Caractéristiques du Groupement à Sanguisorbe officinale et Trolle d'Europe													
Sanguisorba officinalis L.							+	V					
Alopecurus pratensis L.				r		I	I	IV					
Veratrum album L.				+			+	III					
Trollius europaeus L.							r	III					
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.								II					
Scorzonera humilis L.				r		+	I	II				2	
Caractéristiques d'un régime de fauche													
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl	IV	V	V	V	I	V	III	+	I		I	I	
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.	IV	IV	IV	V	V	IV	V	IV	I				
Lathyrus pratensis L.	I	II	III	III		IV	III	V				2	
Tragopogon pratensis L.	III	I	II	III	I	II	II	II					2
Rhinanthus minor L.	IV	II	II	IV	IV	II	V	IV	I		I	I	
Knautia arvensis (L.) Coulter	I	II	II	IV		III	III	+				I	I
Espèces différenciant les groupements mésohygrophiles													
Molinia caerulea (L.) Moench											I		
Serratula tinctoria L. subsp. *tinctoria*											I		
Serapias lingua L.		r			II						I	I	
Carex pallescens L.						I					I		2
Hieracium lactucella Wallr.		r				+	r	+			I		2
Agrostis canina L.											I		2
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.					I							I	2
Carex panicea L.											I	2	I
Oenanthe peucedanifolia Pollich				r		+					I	I	2
Dactylorhiza maculata (L.) Soó						+	r				I	2	2
Genista tinctoria L.						II					I	2	
Ajuga reptans L.		I		I		III		+			I	2	2
Carex hirta L.				I	I	IV						I	2
Stachys officinalis (L.) Trévisan		r				II					I	I	
Succisa pratensis Moench						I		+			I	2	
Silene flos-cuculi (L.) Greuter & Burdet		+	+	r	I	III						I	
Colchicum autumnale L.		r	+	+	IV	I	I	II				I	
Ophioglossum vulgatum L.		r			I	+						I	
Filipendula vulgaris Moench					V	II							
Mentha suaveolens Ehrh.		r		r		+							
Ranunculus ficaria L.	I	r				+							
Myosotis nemorosa Besser													2
Espèces des sols acides													
Anthoxanthum odoratum L.	I	V	IV	V	V	V	V	V	3		I	3	2
Agrostis capillaris L.	I	III	IV	V	V	V	V	V	4		I	2	I
Festuca rubra L. gr.	I	IV	III	V	V	III	V	V	3		I	3	2
Hypochaeris radicata L.		II	III	IV		IV	I	+	3			2	2
Luzula campestris (L.) DC. in Lam. & DC.	I	V		III	IV	IV	IV	II	2		I	3	2
Potentilla erecta (L.) Räuschel		r				II	r					2	
Nardus stricta L.				r			I	+					2
Danthonia decumbens (L.) DC.							r	+				I	I
Campanula rotundifolia L.				I			II						

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

N° groupement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N° fiche	45	45	45	45	45	45	46	46	47	47	48	48	48
Nombre de relevés	5	25	11	37	6	14	50	14	4	3	1	3	2
Prairiales eutrophes													
Bromus hordeaceus L. subsp. *hordeaceus*	I	III	V	IV	V	III	II	II	3	3			
Lolium perenne L.	IV	III	IV	II	III	III	I		3	2			
Taraxacum Ruderalia Kirschner, Oellgaard & Stepanek section	II	I	III	II	III	II	III	II	4	3			2
Cerastium fontanum Baumg.		II	II	II	I	III	III	II	3			I	
Cynosurus cristatus L.		I	+	II		I	II	II	2		I	I	2
Heracleum sphondylium L.		I	I	II		+	II	+	I				I
Ranunculus acris L.		I	+	I		III	III	V			I	3	2
Phleum pratense L.		r	+	I			I	+	I				
Poa trivialis L.		I		+		I	r	+	I				
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.				I			I	II					
Espèces des pelouses et des prairies maigres													
Sanguisorba minor Scop.	IV	V	II	IV	V	IV	II	+					
Armeria arenaria (Pers.) Schultes		III	II	IV	II	+	II		2				I
Briza media L.	II	III		II	I	II	III	II				I	2
Lotus corniculatus L.	III	III	I	III	I	IV	II	I	I	I		3	I
Galium verum L.	IV	I		III	I	IV	V	IV	2			2	
Avenula pubescens (Hudson) Dumort.	V	II	+	II		II	III	IV	I			2	
Leontodon hispidus L.		II		III		III	III	II	I			I	I
Ononis spinosa L. subsp. *maritima* (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. *procurrens* (Wallr.) Kerguélen	IV	II	I	+	V	II							
Carex caryophyllea Latourr.	I	III		I	V	III	+				I	3	I
Helianthemum nummularium (L.) Miller	I	IV		+	II	II	+						
Thymus pulegioides L.		II		II	I	II	I	+					
Anthyllis vulneraria L.		I		II		I	I						
Galium pumilum Murray				II			II	II	I				
Pimpinella saxifraga L.		+		+		II							
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.		I		+		+							
Silene nutans L.		r		I		+	I						
Muscari comosum (L.) Miller	I	I		r	II	I	r						
Hippocrepis comosa L.		II		+			r						
Dianthus carthusianorum L.		+	+	I			r						
Euphorbia cyparissias L.		II				+							
Prunella laciniata (L.) L.	I			+		+			I				
Taraxacum Erythrosperma (Lindb. fil.) Dahlst. section		+		+					I				
Orobanche caryophyllacea Sm.	II			r									
Orchis morio L.		r	+	r		+					I	2	2
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann		+	+	r									
Eryngium campestre L.	II	r	+										
Saxifraga granulata L.		r	+	I			r	II					
Orchis ustulata L.		I		r	II								
Hieracium pilosella L.		I		I		I	I		I				
Polygala vulgaris L.		I		I		I							I
Dianthus deltoides L.				+			II	+					
Centaurea scabiosa L.	II								I				
Annuelles													
Veronica arvensis L.	III	II	IV	III	IV	III	II	II	3	I		I	
Trifolium dubium Sm.		II	III	II		III	I	+	I	I		I	
Geranium molle L.		+	I	I		+	r		I				
Rumex acetosella L.		II	II	II	I	I	r						
Sherardia arvensis L.		II	I	I	V	II							
Bromus sterilis L.		r	+	II		+	r		I				
Aira caryophyllea L.		r	+	I	II	+	I		3				
Myosotis ramosissima Rochel		I		I			r						
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.			II							2			
Stellaria media (L.) Vill.			+						I	2			
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.			+	r		+				I			
Convolvulus arvensis L.		r	II	+		II				I			
Myosotis arvensis Hill	III	+		r									
Prairiales à large amplitude													
Plantago lanceolata L.	IV	V	V	V	V	IV	IV	III	4	3		2	I
Rumex acetosa L.	I	V	V	V	V	V	V	V	4			3	2
Ranunculus bulbosus L.	V	IV	IV	V	V	V	IV		2	2		I	
Trifolium pratense L.	V	IV	II	V	I	V	V	IV	2	3	I	3	2
Holcus lanatus L.	I	V	V	IV	I	V	II		3	I	I	3	2
Dactylis glomerata L.	V	IV	V	IV	II	IV	III	III	2	2		I	
Achillea millefolium L.		III	III	V	III	IV	IV	III	4	2			I
Leucanthemum vulgare Lam.	IV	III	I	IV	IV	IV	V	IV	I		I	I	2
Poa pratensis L.	V	II	III	II	IV	II	I	I	3	2		I	
Trifolium repens L.	III	II	I	II		II	III	III	2	I			
Trifolium campestre Schreber	II	II		II	II	+	r						
Veronica chamaedrys L.		II		II		II	II	II					I
Primula veris L.	II	II		r		III	r						2
Vicia cracca L.		r	II	I		+	II	II					
Ornithogalum umbellatum L.		I	+	r	I	I	r					I	
Stellaria graminea L.			+	+			III	II	I				
Autres													
Silene vulgaris (Moench) Garcke		I	II	III		II	IV	III	I	I			
Crepis capillaris (L.) Wallr.		II	II	II	II	I	r		2	I			
Poa angustifolia L.	II	II	II	II		II	+						
Poa bulbosa L.	I	I	II	I	III	I	r		I				
Hypericum perforatum L.		I	+	II		I	I		2				
Echium vulgare L.		I	+	I									
Prunella vulgaris L.		I		+		II	r						2
Cruciata laevipes Opiz		+	+	I		+	r						
Geranium dissectum L.	I	+		+	I	II							
Myosotis discolor Pers.	I	I	I	+									
Cerastium arvense L.		+		+		+	I						
Medicago sativa L.	I			r					I				
Allium sp.		r			II								
Urtica dioica L.		r	I	+									
Silene latifolia Poiret subsp. *alba* (Miller) Greuter & Burdet		r	I										
Lapsana communis L.			+										
Geranium pyrenaicum Burm. fil.			+										
Medicago arabica (L.) Hudson	I		+										
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.												I	
Genista sagittalis L.							r					I	
Accidentelles	12	41	8	41	9	27	28	12	6	5	1	4	1

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

N°groupement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N°fiche	51	51	52	52	53	53	54	54	54	55	55	56	56	56	56
Nombre de relevés	23	5	14	14	14	3	9	20	5	18	23	22	9	9	4
Espèces des landes de basse altitude															
Erica cinerea L.	V	V	V	IV								II			
Festuca ovina L. subsp. *guestfalica* (Reichenb.) K. Richter	II	II	I	II			I							I	
Plantago holosteum Scop.	+	I	II	+								r			
Centaurea pectinata L.	III	I	II	+						I	II	I	I		3
Hieracium glaucinum Jordan	r		I												
Cistus salvifolius L.	IV	IV										r			
Quercus ilex L.	III	IV	I									II			
Juniperus oxycedrus L.	I	I	+									r			
Pinus pinaster Aiton	II	I													
Erica scoparia L.	II	I													
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.	+	II													
Phillyrea angustifolia L.	II											r			
Arbutus unedo L.	I														
Erica arborea L.	I											+			
Rubia peregrina L.	I														
Cistus pouzolzii Delile	I														
Adenocarpus complicatus (L.) Gay subsp. *commutatus* (Guss.) Coutinho	+														
Clematis flammula L.	+														
Asphodelus albus Miller	+														
Smilax aspera L.	r														
Betula pendula Roth	I	III	II									I			
Crataegus monogyna Jacq.		I	I	+								+			
Pinus sylvestris L.	+	II	II	+				I		I		r	II	I	
Agrostis vinealis Schreber			+	II											
Conopodium majus (Gouan) Loret			+	+						+					
Espèces différenciant les landes du *Calluno-Arctostaphyllion*															
Luzula campestris (L.) DC. in Lam. & DC.				+	III		III	I						I	
Alchemilla saxatilis Buser			+		III	I	IV	III	I				I	II	
Antennaria dioica (L.) Gaertner					III	I	I	I		II	I				
Juniperus communis L.		I		I	I	I	I	I						I	
Danthonia decumbens (L.) DC.		I	I	V	III	2	II	r		+					
Viola canina L.	r		II	IV	II	I	I					r			
Galium verum L. subsp. *verum*				+	IV	2		II			I				I
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler subsp. *montanus* (Bernh.) Bässler				I	II	I		+		I	II				
Briza media L.				I	II	2		r							
Festuca filiformis Pourret			+		I	2				I	+				
Hieracium pilosella L.	+			+	II	I							I		
Helianthemum nummularium (L.) Miller	r			+	I	I									
Centaurea nigra L.					+	I				I	r	r			
Veronica officinalis L.				+	II		I								
Genista sagittalis L.					III							r			
Thymus pulegioides L.					II					+			I		
Carex caryophyllea Latourr.				+	II		I				III				
Linaria repens (L.) Miller	r		+		II										
Veronica chamaedrys L.					II										
Potentilla neumanniana Reichenb.					I										
Espèces collinéennes															
Anthoxanthum odoratum L.	+						III	r				r			
Silene nutans L.					+		II	r					I		
Carex divulsa Stokes s.l.							II								
Espèces pelousaires															
Nardus stricta L.				IV	IV	2	I	II	V	II	I			I	
Arnica montana L.				II	V	2	I	III		III	II				
Carex pilulifera L.			+	V	IV	I	II	II	II	III			II		
Campanula rotundifolia L.				+	IV	I	II	II		III	II	r		I	
Potentilla erecta (L.) Räuschel				IV	V	I		III	V	II	II				
Festuca rubra L. gr.	r			II	I		II	I	III	II	II			I	
Galium saxatile L.					III	2	II	I		+		r		I	
Jasione laevis Lam.					II			I			+				
Thymus polytrichus Borbás 2				II			II	r				r	I		
Espèces montagnardes															
Vaccinium myrtillus L.				+	V	3	V	V	IV	IV	V		IV	IV	2
Sorbus aucuparia L.				+	II	I	II	I		III	r	I		I	
Gentiana lutea L.					II		II	II	I	III	IV			II	2
Viola lutea Hudson					+	I	II	+			I			I	
Meum athamanticum Jacq.					II	I		II		I	IV				
Leontodon pyrenaicus Gouan					III	I		II		II	II				
Poa chaixii Vill. in Gilib.					II			II		+	II				I
Hypericum maculatum Crantz					I			I	I	+				I	
Polygonum bistorta L.					I			I	I		I				
Campanula lanceolata Lapeyr.					+			r	I	+	I				
Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kerner					+			+			r				
Noccaea caerulescens (J. & C. Presl.) F.K. Meyer subsp. *virens* (Jordan) Kerguélen					+						r				
Festuca airoides Lam.				I				r			r				
Phyteuma spicatum L.								r							I
Stellaria holostea L.								r		+	r				
Anemone nemorosa L.				+	+			II		I	r				
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt					II			I		I	r				
Melampyrum pratense L.					II			I		I					
Luzula nivea (L.) DC.					+				I	I					
Polygonatum verticillatum (L.) All.								r			r				
Espèces différenciant les landes mésohygrophiles															
Genista anglica L.				V	I	2									
Carex panicea L.				II				r		I					
Scorzonera humilis L.				II	+	2				II					
Gentiana pneumonanthe L.				I		2		r							
Hypochaeris maculata L.				I	+	2									
Succisa pratensis Moench				+		2		+	II						
Molinia caerulea (L.) Moench				II	+				III						
Epikeros pyrenaicum (L.) Rafin.									III						
Juncus squarrosus L.				+					III						
Viola palustris L.				+					III						
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.						I			II		r				
Carex nigra (L.) Reichard						I			II						
Sanguisorba officinalis L.								+	II		+				
Vaccinium vitis-idaea L.					+			r	II						

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

N°groupement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N°fiche	51	51	52	52	53	53	54	54	54	55	55	56	56	56	56
Nombre de relevés	23	5	14	14	14	3	9	20	5	18	23	22	9	9	4
Espèces des landes subalpines															
Sorbus mougeotii Soyer-Willemet & Godron					+					I	II				2
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel										IV	II				3
Juniperus sibirica Loddiges in Burgsd.					+			r		V	V				1
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth							I	r		III	II			I	1
Rosa pendulina L.							I	r		II	+			I	1
Lilium martagon L.								I		I	I				1
Vaccinium uliginosum L.								+	I	III	IV			I	
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell.					I			r		II	II			I	
Allium victorialis L.								r		+	II				
Alchemilla basaltica Buser										II	II				
Valeriana tripteris L.										+	I				
Aconitum lycoctonum L. subsp. *vulparia* (Reichenb. ex Sprengel) Nyman								r			r				
Laserpitium latifolium L.							I			+	r				
Peucedanum ostruthium (L.) Koch								r		+	r				
Polygonatum odoratum (Miller) Druce										II					
Cotoneaster integerrimus Medik.											III			I	
Phyteuma hemisphaericum L.											III				
Serratula tinctoria L. subsp. *monticola* (Boreau) Berher in L. Louis					+			I			II				
Dianthus sylvaticus Hoppe ex Willd.					II						II				
Hypericum richeri Vill.											I				
Biscutella laevigata L. gr.											I				
Pulsatilla vernalis (L.) Miller											+				
Espèces des landes à Genêt purgatif															
Cytisus oromediterraneus Rivas-Martínez, Díaz, Fernán	+	V	IV	III	II		V	II	I	II	+	V	V	V	4
Senecio adonidifolius Loisel.	I		+	IV	+		IV	II	I	+	I	II	IV	III	3
Digitalis purpurea L.												II	II	II	
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann	r	I	+									I	II	III	
Rubus sp.	r											III	I		
Cytisus scoparius (L.) Link	II	III	III									I	II		
Orobanche rapum-genistae Thuill.		I										II			
Senecio sylvaticus L.												II			
Rosa pimpinellifolia L.								r						I	
Espèces landicoles à large amplitude															
Calluna vulgaris (L.) Hull	V	V	V	V	V	3	V	IV	V	V	V	III	III	III	3
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.	I	I	IV	II	V	3	V	IV	I	V	V	III	III	III	3
Genista pilosa L.	III	V	IV	V	III	I	II	IV		II	IV	I	I		
Autres espèces															
Agrostis capillaris L.	I	III	III	IV	II	2	II	I		II	I	II	III	III	2
Festuca ovina L. gr.			+	I	II		II	I		+	I		I		
Hieracium murorum L. gr.				+	III		II	II	I	III	IV	+	I		
Solidago virgaurea L.	III	III	III	I						III	III	III	I		
Viola riviniana Reichenb.					+	I	II	+		+			II		
Teucrium scorodonia L.	II	II	III				III	r		I		IV	V		2
Rubus idaeus L.				+	I		II	I		+	II	I	III	II	I
Epilobium angustifolium L.					+		I	+			I		I	I	I
Achillea millefolium L.					II		II	r				I			
Leucanthemum vulgare Lam.					II				I		II				
Lotus corniculatus L.				+	I				I	+					
Senecio ovatus (G. Gaertner, B. Meyer & Scherb.) Will							I	r			I			I	
Rumex acetosa L.					+	I	I	r			r				
Hieracium sp.	I		+					+							I
Hypericum perforatum L.	+		+				II					+	I		
Cerastium arvense L.					+			r			r				
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.						I			I						
Amelanchier ovalis Medik.		I								+		r			I
Hieracium laevigatum Willd. gr.	r				+						r				
Rumex acetosella L.			+				I					I		I	
Thesium alpinum L.								r		+					
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.			+					r					I		
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. gr.		I	+	II									I		
Festuca nigrescens Lam.				II	+										
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.			+					r				I			
Galeopsis segetum Necker			+					r				II			
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	I	II	+	I								I			
Abies alba Miller							I			I					
Sorbus aria (L.) Crantz	+	I	III	II			II	r		I		II			
Fagus sylvatica L.							II	+					I		
Populus tremula L.			+										I		
Castanea sativa Miller	I	I	II									I			
Rosa sp.												II	I		
Accidentelles	33	2	16	10	12	5	I	13	I	6	18	22	I	0	2

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

COUPES ET OURLETS FORESTIERS

N° groupement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N° fiche	58	59	61	59	59	60	60	62	60	62	62
Nombre de relevés	2	1	3	1	1	3	3	1	5	2	3
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.	2										
Geum urbanum L.	2										
Melica uniflora Retz.	2	1									
Hedera helix L.	2										
Geranium robertianum L.	1										
Galium aparine L.	1										
Clematis vitalba L.	1	1									
Salvia glutinosa L.		1									
Clinopodium vulgare L.		1									
Sanicula europaea L.		1									
Vicia sepium L.		1							1		
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	1		3								
Viola riviniana Reichenb.			3						1		
Senecio adonidifolius Loisel.			3	1		2					
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. gr.			1	1							
Alchemilla saxatilis Buser						2					
Meum athamanticum Jacq.							3				
Polygonum bistorta L.							2				
Centaurea nigra L.							2				
Rumex acetosella L.							2				
Leucanthemum vulgare Lam.							2				
Poa chaixii Vill. in Gilib.			1				1				
Hypericum maculatum Crantz							3		1		
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin									V	1	
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger									III	1	
Prenanthes purpurea L.									IV		
Phyteuma spicatum L.						1			II		
Centaurea pectinata L.									1		
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth									1		
Rumex arifolius All.									1		
Stellaria nemorum L.									1	1	
Melampyrum nemorosum sensu 1, 2, 5									1		
Galium rotundifolium L.									1		
Valeriana tripteris L.									1		
Espèces des mégaphorbiaies montagnardes											
Petasites albus (L.) Gaertner									II	2	1
Doronicum austriacum Jacq.									1	1	2
Imperatoria ostruthium L.									1		2
Espèces des ourlets hygroclines											
Epilobium montanum L.							1		1	2	
Silene dioica (L.) Clairv.									1	1	
Athyrium filix-femina (L.) Roth										2	2
Ajuga reptans L.									1		1
Forestières neutroclines											
Festuca altissima All.										1	
Acer pseudoplatanus L.									1		1
Geranium nodosum L.										1	2
Galium odoratum (L.) Scop.											2
Milium effusum L.											2
Lamium galeobdolon (L.) L.											1
Espèces des coupes forestières											
Rubus idaeus L.			1			3	3	1	II	2	3
Digitalis purpurea L.						1		1	1		1
Epilobium angustifolium L.		1					2	1	II	1	2
Senecio ovatus (G. Gaertner, B. Meyer & Scherb.) Will subsp. *alpestris* (Gaudin) I. Herborg								1	IV	2	1
Luzula nivea (L.) DC.		1				1			IV	2	1
Sambucus racemosa L.											2
Espèces des ourlets acidiphiles											
Mycelis muralis (L.) Dumort.		1				1					
Solidago virgaurea L.		1				1			II		
Teucrium scorodonia L.			2	1	1	2		1	1		
Agrostis capillaris L.			3	1		2	2	1	IV	1	
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.			1		1	3		1	III		
Cytisus scoparius (L.) Link			2			1	1		1		
Hieracium murorum L. gr.					1	1			1		
Calluna vulgaris (L.) Hull				1		1	1		1		
Anthoxanthum odoratum L.				1		1	1		1		
Campanula rotundifolia L.				1		2	1		1		
Vaccinium myrtillus L.				1		2		1	1		
Luzula campestris (L.) DC. in Lam. & DC.				1		1		1			
Linaria repens (L.) Miller						2	1				1
Holcus mollis L.			1			1	1	1	1		
Carex pilulifera L.						1	1				
Veronica officinalis L.						1	2		III		
Galium saxatile L.							2		1		
Omalotheca sylvatica (L.) Schultz Bip. & F.W. Schultz							1		1		
Alchemilla vulgaris L. gr.							1		1		
Hypochaeris radicata L.							1		1		
Conopodium majus (Gouan) Loret					1						
Polypodium vulgare L.					1						
Espèces des prairies mésophiles											
Rumex acetosa L.	1										
Plantago lanceolata L.	1						2		1		
Dactylis glomerata L.							1		II		
Lathyrus pratensis L.		1					2		1		
Achillea millefolium L.							2		1		
Prunella vulgaris L.	1						1		1		
Stellaria graminea L.							2				
Galium mollugo L.								1			
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl	1						1				
Trifolium pratense L.	1								1		
Poa pratensis L.							1	1			
Veronica chamaedrys L.	1		1								
Autres											
Cytisus oromediterraneus Rivas-Martínez, Díaz, Fernán			2	1					1		
Hieracium pilosella L.			1			1					
Stellaria holostea L.					1	1					
Sorbus aucuparia L.						1					1
Thymus pulegioides L.			1				1				
Abies alba Miller									III	1	
Fagus sylvatica L.									II		
Sorbus aria (L.) Crantz						1			1		
Lotus corniculatus L.							2		1		
Silene vulgaris (Moench) Garcke							2		1		
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.					1	1					
Accidentelles	17	2	9	0	0	8	18	2	11	1	0

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

N° groupement	1a	1b
N°fiche	63	63
Nombre de relevés	5	4
Saponaria officinalis L.	V	4
Artemisia vulgaris L.	IV	3
Silene vulgaris (Moench) Garcke	V	4
Melilotus albus Medik.	II	3
Echium vulgare L.	III	3
Dactylis glomerata L.	II	3
Galeopsis segetum Necker	IV	2
Clematis vitalba L.	IV	1
Festuca arundinacea Schreber	I	4
Teucrium scorodonia L.	III	2
Lathyrus sylvestris L.	III	1
Picris hieracioides L.	III	1
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl	II	1
Plantago lanceolata L.	I	3
Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet	I	2
Conyza canadensis (L.) Cronq.	I	2
Dianthus graniticus Jordan	I	2
Setaria viridis (L.) P. Beauv.	I	1
Galium mollugo L. subsp. *mollugo*	V	1
Geranium robertianum L.	IV	
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande	III	
Lapsana communis L.	III	
Scrophularia nodosa L.	II	
Roegneria canina (L.) Nevski	II	
Hypericum perforatum L.	II	
Phyteuma spicatum L.	II	
Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.	II	
Geranium nodosum L.	II	
Senecio ovatus (G. Gaertner, B. Meyer & Scherb.) Will	II	
Acer pseudoplatanus L.	II	
Salix purpurea L.	II	
Rorippa palustris (L.) Besser	I	
Polygonum persicaria L.	I	
Mentha suaveolens Ehrh.	I	
Oenothera biennis L.		3
Rumex acetosella L.		4
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood		3
Ambrosia artemisiifolia L.		2
Artemisia campestris L.		2
Andryala integrifolia L.		2
Leucanthemum monspeliense (L.) Coste		2
Micropyrum tenellum (L.) Link		2
Centaurea pectinata L.		2
Silene italica (L.) Pers.		2
Accidentelles	37	29

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

[K] FOURRÉS

N° groupement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
N° fiche	65	65	66	68	68	68	69	69	70	70	70	70	70	71	73	74
Nombre de relevés	1	6	14	3	3	1	1	5	10	2	7	3	1	3	18	1
Espèces des fourrés méditerranéens																
Quercus ilex L.	I	II	V	2				IV	IV							
Juniperus oxycedrus L.	I	V	+						+							
Espèces des fourrés calcicoles																
Rhamnus alaternus L.	I	III														
Genista scorpius (L.) DC.	I	V					I									
Lonicera xylosteum L.		II					I									
Cornus sanguinea L.		V					I									
Pistacia terebinthus L.		V														
Lonicera etrusca G. Santi		III														
Clematis flammula L.		II														
Olea europaea L.		II														
Viburnum tinus L.		II														
Clematis vitalba L.		I														
Phillyrea latifolia L.		I														
Espèces des fourrés méditerranéens des sols acides																
Pinus pinaster Aiton			III	I					IV							
Phillyrea angustifolia L.			III	I					I							
Erica scoparia L.			IV	I												
Erica arborea L.			III													
Pinus salzmannii Dunal			+													
Espèces des fourrés supraméditerranéens																
Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen	I	I														
Buxus sempervirens L.	I	II	I				I	V								
Quercus humilis Miller			+	I	I		I	IV								
Pyrus amygdaliformis Vill.							I	III								
Prunus mahaleb L.								III								
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.F. Lang							I									
Rosa rubiginosa L. gr.			+				I									
Phillyrea media L.							I									
Espèces des fourrés collinéens																
Prunus spinosa L.							I	V								
Evonymus europaeus L.							I	I								
Cytisus arameditrraneus Rivas-Martínez, Díaz, Fernán			+					III							+	
Malus cf. sylvestris Miller								I								
Cytisus scoparius (L.) Link			+	2	3	I		I			I				I	
Crataegus monogyna Jacq.		I	+	I			I	III	II							
Rosa canina L. gr.								III	I							
Pinus sylvestris L.				I					II	2	III	2				
Betula pendula Roth			II	2	I				IV	2	II					
Sorbus aria (L.) Crantz			I	I	3	I	I	II	III	2	III	3		I		
Populus tremula L.									+			I		I	+	
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.										2						
Espèces des fourrés montagnards																
Sorbus aucuparia L.						I				2	V	I		3		
Fagus sylvatica L.						I					III	I		3		
Abies alba Miller											II	I		2		
Sambucus racemosa L.											III			2		
Lonicera nigra L.											II					
Espèces du fourré subalpin à *Sorbus mougeotii*																
Sorbus mougeotii Soyer-Willemet & Godron												3				
Rhamnus alpina L.												I				
Rosa alpina L.												I				
Espèces du fourré subalpin à *Rosa pimpinellifolia* et *Cotoneaster integerrimus*																
Cotoneaster integerrimus Medik.													I			
Rosa pendulina L.											I		I			
Rosa pimpinellifolia L.													(I)			
Vaccinium myrtillus L.													I			
Lilium martagon L.													I			
Espèces des fourrés des coupes forestières																
Salix caprea L.					I									2		
Acer pseudoplatanus L.														I	I	
Rubus idaeus L.														I		
Espèces du fourré alluvial à *Salix purpurea*																
Salix purpurea L.															IV	
Salix elaeagnos Scop.															II	
Salix x rubens Schrank															I	
Salix alba L.															II	
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.															IV	
Populus nigra L.															IV	
Robinia pseudoacacia L.															II	
Reynoutria japonica Houtt.															II	
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.															II	
Rosa sp.															I	
Salix viminalis L.															+	
Salix cinerea L.															+	
Salix aurita L.																I
Compagnes																
Amelanchier ovalis Medik.	I	II			I				+							
Castanea sativa Miller			III	I	3			I	II							
Rubus sp.		I					I	III							I	
Fraxinus excelsior L.				I				II		2		I			II	
Prunus avium L.								I		I	I					
Accidentelles	0	1	3	1	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	4	0

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

N° groupement	1	2a	2b	3	4	5	6	7	8a	8b	9a	9b	10	11	12a	12b	13	14	15	16	17	18	19	20
N° fiche	76	76	76	76	76	77	77	78	79	79	79	79	79	79	79	79	79	80	81	81	81	81	82	82
Nombre de relevés	2	4	8	14	7	18	6	5	3	5	10	2	17	3	13	19	18	4	7	3	2	2	6	14
Strate arborescente																								
Quercus ilex L.	I	4	V	V	III	I	I		I				V		II	III	+							
Pinus pinaster Aiton					III	III	V	III			+		I		IV	II	I							
Pinus nigra Arnold subsp. *laricio* Maire					III	II							+		II									
Pinus nigra Arnold subsp. *salzmannii* (Dunal) Franco								V																
Quercus humilis Miller	2	I	I	+	I	I			3	V	III		+		+	II	IV							
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.											+						II	I	III		2	2	V	III
Quercus x calvescens Vuk.														2		I	I	I						+
Pinus sylvestris L.					I	I					+				I		II	3	I	2			III	II
Castanea sativa Miller			I	I	II	I	I			I	III	2	III	I	II	II	V		III	3			V	IV
Fagus sylvatica L.																				I		2		IV
Fraxinus excelsior L.											I		I	I					V					+
Acer platanoides L.											+								I					
Acer pseudoplatanus L.																			I					
Strate arbustive																								
Espèces mésoméditerranéennes																								
Viburnum tinus L.	I	I	II	I		+																		
Laurus nobilis L.		I		II																				
Erica scoparia L.					II	III	V	III																
Phillyrea angustifolia L.			I		III	II	III	IV																
Juniperus oxycedrus L.	I		II	+	II	III		I																
Arbutus unedo L.				II	I	II	III	II					+											
Erica arborea L.		I		III	II	I		I																
Pinus nigra Arnold subsp. *salzmannii* (Dunal) Franco						+		I																
Pistacia terebinthus L.	I	I																						
Phillyrea media L.	I			+																				
Phillyrea latifolia L.				I																				
Celtis australis L.		I																						
Espèces méso et supraméditerranéennes																								
Quercus humilis Miller	2		I	+	II	III	III		2	III	I		I		II	II	II							
Quercus ilex L.		2	IV	IV	V	IV	I	I		I			IV		IV	IV	I							
Buxus sempervirens L.	I	I	III	II	I	+			2	IV	III	I	I		+	I	III		I				I	+
Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen	I	I	II	+			I		I		+				+									
Amelanchier ovalis Medik.	I		I	+	I			II																
Juniperus communis L.			I	+	I	I	I									+								
Sorbus torminalis (L.) Crantz					I		II						+											
Sorbus domestica L.	I										+						I							
Espèces des sols riches en bases																								
Prunus spinosa L.	I		II	+						I	+		+											
Cornus sanguinea L.	2	I	II						2	II	II													
Lonicera xylosteum L.			I		I						+						I							
Acer campestre L.									I		I													
Rosa rubiginosa L. gr.									2	I						+			I	I				
Espèces des sols acides																								
Pinus pinaster Aiton						II	II	II					I		II									
Pinus nigra Arnold subsp. *laricio* Maire						II									II									
Ilex aquifolium L.				II		+	I	I			II	I	III		I	II	II						III	II
Cytisus scoparius (L.) Link				+							+		+		I	II	II							
Espèces collinéennes																								
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.																	I	3	II		I		IV	II
Sorbus aucuparia L.												I					+	I		2			III	III
Fagus sylvatica L.																				I		I		II
Pinus sylvestris L.						+									+			I		I				+
Quercus robur L.																				2				
Lonicera nigra L.																								+
Espèces à large amplitude																								
Castanea sativa Miller			I	II	I	II	II	I			II	2	III		IV	II	IV		I	3			III	III
Crataegus monogyna Jacq.			II	II	I	+			I	I	II		II	I	+	I	I			I	I		I	+
Corylus avellana L.		I							I		II		+			+	I				I		II	I
Sorbus aria (L.) Crantz					II	I	I			I	IV		I	I		II	V	2	II	3	2		V	III
Fraxinus excelsior L.				I							I	I	II			+			II				I	
Prunus avium L.					I	I				I		I	I			I			I					
Rosa canina L. gr.	I		I			I							+					I	I					
Robinia pseudoacacia L.											I						+							
Strate herbacée																								
Espèces de la Pinède à Asphodèle blanche et Molinie bleue																								
Molinia coerulea (L.) Moench					I	+	V						+											+
Asphodelus albus Miller							III																	
Potentilla erecta (L.) Räuschel							II																	
Asplenium anopteris L.							I																	
Espèces de la Chênaie pubescente à Sauge glutineuse et Pulmonaire à longues feuilles																								
Salvia glutinosa L.										I	III	I								I				
Viola hirta L.	I									I	III						+		I					
Daphne laureola L.											II						I							
Sanicula europaea L.			I								III													
Melittis melissophyllum L.											II	I	+				I							
Fragaria viridis Weston											II						+							
Rosa arvensis Hudson											II													
Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau											I						I							
Espèces de la Pinède saxicole à Genêt purgatif et Pin sylvestre																								
Cytisus aramediterraneus Rivas-Martinez, Díaz, Fernán					I	+									+	I	+	4						
Senecio adonidifolius Loisel.																		3					I	I
Galeopsis segetum Necker																	+	2			I			II
Micropyrum tenellum (L.) Link																		2						
Espèces de la Chênaie sessiliflore neutrocline à Mélique à une fleur et Chèvrefeuille des bois																								
Moehringia trinervia (L.) Clairv.				+								2							III	I		I	I	
Ajuga reptans L.																	+		III					
Stellaria holostea L.											I			I			I		II					
Potentilla sterilis (L.) Garcke																			II					
Espèces de la Chênaie-pinède collinéenne neutro-acidicline à Cephalanthère rouge																								
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard										II	+									3				
Arabis turrita L.	I				I				I		+		I						I	3				
Valeriana tripteris L.																				2				
Epipactis sp.	I		II	+																2				
Polygonatum odoratum (Miller) Druce		I		I							I		+							2				
Quercus robur L.																				2				
Orthilia secunda (L.) House																				I				
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard																				I				
Espèces de la Chênaie sessiliflore-Hêtraie acidiphile à Canche flexueuse																								
Vaccinium myrtillus L.																	+	I						V
Luzula nivea (L.) DC.											+									I				II
Carex pilulifera L.																								II
Rubus idaeus L.																		I						I

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

N° groupement	1	2a	2b	3	4	5	6	7	8a	8b	9a	9b	10	11	12a	12b	13	14	15	16	17	18	19	20
N° fiche	76	76	76	76	76	77	77	78	79	79	79	79	79	79	79	79	79	80	81	81	81	81	82	82
Nombre de relevés	2	4	8	14	7	18	6	5	3	5	10	2	17	3	13	19	18	4	7	3	2	2	6	14
Espèces calcicoles																								
Bromus erectus Hudson	2		II						I	I	+													
Carex flacca Schreber	I		II							V	II													
Teucrium chamaedrys L.	I		IV							IV	+													
Aphyllanthes monspeliensis L.	I		II			+	I			III														
Lathyrus latifolius L.	I									II														
Bituminaria bituminosa (L.) E.H. Stirton			I	+						I														
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.F. Lang			I							I														
Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz		I							3															
Autres espèces des pelouses																								
Carex caryophyllea Latourr.			II							I	+													
Sedum rupestre L.			II													+	+							
Carex halleriana Asso	I		II																					
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann			II													+								
Espèces neutroclines																								
Viola riviniana Reichenb.											II	2					+	I	IV	2		2		I
Clematis vitalba L.	I	3	I	II					2	II	II								I					
Hedera helix L.	I	4	V	IV	II	I			3	III	V	2	IV	3	+	II	+		II	3				II
Helleborus foetidus L.			III	I					I	III	III		I	2			+		III	2				
Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.			II	II					I	III	III			I		I			II	2				
Primula veris L.			II						I		II	I							I					
Fragaria vesca L.			II	+						I	I				+				I			I		
Clinopodium vulgare L.				I						I	III					+	I		III		I			
Melica uniflora Retz.										I	IV		+			+	I		I		I			I
Vincetoxicum hirundinaria Medik.			I				I	I				I	+			+			I	I				
Dryopteris filix-mas (L.) Schott				I							+			2			+		III	I		I		+
Campanula persicifolia L.					I				I		+				+		I							+
Carex pairae F.W. Schultz									2		I			I			I							
Vicia sepium L.											II								I					
Phyteuma spicatum L.												2	+							I				+
Mercurialis perennis L.												I												
Espèces acidiclines																								
Lonicera periclymenum L.	I		II	III		+	I			II	II		I	3		II	II		I		I		II	II
Teucrium scorodonia L.				IV	IV	+		I			III	I	V	3	II	V	V	4	IV	2	2	2	V	IV
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn				+	I	III	V	I			III	2	IV	2	III	IV	II		I	3	2	I	IV	III
Solidago virgaurea L.				+	II	+					II	I	+		+	I	III		II	3			I	II
Poa nemoralis L.				II		+			2	I	II	2	II	2	+	II	II		III	2	2	2	II	II
Holcus mollis L.											+	I		2			+		III		2	2	III	II
Luzula forsteri (Sm.) DC.					I				I	I	+	2	+			II	III		I				I	I
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler subsp. *montanus* (Bernh.) Bässler			I			+				I	II				+	+	II		I					II
Conopodium majus (Gouan) Loret				I							+	2				I			II		I		II	II
Mycelis muralis (L.) Dumort.				+							II	I	I			+	II		III	2		2	II	+
Festuca heterophylla Lam.				+							+	I	+	I		+	I		I					
Agrostis capillaris L.			I	II					I							+		I		I				+
Espèces acidiphiles																								
Centaurea pectinata L.				II	III	+	III				I		I		+	II	III	I		I			II	+
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.				II	V	I	I	I			I		II		+	V	V	I	I	3			V	V
Calluna vulgaris (L.) Hull					V	V	V	V							V	II	II	2					I	III
Genista pilosa L.					II	II	III								II	I	I						II	II
Erica cinerea L.					III	IV	III	IV							IV	II								I
Hieracium laevigatum Willd.			I							I	+					I	III						I	+
Cytisus scoparius (L.) Link				II									I	I		I	II		I	I			I	I
Polypodium vulgare L.				+	I								+			+	II		I	I			I	I
Campanula rotundifolia L.												I				+	II		I					II
Espèces différentielles des chênaies vertes neutroclines																								
Viola alba Besser		2	V	II						I			+											
Tamus communis L.	I	2	I	II					I				I	I										
Laurus nobilis L.		I	I	II							+													
Smilax aspera L.		2	I	I																				
Celtis australis L.		2	I													+								
Asparagus acutifolius L.	2	4		I																				
Lunaria annua L.		2		+							+													
Clematis flammula L.		2																						
Espèces différentielles des chênaies vertes acidiphiles																								
Cistus salviifolius L.					I	II	I								II									
Espèces différentielles des chênaies vertes et des chênaies pubescentes																								
Festuca ovina L. subsp. *guestfalica* (Reichenb.) K. Richter				+	I			II	I	III	+		II		+	II	+			3				
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. gr.	2	I	IV	III	I	+			2	V	III	I	III	2	I	I	II		I		I			
Rubia peregrina L.	2	3	V	III	III	II	III		3	V	II		II		I		+							
Ruscus aculeatus L.		4	II	IV	II				I		I		III			II	I							
Silene italica (L.) Pers.	I		II	+	I				2	III							+							
Polypodium interjectum Shivas		I	I	II									+			III	II							
Asplenium adiantum-nigrum L.		4	I	IV	II	+			2		+		II		+	II	II							
Asplenium trichomanes L.		2		II					I				II											
Dactylis glomerata L.	I		II	II						II			+			I								
Senecio lividus L.				II									+											
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench						+				II														
Espèces nitrophiles																								
Geum urbanum L.				+					I		II			I					III			I		
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande		I									+	I	+	I					I					
Geranium robertianum L.		I											+						I					
Compagnes																								
Rubus sp.	I	I	IV	III	III	II	I		I				II		II	I		I	IV		2	2	I	I
Hieracium murorum L. gr.		2	IV	III	I	I	I		3	IV	III	I	I		I	IV	IV	2	I	3	I	I	III	III
Festuca ovina L. gr.																	I	I						II
Digitalis purpurea L.				I											+	+		I	I				I	I
Festuca rubra L. gr.			II																					I
Senecio sylvaticus L.				II												+			I					
Régénération																								
Quercus ilex L.		3	IV	III	II	I			I				II		+	IV	I		I					
Quercus humilis Miller	I		III	III	III	II			2	V	III	I	II		I	III	III		I					+
Buxus sempervirens L.	I	I	I						I	III	II		+			+	II							
Castanea sativa Miller					I	+		I			II	I	II	I	II	II	III	I	II	2			II	II
Fraxinus excelsior L.		I								II	IV	2	II	3		+	+		V	3		2		
Sorbus aria (L.) Crantz			I	+	I					I	II	I		I		I	+			I	I		I	III
Ilex aquifolium L.		I		+							I		I			+	+							+
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.											+						II	I	II		2		IV	II
Sorbus aucuparia L.																				2				II
Fagus sylvatica L.											+									I		I		III
Quercus x calvescens Vuk.														2		I								+
Acer pseudoplatanus L.														I					II			I		
Crataegus monogyna Jacq.			II	II						I			+	I										
Accidentelles	11	9	31	36	6	13	2	6	14	26	32	9	26	11	4	12	25	5	22	15	4	4	7	23

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

[M] FORÊTS MONTAGNARDES

N° groupement	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°Fiche	83	83	83	83	84	84	85	85	85
Nombre de relevés	3	11	14	2	7	15	12	5	2
Strate arborescente									
Fagus sylvatica L.	3	V	V	2	V	V	V	IV	
Abies alba Miller		IV	IV	2		IV	V	V	I
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.	2				III				
Castanea sativa Miller					I				
Pinus sylvestris L.						+			I
Acer pseudoplatanus L.									I
Betula pendula Roth									I
Pinus uncinata Ramond ex DC. [1805], et non Miller									I
Strate arbustive									
Fagus sylvatica L.	3	IV	IV		IV	V	V	V	I
Abies alba Miller		III	IV		II	IV	V	V	I
Sambucus racemosa L.		+	+	2	I	I	+	I	
Sorbus aucuparia L.		+	+	I		III		I	I
Crataegus monogyna Jacq.	2				I				
Sorbus aria (L.) Crantz	2	+			II	+			I
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.			+		I				
Corylus avellana L.	3		+		I				
Ribes alpinum L.	I	+	I						
Lonicera nigra L.			+	I		II	IV	III	
Rosa pendulina L.	I					+			I
Acer platanoides L.			+				+		
Acer pseudoplatanus L.		+							
Ilex aquifolium L.	I				I				
Castanea sativa Miller					II				
Sorbus mougeotii Soyer-Willemet & Godron									I
Strate herbacée									
Espèces neutroclines									
Moehringia muscosa L.				2					
Anemone nemorosa L.		II	I		I	II	I		
Milium effusum L.		II	II			I	V	I	
Viola riviniana Reichenb.	I	V	V		II	+	III		
Dryopteris filix-mas (L.) Schott	I	II	III	I	I	I	III		
Lamium galeobdolon (L.) L.	I	V	III				V		
Calamintha grandiflora (L.) Moench	2	III	V				IV		
Geranium nodosum L.		IV	III				II		
Galium odoratum (L.) Scop.		V	II			+	III		
Actaea spicata L.		I	II				IV		
Ajuga reptans L.		IV	II			+	I		
Paris quadrifolia L.		III	I				III	I	
Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E. Schulz		II	+						
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz		II	I						
Melica uniflora Retz.	I	II	+						
Fragaria vesca L.	I	I	I						
Clinopodium vulgare L.		II	+						
Festuca altissima All.		+	I						
Vicia sepium L.		+	I						
Polygonatum multiflorum (L.) All.	2	I			I				
Aquilegia vulgaris L.		+	+						
Mercurialis perennis L.		I	+						
Moehringia trinervia (L.) Clairv.	2		I			+			
Ribes alpinum L.		+					+	I	
Espèces acidiclines									
Myosotis nemorosa (L.) Dumort.	2	II	IV	I			+		
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt		II	II			V	IV	V	
Solidago virgaurea L.	2		II		III	I	+	I	I
Polygonatum verticillatum (L.) All.		I	III			II		II	I
Poa chaixii Vill. in Gilib.	I	+	II			III	II	I	
Lonicera nigra L.			I			+	II	III	
Poa nemoralis L.	3	+	I		II	+			
Galium rotundifolium L.		I	III			+	I		
Lathyrus montanus L.		II	II				+		
Rosa pendulina L.			I						
Prenanthes purpurea L.	I		+		I				
Teucrium scorodonia L.	2				I				
Holcus mollis L.	2				I	+			
Lonicera periclymenum L.	I				I				
Espèces acidiphiles									
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.			III		V	V	+	V	2
Hieracium murorum L. gr.			II		IV	II		I	
Vaccinium myrtillus L.			II		IV	IV	+	IV	2
Galium saxatile L.					I	I	+	III	
Carex pilulifera L.					I	II		I	
Melampyrum pratense L.					III	+		I	
Veronica officinalis L.			+			II		I	
Genista pilosa L.					II				
Polypodium vulgare L.	I				I				
Espèces subalpines									
Doronicum austriacum Jacq.			I				IV	III	
Streptopus amplexifolius (L.) DC.						+	+	II	
Rumex arifolius All.							III	II	
Veratrum album L.			+				+	I	
Trigonotaria ostruthium L. (b.)							I		
Aconitum lycoctonum L. subsp. *vulparia* (Reichenb. ex Sprengel) Nyman			I				II		
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth			+						2
Gentiana lutea L.									2
Vaccinium uliginosum L.									I
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell.									I
Espèces hygrosciaphiles									
Stellaria nemorum L.		II	II			I	III		
Oxalis acetosella L.		II	II	I		III	II	II	
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin		+	II	I		II	I	III	I
Athyrium filix-femina (L.) Roth		II	II			I	II	III	
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray		+				II	IV	V	
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman						II	II	II	
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs			+		I	II	+		
Pulmonaria affinis Jordan in F.W. Schultz		I	+						
Espèces montagnardes									
Prenanthes purpurea L.	2	V	IV		III	IV	IV	V	I
Rubus idaeus L.	I	II	III	I	III	IV	IV	V	I
Luzula nivea (L.) DC.	I	III	V	I	IV	V	IV	V	
Sambucus racemosa L.		+	+		I	+	I	I	
Phyteuma spicatum L.	I	+	II		II	+	+		
Senecio ovatus (G. Gaertner, B. Meyer & Scherb.) Willd.		III	III			III	IV	II	
Allium victorialis L.		+	+						
Espèces nitrophiles									
Galeopsis tetrahit L.	I	II	I				+		
Geranium robertianum L.		I	+	2			+		
Geum urbanum L.		I							
Espèces atlantiques									
Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén		+	I			+	+		
Conopodium majus (Gouan) Loret		I	+			I			
Régénération									
Sorbus aucuparia L.			II		III	IV	III	V	
Fagus sylvatica L.	3	IV	III		III	V	III	V	
Abies alba Miller		III	III		II	IV	IV	V	
Acer pseudoplatanus L.	I	+	I		II				
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.	2				II				
Fraxinus excelsior L.	2	+							
Prunus avium L.	I								
Sorbus aria (L.) Crantz			+		II	+			
Quercus robur L.					I				
Autres									
Rubus sp.	3	+			I	+			
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler subsp. *montanus* (Bernh.) Bässler		+	II		II	+			
Campanula rotundifolia L.			II		II	+			I
Valeriana tripteris L.			I		I	+			
Linaria repens (L.) Miller		+	I			+			
Epilobium angustifolium L.			+	I		I			
Accidentelles	6	18	15	0	9	7	4	6	4

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

[Z] FORÊTS HUMIDES

N° groupement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N° Fiche	86	86	87	87	87	87	87	87	88	89	90	90
Nombre de relevés	10	28	6	4	6	7	4	3	3	9	1	7
Strate arborescente												
Fraxinus excelsior L.	+	III	IV	4	V	IV	4	3		I	I	IV
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	IV	IV	V	I	IV	IV	I	I		V	I	III
Acer pseudoplatanus L.				3	I	I		I				
Corylus avellana L.		r	I	I	I	I						
Acer platanoides L.		+			II	I						
Populus nigra L.		I		I		I						
Tilia platyphyllos Scop.	+	+		I							0	I
Prunus avium L.	I	+				I					0	II
Fagus sylvatica L.							I	3	3		0	III
Abies alba Miller							2		3		0	III
Fraxinus angustifolia Vahl	I	II										
Celtis australis L.	+		I									
Quercus ilex L.	r											
Strate arbustive												
Corylus avellana L.	III	II		I	III	I	2					
Fraxinus excelsior L.		II	III			III	I			I		II
Acer pseudoplatanus L.		r	I	I								I
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	I	I								II		
Crataegus monogyna Jacq.	II	I		I						I		
Buxus sempervirens L.	III	III	III			II				I		
Quercus ilex x L.	+	I	I		I							
Evonymus europaeus L.	+	I	I									
Fraxinus angustifolia Vahl	+	+		I						I		
Sambucus nigra L.		I	I	I	I							
Lonicera xylosteum L.		+	I									
Acer campestre L.	III	+										
Acer monspessulanum L.	I											
Cornus sanguinea L.	IV	r										
Prunus mahaleb L.	II											
Rosa arvensis Hudson	+	r										
Abies alba Miller					I	I	3		3			
Fagus sylvatica L.				I					3			
Lonicera nigra L.									2			
Rosa alpina L.									2			
Sambucus racemosa L.									2			
Strate herbacée												
Espèces de la Frênaie méditerranéenne à Frêne à feuilles étroites et Garance voyageuse												
Tamus communis L.	IV	I	I									
Rubia peregrina L.	IV		I									
Quercus ilex L.	III	+										
Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen	III	r			I	I				I		
Melittis melissophyllum L.	II											
Sanicula europaea L.	II											
Fraxinus angustifolia Vahl	I									I		I
Quercus humilis Miller	+			I								
Acer monspessulanum L.	+	r										
Smilax aspera L.	+	r								I		
Lithospermum purpureocaeruleum L.	+											
Espèces de la Frênaie supraméditerranéenne à Buis et Consoude tubéreuse												
Symphytum tuberosum L.		III		2	I							
Salvia glutinosa L.	II	III	I	I		I				I		
Carex sylvatica Hudson	I	II								I		
Polystichum setiferum (Forsskål) Woynar	II	II				I						
Aquilegia vulgaris L.		II			I		I			I		I
Viola alba Besser	+	II								II		
Narcissus pseudonarcissus L.		I										
Primula vulgaris Hudson		I										
Espèces de la Frênaie du collinéen moyen à Géranium noueux et Ail des ours												
Allium ursinum L.				4								
Lathraea squamaria L.				I								
Espèces de la Frênaie du collinéen supérieur à Géranium noueux et Violette odorante												
Myosotis sylvatica Hoffm.					V						I	
Lamium maculatum L.					IV	I	I					
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl					IV	I						
Ribes uva-crispa L.					II							
Colchicum autumnale L.					III							
Chaerophyllum temulentum L.			I		III							
Chelidonium majus L.					III							
Stellaria neglecta Weihe					III							
Espèces de la Frênaie acidicline montagnarde à Oxalide petite oseille et Pigamon à feuille d'Ancolie												
Polygonatum multiflorum (L.) All.							4					
Thalictrum aquilegifolium L.							3	I				
Espèces de la Frênaie neutrocline montagnarde à Aspérule odorante et Cardamine à cinq folioles												
Fragaria vesca L.	I				I	I		2				I
Stellaria nemorum L. subsp. *montana* (Pierrat) Berher						I		3	I			
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz				I				3				
Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E. Schulz								3				
Espèces du Fraxino-Quercion												
Ranunculus ficaria L.	III	V	V	4	IV	I				IV	I	
Circaea lutetiana L.	II	II	II	3	II	II				II		I
Primula veris L.	III	III	I		III	I	I			II	I	
Geranium nodosum L.		I	III	4	IV	III		3				III
Euphorbia dulcis L. sensu auct. Fl. Fr.	+	III	V	4	II		4	3		I		
Valeriana officinalis L. s.l.		II	III	3	III		3			I		I
Adoxa moschatellina L.		II	I	2	IV		3	I		I	I	II
Stachys sylvatica L.		I	I	I	I	I		2				
Scrophularia nodosa L.		I			I	I	2			I		
Corydalis solida (L.) Clairv.		I	II					2				
Veronica hederifolia L.		I	I	2	I							
Pulmonaria affinis Jordan in F.W. Schultz					V			3				
Primula elatior (L.) Hill					I			2				
Espèces de l'Aulnaie-frênaie à Osmonde royale												
Osmunda regalis L.			I							III		
Lythrum salicaria L.	+	I								IV		
Lycopus europaeus L.										II		
Hieracium vulgatum Fries gr.	+	I								II		
Tussilago farfara L.	+									I		
Hypericum androsaemum L.	+									I		
Equisetum palustre L.										I		
Espèces de l'Alnion incanae												
Carex remota L.			I			I				IV	I	
Cardamine flexuosa With.		+								I	I	
Chrysosplenium oppositifolium L.		r				II						IV
Ranunculus aconitifolius L.												III
Crepis paludosa (L.) Moench					I	I					I	III
Peucedanum ostruthium (L.) Koch												III
Petasites albus (L.) Gaertner												I
Caltha palustris L.												III
Ranunculus repens L.					I			I		I	I	II
Equisetum x litorale Kühlewein ex Rupr.			II	I	I					II	I	I
Cardamine pratensis L.						I				II		III
Carex pendula Hudson		r								I		I
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.					III						I	II
Geum rivale L.							I				I	
Espèces de la Hêtraie-sapinière mésohygrophile												
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman									3			
Phegopteris connectilis (Michaux) Watt						I			3			
Festuca altissima All.								I	2			
Cacalia alliariae Gouan									I			
Streptopus amplexifolius (L.) DC.									I			
Rumex arifolius All.									I			
Calamintha grandiflora (L.) Moench						I			I			
Milium effusum L.		r							I			

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

[N] FORÊTS HUMIDES

N° groupement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N° Fiche	86	86	87	87	87	87	87	87	88	89	90	90
Nombre de relevés	10	28	6	4	6	7	4	3	3	9	1	7
Espèces neutroclines												
Arum maculatum L.		I		I	I							
Viola odorata L.		r		2	III							
Polygonatum odoratum (Miller) Druce				I	I							
Potentilla sterilis (L.) Garcke		+		I	IV		2					
Acer platanoides L.		r		2	I							
Cardamine impatiens L.	+	I		2	IV			I				
Helleborus foetidus L.	II	II	II		V			2				
Mercurialis perennis L.	III	II	I	I								
Vicia sepium L.	+	r			V	I		2				
Galium odoratum (L.) Scop.					I			3	I		I	
Euphorbia amygdaloides L.	I	I										
Cornus sanguinea L.	I	+										
Lamium galeobdolon (L.) L.	+	I	IV	4	V	III		3	I		I	I
Anemone nemorosa L.	+	IV	IV	3	I	II	4	I		II	I	III
Phyteuma spicatum L.	I	II	IV	2	IV	III	3			III	I	II
Melica uniflora Retz.	V	V	V	4	III	III		I		III		
Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.	IV	II	II	4	V	II		2		III		II
Hedera helix L.	V	V	V	4	I	III				IV		
Dryopteris filix-mas (L.) Schott		r	II	4	V	III	I	I	I			I
Stellaria holostea L.		I	II		IV		4	3				
Rosa sp. (cf *arvensis*)	I	II	II	3	II		I			II		
Ajuga reptans L.	I	I			I	III	4	I			I	III
Veronica chamaedrys L.	+	I		I	II	I	2				I	I
Viola riviniana Reichenb.	III	II			I	II	4					I
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau	I		II				I	2				
Espèces des sols acides												
Oxalis acetosella L.			III			V	4		I		I	V
Poa nemoralis L.	II	III	IV	4	V	III	4	3		IV	I	V
Holcus mollis L.		II	III	4	III	II		2			I	II
Mycelis muralis (L.) Dumort.	II	II	II		II	III	I	2		III	I	I
Teucrium scorodonia L.	+	r	I		I	II		I				
Conopodium majus (Gouan) Loret	II	III			V	III	4	I		II		II
Moehringia trinervia (L.) Clairv.		I			V	III	3	I			I	
Lonicera periclymenum L.	+	II	I		I	I						
Epilobium montanum L.					III	I	2	3			I	III
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.	+	I				I		I	2	I		
Hieracium murorum L. gr.	I				I			2				
Solidago virgaurea L.		+					I	I				I
Espèces des basses altitudes												
Clematis vitalba L.	III	I	I	I	I					I		
Saponaria officinalis L.		I	I	I	II					I		
Sambucus nigra L.		I	II	I	I					I		
Equisetum arvense L.	+	I		I	I	II				I		
Ruscus aculeatus L.	III	III	I							I		
Evonymus europaeus L.	II	III	II	3						I		
Buxus sempervirens L.	II	III	V			I				II		
Ranunculus auricomus L.		I	II	I								
Luzula forsteri (Sm.) DC.	II	II		I						II		
Allium sp.	+	II	I							I		
Acer campestre L.	+			I						I		
Espèces montagnardes												
Lilium martagon L.	II	+	I	3								
Aconitum lycoctonum L. subsp. *vulparia* (Reichenb. ex Sprengel) Nyman		I	I		I					II		
Chaerophyllum hirsutum L.					II							
Polygonum bistorta L.				I	III	I	I	2				II
Luzula nivea (L.) DC.				I	I		3	3	I			I
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.		r					2					IV
Doronicum austriacum Jacq.						I	4		I			I
Myosotis scorpioides L. gr.						I	2	I				I
Abies alba Miller							3	2				
Senecio ovatus (G. Gaertner, B. Meyer & Scherb.) Will						I	4	3	2			
Prenanthes purpurea L.								3	3			
Rubus idaeus L.							2		I			
Sorbus aucuparia L.	+						I		I			
Veratrum album L.						I	2					
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt												I
Poa chaixii Vill. in Gilib.						I						I
Espèces hygroclines												
Athyrium filix-femina (L.) Roth		II		I		V	I	2	3	III	I	V
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin	+	I	IV	3	II			3	2			I
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray						I			I			
Espèces nitrophiles												
Poa trivialis L.	I	II			II	I		I		III	I	II
Geranium robertianum L.	+	I		4	V	III	2	2		I	I	III
Urtica dioica L.	+	I	I		IV	II	I	I		I		III
Galium aparine L.		I	II	I	IV	I	I	I				
Geum urbanum L.	III	II	II	4	V	III	2	I				
Heracleum sphondylium L.		I	III	2	IV	I	I			I		I
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande	+	II	II	3	V	I	2				I	I
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.	II	II	I	2	IV	I	I					
Glechoma hederacea L.		+	II		I	II						
Lapsana communis L.	+	r			II							
Autres												
Ranunculus acris L.	III	I	II	I	II	I	2	2		IV	I	
Rubus sp.	IV	III	II	4	III	III	I	I		III		II
Fraxinus excelsior L.	+	I		3	IV	III	2	2		I	I	I
Acer pseudoplatanus L.				4	I		2	2				
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	+	r		I	I	II				II	I	
Dactylis glomerata L. subsp. *glomerata*		+	I		I		I	2				I
Ilex aquifolium L.		+	I			I						
Fagus sylvatica L.		+	I	4		II	3	3				I
Taraxacum Ruderalia Kirschner, Oellgaard & Štepanek section	+	I								II		
Knautia arvensis (L.) Coulter					II							
Succisa pratensis Moench	I	r					I					I
Molinia caerulea (L.) Moench		I								II		I
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler subsp. *montanus* (Bernh.) Bässler		r				I	2	2				
Prunella vulgaris L.	II	I				II				III		II
Valeriana tripteris L.				2								II
Crataegus monogyna Jacq.	+	+			I					II		
Saxifraga granulata L.					II	I						II
Galium mollugo L.					I	II						I
Silene vulgaris (Moench) Garcke					III		I					
Accidentelles	34	39	13	3	21	28	7	3	2	10	0	13

COPYRIGHT © CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL

Bibliographie

ALLEIZETTE Ch. d', 1934. - Liste des plantes récoltées au cours de l'excursion du 30 avril 1933, d'Issoire à Perrier et au plateau de Pardines. *Bull. Soc. Hist. Nat. Auvergne*, **22** : 24-25

ARCHILOQUE A., BOREL L., DEVAUX J.-P., LAVAGNE A., MOUTTE P. & WEISS H., 1970. - Vers une caractérisation phytosociologique de la série méditerranéenne du chêne pubescent. *Ann. Fac. Sci. Marseille*, **44** : 17-42

ARNAUD-ERAUD M.T., GAMISANS J. & GRUBER M., 1983. - Les groupements à *Cytisus purgans* (L.) Boiss. en Lozère (France) : étude de phytosociologique. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **40** (1) : 197-211

BARBERO M., DU MERLE P. & QUEZEL P., 1976. - Les peuplements sylvatiques naturels du Mont-Ventoux (Vaucluse). *Doc. Phytosociol.*, **15-18** : 1-14

BARBERO M. & LOISEL R., 1983. - Les chênaies vertes du Sud-Est de la France méditerranéenne, valeurs phytosociologiques, dynamiques et potentielles. *Phytocoenol.*, **11** (2) : 225-244

BARBERO M., LOISEL R. & QUEZEL P., 1972. - Etude phytosociologique des pelouses à *Anthyllis montana*, *Ononis striata*, *Sesleria coerulea* en France méridionale. *In :* Session extraordinaire en Languedoc. *Bull. Soc. Bot. France*, **119** : 141-168

BARDAT J., BIORET F., BOTINEAU M., BOULLET V., DELPECH R., GEHU J.-M., HAURY J., LACOSTE A., RAMEAU J.-C., ROYER J.-M., ROUX G. & TOUFFET J., 2004. - Prodrome des végétations de France. Muséum national d'histoire naturelle, Paris, 61, 171 p.

BAUDIERE A., 1972 a. - Les groupements à *Saxifraga pedemontana* All. subsp. *prostii* (Sternb.) D.A. Webb du massif du Caroux. *Bull. Soc. Bot. France*, **119** (1-2) : 111-114

BAUDIERE A., 1972 b. - Les groupements rupicoles des gorges d'Héric et des régions voisines des Monts de l'Espinouze. *Bull. Soc. Bot. France*, **119** : 115-140

BAUDIERE A., 1975 a. - Les hêtraies acidiphiles des Monts de l'Espinouze (Cévennes Occidentales). Composition floristique et relations avec les chênaies caducifoliées. *In :* La végétation des forêts caducif. acidiph., Lille 1974. *Coll. Phytosociol.*, **III** : 1-16

BAUDIERE A., 1975 b. - Les callunaies des Monts de l'Espinouze (Cévennes Occidentales) et leurs relations avec les groupements sylvatiques. *In :* La végétation des Landes d'Europe occidentale, Lille 1973. *Coll. Phytosociol.*, **II** : 97-126

BAUDIERE A. & NOBLE F., 1986. - Les groupements orientaux-pyrénéens à *Senecio leucophyllus* (L) DC., assujettissements géomorphologiques et signification écologique. *In :* Végétation et Géomorphologie, Bailleul 1985. *Coll. Phytosociol.*, **XIII** : 783-790

BENSETTITI F., CHAVAUDRET-LABORIE C., DENIAUD J. & *al.*, 2005. - Cahiers d'habitats Natura 2000 : Habitats agropastoraux. La Documentation Française, Paris, 4, 445 p., 487 p.

BENSETTITI F., HERARD-LOGEREAU K., VAN ES J. & *al.*, 2004. - Cahiers d'habitats Natura 2000 : Habitats rocheux. La Documentation Française, Paris, 5, 381 p.

BILLY Fr., 1997. - Les forêts et leurs lisières en Basse-Auvergne. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S.*, N°spécial **15**, 329 p.

BILLY Fr., 2000. - Prairies et pâturages en Basse-Auvergne. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S.*, N°spécial **20**, 253 p.

BILLY Fr., 2002. - Végétations pionnières en Basse-Auvergne. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S.*, N° spécial **22**, 197 p.

BIONDI E., ALLEGREZZA M. & GUITIAN J., 1988. - Mantelli di vegetazione nel piano collinare dell'Appennino centrale. *Doc. Phytosociol., N.S.*, **XI** : 479-491

BISSARDON M. & GUIBAL L., 1997. - CORINE biotopes. Version originale. Types d'habitats français. Ecole nationale du génie rural des eaux et forêts / Muséum national d'histoire naturelle, 217 p.

BOCK C. & PRELLI R., 1975. - Notice explicative de la carte des groupements végétaux du cirque de Chaudefour (Mont-Dore). *Arvernia Biologica, bot*, Bot., N.S. **16** (2), 26 p.

BOISSIER J.-M., 2007. - Catalogue des stations forestières des Cévennes ardéchoises, de la région des sucs et du Mazan. Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, non paginé

BOTINEAU M., 1983. - Contribution à l'étude botanique de la Haute et Moyenne vallée de la Vienne (phytogéographie-phytosociologie). Thèse Doc. Pharm., Université de Limoges, 349 p. + annexes

BOTINEAU M. & GEHU J.-M., 2005. - Les landes atlantiques. *In :* Prodrome des végétations de France, Orsay 1996. *Coll. Phytosociol.*, **XXVI** : 131-149

BOULLET V., 1986. - Les pelouses calcicoles (*Festuco-Brometea*) du domaine atlantique français et ses abords au nord de la Gironde et du Lot : essai de synthèse phytosociologique. Thèse 3e cycle, Doc. Univ., Université des Sciences et Techniques, Lille I, 333 p. + annexes tableaux

BRAUN-BLANQUET J., 1926. - Le "climax complexe" des landes alpines (*Genisteto-Vaccinion*) du Cantal. *Arvernia*, **2** : 29-48

BRAUN-BLANQUET J., 1936. - La chênaie d'Yeuse méditerranéenne (*Quercion ilicis*) - Monographie phytosociologique. *Comm. SIGMA*, **45**, 150 p.

BRAUN-BLANQUET J., 1967. - Vegetationsskizzen aus dem Baskenland mit Ausblicken auf das weitere Ibero-Atlantikum. II Teil. *Vegetatio*, **XIV** (1-4), 126 p.

BRAUN-BLANQUET J., MOLINIER R. & WAGNER H., 1940. - *Cisto-Lavanduletea* (Landes siliceuses à Cistes et Lavandes). *Prodr. Group. Vég.*, **7**, 51 p.

BRAUN-BLANQUET J., ROUSSINE N. & NEGRE R., 1952. - Les groupements végétaux de la France méditerranéenne. Centre national de la recherche scientifique, Montpellier, 250 p.

BRAUN-BLANQUET J. & SUSPLUGAS J., 1957. - Reconnaissance phytogéographique dans les Corbières. *Comm. SIGMA*, **61**, 16 p.

CAUE de l'Ardèche, 2002. - Analyse des systèmes d'organisation et de fonctionnement du paysage du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Conseil d'Architecture, de l'Urbanisme et de l'Environnement de l'Ardèche / Communauté européenne, Conseil régional de Rhône-Alpes, Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, 225 p.

CHOISNET G., 2003. - Catalogue des habitats naturels du Parc naturel régional du Pilat. Conservatoire botanique national du Massif central / Conseil régional Rhône-Alpes, 200 p.

CHOISNET G. & SEYTRE L., 2003. - Les hêtraies atlantiques à Houx de la Directive "Habitats" en Auvergne (9120). Conservatoire botanique national du Massif central / Direction régionale de l'environnement Auvergne, 35 p.

COMBE C., 1994. - Les forêts de la Réserve naturelle de Chaudefour : étude phytoécologique, propositions pour la gestion. Mémoire de fin d'études, ENGREF, 60 p.

Commission Européenne, 2003. - Interpretation manual of European union habitats - EUR 25. Commission of the European Community, 127 p.

COMPS B., LETOUZEY J. & TIMBAL J., 1984. - Essai de synthèse phytosociologique sur les hêtraies collinéennes du domaine atlantique français II - Les hêtraies sur sols acides et neutres. *Doc. Phytosociol., N.S.*, **V** : 409-443

COQUILLARD P., 1993. - Dynamique des systèmes agro-pastoraux de l'étage montagnard du Massif du Sancy et de la chaîne des Puys : variations biologiques et fonctionnelles : exemple d'application au modèle à *Calluna vulgaris*. Thèse 3e cycle, Doc. Univ., Université d'Aix-Marseille, 265 p.

CORILLION R. & COUDERC J.-M., 1978. - Les pelouses sèches des Puys du Chinonais. *Coll. Phytosociol.*, **6** : 147-167

COUTEAUX M., 1974. - Essai de cartographie écologique du Bas-Vivarais : feuilles de Bessèges et Bourg-St-Andéol. *Doc. Cart. Ecol. Alpes*, **XIII** : 49-68

DELELIS-DUSOLLIER A., 1973. - Contribution à l'étude des haies, des fourrés préforestiers et des manteaux sylvatiques de France. Université de Lille, 146 p. + tableaux hors texte

DELPECH R., 1980. - Les prairies tourbeuses du Haut-Vivarais (Ardèche, France). *In :* La végétation des sols tourbeux, Lille 1978. *Coll. Phytosociol.*, **VII** : 265-275

DELPECH R., 1985. - Apport de la phytosociologie à l'élaboration d'une typologie de stations potentiellement forestières : exemple des landes du Vivarais Cévenol. *In :* Phytosociologie et Foresterie, Nancy 1985. *Coll. Phytosociol.*, **XIV** : 363-373

DELPECH R., 2005 a. - Liste des espèces caractéristiques des unités phytosociologiques des groupements végétaux vasculaires du Vivarais. *Compt. Rend. Soc. Bot. Ardèche*, **50** : 10-25

DELPECH R., 2005 b. - Esquisse des groupements végétaux vasculaires et des types d'habitat du Vivarais. *Compt. Rend. Soc. Bot. Ardèche*, **49** : 8-26

DELPECH R., 2006. - Complément à la "Note introductive sur les groupements végétaux et leur classification". *Compt. Rend. Soc. Bot. Ardèche*, **51** : 6

DELPECH R. & FOUCAULT B. de, 1985. - Comparaisons entre quelques mégaphorbiaies des Alpes du Nord et du Massif central. *In :* Les Mégaphorbiaies, Bailleul 1984. *Coll. Phytosociol.*, **XII** : 49-65

DENELLE N., 1982. - Une analyse de la flore vasculaire du Vivarais et du Velay oriental. Thèse d'état, Centre d'Ecologie et Phytosociologie de Montpellier, 207 p. + annexes

DESCOINGS B.M., 1984. - Notes phyto-écologiques : les tourbières du plateau ardéchois. *Compt. Rend. Soc. Bot. Ardèche*, **7** : 1-17

DESCOINGS B.M., 1986. - Notes de phyto-écologie : les landes : structure, floristique, dynamique. *Compt. Rend. Soc. Bot. Ardèche*, **16** : 9-26

DESCOINGS B.M., 1995. - Rapport d'étude sur les hêtraies domaniales de la Chavade et de Barrès. Office national des forêts, Société botanique de l'Ardèche, 19 p.

DESCOINGS B.M., DELPECH R. & MANDIN J-P., 1988. - Vivarais. I. Présentation générale. Documents pour la 120éme session de la Société botanique de France. Société botanique de l'Ardèche, 132 p.

DIERSCHKE H., 1984. - Zur syntaxonomischen stellung und gliederung der ufer- und Auenwälder südeuropas. *In :* La végétation des forêts alluviales, Strasbourg 1980. *Coll. Phytosociol.*, **IX** : 115-129

DUPONT P. & al., 1990. - Atlas partiel de la flore de France. *Patrimoines Naturels*, **3**, 442 p.

ESTRADE J. & RAMEAU J.-Cl., 1984. - Premières observations sur les forêts riveraines des Vosges et du Morvan. *In :* La végétation des forêts alluviales, Strasbourg 1980. *Coll. Phytosociol.*, **IX** : 411-428

FOUCAULT B. de, 1981. - Les prairies permanentes du bocage Virois (Basse-Normandie, France). Typologie phytosociologique et essai de reconstitution des séries évolutives herbagères. *Doc. Phytosociol., N.S.*, **V** : 5-109

FOUCAULT B. de, 1984. - Systémique, structuralisme et synsystématique des prairies hygrophiles des plaines atlantiques françaises. Thèse, Université de Rouen, 675 p. + tableaux

FOUCAULT B. de, 1986 a. - Contribution à une étude phytosociologique des systèmes prairiaux hygrophiles et mésophile de l'Armagnac méridional (Haute-Pyrénées et Gers, France). *Doc. Phytosociol., N.S.*, **X** (I) : 221-254

FOUCAULT B. de, 1986 b. - Contribution à une étude systémique des prairies de l'Aubrac (Massif central français). *Doc. Phytosociol., N.S.*, **X** (I) : 255-305

FOUCAULT B. de, 1987. - Données phytosociologiques sur la végétation observée lors de la 13e session de la Société botanique du Centre-Ouest en Aubrac et Margeride. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S.*, **18** : 337-361

FOUCAULT B. de, 1988 a. - Contribution à la connaissance phytosociologique des corniches rocheuses de la vallée de l'Argenton-Château et Massais (Deux-sèvres). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S.*, **19** : 39-64

FOUCAULT B. de, 1988 b. - Les végétations herbacées basses amphibies : systématique, structuralisme, synsystématique. *Diss. Bot.*, **121**, 150 p.

FOUCAULT B. de, 1989 a. - Étude complémentaire de la végétation des coteaux secs de la vallée de la Laize (entre Breteville-sur-Laize et Laize-la-ville, Calvados). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S.*, **20** : 77-93

FOUCAULT B. de, 1989 b. - Synsystématique des prairies mésophiles d'Europe (ordre des *Arrhenatheretalia elatioris*). *In :* Phytosociologie et Pastoralisme, Paris. *Coll. Phytosociol.*, **XVI** : 695-708

FOUCAULT B. de, 1989 c. - Contribution à une systématique des prairies mésophiles atlantiques. *In :* Phytosociologie et Pastoralisme, Paris 1988. *Coll. Phytosociol.*, **XVI** : 709-733

FOUCAULT B. de, 1990. - Essai sur une ordination synsystématique des landes continentales et boréo-alpines. *Doc. Phytosociol., N.S.*, **XII** : 151-174

FOUCAULT B. de, 1991. - Introduction à une systémique des végétations arbustives. *Doc. Phytosociol., N.S.*, **XIII** : 63-104

FOUCAULT B. de, 1999. - Nouvelles contributions à une synsystématique des pelouses sèches à thérophytes. *Doc. Phytosociol., N.S.*, **XIX** : 47-105

FOUCAULT B. de & DELPECH R., 1985. - Quelques données sur les "microphorbiaies" à *Viola biflora* de Haute-Maurienne. *In :* Les Mégaphorbiaies, Bailleul 1984. *Coll. Phytosociol.*, **XII** : 67-73

FOUCAULT B. de & FRILEUX P.N., 1983. - Premières données phytosociologiques sur la végétation des ourlets préforestiers du nord-ouest et du nord de la France. *In :* Les lisières forestières, Lille 1979. *Coll. Phytosociol.*, **VIII** : 305-324

FOUCAULT B. de & JULVE Ph., 2002. - Approche synusiale intégrée en Ardèche. *Bull. Soc. Bot. N. France*, **55** : 3-4

FOUCAULT B. de, RAMEAU J.-Cl. & ROYER J.-M., 1983. - Essai de synthèse syntaxonomique sur les groupements du *Trifolio-Geranietea sanguinei* Müller 1961 en Europe centrale et occidentale. *In :* Les lisières forestières, Lille 1979. *Coll. Phytosociol.*, **VIII** : 445-462

FUKAREK P., 1978. - Petite contribution à la connaissance des forêts du midi de la France. *Doc. Phytosociol., N.S.*, **II** : 191-194

GAUDILLAT V., HAURY J., BARBIER B. & PESCHADOUR F., 2002. - Cahiers d'habitats Natura 2000 : Habitats humides. La Documentation Française, Paris, 3, 449 p.

GAULTIER C., 1989. - Relations entre pelouses eurosibériennes (*Festuco-Brometea*) et groupements méditerranéens (*Ononido-Rosmarinetea*). Etude régionale (Diois) et synthèse sur le pourtour méditerranéen nord-occidental. Université d'Orsay, Paris-Sud, 184 p. + annexes

GEHU J.-M., 1975. - Les fourrés à *Erica scoparia* et *Frangula alnus* d'Aquitaine (*Scopario-Franguletum alnea* J.-M. & J. Géhu). *Doc. Phytosociol.*, **9-14** : 117-120

GEHU J.-M., 2006. - Dictionnaire de sociologie et synécologie végétales. Cramer éd., 899 p.

GEHU J.-M., FOUCAULT B. de & DELELIS-DUSOLLIER A., 1979. - Essai sur un schéma synsystématique des végétations arbustives préforestières de l'Europe Occidentale. *In :* Les lisières forestières, Lille 1979. *Coll. Phytosociol.*, **VIII** : 463-475

GEHU J.-M. & FRANCK J., 1980. - Observations sur les saulaies riveraines de la vallée de la Loire, des sources à l'embouchure. *In :* La végétation des forêts alluviales, Strasbourg 1980. *Coll. Phytosociol.*, **IX** : 305-323

GEHU J.-M. & GEHU-FRANCK J., 1975. - Contribution à l'etude phytosociologique des landes du sud-ouest de la France. *Coll. Phytosociol.*, **II** : 75-89

GIREL J. & PAUTOU G., 1984. - Les pelouses calcaires des alluvions de l'Ain en amont de la confluence avec le Rhône. *In :* La végétation des pelouses calcaires, Strasbourg 1982. *Coll. Phytosociol.*, **XI** : 229-238

GRABHERR G. & MUCINA L., 1993. - Die Pflanzengesellschaften Österreichs : Natürliche waldfreie Vegetation. Verlag Gustav Fischer, Jena, II, 523 p.

GUINOCHET M., 1932. - Remarques sur les pelouses xérophiles de la côtière méridionale de la Dombe et de la plaine de l'est Lyonnais. *Bull. Soc. Bot. France*, **LXXIX** : 321-335

HENNEKENS S., MARBUS M., MEERTENS H. & NOBLE C., 1986. - De vegetatie van de Hautes Chaumes van de monts du Forez (Frankrijk). Laboratorium voor Paleobotanie en Palynologie UTERCHT, 134 p.

HERAULT E. & CHOISNET G., 2006. - Inventaire et cartographie de la flore et des végétations du bois de Cuze et du Suc de l'Areilladou (Ardèche). Conservatoire botanique national du Massif central / Conseil régional de Rhône-Alpes, 83 p.

HUECK K., 1931. - Erläuterung zur vegetationskundlichen Karte des Endmoränengebiets von Chorin (Uckermark). Verlag von J. Neumann, 202 p.

JULVE Ph., 1983. - Les groupements de prairies humides et de bas-marais : étude régionale et essai de synthèse à l'échelle de l'Europe occidentale. Thèse 3e cycle, Doc. Univ., Université d'Orsay, Paris-Sud, 225 p.

JULVE Ph., 1993. - Synopsis phytosociologique de la France (communautés de plantes vasculaires). *Lejeunia - Revue de Botanique*, N.S. **140**, 162 p.

KORNECK D., 1975 a. - Das Narduretum lachenalii, eine neue *Thero-Airion* Assoziation. *Beitr. Naturk. Forsch. Südwestdeutschl.*, **34** : 161-166

KORNECK D., 1975 b. - Beitrag zur Kenntnis mitteleuropäischer Felsgrus-Gesellschaften (*Sedo-Scleranthetalia*). *Mitt. Florist. Soziol. Arbeitsgem.*, **18** : 45-102

LADET A., 1994. - Inventaire des zones humides du Plateau ardéchois et des Hautes-Cévennes. Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature Ardèche, 149 p. + annexe

LAHONDERE Ch., 1987. - Le bois de chêne vert (*Quercus ilex*) en Charente-Maritime. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S.*, **18** : 57-66

LEMEE G., 1953. - Observations sur la végétation actuelle et son évolution postglaciaire dans le massif du Mézenc. *In :* Session extraordinaire dans les Cévennes et Causses. *Bull. Soc. Bot. France*, **100** (10) : 67-77

LEMEE G., 1995. - Les sapinières disparues et actuelles sur tourbe du Massif central. *Rev. Sci. Nat. Auvergne*, **59** : 21-36

LEMEE G. & CARBIENER R., 1956. - La végétation et les sols des volcans de la chaîne des Puys. *In :* Session extraordinaire dans le massif des monts d'Auvergne. *Bull. Soc. Bot. France*, **103** : 7-29

LOISEL R., 1976. - La végétation de l'étage méditerranéen dans le sud-est continental français. Thèse 3e cycle, Doc. Univ., Université d'Aix-Marseille III, 384 p. + annexes

MANDIN J.-P., 1990. - Essai de chorologie écologique sur la flore vasculaire du Vivarais méridional (France). Thèse 3e cycle, Doc. Univ., Université de Montpellier, 229 p. + annexes

MARSTALLER R., 2006. - Syntaxonnomischer Konspekt der Moosgesellschaften Europas und angrenzender Gebiete. Haussknechtia Beiheft 13, Jena, 191 p.

MERIAUX J.-L., 1978. - Etude analytique et comparative de la végétation aquatique d'étangs et marais du nord de la France. Aspects physionomiques, floristiques, systématiques, chorologiques et écologiques. *Doc. Phytosociol., N.S.*, **III** : 1-244

MERIAUX J.-L., 1983. - Le *Phalaridetum arundinaceae* Libbert 1931 et les végétations à *Phalaris arundinacea*. *In :* Les végétations aquatiques et amphibies, Lille 1981. *Coll. Phytosociol.*, **X** : 499-511

MICHALET R., COQUILLARD P. & GUEUGNOT J., 1989. - Landes et herbages des édifices volcaniques de la chaîne des Puys (Massif central). I. Synsystématique. *In :* Phytosociologie et Pastoralisme, Paris 1988. *Coll. Phytosociol.*, **XVI** : 645-663

MICHALET R. & PHILIPPE Th., 1994. - Les groupements à hautes herbes de l'étage subalpin des Monts Dore (Massif central français). *In :* Syntaxonomie typologique des habitats, Bailleul 1993. *Coll. Phytosociol.*, **XXII** : 397-430

MICHALET R. & PHILIPPE Th., 1996. - Les landes et les pelouses acidiphiles de l'étage subalpin des monts Dore (Massif central français) : syntaxonomie et potentialités dynamiques. *In :* Fitodinamica, Camerino 1995. *Coll. Phytosociol.*, **XXIV** : 434-471

MUCINA L., GRABHERR G. & ELLMAUER T., 1993. - Die Pflanzengesellschaften Österreichs : Anthropogene Vegetation. Verlag Gustav Fischer, Jena, I, 578 p.

MUCINA L., GRABHERR G. & WALLNÖFER S., 1993. - Die Pflanzengesellschaften Österreichs : Wälder und Gebüsche. Verlag Gustav Fischer, Jena, III, 353 p.

MULOT P.-E., 2005. - Contribution à la caractérisation phytosociologique des pelouses vivaces et des prairies du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Mémoire de fin d'études, ENGREF, 146 p. + annexes

MULOT P.-E., 2006. - Inventaire et cartographie des habitats naturels ouverts et des espèces végétales d'intérêt communautaire du site Natura 2000 FR8301076 : "Mézenc". Conservatoire botanique national du Massif central / Direction régionale de l'Environnement Auvergne, 35 p.

OBERDORFER E., 1992. - Süddeutsche Pflanzengesellschaften - Teil IV : Wälder und Gebüsche. Verlag Gustav Fischer, Jena, 193-223, 416-499 p.

OBERDORFER E., 1993 a. - Süddeutsche Pflanzengesellschaften - Teil III : Wirtschaftswiesen und Unkrautgesellschaften. Verlag Gustav Fischer, Jena, III, 455 p.

OBERDORFER E., 1993 b. - Süddeutsche Pflanzengesellschaften - Teil II : Sand- und Trockenrasen, Heide- und Borstgrasgesellschaften, alpine Magerrasen, Saumgesellschaften, Schlag- und Hochstaudenfluren. Verlag Gustav Fischer, Jena, II, 355 p.

OBERDORFER E., 1998. - Süddeutsche Pflanzengesellschaften - Teil I : Fels- und Mauergesellschaften, alpine Furen, Wasser-, Verlandungs- und Moorgesellschaften. Verlag Gustav Fischer, Jena, I, 314 p.

PABOT H., 1940. - L'évolution de la végétation de la côtière méridionale des Dombes. *Annales de l'Univ. de Lyon*, 3e Série **2**, Sect. C : 25-98

PASSARGE H., 1979. - Über azidophile Waldsaumgesellschaften. *Feddes Repert.*, **90** (7-8) : 465-479

POTT R., 1995. - Die Pflanzengesellschaften Deutschlands - 2. überarb. und stark erw. Aufl., UTB für Wissenschaft, Verlag Eugen ULMER, Stuttgart, 622 p.

QUEZEL P. & BARBERO M., 1987. - A propos des forêts de *Quercus ilex* dans les Cévennes. *Bull. Soc. Linn. Provence*, **38** : 101-117

QUEZEL P. & BARBERO M., 1988. - Signification phytoécologique et phytosociologique des peuplements naturels de Pin de Salzmann en France. *Ecol. Medit.*, **14** (1-2) : 41-63

QUEZEL P. & RIOUX J.-A., 1954. - L'étage subalpin dans le Cantal (Massif central de la France). *Vegetatio*, **4** (6) : 345-378

RAMEAU J.-Cl., 1994 a. - Typologie phytosociologique des habitats forestiers et associés. Types simplement représentatifs ou remarquables sur le plan patrimonial : complexes riverains. Ecole nationale du génie rural des eaux et forêts / Ministère de l'agriculture et de la pêche, 175-437 p.

RAMEAU J.-Cl., 1994 b. - Typologie phytosociologique des habitats forestiers et associés. Types simplement représentatifs ou remarquables sur le plan patrimonial. Ecole nationale du génie rural des eaux et forêts / Ministère de l'agriculture et de la pêche, 174 p.

RAMEAU J.-Cl., 1996 a. - Complexes sylvatiques des forêts résineuses montagnardes (pineraies, sapinières ou pessières acidiphiles) et subalpines (pessières, sapinières, pineraies, mélézins, cembraies). Ecole nationale du génie rural des eaux et forêts / Ministère de l'agriculture et de la pêche, 965-1110 p.

RAMEAU J.-Cl., 1996 b. - Typologie phytosociologique des habitats forestiers et associés. Types simplement représentatifs ou remarquables sur le plan patrimonial. Ecole nationale du génie rural des eaux et forêts / Ministère de l'agriculture et de la pêche, 429-690 p.

RAMEAU J.-Cl., 1996 c. - Typologie phytosociologique des habitats forestiers et associés. Types simplement représentatifs ou remarquables sur le plan patrimonial. Ecole nationale du génie rural des eaux et forêts / Ministère de l'agriculture et de la pêche, 685-964 p.

RAMEAU J.-Cl., CHEVALLIER H., BARTOLI M. & GOURC J., 2001. - Cahiers d'habitats Natura 2000 : Habitats forestiers. La Documentation Française, Paris, 1 et 2, 339 p. + 423 p.

REIMRINGER K. & CHOISNET G., 2007. - Inventaire et cartographie de la flore et des végétations du site des "Tourbières et prairies humides de Goudoulet, Lac Ferrand". Conservatoire botanique national du Massif central / Conseil régional de Rhône-Alpes, 108 p.

RIVAS-MARTINEZ S., 1975. - La vegetacion de la clase *Quercetea ilicis* en Espana y Portugal. *Anales Inst. Bot. A. J. Cavanilles*, **31** (2) : 205-259

ROYER J.-M., 1982. - Contribution à l'étude phytosociologique des pelouses du Périgord et des régions voisines. *Doc. Phytosociol., N.S.*, **VI** : 203-220

ROYER J.-M., 1984. - Caractérisation, répartition et origine du *Xerobromion*. *In :* La végétation des pelouses calcaires, Strasbourg 1982. *Coll. Phytosociol.*, **XI** : 243-267

ROYER J.-M., 1987. - Les pelouses des *Festuco-Brometea* : d'un exemple régional à une vision eurosibérienne : étude phytosociologique et phytogéographique. Thèse 3e cycle, Doc. Univ., Université de Franche-Comté, 533 p. + tableaux

ROYER J.-M., 1991. - Synthèse eurosibérienne, phytosocioloqique et phytogéographique de la classe des *Festuco-Brometea*. *Diss. Bot.*, **178**, 296 p.

ROYER J.-M., FELZINES J.-C., MISSET Cl. & THEVENIN S., 2006. - Synopsis commenté des groupements végétaux de Bourgogne et de Champagne-Ardenne. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S.*, N° spécial **25**, 393 p.

SCHAMINEE J.-H.-J. & HENNEKENS S., 1992. - Subalpine heathland communities of Monts du Forez. *Doc. Phytosociol., N.S.*, **XIV** : 387-420

SCHAMINEE J.-H.-J., HENNEKENS S. & THEBAUD G., 1993. - A syntaxonomical study of subalpine heathland communities in West European low montain ranges. *J. Veg. Sci.*, **4** : 125-134

SUSPLUGAS J., 1942. - Le Sol et la Végétation dans le Haut-Vallespir (Pyrénées-Orientales). : 55-57

TCHOU Y.-T., 1948 a. - Etudes écologiques et phytosociologiques sur les forêts riveraines du Bas-Languedoc (Populetum albae). *Vegetatio*, **I** (1) : 2-28

TCHOU Y.-T., 1948 b. - Etudes écologiques et phytosociologiques sur les forêts riveraines du Bas-Languedoc (*Populetum albae*). *Vegetatio*, **I** (6) : 347-383

TCHOU Y.-T., 1948 c. - Etudes écologiques et phytosociologiques sur les forêts riveraines du Bas-Languedoc (*Populetum albae*). *Vegetatio*, **I** (4-5) : 217-257

TCHOU Y.-T., 1948 d. - Etudes écologiques et phytosociologiques sur les forêts riveraines du Bas-Languedoc (*Populetum albae*). *Vegetatio*, **I** (2-3) : 93-128

THEBAUD G., 1988. - Le Haut-Forez et ses milieux naturels : apports de l'analyse phytosociologique pour la connaissance écologique et géographique d'une moyenne montagne cristalline subatlantique. Thèse 3e cycle, Doc. Univ., Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II, 330 p.

THEBAUD G. & LEMEE G., 1995. - Groupements forestiers mûrs à *Abies alba* dans les monts du Forez. *Acta Bot. Gallica*, **142** (3) : 253-266

VANDEN BERGHEN C., 1963. - Etude sur la végétation des Grands Causses du Massif Central de France. *Mém. Soc. Roy. Bot. Belgique*, **I**, 285 p.

WATTEZ J.-R., GEHU J.-M. & FOUCAULT B. de, 1978. - Les pelouses à annuelles des buttons de la Brenne. *In :* La végétation des pelouses sèches à Thérophytes, Lille 1977. *Coll. Phytosociol.*, **VI** : 191-199

WEBER H.-E., THEURILLAT J.-P. & MORAVEC J., 2000. - International Code of Phytosociological Nomenclature. 3rd edition. *J. Veg. Sci.* : 739-768

Lexique

Acidicline *adj.* Qualifie une espèce ou une végétation se développant sur des sols légèrement acides.

Acidiphile *adj.* Qualifie une espèce ou une végétation adaptée aux sols acides.

Alliance *n.f.* Unité de la classification phytosociologique rassemblant plusieurs associations végétales apparentées (ex. : alliance du *Mesobromion erecti*).

Alticole *adj.* Qualifie une espèce ou une végétation qui se développe préférentiellement en altitude.

Amphibie *adj.* Qualifie une espèce végétale ou une végétation, lorsqu'elle est capable de prospérer aussi bien sur terre ferme que dans l'eau. Cette dualité de milieux de vie possibles s'accompagne généralement de modifications morphologiques nettement perceptibles.

Anthropique *adj.* Lié à l'action directe ou indirecte de l'homme.

Aphyllanthaie *n.f.* Pelouse vivace méditerranéenne comptant généralement dans son cortège floristique l'Aphyllanthe de Montpellier.

Arrhénathéraie *n.f.* Ourlet pelousaire ou prairial dominé par le Fromental.

Association végétale *loc.f.* Unité fondamentale de la classification phytosociologique, définie comme un groupement de plantes de composition floristique déterminée, présentant une physionomie homogène et des exigences écologiques voisines.

Atterrissement *n.m.* Passage progressif d'un milieu aquatique vers un milieu plus terrestre par comblement, dû à la sédimentation minérale et à l'accumulation de débris végétaux.

Aulnaie-frênaie *loc.f.* Forêt de bords de cours d'eau relevant de l'*Alnion incanae*. La strate arborée est souvent dominée par l'Aulne glutineux ou le Frêne commun.

Bas-marais *loc.m.* Désigne des types de végétations oligotrophes à mésotrophes développés en contexte humide et souvent turficoles.

Biogéographie *n.f.* Science d'étude de la distribution et des causes de la répartition des êtres vivants. Elle a conduit à définir des entités naturelles dont les limites reposent sur des critères de climat, de répartition des espèces végétales et animales : la France est subdivisée en quatre grandes régions biogéographiques : atlantique, continentale, alpine et méditerranéenne. On parle de **domaine** atlantique, domaine médioeuropéen...

Brachypodiaie *n.f.* Ourlet pelousaire dominé par le Brachypode penné.

Bromaie *n.f.* Ourlet pelousaire dominé par le Brome dressé.

Bryophytique *adj.* Qui concerne les bryophytes (mousses, hépatiques, sphaignes).

Calcaricole *adj.* Qualifie une espèce ou une végétation qui se rencontre exclusivement sur des sols riches en carbonate de calcium (calcaire).

Calcarifère *adj.* Qualifie un substrat contenant du calcaire (ex. sables calcarifères, limons calcarifères) (= carbonaté).

Calcicole *adj.* Qualifie une espèce ou une végétation se rencontrant exclusivement ou préférentiellement sur les sols riches en calcium.

Cariçaie *n.f.* Groupement végétal de milieux humides, dominé par des espèces du genre *Carex*, ou laîches.

Ceinture de végétation *loc.f.* Ensemble de groupements végétaux se disposant en bandes concentriques (ou parallèles), et dont le déterminisme est lié à un facteur écologique dont l'intensité varie selon un gradient, perpendiculairement à ces bandes.

Chablis *n.f.* ou *n.m.* Arbre ou ensemble d'arbres renversé, déraciné ou cassé par suite d'un accident, climatique le plus souvent (vent, neige, givre…) ou parfois dû à une mauvaise exploitation.

Chamaephyte *n.f.* Type biologique des plantes qui passent l'hiver avec des bourgeons vivants situés entre 5 et 50 cm au-dessus du sol ; les chamaephytes sont ordinairement ligneuses et peuvent alors être nommées sous-arbrisseaux.

Chasmophyte *n.f.* Plante capable de coloniser les fissures de rochers et d'en faire son milieu de vie habituel (ex. Nombril-de-Vénus, Doradille septentrionale).

Chorologie *n.f.* Etude de la répartition géographique et de son déterminisme des espèces ou des végétations.

Climacique *adj.* Relatif à un climax.

Climax *n.m.* Stade d'équilibre et de maturité d'un écosystème, relativement stable (du moins à l'échelle temporelle humaine), conditionné par les seuls facteurs climatiques et/ou édaphiques.

Collinéen, ne *adj.* Qualifie en France non méditerranéenne l'étage inférieur de végétation (celui des plaines et collines), par opposition aux étages montagnards.

Colluvion *n.f.* Formation superficielle de versant résultant de l'accumulation progressive de matériaux pédologiques, d'altérites ou de roches meubles arrachés plus haut dans le versant.

Colluvionnement *n.m.* Accumulation de matériaux par érosion hydrique au bas d'une pente.

Communauté végétale *loc.f.* Ensemble de végétaux, structuré et généralement homogène.

Confiné, e *adj.* Qualifie une station resserrée dans d'étroites limites qui restreignent ses échanges avec l'extérieur, notamment dans les domaines thermiques et hydriques (ex. fond d'une vallée encaissée).

Cortège floristique *loc.m.* Ensemble d'espèces végétales ayant la même distribution géographique. Qualifie par extension les espèces d'un même type de végétation.

Crassulescent, e *adj.* Qualifie organes ou plantes charnus. ***Syn.*** : crassulent.

Cressonnière *n.f.* Formation végétale dominée par le Cresson de fontaine (*Nasturtium officinale*).

Cristallin, e *adj.* Qualifie les roches dont les constituants sont cristallisés.

Domaine *n.m.* Cf. biogéographie.

Drève *n.f.* Chemin ou sentier forestier.

Dynamique *n.f.* En un lieu et sur une surface donnés, modification dans le temps de la composition floristique et de la structure de la végétation. Selon que ces modifications rapprochent ou éloignent la végétation du climax, l'évolution est dite progressive ou régressive.

Dystrophe *adj.* Milieu présentant un facteur bloquant la nutrition des végétaux (présence d'acides organiques dans les tourbières bombées ou de trop de calcium dans une source).

Etage de végétation *loc.m.* Ensemble des végétations présentes dans une zone bioclimatique définie notamment, mais non exclusivement, en fonction de l'altitude.

Eurosibérien, ne *adj.* Qualifie les végétaux et les végétations de la Région eurosibérienne qui, dans le continent eurasiatique, comprend, aux latitudes moyennes, toute l'Europe et l'ouest de la Sibérie.

Eutrophe *adj.* Qualifie les sols ou les eaux riches en matière minérale.

Eutrophisation *n.f.* Processus d'enrichissement excessif d'un sol ou d'une eau par apport important de substances nutritives (azote surtout, phosphore, potassium…) modifiant profondément la nature des biocénoses et le fonctionnement des écosystèmes.

Faciès *n.m.* Physionomie particulière d'une communauté végétale due à la dominance locale d'une espèce.

Fontinal, e *adj.* Qualifie une espèce ou une végétation croissant près des sources, des suintements ou des fontaines (ex. *Montia fontana*).

Formation végétale *loc.f.* Végétation de physionomie relativement homogène, due à la dominance d'une ou plusieurs formes biologiques.

Forme *n.f.* Qualifie de manière imprécise une variation mineure d'une association végétale.

Fragmentaire (végétation) *n.f.* S'applique à une communauté végétale floristiquement appauvrie.

Frênaie *n.f.* Forêt des terrasses alluviales relevant du *Fraxino excelsioris-Quercion roboris*. La strate arborée est souvent dominée par le Frêne commun et le Chêne pédonculé.

Fruticée *n.f.* Formation végétale dominée par les arbustes et des arbrisseaux caducifoliés (ex. fourrés à prunelliers, aubépines, cornouillers...).

Garrigue *n.f.* Formation méditerranéenne basse, de buissons et arbustes épineux et odorants, de faible hauteur (moins de 50 cm).

Gouille *n.f.* Petite dépression remplie d'eau ; dépression, de forme variable et constamment détrempée, présente à la surface des tourbières bombées.

Graminoïde *adj.* Qualifie une plante qui tend à ressembler à une graminée.

Graveleux, euse *adj.* S'applique à de petits éléments, d'une taille voisine de celle des sables grossiers (0,5 à 3 mm environ).

Groupement végétal *loc.m.* Terme général désignant une unité de la classification phytosociologique sans préjuger de son identité ni de son niveau dans la classification.

Habitat *n.m.* Ensemble non dissociable constitué d'un compartiment stationnel (climat, sol…), d'une végétation et d'une faune associée.

Haut-marais *n.m.* Tourbière ombrotrophe, alimentée uniquement par des eaux de pluie ou de neige, très acide, très pauvre en minéraux et souvent caractérisée par les sphaignes et par un bombement au-dessus du niveau de la nappe phréatique. *Syn.* : Tourbière bombée, tourbière haute.

Héliophile *adj.* Qualifie une plante ou une communauté qui ne peut se développer complètement qu'en pleine lumière.

Hélophyte *n.m.* ou *n.f.* Plante des biotopes marécageux et des bords des eaux dont les organes de survie subsistent l'hiver dans la vase, sous le niveau de l'eau.

Hémicryptophyte *n.m. ou n.f.* Type de plante herbacée vivace, correspondant aux espèces dont les parties bourgeonnantes permettant la survie pendant la mauvaise saison, sont disposées à la surface du sol, à la limite inférieure de la tige.

Herbier *n.m.* Communauté de plantes qui peuplent les fonds marins, les rivières ou les lacs.

Hêtraie *n.f.* Forêt de Hêtre.

Humus *n.m.* Partie supérieure du sol composée d'un mélange complexe de matières organiques en décomposition et d'éléments minéraux venant de la dégradation de la roche sous-jacente. Selon la vitesse de décomposition on parle de mull (décomposition rapide), moder (moyenne), de dysmoder (faible) ou de mor (nulle).

Hydromorphe *adj.* Qualifie un sol engorgé par l'eau de façon périodique ou permanente.

Hydrophyte *n.m.* ou *n.f.* Plante qui vit en permanence en milieu aquatique et qui est plus ou moins émergée.

Hygrocline *adj.* Qualifie une plante ou une végétation ayant une préférence pour les sols légèrement humides (frais).

Hygrométrie *n.f.* Mesure du degré d'humidité de l'atmosphère.

Hygrophile *adj.* Qualifie une plante ou une végétation ayant besoin ou tolérant de fortes quantités d'eau tout au long de son développement (ex : Populage des marais).

Hygrosciaphile *adj.* Qualifie une espèce recherchant des conditions d'ombre et de forte humidité atmosphérique.

Intraforestier, ère *adj.* Qui se situe sous couvert forestier.

Junipéraie *n.f.* Formation arbustive dominée par divers espèces du genre *Juniperus*.

Lande *n.f.* Formation végétale caractérisée par la dominance d'espèces sociales ligneuses basses (éricacées, ajoncs, genêts).

Landicole *adj.* Qualifie une espèce habitant habituellement et préférentiellement les landes.

Laie forestière *loc. f.* Chemin forestier droit, assez large, tracé entre deux parcelles d'exploitation des forêts.

Lisière externe *n.f.* Limite éclairée entre un espace fermé, forestier, et un espace ouvert, agropastoral.

Lisière interne *loc.f.* Limite ombragée entre la forêt et une autre formation végétale de hauteur, nature et espèces dominantes différentes.

Macrophyte *n.m.* Végétal de grande taille croissant dans les eaux douces.

Magnocariçaie *n.f.* Formation végétale en général hygrophile, dominée par les grandes Laîches (genre *Carex*).

Manteau *n.m.* Au sens préforestier, le manteau correspond aux structures végétales essentiellement arbustives, plus ou moins étroites et linéaires, bordant en lisière forestière. Spatialement, le manteau se situe entre l'ourlet et la forêt.

Mattoral *n.m.* Terme général espagnol désignant les végétations ligneuses basses (0,5 à 2 m et plus) xérophiles, plus ou moins sclérophylles, des régions à climat méditerranéen.

Mégaphorbiaie *n.f.* Formation végétale de hautes herbes (souvent à larges feuilles) se développant sur des sols humides et riches.

Mésoacidiphile *adj.* Qualifie une espèce ou une végétation qui se développe sur les sols moyennement acides.

Mésoeutrophe *adj.* Qualifie un milieu moyennement riche en éléments nutritifs.

Mésohygrophile *adj.* Qualifie une plante ou une végétation moyennement hygrophile.

Mésoméditerranéen, ne *adj.* Qualifie l'étage de ce nom, les contrées où règne ce type de bioclimat intermédiaire entre le supraméditerranéen et le thermoméditerranéen, les flores et les végétations qui s'y développent.

Mésophile *adj.* Qualificatif utilisé pour caractériser les conditions moyennes dans un gradient sécheresse-humidité.

Mésotherme *adj.* Qualifie un végétal ou une végétation dont l'optimum thermique est moyen.

Mésotrophe *adj.* Désigne un milieu dont la teneur en éléments minéraux nutritifs est de valeur moyenne.

Mésoxérophile *adj.* Qualifie plantes et végétations relativement xérophiles, mais ne résistant pas à de très grandes conditions de sécheresse.

Minéral, e, aux (sol) *adj.* Désigne un sol à forte activité biologique, riche en substances minérales et pauvre en matière organique.

Minéralisation *n.f.* Transformation sous l'action des micro-organismes de la matière organique d'un sol en substances minérales, assimilables par les plantes.

Monospécifique *adj.* Caractérise une communauté ne renfermant qu'une seule espèce.

Montagnard, e *adj.* Qualifie l'étage inférieur des zones montagneuses ; à climax de type hêtraie, sapinière, pessière.

Nanochamaephyte *n.m* Qualifie des chamaephytes de petite taille.

Nardaie *n.f.* Pelouse vivace acidicline à acidiphile souvent dominée par le Nard raide.

Neutrocline *adj.* Qualifie une espèce ou une végétation ayant tendance à se développer sur un sol proche de la neutralité.

Neutrophile *adj.* Qualifie une espèce ou une végétation exigeant des conditions de pH voisines de la neutralité.

Nitrophile *adj.* Qualifie une espèce ou une végétation croissant sur des sols riches en nitrates.

Nitrophyte *n.m* ou *n.f.* Plante croissant sur des sols riches en nitrates.

Niveau topographique *loc.m.* Position par rapport au relief d'un lieu.

Oligotrophe *adj.* Qualifie une espèce végétale ou une végétation se développant dans des milieux pauvres en éléments nutritifs, ne permettant qu'une activité biologique réduite.

Organique (sol, matière) *adj.* Qualifie sol, matériau, matière… essentiellement formés d'éléments issus des constituants de tissus morts, d'origine végétal ou animal. L'activité biologique réduite de tels sols n'a que partiellement décomposée sa matière organique en matière minérale.

Ourlet *n.m.* Végétation herbacée se développant en lisière des forêts et des haies ou dans les petites clairières à l'intérieur d'une forêt. Normalement linéaires, les végétations d'ourlets peuvent s'étaler progressivement sur les milieux voisins abandonnés, comme les pelouses ayant cessé d'être pâturées. On parle d'ourlets en nappe.

Paucispécifique *adj.* Qui n'abrite qu'un petit nombre d'espèces.

Pelousaire *adj.* Qui a trait à la pelouse.

Pelouse *n.f.* Formation végétale herbacée basse, oligotrophe, mésophile à xérophile, essentiellement constituée de graminées.

Pénéplaine *n.f.* Surface légèrement ondulée, de faible altitude, issue de l'érosion et présentant souvent des sols et reliefs résiduels.

Phonolithe *n.m.* ou *n.f.* Roche volcanique à structure microlithique, parfois sonore sous le choc.

Phytocénose *n.f.* Ensemble des espèces végétales d'un biotope qui forme la partie végétale de la biocénose.

Phytosociologie *n.f.* Etude descriptive et causale des associations végétales.

Pionnier, ère *adj.* Qualifie une espèce ou une végétation intervenant en premier dans la conquête (ou la reconquête) d'un milieu ; sur les substrats nus, les pionnières représentent les stades initiaux des séries dynamiques de végétations.

Planèze *n.f.* Mot auvergnat. Plateau de lave basaltique, faiblement incliné, de forme triangulaire, délimité par des vallées convergentes.

Planitiaire *adj.* Qualifie espèces et communautés végétales localisées dans les plaines.

Pleustophyte *n.m.* ou *n.f.* Végétaux aquatiques libres et migratoires, flottants ou nageants, appartenant soit aux thallophytes, soit aux cormophytes.

Pluristratifié, e *adj.* Qualifie une communauté végétale comportant plusieurs strates de végétation (arborescente, arbustive, herbacée, muscinale…).

Prairial, ale, aux *adj.* Qualifie les plantes ou les groupements végétaux des prairies.

Prairie *n.f.* Formation végétale exclusivement herbacée, fermée, dense, haute, mésotrophe à eutrophe, dominée par les graminées.

Préforestier, ère *adj.* Qui précède la forêt. Qualifie les stades d'évolution de la végétation vers la forêt et les habitats correspondants.

Prémanteau *n.m.* Formation arbustive, précédant le manteau forestier.

Primaire *adj.* Qualifie une végétation originelle n'ayant pas subi les effets directs ou indirects d'interventions humaines.

Prodrome *n.m.* Ouvrage préalable à une publication plus définitive. Il existe en phytosociologie plusieurs prodromes synsystématiques dont celui publié en 2004 intitulé *Prodrome des végétations de France*.

Psychrophile *adj.* Qualifie une espèce ou une végétation recherchant les secteurs à humidité atmosphérique élevée et à peu près constante ; ces conditions se trouvent généralement liées à un climat pluvieux et à certaines situations topographiques.

Race *n.f.* En phytosociologie, il s'agit d'une variation géographique relativement mineure, au sein d'une association végétale.

Radeau flottant *loc.m.* Structure élaborée par les végétaux supérieurs ou les sphaignes et colonisant les plans d'eau.

Roselière *n.f.* Terme générique désignant des formations de grandes hélophytes du bord des eaux, à base non seulement de Roseau commun mais encore de massettes, de scirpes, de rubaniers, etc.

Roselière basse *loc.f.* Terme générique désignant des formations de petites hélophytes du bord des eaux.

Rudéral, ale, aux *adj.* Qualifie une espèce ou une végétation croissant dans un site fortement transformé du fait de l'action de l'homme (décombres, terrains vagues).

Sapinière *n.f.* Forêt dominée par des sapins.

Sarothamnaie *n.f.* Fourré dominé par le Genêt à balais.

Saulaie *n.f.* Formation dominée par des saules, ordinairement sur sol humide. ***Syn.*** : saussaie.

Saxicole *adj.* Qualifie une espèce ou une végétation se développant sur des rochers.

Sciaphile *adj.* Qualifie une plante ou une végétation tolérant, ou même parfois recherchant, un ombrage important.

Sempervirent, e *adj.* Se dit de végétaux dont les feuilles ne tombent pas à la fin de la saison de végétation, et qui restent fonctionnelles durant plusieurs années.

Série de végétation *loc.f.* Succession de formations et de communautés végétales (ou de groupements végétaux) allant du terrain nu au climax.

Serre *n.f.* Dans le sud de la France, colline étroite et allongée résultant de la fragmentation d'un plateau par des vallées parallèles.

Sigmatiste *adj.* Qualificatif (néologisme 1930) de la méthode phytosociologique utilisée à la Station internationale de géobotanique méditerranéenne et alpine (SIGMA), reposant sur la comparaison, statistique de relevés floristiques de communautés végétales homogènes.

Siliceux, euse *adj.* Formé de silice, contenant de la silice.

Silicicole *adj.* Qualifie une espèce ou une végétation vivant généralement sur un substrat siliceux ou sur un sol à roche-mère siliceuse.

Sous-association *n.f.* Unité phytosociologique de rang immédiatement inférieur à l'association végétale, définie par la présence - ou l'absence - d'espèces différentielles (ex. : *sanguisorbetosum officinalis*). Une sous-association ne comportant pas d'espèces différentielles est appelée sous-association typique (*typicum*).

Squelettique (sol) *adj.* Qualifie les sols non évolués à roches encore peu altérées.

Station *n.f.* Etendue de terrain, de superficie variable, homogène dans ses conditions physiques et biologiques (climat, sol, topographie, composition floristique et structure de la végétation).

Strate *n.f.* Subdivision contribuant à caractériser l'organisation verticale des individus présents sur une station.

Sub- *préf.* Sous, pas tout à fait ; préfixe désignant soit la sous-localisation d'un lieu soit une caractéristique physique, chimique ou biologique qui n'est pas tout à fait atteinte (ex. : subhumide, subnitrophile, subprimaire).

Subalpin *adj.* Qualifie l'étage situé entre l'étage montagnard et l'étage alpin des zones montagneuses.

Subatlantique *adj.* Qualifie les territoires sous influence climatique atlantique atténuée, en Europe occidentale, ainsi que les végétations de ces territoires.

Supraméditerranéen, ne *adj.* Qualifie l'étage de végétation des moyennes montagnes méditerranéennes, à climax de chênaies pubescentes.

Sylvofaciès *n.m.* Physionomie prise par un même type de station forestière lorsque la sylviculture qui y est pratiquée éloigne son peuplement du climax.

Synomenclature *n.f.* Etude de la dénomination des syntaxons. Le but de la synomenclature est la dénomination valide des groupements végétaux selon les règles et principes définis dans le Code international de nomenclature phytosociologique.

Syntaxon *n.m.* Groupement végétal identifié dans la classification phytosociologique, quel que soit son rang.

Syntaxonomie *n.f.* Partie de la phytosociologie traitant de la définition et de la classification des groupements végétaux..

Synusial, ale, aux *adj.* Relatif à une synusie. La phytosociologie synusiale étudie les synusies, constituant des associations végétales (ex. : strate arborescente d'une forêt, espèces annuelles d'une pelouse ouverte…).

Synusie *n.f.* Ensemble concret de végétaux de même taille, de même type biologique, de rythme de développement et d'exigence écologique analogue.

Tableau détaillé *loc.m.* Tableau à double entrée, où les lignes correspondent aux espèces végétales et les colonnes aux relevés phytosociologiques répondant à un échantillonnage géographique donné.

Tableau synthétique *loc.m.* Tableau construit avec les colonnes de présence de divers tableaux détaillés.

Talweg *n.m.* Ligne qui relie les points les plus bas d'une vallée.

Taxon *n.m.* unité quelconque (famille, genre, espèce, etc.) de la classification zoologique ou botanique.

Thermoatlantique *adj.* Qualifie le climat et la flore du sud du domaine atlantique.

Thermophile *adj.* Qualifie une plante ou une végétation qui croît de préférence dans des sites chauds et ensoleillés.

Thérophyte *n.m.* ou *n.f.* Forme biologique des plantes annuelles, c'est-à-dire dont la durée de vie est inférieure à 1 an, qui meurent aussitôt après la production des semences et passent généralement l'hiver sous forme de graines.

Tourbière *n.f.* Etendue marécageuse dont le sol est constitué exclusivement de matière organique végétale non totalement décomposée (tourbe) comportant des végétations spécialisées très caractéristiques.

Tourbière bombée (ou haute) *loc.f.* Tourbière ombrogène, acide, à sphaignes, formée au-dessus du plan d'eau permanent, et alimentée par les précipitations atmosphériques. Son profil est convexe, le bombement provenant du développement optimal des sphaignes, dans leur partie centrale.

Tourbière de transition *loc.f.* Tourbière minéro-ombrotrophe, alimentée à la fois par des eaux phréatiques et météoriques – stade évolutif temporel ou transition spatiale du bas-marais vers le haut-marais.

Tremblant *n.m.* Zone instable gorgée d'eau et formée par les racines et débris des végétaux qui colonisent plans d'eau et dépressions aquatiques.

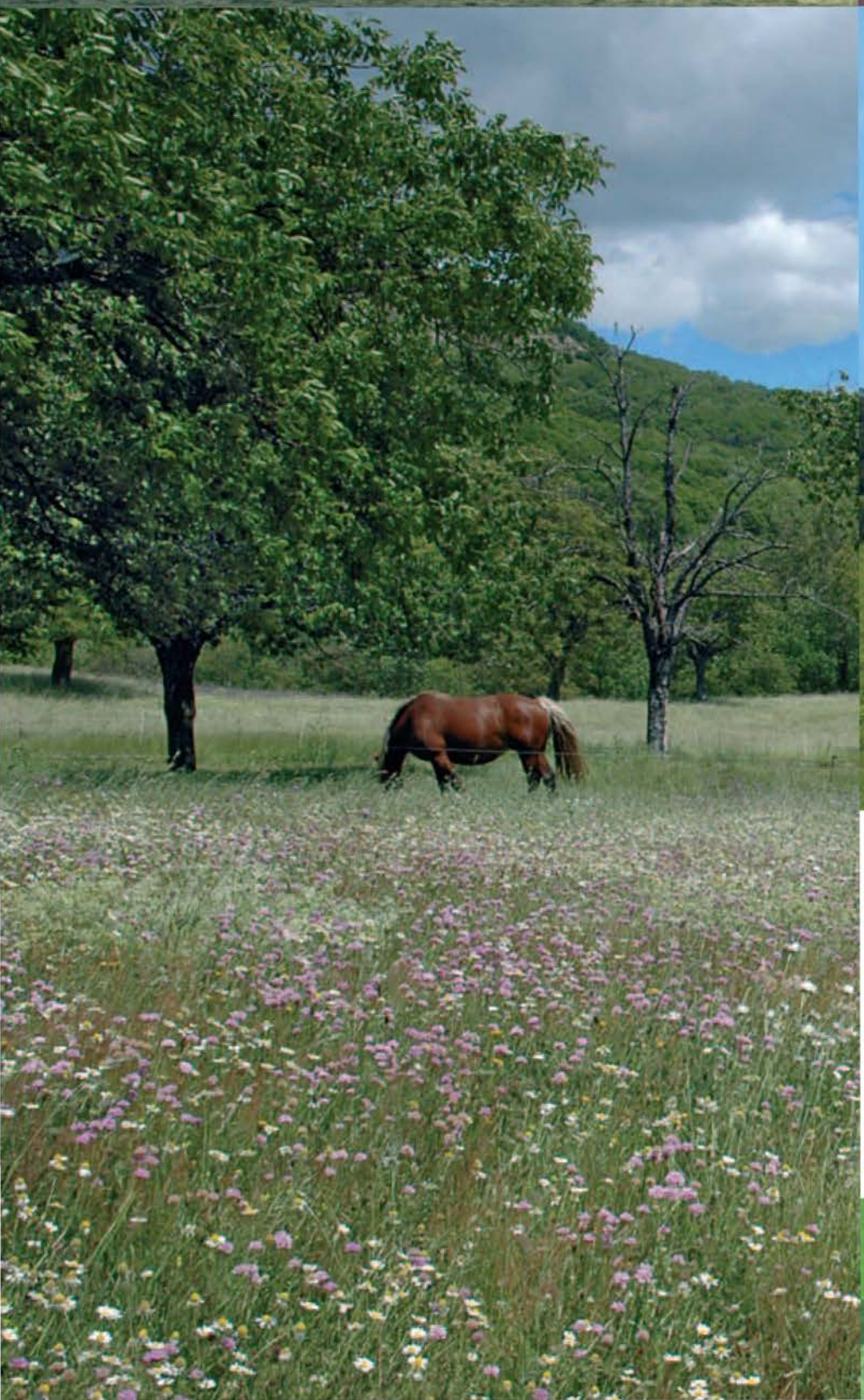
Trophique *adj.* Relatif à la nutrition, plus spécialement minérale, chez les végétaux.

Variante *n.f.* Unité phytosociologique mineure, de rang inférieur à une sous-association végétale, définie, par la présence - ou l'absence - d'espèces différentielles.

Vicariance *n.f.* Remplacement d'un taxon (ou d'un syntaxon) par un autre proche systématiquement, soit dans des régions géographiques différentes, mais dans des conditions écologiques semblables (vicariance géographique), soit dans une même région, mais dans des conditions écologiques différentes (vicariance écologique).

Xérocline *adj.* Qualifie une espèce ou une végétation qui a une légère préférence pour les milieux secs.

Xérophile *adj.* Qualifie une espèce ou une végétation adaptée aux milieux secs.



Conservatoire botanique National

MASSIF-CENTRAL

Région RhôneAlpes

Parc naturel régional des Monts d'Ardèche